

健康险理赔方案

一、场景需求速览

太保当前采用“规则引擎先行、大模型独立后审、末端硬编码融合”的串行协同架构。系统先从约 188 个审核点中按团单裁剪出适用集合，再由大模型一次召回与案件相关的部分审核点，并对每个审核点发起一轮独立判断。该模式已经使用 AI，但大模型本质上仍是被固定流程批量调用的分类器。

真正的业务难点不是单个审核点的推理，而是：是否找全本案应审事项，是否选对团单和条款版本，是否为结论找到充分且可回溯的证据，是否在应该调用规则或知识工具时真实调用，以及在缺材料、证据冲突或拒赔倾向出现时能否安全停下并交给给人。

AI 原生目标：建立由“条款知识本体 + 案件事实本体”组成的最小领域本体。条款侧表达合同条件、保障责任和审核点，案件侧统一表达案件、就诊、诊断、治疗、发票、费用明细和材料；案件进入后生成本案本体实例，Agent 再将案件事实实例与条款条件逐项匹配，主动给出判断状态、保障责任、本案审核点、证据、反证、待补材料与下一步行动。审核人员在对话中确认、纠偏和补证，Agent 在本次案件审核会话内自主取证、调用工具和增量重算，形成带完整证据链的审核提示与人工复核包；最终拒赔确认和下游理算仍由既有业务流程完成。

1.1 场景痛点

1	痛点	当前具体表现	Agentic 价值
2	条款知识经人工指引间接使用	大模型逐审核点接收团单、案件信息和该审核点的人工维护指引；约 185 份指引由业务人员从团单条款解读配置，条款间责任、条件、除外和批单覆盖关系未成为统一可计算结构	以最小概念字典统一术语，把试点条款逐条结构化为“条款原文—可判断条件—保障责任—审核点”；每个条件携带判断约束和证据要求，人工指引转为可溯源、可测试的执行视图
3	审核点一次召回	约 150 个适用审核点一次召回至约 50 个；被误排除后没有补救机制	保留团单配置确定的适用边界，由 Agent 动态维护“待审核事项清单”，逐轮选择问题、条款与工具；新事实可新增、降低优先级或重新打开相关事项，结束前再扫描全部应审事项防漏审
4	指引维护成本高	约 185 个审核点依赖人工解读团单并编写自然语言指引	先把理赔相关条款拆成可判断条件，再将条件与保障责任、审核点建立版本化关联
5	多轮判断彼此隔离	每个审核点独立单轮调用，不能共享新发现事实和冲突	所有 Agent 和 Skill 共享结构化案件状态与证据账本
6	工具调用不稳定	本应调用规则的场景可能被模型直接判断，形成幻觉	必调工具、参数校验和证据门禁由确定性 Function 强制执行
7	融合机制僵化	规则与模型结果按历史后验效果硬编码优先级	按来源权威度、适用性、证据完整度和风险策略处理；冲突不静默覆盖
8	不确定性被压扁	通过/不通过难以表达缺材料、冲突和不适用	使用五态结论区分通过、不通过、证据不足、冲突和不适用
9	可解释性不足	结论难以完整回答使用了哪份条款、材料和规则版本	每个结论绑定 <code>evidence_id</code> 、原文定位、版本和工具轨迹
10	人工复核信息不聚焦	疑似拒赔转人工，但人工仍需重新查找材料与依据	Agent 生成最小复核问题、支持证据、反证、缺口和影响范围
11	知识难以安全演进	人工纠错可能只修当前结果，难以转成可测试配置	Badcase 进入离线回放与版本发布，不直接污染生产知识

1.2 业务能力边界

1	模块	能力	责任方	核心逻辑
2	M1	案件数据与影像接入	现有收单/OCR 系统 + 数据治理	提供结构化案件字段、原始影像、字段来源和 OCR 质量，不由 Agent 改写原始事实
3	M2	领域本体建库与发布	业务专家 + 规则/知识治理团队	发布最小案件事实本体；将试点团单/批单的理赔相关条款拆成可判断条件，标注保障责任、判断约束和证据要求，经审批后版本化发布，并关联审核点与规则
4	M3	案件启动与合同版本确认	系统 + Agent + 授权审核人员	一次审核提交只允许使用一个团单及批单版本：能够唯一确定时自动采用；有多个可能版本时由授权人员选择一个；确认一次提交实际跨版本时立即停止自动审核，只能拆案或转人工
5	M4	Agent 自动审核与补证	系统	单一合同版本和案件材料就绪后，系统形成“本案应审事项清单”；Agent 每次选择一个最值得处理的问题，执行查材料、查条款、跑规则、核对证据或补件，并根据新发现持续调整后续顺序
6	M5	审核复核与风险门禁	系统 + 审核人员	Challenger/Agent Reviewer 检查反证、冲突、漏审和越权风险；具名人工复核按 STANDARD_APPROVAL/HANDOFF_ONLY 分流，前者可凭同状态签名回执恢复普通提交，后者只能交接
7	M6	结论展示与原流程交接	审核人员 + 原理赔系统	展示审核提示和证据包；最终拒赔确认及下游理算继续走原流程

核心判断：AI 的主场是 M3–M5 的计划、取证、判断和复核；M6 保留现有业务权责，M1–M2 提供受治理的数据与知识底座。不能把“现有审核页面旁边增加一个问答框”当作 Agentic 改造，首屏、推理过程和复核过程都应由 Agent 的证据化判断驱动。

1.3 术语与不可突破的边界

1	术语	定义
2	当前赔案	本次在线审核接收的保单与案件输入，以及从中派生的事件、责任假设、审核计划和结论；只属于当前审核会话
3	审核会话	以 <code>review_session_id</code> 标识的一次受输入和知识版本冻结约束的审核事务，保存状态、证据、工具调用和人工操作记录
4	健康险概念字典	跨团单复用的最小标准概念集合，只统一疾病、治疗、药品、费用、医院、材料和保障责任等条款中实际出现的概念；不承载案件状态、Agent 工作流或审计回执
5	领域本体	由“条款知识本体 + 案件事实本体”组成的稳定业务语义模型；只定义业务对象类型、属性、关系和约束，不保存 Agent 的待办、动作、回执或状态机
6	条款知识本体	把某一团单/批单版本的合同原文整理为“合同版本、条款原文、可判断条件、保障责任、审核点定义”五类知识，并保存它们之间的关系
7	案件事实本体	统一定义案件、理赔事件、就诊、诊断、治疗、发票、费用明细和案件材料等对象，以及它们的归属和证据关系
8	本案本体实例	领域本体在当前案件中的具体实例，例如案件 C001、就诊 E001、发票 I001 和费用明细 F001；实例属于本次审核会话，不回写领域本体定义
9	知识关联记录	专门保存“一个可判断条件对应多个责任/审核点，或一个责任/审核点依赖多个条件”的多对多关系。每条记录只连接两个条款知识对象，并保存关系含义、原文依据、版本和审批信息
10	条款判断结果	当前案件事实与某个条款条件比对后产生的满足、不满足、未知、冲突或不适用状态，以及从案件证据回到合同原文的判断路径；它是本案计算结果，不是条款知识本身

11	已发布知识	已通过质量门禁的最小概念字典、团单/批单条款结构、审核点执行契约、规则及医学知识；在线会话只读
12	案件事实	可回到结构化字段或原始材料定位的事实；模型摘要或推测不是案件事实
13	事件假设	对疾病/意外、门急诊/住院、特殊治疗等当前定性的会话级候选，可随新证据修订
14	责任候选	根据团单、事件和费用事实召回但尚未完成证据门禁的保障责任
15	PolicyContext	已确定单一团单/批单版本后才创建的只读合同上下文，包含选定版本、有效期、条款知识版本和选择依据；状态只有 <code>AUTO_RESOLVED / USER_CONFIRMED</code> 。缺信息、多候选待选择或跨版本时均不存在可用 <code>PolicyContext</code>
16	PolicyContextSelectionReceipt	多候选时由受控界面记录的选择回执，绑定候选集合哈希、选定版本、选择人/角色/时间/理由和 <code>source/committed</code> 双哈希；只证明授权人员确认“本次提交唯一适用该版本”。若确认实际跨版本则不签发回执，直接停止自动审核
17	CROSS_VERSION_DETECTED	已由收单声明、权威合同元数据或授权人员确认“一次提交实际涉及多个团单/批单版本”的终止状态。系统立即停用全部自动审核范围与结论，保留只读审计历史；后续只允许上游拆案或冻结人工交接包
18	PolicyAggregateContext	在唯一 <code>PolicyContext</code> 下，绑定被保险人、责任桶、保单期间、当前案件贡献对象及权威历史赔案快照的运行时聚合上下文；只用于年度免赔、累计限额、次数等跨事件规则，不属于条款知识模型
19	AggregateEvidence	从 <code>PolicyAggregateContext</code> 明确列举的当前事件/费用对象和权威历史回执确定性汇编的金额、次数、去重键及逐项来源；只能供同一 <code>POLICY_PERIOD</code> 实例使用，不开放兄弟事件原始证据，也不反向传播
20	CaseSourceSnapshot	对当时可校验读取的原始收单、材料、票据/费用源和失败目录形成的不可变源快照；状态为 <code>COMPLETE/PARTIAL</code> 。 <code>PARTIAL</code> ，或 <code>COMPLETE</code> 但尚无 <code>PASS InputDiscoveryBundleReceipt</code> ，只允许受限事件候选分析和人工交接准备，不授权范围激活或普通完成；若连可信原文都无法冻结则不生成快照，只能技术/范围人工交接
21	CaseInputManifest	从 <code>CaseSourceSnapshot(COMPLETE)</code> 的收单记录、材料库目录和结构化费用清单直接枚举的父输入基线，记录每个收单行、文件/页、票据和费用明细及来源哈希；其规范哈希不包含子 <code>Manifest</code> 哈希，独立于事件抽取模型、 <code>CaseFactGraph</code> 、 <code>PolicyContext</code> 和 <code>Frontier</code>
22	DiscoveryUnitManifest	<code>CaseInputManifest</code> 的细粒度结构扫描基线：引用已签名父 <code>Manifest</code> 哈希，结构化源逐行枚举，非结构化材料按像素/版面连续覆盖生成文本片段、表格行和残余区域，并取“不读取事件抽取结果的确定性日期/机构/票据锚点扫描”与“独立版本的版面/语义边界检测”两条异源通道的候选并集；用于暴露可见边界候选，但不能排除两条通道同漏一个无锚点事件
23	InputDiscoveryBundleReceipt	在父、子 <code>Manifest</code> 各自完成规范哈希和签名后，由独立封装层绑定 <code>source_snapshot_hash + case_input_manifest_hash + discovery_unit_manifest_hash</code> + 两份签名 的完成态回执；构造顺序严格为父后子再 <code>Bundle</code> ，不允许互相把对方哈希纳入规范载荷

24	InputStructuralCoverageReceipt	对 InputDiscoveryBundleReceipt + CaseInputManifest + DiscoveryUnitManifest 的父输入、权威源行、页面区域、残余区和已有边界候选进行结构对账的回执；100% 区域覆盖只证明输入被枚举/分段，不证明事件语义已全部发现
25	SemanticDiscoveryAssuranceReceipt	针对每个需判断事件边界的输入单元，绑定 AUTHORITATIVE_ROSTER / BLIND_INDEPENDENT_VERIFIER / NAMED_HUMAN_ENUMERATION 之一的案件级语义保证、弃权 and 校准信息；它按 raw_hash + 当前单元事件投影哈希 + 保证政策/验证器版本 局部生效，不绑定全案双哈希。盲验证器不读取事件图，低置信、分歧、超出校准域或中高风险时必须 ABSTAIN 并转具名人工枚举
26	EventDiscoveryCoverageReceipt	绑定结构覆盖回执与逐单元语义保证回执的停止放行回执；只有结构对账通过且每个语义保证单元取得允许的 PASS 路径才可签发。它表示按已批准风险政策达到可运营保证，不宣称数学意义上的事件召回完备
27	EventRediscoveryReceipt	REDISCOVER_CASE_EVENTS 对指定 EVENT_DISCOVERY 缺口执行受限重抽取/重归属后形成的回执，记录输入行、图差异、受影响事件/聚合成员、旧范围失效和后续工作；它是会话级恢复动作，不借用审核实例
28	ScopeGapReceipt	validate_scope_coverage 从独立知识/对象基线证明“唯一 PolicyContext/所需聚合上下文已就绪，但预期审核实例不在 S_applicable”时签发的不可变授权回执；稳定 gap_token 标识缺口身份，回执载荷另行绑定当前业务状态、工作项索引、范围版本、缺失实例和全部基线哈希，是 RECONCILE_APPLICABLE_SCOPE 的唯一合法范围重建依据
29	ContractClauseManifest	将保单管理系统的团单/批单登记簿与合同原文库目录交叉核对后生成的完整条款清单，记录条款结构化状态、知识关联完整性、适用性条件和审核点映射状态；独立于在线待审清单和优先级索引
30	AuditScopeKey	审核对象的可辨识联合类型：CASE 、 EVENT 、 ENCOUNTER 、 INVOICE 、 ITEM 和可选 POLICY_PERIOD 。合同相关变体统一携带当前唯一 policy_context_id ，事件及以下逐级保留原对象父链，防止跨事件、发票或明细复用证据
31	audit_instance_key	hash(AuditScopeKey + audit_point_id + audit_contract_version)；一个审核点落到一个具体对象后形成的唯一审核实例标识，贯穿适用集合、Frontier、计划、证据、门禁和结论
32	S_applicable	由 audit_instance_key 组成的正式适用审核实例边界，是合同无关 S_case 、基于唯一 PolicyContext 和 CaseFactGraph 展开的 S_policy ，以及可选聚合分区 S_policy_period 的版本化并集
33	NonClauseAuditManifest	从审核点主数据、公司/监管强制配置和规则适用契约独立发布的非条款审核点完整清单，覆盖 RULE_ONLY 及 HYBRID 的规则侧；不从 Frontier、规划触发索引或在线 S_applicable 反推
34	AuditFrontier	当前会话中等待 Agent 探索、处理中、阻塞或可重开的动态工作集合；随事实、推导和工具回执持续变化
35	SessionWorkItem	尚不能或不应绑定单个审核实例的会话级工作项，如事件抽取、事件语义保证/人工枚举、

		合同或聚合上下文解析、知识缺口原文取证、适用范围重建和全案复核；以 <code>session_work_id</code> 标识，不得借用无关 <code>audit_instance_key</code>
36	RunnableActionSet	由确定性授权预检查基于当前 <code>analysis_state_hash/session_work_index_hash</code> 计算的全会话可执行动作模板集合；只说明“哪些动作现在合法且依赖已满足”，不替 Agent 排序或选择。某个工作项等待补件/人工时，只要其他分区仍有可执行动作，会话就保持 CS1
37	PolicyAggregateAnalysisEnvelope	每个已解析保单期间责任桶独立冻结的 COMPLETE 输入 Bundle、PolicyAggregateContext、成员/历史快照、AggregateEvidence、Manifest、知识/工具快照与 <code>S_applicable[policy_period]</code> ；只有对应复现回执 FROZEN 才 ACTIVE
38	PolicyAnalysisEnvelope	基于当前唯一 PolicyContext、CaseFactGraph、Manifest、知识/工具快照与 <code>S_policy</code> 冻结的运行信封；PolicyContext、案件本体实例图或候选集合变化即失效
39	ReproductionReceipt	激活案件级、保单级或保单期间聚合级实例前，对模型部署构建、提示、推理参数、工具 Schema 与外部数据快照完成冻结的确定性回执；没有匹配当前状态的 <code>FROZEN</code> 回执不得执行实例动作
40	RuleBatchReceipt	对一组明确 <code>audit_instance_key</code> 执行无副作用确定性规则所形成的批回执；包含逐实例 RuleReceipt/可选 RULE_ONLY GateReceipt、批次快照、并发上限和失败状态，不以一个批结果覆盖对象级结论
41	ConflictRecord	对事实、合同、规则、条款、模型/工具、推导或配置分歧的类型化记录，绑定双方不可变引用、对象作用域、影响和确定性路由；禁止用无类型 <code>CONFLICT</code> 进入停止流程
42	AuditActionTarget	动作目标联合类型： <code>AUDIT_INSTANCE</code> 绑定一个合法审核实例， <code>REVIEW_SESSION</code> 绑定 <code>review_session_id + analysis_state_hash + session_work_index_hash</code> 及可选 <code>session_work_id</code> ；两类目标互斥
43	ProvisionalAgentAssessment	用户打开案件后由 ClaimAnalyst 基于当时可验证状态生成的可审计暂定判断，绑定当前双哈希、来源 Observation、覆盖边界、已知证据、未知项、风险与唯一下一步； <code>next_step_type=SYSTEM_WAIT</code> 仅用于等待正在执行的确定性输入冻结， <code>AUDIT_ACTION</code> 必须来自同双哈希 RunnableActionSet。不得生成/覆盖 AuditDecision 或进入 EvidenceGate
44	EvidenceTarget	证据目标联合类型： <code>AUDIT_SCOPE</code> 携带完整 AuditScopeKey，供实例门禁使用； <code>SESSION_SCOPE</code> 携带会话及候选事件/聚合上下文/源对象，或 <code>policy_context_id + clause_ids + purpose=KNOWLEDGE_GAP_HANDOFF</code> 。后者只用于发现、上下文补证或人工交接取证；能确定对象归属的案件/聚合证据须派生或汇编为 AUDIT_SCOPE 引用，知识缺口原文不得进入实例门禁
45	KnowledgeGapSourceReceipt	对 <code>PARTIAL/UNMODELED/MAPPING_MISSING</code> 条款执行会话级受限原文取证的回执，绑定 PolicyContext、Manifest 条款 ID、索引快照、执行状态和覆盖状态；只能在成功时丰富人工交接包，失败也不得阻止基于既有 KNOWLEDGE_GAP 资格交接，且任何状态

		都不能创建审核实例、DSL 或解除知识缺口
46	ManualHandoffPackage	因真实冲突、无法取得关键证据、技术阻断、知识/配置缺陷或强制人工策略而冻结的确定性内部交接产物；结束 Agent 本轮审核但不代表业务终审，也不代表已进入人工队列或已改变案件状态
47	HandoffDispatchIntent	工作台针对不可变人工交接包生成的目标化派发预览，固定目标系统、人工队列、拟写案件状态、影响/撤销说明和意图哈希；仅表示等待确认，不产生外部写入
48	HandoffDispatchReceipt	授权用户确认后，将已冻结 ManualHandoffPackage 派发到具名人工队列或写入人工处理状态的外部动作回执；严格区分 SENT/FAILED/UNKNOWN，只有 SENT 表示真正完成转人工写操作
49	审核点执行契约	由条款知识模型中的可判断条件、约束和证据要求生成的运行配置；描述审核点依赖哪些条款条件、必须调用哪些工具、如何形成结论以及何时必须转人工
50		
51	审核建议	Agent 在权限范围内形成的结构化提示，不同于最终拒赔决定或理算结果
52	证据包	对输入快照、条款、案件材料、规则结果、工具轨迹、结论与人工操作的不可变引用集合
	人工复核	审核人员对拒赔倾向、证据冲突、材料不足、知识未覆盖或高风险案件作出的具名判断

在线会话只能读取已经发布的条款知识，不能修改它；会话只写入本案事实、条款判断结果、待审事项、操作记录、审核建议、补件草案和内部人工交接包。补件外发、创建人工队列任务或案件状态写入必须走各自经确认的外部适配器。系统不得根据单次案件自动修改概念字典、条款知识模型、审核点执行契约、规则或医学知识；不得自行作出最终拒赔决定、修改保单事实、触发支付或绕过人工门槛。

1.4 原有方案与 Agentic 方案的核心差异和优势

核心差异不在于“是否使用大模型”或“Agent 数量更多”，而是同时发生了两层转变：

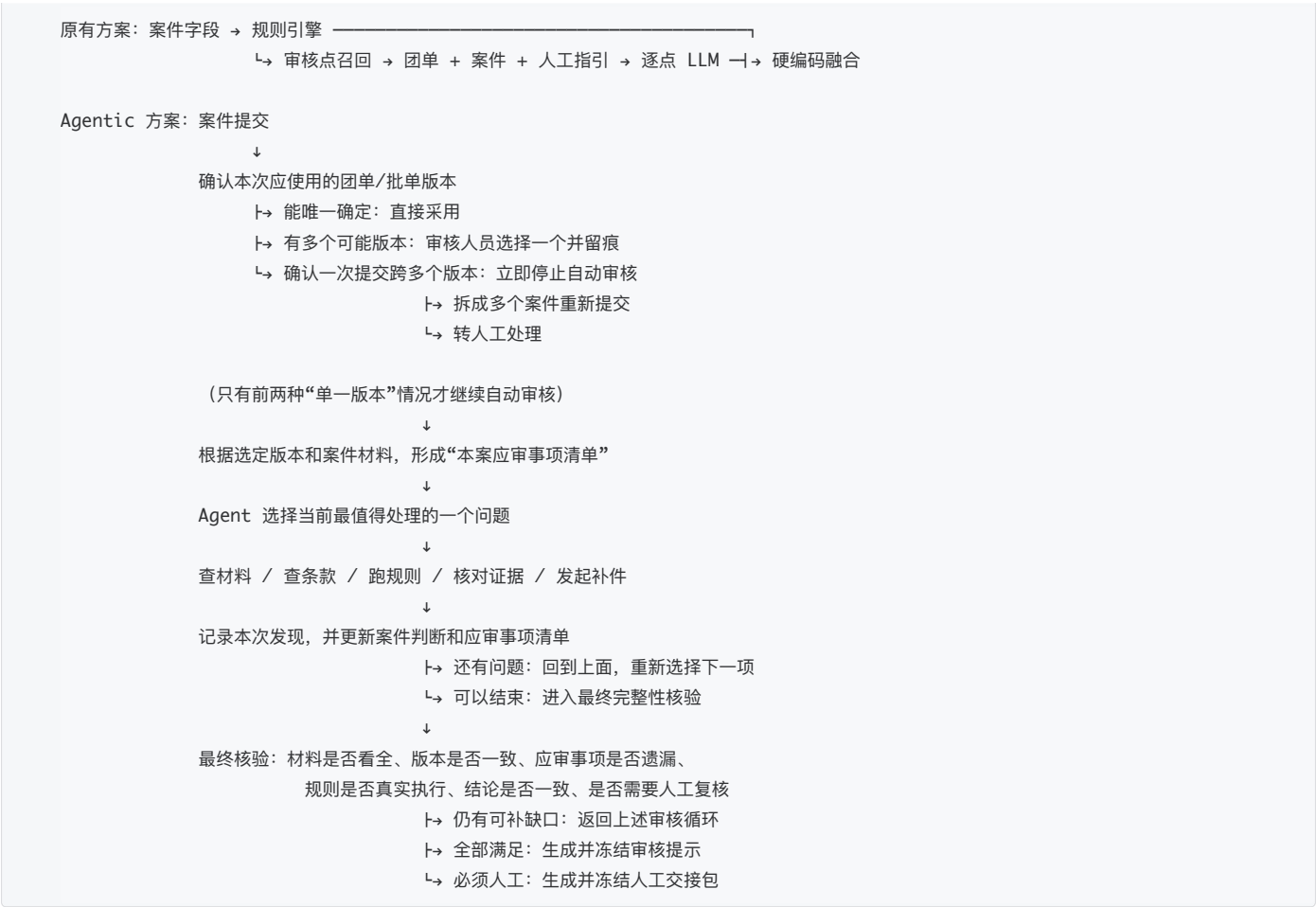
1. **知识范式转变：**从“规则引擎执行硬规则 + 团单/案件信息与人工维护指引驱动逐点大模型判断”，转为“把条款拆成可判断条件 + 将案件事实与条件逐项匹配 + 汇总保障责任和本案审核点”；
2. **运行范式转变：**从固定流程批量回答审核点，转为围绕案件目标和实时证据动态规划、取证、验证与复核。

其中，条款从“团单原文 + 人工编写的审核指引”变为可计算、可推导的业务知识，是比多 Agent 编排更根本的架构差异。原有方案主要解决“先召回审核点，再让模型依据团单、案件信息和该点人工指引逐点判断”；Agentic 方案进一步解决“基于当前案件究竟适用哪项责任、触发哪些条件与除外、必须审核哪些事项、缺少哪些证据，以及推导路径能否回到原条款”。

1	对比维度	原有方案	Agentic 方案	主要优势
2	总体运行方式	规则前置、一次召回、逐点单轮判断、末端融合的固定串行流程	Agent 每次只处理一个具体问题；得到结果后先更新对整案的认识，再决定下一步查材料、查条款、跑规则还是补证	审核顺序会随案件中新发现的信息变化，而不是预先固定
3	条款知识形态	团单是模型的重要输入，约 185 个审核点另配人工从条款解读的指引；责任、条件、除外、材料和审核点关系仍主要隐含在团单与指引文字中	用最小概念字典把试点条款转为版本化的原文、可判断条件、责任、审核点和证据要求；案件与控制状态仍使用普通运行数据结构	条款知识从“团单 + 人工解释文本”变为“边界清晰、逐条可验证的轻量语义结构”
4	条款使用方式	对召回出的每个审核点分别输入团单、案件信息和该点指引，由约 30B 模型进行独立单轮判断；模型不读取规则侧中间结论	将案件事实逐项匹配到条款中的可判断条件，再沿“合同版本—条件—保障责任—审核点—证据要求”汇总并返回完整路径	降低指引遗漏、解读偏差、版本对齐错误和各审核点独立判断造成的上下文割裂
5	大模型角色	被动回答单个审核点，相当于批量语义分类器	主动维护案件假设、选择下一审核点与工具、发现缺口与冲突、判断何时提交普通结果或人工交接目标	从局部问答升级为对整案审核任务负责，但不扩大赔付权限
6	审核事项确定	从团单适用集合中一次性召回；误排除后后续无法补救	先确认本次使用的唯一团单/批单版本，再结合案件、就诊、发票和费用明细形成“本案应审事项清单”；审核中发现新事实时，可新增、提级或重新打开相关事项	避免版本不明确时直接审核，也避免第一次漏选后无法补救
7	知识与指引	依赖人工维护的自然语言指引，适用条件和决策边界较隐含	条款先拆成可判断的责任、条件、除外和证据要求，再形成有版本、可测试的审核标准	降低不同人员表述差异，使条款适用、责任匹配和审核逻辑均可测试、可回放
8	上下文与证据	各审核点独立单轮调用，新发现事实难以影响其他审核点	各审核角色和查询能力共享同一份案件事实、证据和处理记录	避免上下文割裂，支持案件、就诊、票据和明细之间的一致性检查
9	规则与模型协同	规则和模型分别执行，末端按硬编码优先级选择结果	必调规则由程序强制执行；模型不得改写规则结果，结果冲突时显式转人工	减少漏调规则和静默覆盖导致的幻觉与误判
10	不确定性处理	主要压缩为通过/不通过	明确区分通过、不通过、证据不足、证据冲突和不适用	避免把缺材料误判为拒赔，把证据冲突误判为确定结论
11	人工复核	疑似拒赔案件整体转人工，审核人员需要重新查找材料和依据	Agent 生成最小复核问题、条款和案件证据、反证、规则回执及影响范围	人工聚焦真正需要判断的问题，并可在反馈后增量恢复
12	结果可解释性	以审核点标签和提示为主	每个结论绑定条款、案件材料、规则/知识版本、工具回执和决策轨迹	满足审计、重放、错误归因和持续优化要求

两套方案可以概括为：

</>Plain Text |



现状基线以《太保健康险原有逻辑.md》的 N3–N9 为准：现有系统召回的是审核点，逐点模型输入是团单、案件信息和人工维护指引，文档没有给出生态 Top-K 条款 RAG 的证据或参数。因此本方案不把“现网 RAG 漏召回”作为现状痛点或对照指标；后文 RAG 仅表示 Agentic 目标架构新增的受限原文取证能力。若后续确认现网另有条款检索链路，应以接口、索引版本、Top-K/覆盖参数和调用 Trace 作为补充基线后再纳入评测。

条款知识模型不替代规则引擎，而是替代“团单原文 + 人工指引承担主要语义解释”的方式，成为责任类审核事项的**语义决策骨架**。一次提交只使用一个已确认的团单/批单版本；处理责任类事项时加载该版本的条款条件，身份、金额、累计等确定性条件继续调用规则。Agent 每次只处理一个问题，结果写入整案记录后再决定下一步；受限 RAG 只对已建模条款做原文交叉核验，对未建模条款只补充人工交接引用，不能把未建模条款变成自动结论。

上述是面向业务人员的主流程。后续技术章节中的 `PolicyContext` 表示“本次已确认的合同版本”，`S_applicable` 表示“本案应审事项完整清单”，`AuditFrontier` 表示“当前待处理及可重开的事项清单”，`AuditAction/Observation` 分别表示“本轮选择的一个动作/动作产生的一次结果记录”。这些是实现名称，不要求业务人员在流程层理解。

Agentic 方案的优势并不是依赖模型“自由发挥”，而是通过九类机制提高审核质量：

- 防条款错配**：唯一候选自动确认，多候选由授权人员确认；实际跨版本必须拆案/人工。确认后的责任推导路径必须回链到该版本原始条款；
- 防漏审**：强制审核事项始终进入清单；结束前再独立对照完整条款目录、全部配置审核事项以及案件中的每个就诊、发票和费用明细。发现遗漏就返回 Agent 补审，知识或配置本身缺失则停止自动完成并转治理或人工；
- 防路径固化**：不同案件由风险与信息增益选择不同审核点和工具，新事实可以新增、提级或重开工作项，避免一次召回后将错误持续到底；
- 防误判**：每项结论必须同时有适用条款、当前案件事实和达到要求的证据，缺少任何一项都不能输出确定结论；
- 防幻觉**：要求运行的规则或查询必须真实执行并留下记录，模型不能用自己的判断冒充规则结果或查询结果；
- 防错误拒赔**：证据不足、证据冲突和拒赔倾向分别处理，并保留具名人工复核；
- 防对象污染**：同一审核事项落到不同就诊、发票或费用明细时分别判断，默认不能把一个对象的证据或结论直接套到另一个对象；
- 防过期结论输出**：最终核验必须基于同一时点的案件信息；一旦新增材料、事实或结论发生变化，之前的完成校验自动失效并重新检查；
- 防提示文本失真**：最终提示由受控模板根据结构化结论生成，并逐项核对结论、证据引用和人工边界，避免最后一步把正确结论写错。

因此，准确性提升不只来自单个模型判断更准，而来自把**条款适用关系提前结构化并确定性推导、减少漏掉的问题、阻断证据不足的结论、及时暴露冲突，并让高风险判断准确地交给**人。这里的“更高”不能只凭架构推断，必须在同一批冻结案件、同一业务金标上与原流程做配对影子评测：逐条款推导、审核事项查全率和查准率、拒赔倾向漏报、人工推翻和成本分别比较；高风险案件不得被总体均值掩盖，应审事项遗漏、过早结束和安全校验绕过必须为 0，否则不得放量。后续第三至第五章给出实现机制，第八章给出影子运行及量化验收方法。

二、设计原则：Agentic 原生三条硬标准

1	硬标准	设计要求	在太保胜算中的体现
2	① 用户第一动作是读 Agent 的判断	打开案件不能先面对全量审核点或空白表单；Agent 必须主动给出初判、已有证据、风险和下一步	首屏展示事件假设、责任候选、必审点完成情况、Top 风险、缺材料和一個最有价值的问题
3	② 工具调用由案件目标和当前证据驱动	Agent 根据实时缺口决定查什么、先查什么、何时重算计划和提交结果，不把所有案件塞进同一固定 Pipeline	普通门诊与疑似特殊门诊案件会选择不同条款、医学知识、票据和审核点组合；固定终止校验不由 Agent 路由
4	③ 人工补证后在明确边界终止	Agent 主动补证、复核和收敛；每个计划/前置版本只选择一次普通提交或具名原因人工交接，非终态处理后可新计划幂等重试	NOT_PASS、类型化真实冲突、无法补证和技术/知识阻断均可冻结独立交接包；低风险完整结果冻结普通提示

2.1 流程重塑：串行审核流 → 一次会话完成“分析 + 补证 + 复核”

1	当前流程	AI 原生流程
2	系统先固定完成事件分类	ClaimAnalyst Agent 保留多个事件/责任假设，并说明区分它们还缺什么证据
3	按团单裁剪后一次性召回审核点	输入结构覆盖与逐单元事件语义保证分层；Agent 分轮确认唯一 PolicyContext 并解析可选 PolicyAggregateContext，上下文就绪后安全激活、未解析项继续补证；COMMIT 再以双知识 Manifest 恢复漏队/范围/知识缺口
4	规则引擎全部前置批跑	强制规则可预执行并缓存，其他规则由证据需要动态调用
5	每个审核点独立单轮判断	审核点共享同一案件状态；新事实、冲突和人工反馈可影响相关下游节点
6	末端才进行规则/模型融合	新证据先形成 Observation；Agent 下一轮可选择门禁、挑战、继续取证或其他动作，输出前置条件保证必需校验不被跳过
7	不通过后整体转人工	Agent 生成最小人工问题和证据包；人工回答只标记受影响依赖，后续仍由 Agent 每轮选择一个动作
8	审核结果是一组标签	输出“判断 + 证据 + 风险 + 下一步”，标签成为证据会话的结构化副产物

流程压缩不等于减少管控。管控方式从“末端看一组标签”升级为“全过程检查对象级强制审核实例、证据充分性、工具遵从、冲突、权限和版本”。

2.2 应对“Agent 会不会越权判断”的疑虑

Agent 自主的是完成审核任务的路径，不是最终赔付权：

- 可以用 AUDIT_INSTANCE 目标在当前 S_applicable_v 内推进对象审核/实体归一化，也可以用 REVIEW_SESSION 目标处理上下文补证、跨实例传播、全案复核、范围重建或幂等提交；会话动作不得借用无关实例，发现集合外候选时只能触发范围重建/配置缺口；
- 不能跳过强制审核实例、跨对象复用证据/结论、改写规则结果、伪造案件事实或发布新知识；
- 规则与模型分歧必须生成 MODEL_VS_TOOL ConflictRecord 并按结果影响路由，工具回执不能被模型静默覆盖；
- 缺材料只能标为 INSUFFICIENT_EVIDENCE，不能伪装为通过或直接拒赔；
- 拒赔倾向必须由具名审核人员确认；
- 输出仍保持“审核提示”口径，避免未经批准影响理算。

2.3 三种视角，同一份 Agentic 页面

1	使用者	核心动作	页面重点
2	审核人员工作台	阅读初判、确认事实、补证、处理普通案件	左侧案件与风险，中间对话，右侧责任/审核点/证据图
3	复核台	处理拒赔倾向、证据冲突和高风险案件	Reviewer 判断、条款原文、支持/反证、规则输入与版本
4	运营/知识治理台	查看 Badcase、配置差异和效果趋势	推翻原因、漏审点、契约/规则版本、离线回放结果

三、领域本体、本案实例与 Agent 元数据

本方案把业务语义分成“定义”和“实例”：案件、就诊、诊断、治疗、发票、费用明细等对象类型及其关系定义属于领域本体；本案具体的案件 C001、就诊 E001、发票 I001 等是这些类型在当前审核会话中的本体实例。Agent 的待办、动作、回执和状态机不属于本体。

1	层次	用途	包含内容	定位
2	领域本体定义	统一合同知识和案件事实的业务语义	条款知识本体、案件事实本体、允许的关系类型和约束	稳定定义，离线治理和发布
3	本案本体实例与业务结果	记录本案发生了什么，以及本案事实如何匹配条款	具体案件对象、事实关系、条款条件判断、本案审核点和审核结论	当前会话的运行时业务数据，必须符合体
4	Agent 控制层	记录下一步做什么、做过什么，以及当前能否安全结束	待审事项、补件任务、Agent 动作、工具结果、门禁回执、状态版本、操作轨迹	运行控制和审计元数据，不进入领域

3.1 一期最小领域本体

一期领域本体只包含两部分：条款知识本体回答“合同约定了什么”，案件事实本体回答“案件中发生了什么”。Agent 工作流、状态机和审计回执不建成本体节点。

3.1.1 条款知识本体

1	业务名称	技术对象	表达的内容	关键约束
2	合同版本	ContractVersion	当前是哪份团单及批单版本	一次自动审核只使用一个已确认版本
3	条款原文	PolicyClause	合同中的一段原始约定及其页码、段落	只属于一个合同版本，原文不可被模型改写
4	可判断条件	ClauseProposition	从一条条款中拆出的、可以用案件事实单独判断的最小条件	只属于一条条款，必须能回到具体原文位置
5	保障责任	CoverageResponsibility	医疗、重疾、门诊等合同责任	只属于一个合同版本，可由多个条件共同定义或限制
6	审核点定义	AuditPointDefinition	原方案中的审核点模板及其适用对象、执行配置版本	只属于一个合同版本；落到本案具体对象后才成为“本案审核点”

条款原文是合同依据；可判断条件是为计算而从原文中拆出的最小判断单元，不是新的合同文本。例如“等待期后在认可医院接受约定特殊门诊治疗”可拆为“已过等待期”“医院属于认可范围”“诊断成立”“治疗属于约定范围”。每个条件必须保留原文定位。

条件—保障责任、条件—审核点的 N:M 关系统一保存为 KnowledgeAssociation。一条关联记录只连接一个条件和一个责任或审核点，并保存关系含义、原文依据、版本和审批信息。

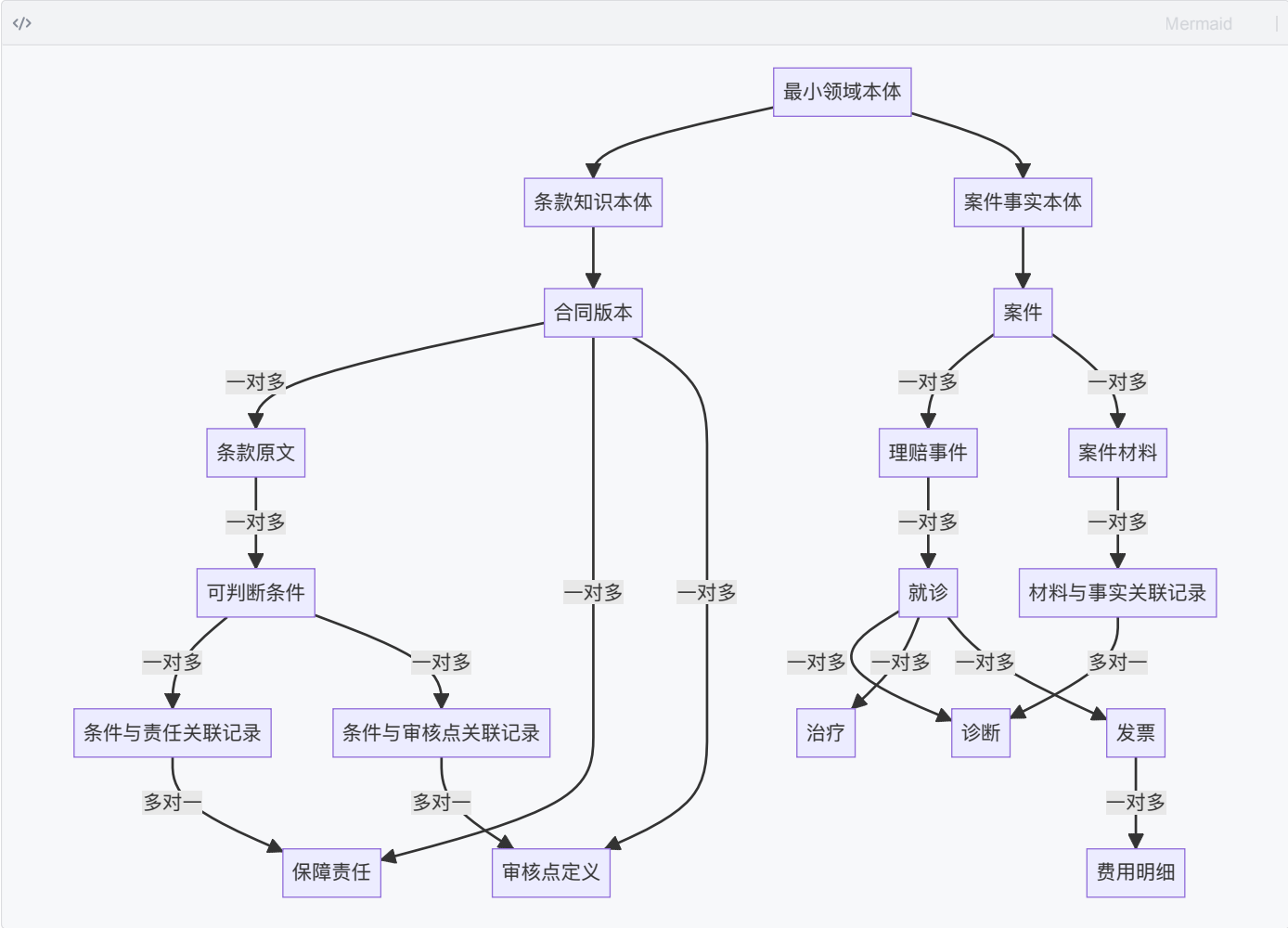
3.1.2 案件事实本体

案件事实本体只保留审核需要的最小对象，不把所有业务字段都建成节点：

1	业务名称	技术对象	表达的内容	关键约束
2	案件	ClaimCase	本次理赔申请的根对象	一个本案实例只有一个案件根对象
3	理赔事件	ClaimEvent	一次疾病、意外或其他责任触发事件	只属于一个案件；一个案件可有多多个事件
4	就诊	Encounter	一次门诊、住院或其他医疗接触	只属于一个理赔事件
5	诊断	Diagnosis	诊断名称、编码、时间和来源	只属于一个就诊；标准概念通过概念字典引用
6	治疗	Treatment	治疗、药品或诊疗项目及时间	只属于一个就诊；标准概念通过概念字典引用
7	发票	Invoice	发票号码、时间、金额和开票机构	一期只属于一个就诊；无法可靠拆分或归属的跨就诊票据保持待确认，不新增发票—就诊 N:M 关系
8	费用明细	ExpenseItem	具体费用项目、金额、数量和分类	只属于一张发票
9	案件材料	CaseMaterial	病历、出院小结、诊断证明、票据影像等原始材料	只属于一个案件，必须保留原始来源和定位

案件对象之间的归属关系使用 1:N；一份材料可证明多个事实、一个事实也可由多份材料证明，因此“材料—案件事实”使用独立的 CaseEvidenceAssociation 保存 N:M 关系。每条关联只连接一个材料实例和一个事实实例，并保存原文区域、支持/反证角色、抽取方式和置信信息。

3.1.3 本体关系图与统一基数规则



图中材料关联记录的右端可以是事件、就诊、诊断、治疗、发票或费用明细；图里用“诊断”代表任一合法案件事实目标。所有关系统一遵守：

1	关系	保存方式	本期示例
2	1:1	一侧保存唯一 ID，并做唯一性校验	本期暂无必须的 1:1 本体关系
3	1:N	多的一侧保存所属对象 ID	合同版本—条款、条款—条件、案件—事件、事件—就诊、就诊—诊断/治疗/发票、发票—费用明细
4	N:M	每一对关系单独生成一条关联记录，两端不得各存一份权威 ID 列表	条件—责任、条件—审核点、材料—案件事实

跨两个本体的“案件事实是否满足条款条件”也是 N:M，但它不是静态知识关系。领域本体只发布关系类型和状态域；运行时由 `ClauseInference` 为“一个案件事实目标 + 一个可判断条件”生成一条判断关系实例，保存满足、不满足、未知、冲突或不适用、证据引用和原文路径。

3.2 本案本体实例、业务结果与 Agent 元数据

3.2.1 本案本体实例与派生业务结果

1	运行对象	定位	主要内容
2	CaseFactGraph	案件事实本体的本案实例图	ClaimCase/ClaimEvent/Encounter/Diagnosis/Treatment/Invoice/ExpenseItem/CaseMaterial 实例、1:N 归属关系和 CaseEvidenceAssociation；每个实例必须有稳定 ID、类型和来源
3	PolicyContext	本案对条款知识本体的只读引用	已确认的唯一合同版本及确认依据；不复制合同知识，也不是新的本体类型
4	AuditInstance	审核点定义落到本案目标对象后的实例	例如“发票真实性”分别落到发票 A、发票 B，形成两个相互隔离的本案审核点
5	ClauseInference	案件事实实例与条款条件之间的运行时关系实例	目标事实、条件 ID、五态、支持/反证材料、工具回执、缺失项和回到条款原文的路径
6	Evidence	材料或工具结果在某个判断中的证据角色	引用案件材料、事实实例或工具回执，不复制原始内容，不得跨对象无授权复用
7	AuditDecision	某个本案审核点当前得到的业务结果	结论、证据、反证、缺口、目标对象和合同版本

本案实例可以被补充和纠正，但必须生成新的实例图版本并保留来源；不能因为单案修正而改变领域本体定义。反过来，领域本体版本变化也不会静默改写已经冻结的本案结果，必须新建分析版本重新计算。

3.2.2 Agent 控制与审计元数据

1	控制记录	通俗含义	作用
2	待审事项清单	Agent 目前还需要处理的问题	排队、处理中、等待材料、完成或重新打开；技术对象为 AuditFrontier
3	会话任务	暂时不能绑定到某个审核点的工作	合同信息确认、事件补抽取、补件、全案复核等；技术对象为 SessionWorkItem
4	动作与结果记录	Agent 这一轮做了什么、得到什么	每轮一个动作、一个结果，落账后重新规划
5	完整性和授权回执	系统为什么允许继续或结束	证明输入完整、本体版本有效、必要工具已调用、复核已完成
6	状态与审计记录	哪个版本、哪个人在何时做了什么	用于防止旧结果误用、并发覆盖和事后不可追溯

因此，案件对象确实进入本体，但进入方式必须说清楚：ClaimCase、Encounter、Invoice 等类型定义属于案件事实本体；C001、E001、I001 等具体对象属于本案本体实例；AuditFrontier、Observation、Receipt、状态哈希等仍只是 Agent 控制元数据。

3.3 条款知识建设与本案判断

原有知识路径以“业务人员从团单解读并为每个审核点维护指引”为核心；运行时模型接收团单、案件信息和当前审核点指引，逐点独立判断。其主要风险不是未经证实的 Top-K 条款漏召回，而是人工指引维护成本、不同业务方解读偏差、指引与团单/批单版本不同步，以及单轮审核点之间不能共享新事实和冲突。

一期建设范围与粒度

一期不建设“大而全”的健康险知识图谱，只建设“最小概念字典 + 案件事实本体 + 试点条款知识本体”。每条纳入试点的理赔相关条款只需完成六项标注：原文位置、保障责任、条件类型、判断约束、证据要求和审核点定义。

可判断条件的类型固定为 定义 / 触发 / 限制 / 除外 / 例外；允许的约束固定为 AND / OR / NOT / 比较 / 金额 / 次数 / 时间窗 / 集合包含。不能可靠结构化的内容保留原文并标为 PARTIAL/UNMODELED，不得为了让图看起来完整而创造没有业务必要性的对象。

案件、事件、就诊、诊断、治疗、发票、费用明细和案件材料的类型定义进入案件事实本体；本案具体对象进入 CaseFactGraph，不进入条款知识本体。当前采用的合同版本、条款判断和审核结论属于运行时业务关系或结果；Agent 待办事项、工作项、证据回执、状态机和复现信息属于控制元数据。医学知识不复制进领域本体，只保存标准概念 ID 和外部知识版本引用。

离线知识建设只做四步：

1.

固定合同版本和完整条款原文；
2.

将每条理赔相关条款拆成可判断条件，并标注判断约束和所需证据；
3.

将条件分别关联到保障责任和审核点；
4.

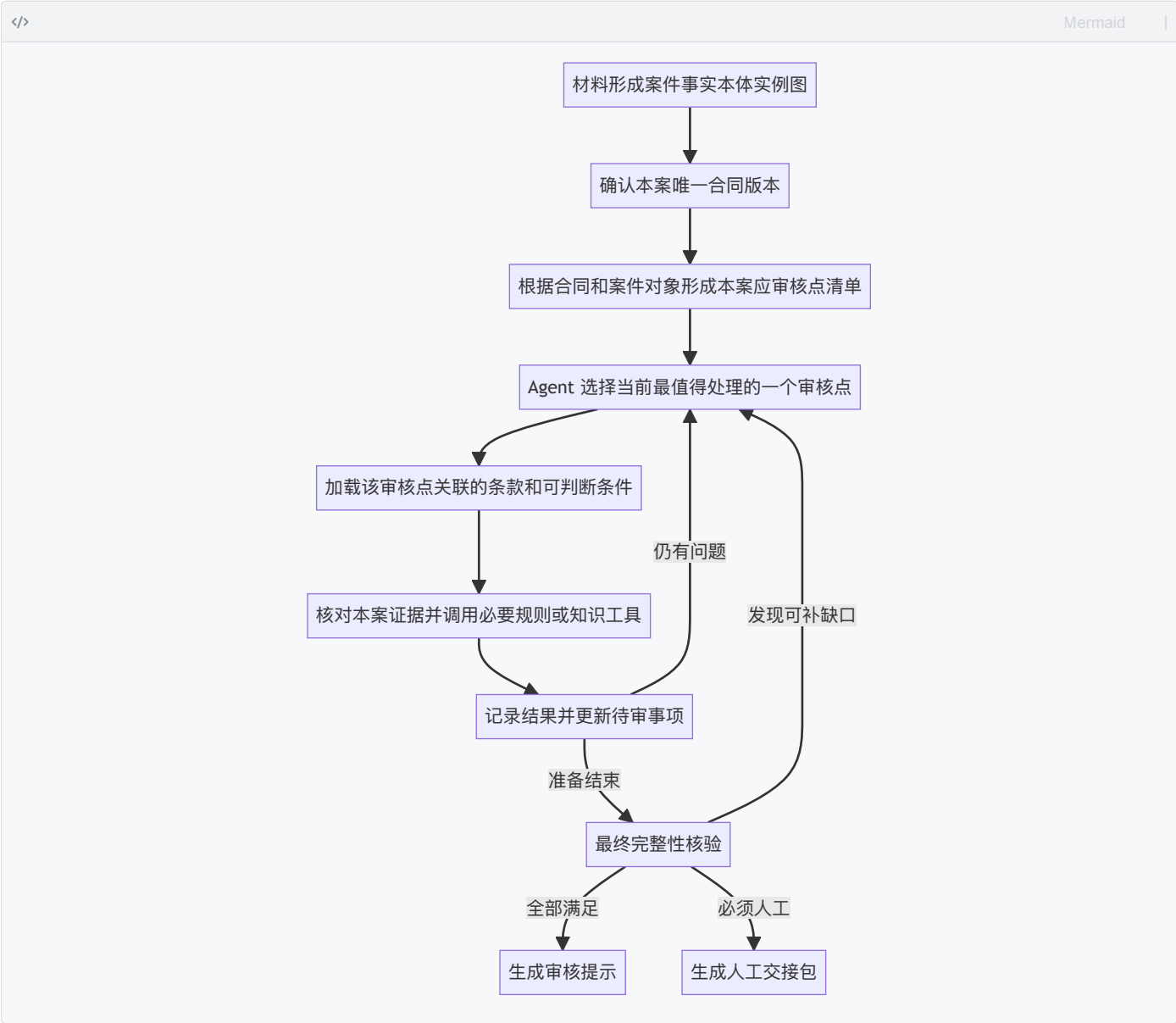
由业务专家核对原文、逻辑和测试用例，通过后作为一个知识版本整体发布。

条款原文和可判断条件不是一一对应：一条条款可拆成多个条件。多条条款共同定义一个责任时，这些条款下的多个条件分别指向同一责任；一个审核点需要多个条件，或一个条件触发多个审核点时，也逐对保存知识关联记录。自动抽取只能形成“待确认的知识对象和关联记录”，不能直接发布。

在线审核不会遍历全部条款临时创造审核点。系统先把输入材料实例化为符合案件事实本体的 CaseFactGraph，再从合同登记簿确认本次采用的

唯一合同版本；无法确认时暂停相关审核，确认实际跨版本时直接停止自动审核并拆案或转人工。只有唯一合同版本和通过结构校验的本案实例图同时就绪，系统才按已发布的审核点定义形成“本案应审核点清单”。年度累计等跨事件条件可以另外准备规则输入，但这些仍是本案运行数据，不扩张领域本体定义。

运行时按下面的业务过程使用这些知识：



图中的“本案应审核点”就是审核点定义落到某个案件事实本体实例后的结果。例如原审核点是“发票真实性”，本案实例图中有三张发票，就形成三个相互独立的本案审核点。Agent 的待审事项清单只是这些本案审核点当前的处理状态，不属于领域本体。

多事件、多发票或多明细案件仍必须保留对象作用域：同一 `audit_point_id` 可以按不同 `Event/Encounter/Invoice/Item` 产生多个 `audit_instance_key`，但它们共享当前唯一 `policy_context_id`，证据和结论仍按对象隔离。若权威证据确认案件实际跨批单版本，当前 `PolicyContext` 立即失效，全部自动审核范围与结论转为只读历史，案件进入拆案/人工路径，不能通过选择一个版本掩盖真实跨版本。

条款判断与动态计划的联动输出不是最终赔付结论，而是：

- 当前 `CaseFactGraph` 版本、对象来源和结构完整性状态；
- 当前提交唯一 `PolicyContext`、候选版本及自动/人工确认依据；
- 各保单期间责任桶适用的 `PolicyAggregateContext`、历史快照和逐项可追溯 `AggregateEvidence`；
- 每项理赔相关条款及其可判断条件的五态结果；
- 候选保障责任及其支持、限制、排除或未决条件；
- `AuditFrontier` 中已排队、处理中、阻塞、完成、暂缓或重开的对象级审核实例及其依据；
- 每个审核实例需要的合同证据、同对象案件材料、规则和专业知识；
- 从案件事实到条款原文的完整推导路径。

原流程中的“约 50 个实际相关审核点”，在本方案中不再是一次批量召回的静态执行集，而是一次会话内曾进入 `AuditFrontier` 并被实际处理的对象级审核实例集合。审核点类型数可以接近 50，但同一类型在多发票/明细案件中会产生多个实例；两者必须分别统计，不能按审核点 ID 去重后作为停止依据。

条款知识、规则、RAG 与大模型的职责

1	能力	核心职责	不承担的职责
2	条款知识模型与条件判断	针对 Agent 当前选择的本案审核点，加载对应条款和可判断条件，逐项比对案件事实，并把结果提供给下一轮规划	不自动触发其他审核点或工具，不在线创造正式审核点，不直接作出最终拒赔
3	规则引擎	执行身份、日期、金额、名单、重复性等确定性谓词	不解释开放式条款语义
4	RAG	返回已建模条件对应的合同原文；对尚未结构化的长尾内容只为人工交接包补充引用	不得把 PARTIAL/UNMODELED 升级为 MODELED，不在线生成正式判断条件或审核规则，也不决定责任和本案应审核点范围
5	Agent/大模型	将非结构化案件表述对齐到标准概念，维护假设与 AuditFrontier，选择下一审核点和工具，处理复杂语义并解释结果	不得越出 S_applicable、绕过条款知识版本、规则结果、证据门禁和人工权限，也不能自行批准停止

如何保障条款知识判断自身的准确性

条款知识模型把原先隐含在合同和人工指引中的关系显式化，但错误建模也可能造成系统性错误，因此必须同时设置治理门禁：

1. 每个实体、关系和推导规则都绑定原条款页码/段落、团单/批单版本、生效时间和适用范围；
2. 条款自动拆分结果只能形成候选，经业务专家复核和版本发布后才能进入在线知识库；
3. 每项责任配置正例、反例和边界 Testcase，发布前执行关系、约束和回归测试；
4. MODELED 条款推导必须返回完整 inference_path，可用 RAG 拉取对应原文做一致性校验；PARTIAL/UNMODELED 不进入自动推导完成态；
5. 案件实体未唯一对齐时回补证；判断路径分歧先分类校验；知识模型未覆盖长尾条款时无条件按 KNOWLEDGE_GAP 阻断自动裁决，RAG 原文只进入人工交接包；
6. 单案人工修正不能直接改变条款知识，必须经过 Badcase 归因、离线回放和审批准布。

因此，条款结构化带来的准确性优势不是“图比文本更智能”，而是把原来每个案件都交给模型临场完成的条款理解，前移为一次治理、多次复用、可测试和可追溯的知识工程。

3.4 可执行规则（全部应可测试）

1	编号	规则	内容
2	R1	发布边界	当前案件事实只能形成案件事实本体实例，不得直接修改案件事实本体定义；条款判断结果、事件假设、审核结论和人工修正不得直接写入概念字典、条款知识本体、规则库或审核点执行契约
3	R2	单 PolicyContext 与跨版本硬停止	一次审核提交最多一个当前 PolicyContext。候选数为 1 时可自动确认；候选数大于 1 时必须由授权人员查看候选版本及依据后确认一个并签发 PolicyContextSelectionReceipt；候选为 0 时补充合同信息。“多个候选”不等于“实际跨版本”；只有两个以上不同版本分别被权威元数据绑定到本次提交对象，或授权人员明确确认跨版本，才成立。成立后必须原子记录 CROSS_VERSION_DETECTED，立即停止全部自动审核，停用所有 Envelope、范围、推导、Gate 和 Decision；不得强选版本、继续取证或局部审核，只允许上游拆案或人工交接。任何新材料或元数据落账前都先执行该确定性检查。跨事件累计约束可另建 PolicyAggregateContext，但必须使用同一选定 ContractVersion
4	R3	输入结构覆盖、案件实例图与对象范围	必须先冻结 CaseSourceSnapshot，并按“父 Manifest → 子 Manifest → InputDiscoveryBundleReceipt”无环顺序建立独立输入基线；只有 Bundle PASS 才可激活正式范围。PARTIAL，或 COMPLETE 但 Bundle 未证明，只允许受限候选分析，不得发布正式 CaseFactGraph 或激活合同范围。区域 100% 只形成 InputStructuralCoverageReceipt，不得宣称事件语义完整。每个语义保证单元还必须由权威清单、经校准且可弃权的盲验证器或具名人工枚举形成局部回执。正式实例图必须通过本体类型、1:N 归属、N:M 关联、来源和孤儿对象检验：唯一 PolicyContext 与有效

5			多类型，唯一 FullyContext 下只取 CaseFactGraph 就绪后才展开 AuditScopeKey。SCOPE_GAP 必须有当前 ScopeGapReceipt，重建时受影响 CASE/POLICY/POLICY_PERIOD 分区的新范围、ReproductionReceipt 和 Envelope 必须 CAS 原子发布
	R4	事实与推断分层	原始材料、OCR 字段、标准化映射、模型推断和人工确认必须记录不同来源类型，不能相互冒充
6			必调工具 FAILED/TIMEOUT/UNAVAILABLE 时必须输出 ACTION_REQUIRED(TECHNICAL_BLOCKER)，NOT_RUN/STALE/WRONG_VERSION 时必须输出 ACTION_REQUIRED(TOOL_EXECUTION_GAP)，均不得伪装为 INSUFFICIENT_EVIDENCE 或任何 AuditDecision；单项 RuleReceipt 可由实例动作或合法 RuleBatchReceipt 提供，但必须逐实例绑定同一作用域、输入和版本，批状态不能代替单项成功回执
	R5	工具遵从与失败分流	
7			条款推导和审核点结论必须同时满足合同溯源、案件证据、工具结果和材料完整性要求；弱证据不能被模型置信度补足
	R6	证据门禁	
8			分歧必须先生成并校验 ConflictRecord：权威事实/合同互斥、规则—条款、规则—证据、模型—工具、推导路径和配置冲突分别绑定合法回执并路由；缺证走 EVIDENCE_GAP、工具失败走 TECHNICAL_BLOCKER、配置/决策空洞走 KNOWLEDGE_GAP，任何未分类分歧不得卡住或被模型偏好覆盖
	R7	类型化冲突处置	
9			任何 NOT_PASS 只表示拒赔倾向，必须进入具名人工复核；Agent 不得直接触发拒赔或理算
	R8	拒赔边界	
10			Agent 只可提出“结束审核”目标；确定性终止能力可冻结普通审核提示或具名原因的人工交接包。人工交接不需要伪造普通完成回执，也不代表拒赔、理算或支付；其他外部状态变更仍需明确权限和人工确认
	R9	输出与人工交接边界	
11			ContractClauseManifest 中每条合同条款必须标记 RELEVANT/NON_ADJUDICATIVE/UNKNOWN；相关条款再标记 MODELED/PARTIAL/UNMODELED、知识关联完整性及审核点映射状态。关系缺失、孤儿、重复、跨版本或双向索引不一致，与未知、未建模、未映射同样阻断自动完成；案件事实不足走 EVIDENCE_GAP，知识对象、关联或判断条件定义不足才走 KNOWLEDGE_GAP
	R10	条款知识覆盖	
12			普通实例 Plan/Observation/Gate/Decision 携带同一实例键；跨实例影响走 PROPAGATE_FRONTIER_IMPACT。唯一机械批量例外是 EXECUTE_RULE_BATCH：ACTIVATION_PREEXECUTION 只能作为激活事务内部步骤接收 candidate 分区，AGENT_SELECTED 必须使用 REVIEW_SESSION 目标和显式实例键集合；两者都逐项校验作用域并生成独立回执，不得传播证据、合并结论或调用 LLM/RAG/外部写操作
	R11	作用域隔离与受控多实例动作	
13			普通完成必须同时持有绑定当前 analysis_state_hash + session_work_index_hash 的覆盖、一致性、复核要求及必要人工/Reviewer 回执；业务事实/Frontier/证据/结论或工作项任一变化都使旧回执失效
	R12	同版本最终授权	

14	R13	可重试的确定性终止与文本忠实度	每个 AuditPlan/commit_precondition_hash 至多选择一次 COMMIT_REVIEW_OUTCOME ； 相同 commit_attempt_key 幂等返回同一结果，非终态缺口处理后必须在新计划和新前置哈希下允许重试。覆盖、一致性、复核、模板渲染、文本校验和 CAS 由同一事务执行；冻结阶段禁止 LLM 或改写已校验文本

3.5 证据分类与门禁

1	类型	可接受证据	作用
2	A：合同/确定性证据	当前有效团单或批单条款；输入完整且适用的规则执行结果；权威名单/目录的确定性查询	定义“保什么、条件是什么、明确约束是什么”
3	B：当前案件直接证据	病历、诊断证明、出院小结、发票、费用明细及其可定位结构化字段	证明“本案实际发生了什么”
4	C：专业支持证据	有版本的医学、药品、诊疗知识；标准编码映射；经确认的业务解释	支持语义判断，通常不能独立证明合同责任或案件事实
5	D：弱支持	低置信 OCR、模型推断、相似历史案件、无原文定位的摘要	只能生成候选、排序或补证问题，不能单独形成确定结论
6	R：反证/冲突	版本不匹配、材料间矛盾、规则输入异常、条款除外、相反医学证据	阻断或转人工；不得被更多弱支持抵消

不同条款条件和审核点的证据要求不同，不采用“一条 A 证据即可通过”的全局规则。条款判断必须同时具备可溯源的条款条件和与之匹配的案件事实；责任汇总类通常至少需要一条 A 类合同依据和一条 B 类案件事实；药品/诊疗类可能还需要 C 类专业知识；材料完整性类则依据条款知识模型及其派生执行契约中的材料集合判断。门禁由确定性 Function 执行，Agent 只能解释结果和选择下一步补证路径。

3.6 从条款知识到审核点执行标准

AuditPointContract 是审核点的执行标准，不再作为业务人员脱离条款独立维护的另一套主知识。它必须从知识关联记录找到审核点依赖的可判断条件，再沿条件所属条款回到合同原文；不得在执行标准中另存一套未经治理的多对多映射。确需人工补充的执行策略必须与条款原意分层保存，并保留差异和审批记录。

一个可判断条件可以关联多个审核点，一个审核点也可以依赖多个可判断条件。每一对关联都必须有独立 association_id、关系含义、原文依据和知识版本。系统必须能够双向回答：“该条款对应哪些审核点”以及“该审核点由哪些条款条件支持”。执行标准示例如下：

上述生成发生在离线知识建设阶段。发布时先校验五类知识对象，再校验知识关联记录，最后生成可重建的双向查询索引；索引只是查询加速，不能成为新的事实来源。在线先确认唯一合同版本，再按案件对象形成“本案应审核点清单”。Agent 当前选中的事项才加载该版本下的关联条件和条款。关联记录缺失、两端版本不一致或查询索引与关联记录不一致均属于 KNOWLEDGE_GAP；已发布配置能够确定、但本案清单或待办清单漏项时，分别走范围修复或待办修复。

</>YAML|

```
audit_point_id: EX028
contract_version: 3
scope_level: item # case / policy_period / event / encounter / invoice / item
purpose: 判断本次事件是否满足指定保障责任
derived_from:
  association_ids: [OPA-102-EX028, OPA-108-EX028] # 唯一权威映射来源
  resolved_projection: # 由知识关联记录确定性展开，只读
    policy_clause_ids: [PC-102, PC-108]
    proposition_ids: [PROP-102-01, PROP-108-03]
    constraint_refs: [PROP-102-01/constraints/0]
  generation_mode: knowledge_model_generated
applicability:
  clause_inference_dependencies:
    - dependency_id: D1
      proposition_id: PROP-102-01
      material_when: "target.expense_type == 'specified_treatment'"
    - dependency_id: D2
      proposition_id: PROP-108-03
      material_when: "D1.state == SATISFIED"
  required_evidence:
    - category: contract
```

```

    minimum: 1
  - category: current_case
    fact_type: diagnosis
    minimum: 1
  scope_propagation_policy:
    policy_id: DIAGNOSIS_ANCESTOR_TO_ITEM_V1
    mode: DERIVE_TARGET_REFERENCE
    target_scope_level: ITEM
    allowed_paths:
      - from: ENCOUNTER
        join: "same(case_id,event_scope_id,policy_context_id,encounter_id)"
      - from: EVENT
        join: "same(case_id,event_scope_id,policy_context_id) and target.encounter_id in
evidence.applies_to_encounter_ids"
    forbid_sibling_propagation: true
  required_tools:
    - execute_clause_inference
  optional_tools:
    - retrieve_clause_source
    - medical_knowledge_query
    - rule_engine
  decision_policy:
    dsl_version: audit-decision/v1
  execution_flags:
    T: "any(material_required_tools.execution_status in [FAILED, TIMEOUT, UNAVAILABLE])"
    X: "any(material_required_tools.execution_status in [NOT_RUN, STALE, WRONG_VERSION])"
  normalized_flags:
    C: "any(material_inputs.state == CONFLICT) or evidence.has_material_conflict"
    N: "applicability == FALSE and applicability_proof.complete"
    U: "!N and (applicability == UNKNOWN or (applicability == FALSE and !applicability_proof.complete) or
any(material_required_inputs.state in [UNKNOWN, MISSING]) or required_evidence.missing)"
    F: "applicability == TRUE and (D1.state == NOT_SATISFIED or (D1.state == SATISFIED and D2.state in [NOT_SATISFIED,
NOT_APPLICABLE]))"
    P: "applicability == TRUE and D1.state == SATISFIED and D2.state == SATISFIED"
  predecision_routes:
    TECHNICAL_BLOCKER: "T"
    TOOL_EXECUTION_GAP: "!T and X"
  outcome_rules:
    CONFLICT: "!T and !X and (C or (!C and !N and !U and ((F and P) or (!F and !P))))"
    NOT_APPLICABLE: "!C and !T and !X and N"
    INSUFFICIENT_EVIDENCE: "!C and !T and !X and !N and U"
    NOT_PASS: "!C and !T and !X and !N and !U and F and !P"
    PASS: "!C and !T and !X and !N and !U and P and !F"
  runtime_fallback: CONFLICT
  human_review:
    triggers: [NOT_PASS, CONFLICT, low_source_quality]
  provenance:
    contract_catalog_version: group_policy_xxx_v5
    source_locations: []

```

其中 `material_when` 先剔除对当前对象条件性无关的依赖，再分别计算语义标志 `C/N/U/F/P` 和执行标志 `T/X`：适用性 `UNKNOWN`、或 `FALSE` 但排除证明不完整，明确进入 `U`；成功工具返回“缺输入”时把缺失事实规范化进 `U`；工具超时/不可用进入 `T=TECHNICAL_BLOCKER`，工具未运行/过期/错版本进入 `X=TOOL_EXECUTION_GAP`。`T/X` 是高于全部业务五态的执行门禁：即使同时存在事实冲突 `C`，也只保留冲突候选并先输出 `ACTION_REQUIRED`，不得生成任何 `AuditDecision`；工具恢复后才在新状态重新计算五态。`D1` 已不满足时，`D2` 不再制造无意义未知；`D1` 已满足而 `D2` 为 `NOT_SATISFIED/NOT_APPLICABLE` 时明确进入失败分支。诊断证据只可沿已声明祖先路径派生目标引用：Encounter 证据必须同 encounter，Event 证据还必须显式列出适用的 encounter；禁止发票/明细兄弟间横向传播。因此，发票 A 的未知材料不能污染发票 B，同一审核点在两个费用明细上的结论也不会碰撞。

`validate_audit_point_contract` 是发布硬门禁：对有限输入域做真值枚举，必要时用 SAT/SMT 验证 `TECHNICAL_BLOCKER / TOOL_EXECUTION_GAP` / 五个业务结果 在全执行域互斥且完备；五个业务 `outcome_rules` 只能在 `!T && !X` 可决策域中互斥且完备，`F` 与 `P` 在 `!T && !X && !C && !N && !U` 区域必须恰有一个为真。还必须强制验证 `T=true` 时无业务 outcome、`!T&&X=true` 时无业务 outcome，包括 `C && T`、`C && !T && X` 两类组合；并验证适用性 `UNKNOWN`/不完整排除必进 `U`、失败工具必进 `T`、未调用/过期工具必进 `X`，以及每条证据传播路径的 join 谓词。存在重叠、空洞、未声明变量、不可达状态或作用域传播不合法时拒绝发布。`runtime_fallback: CONFLICT` 只用于拦截版本损坏或运行时不变量破坏；在已通过发布校验的契约中必须不可达。

3.7 审核会话与证据包契约

1	对象	最小字段	约束
2	会话头	<code>review_session_id</code> 、案件快照哈希、规则/知识/提示版本、模型 ID、部署构建哈希、推理参数、随机种子支持状态、工具数据快照 ID、状态、风险等级	输入、版本或复现信封变化必须创建新分析版本，不静默改写旧结论
3	CaseOpeningObservation	<code>review_session_id/case_id</code> 、接入请求哈希、接入时间、已确认/待读取源类别、初始化状态、最小权限上下文	OPEN_CASE 同步产生并自动唤醒首个 Agent 轮次；只证明案件已接入和哪些源仍在验证，不是案件医疗/合同事实，也不得进入 Gate。后续 CaseSourceSnapshot 完成后由 CASE_PREPARED 取代其输入状态
4	CaseSourceSnapshot	<code>snapshot_id/case_id</code> 、 <code>snapshot_status=COMPLETE PARTIAL</code> 、已冻结输入引用/原文哈希、各源目录批次及 <code>PROVEN/UNPROVEN</code> 、不可读来源、失败分类、生成器版本和签名	PARTIAL 必须仍可验证至少一项可信原始输入；PARTIAL 或 COMPLETE-but-Bundle-unproven 只供 <code>RESTRICTED_DISCOVERY</code> 和交接准备。若无可信输入或发生安全/完整性篡改，拒绝生成快照并仅允许技术/范围交接
5	CaseInputManifest	<code>case_id</code> 、 <code>source_snapshot_hash</code> 、收单行 ID、材料 <code>file_id/page_id</code> 、发票/费用权威源行 ID、各源目录/批次哈希、生成器版本、完整性签名	仅从 COMPLETE 快照直接生成；规范签名载荷明确不含 <code>discovery_unit_manifest_hash</code> 或 Bundle 哈希；事件抽取、对象归属、模型输出和 Frontier 均不得作为生成输入
6	DiscoveryUnitManifest	<code>parent_manifest_hash</code> 、每个父 <code>input_ref</code> 的 <code>discovery_unit_id</code> 、 <code>STRUCTURED_ROW/TEXT_SPAN/TABLE_ROW/IMAGE_REGION/RESIDUAL_REGION</code> 、页内坐标/字符范围、内容哈希、 <code>boundary_candidate_id/type/date_anchor/detector_channel</code> 、区域覆盖矩阵、分段器/确定性锚点/独立版面语义通道版本和签名	只能引用已签名 CaseInputManifest 的规范哈希；权威结构化行逐行保留，非结构化页面区域覆盖率必须为 100%，残余区域显式登记；两条边界通道候选取并集。该约束只证明结构扫描范围，不证明事件语义召回
7	InputDiscoveryBundleReceipt	<code>source_snapshot_hash</code> 、 <code>case_input_manifest_hash/signature_hash</code> 、 <code>discovery_unit_manifest_hash/signature_hash</code> 、Bundle Schema/生成器版本、 <code>PASS</code> 、封装签名	计算顺序固定为 <code>H_parent → H_child(parent=H_parent) → H_bundle(H_parent,H_child)</code> ；任何 Manifest 都不反向引用 <code>H_bundle</code> ，父 Manifest 也不引用 <code>H_child</code> 。交叉导航指针若用于展示必须排除在规范哈希外
8	InputStructuralCoverageReceipt	<code>source_snapshot_hash/input_discovery_bundle_hash/manifest_hashes</code> 、两个 Manifest 的逐父输入/源行/区域/残余区/已有边界处置矩阵、孤儿/重复/虚构对象和校验版本	只绑定不可变输入基线，不绑定工作项索引；只有 Bundle <code>PASS</code> 且结构项逐一对照才 <code>PASS</code> 。父输入 OWNED 不能覆盖子单位，结构 <code>PASS</code> 也不能单独签发 <code>EventDiscoveryCoverageReceipt</code>
9	SemanticDiscoveryAssuranceReceipt	<code>validity_scope=LOCAL-SUBJECT</code> 、 <code>assurance_unit_id/input_ref/raw_hash</code> 、独立事件边界清单及 <code>enumeration_hash</code> 、比较时该单元在 CaseFactGraph 中的 <code>unit_event_projection_hash</code> 、保证路径、权威清单或验证器/人工回执、验证器独立性、保证政策/校准版本、签名/角色状态、风险级、 <code>PASS/DISAGREE/ABSTAIN</code>	回执不携带全案双哈希。只允许低风险校准域自动 <code>PASS</code> ；中高风险/域外/低置信/分歧必须弃权。 <code>raw</code> 、单元投影、政策/校准/验证器、签名密钥或人工角色授权变化才失效；无关单元/工作项变化不影响
10	EventDiscoveryCoverageReceipt	当前 <code>analysis_state_hash/session_work_index_hash</code> 、InputStructuralCoverageReceipt、当前 <code>assurance_unit</code> 完整集合、逐单元局部回执 ID/载荷哈希、重算的当前 <code>unit_event_projection_hash</code> 、CaseFactGraph 事件/就诊投影及比较矩阵、放行政策/校准版本	STANDARD 仅接受 <code>PASS</code> ；聚合器必须从当前 Manifest 独立枚举单元，并逐项验证 <code>raw_hash</code> 、局部投影、政策/版本和签名后再绑定当前双哈希。缺单元、 <code>ABSTAIN/DISAGREE</code> 、同单元投影变化或漏映射均不签发；无关状态更新只使旧聚合回执失效，可直接复用仍有效的局部回执重新聚合，无需全量重签
11	CaseFactGraph / CaseFactGraphValidationReceipt	图含 <code>case_fact_ontology_version</code> 、 <code>graph_version/hash</code> 、全部对象实例 <code>{instance_id,type,parent_id?,source_refs[]}</code> 和 <code>CaseEvidenceAssociation[]</code> ；回执含	正式图只能使用已发布案件事实本体类型；1:N 子对象必须恰有一个合法父对象，N:M 必须进入独立关联记录；未知类型、孤儿对象、无来源实例、重复关系或非法跨层关系均不得激活审核范围。图、本体、输入 Manifest、校验器或签名任一变化使回执失效；无关工作项

12		<code>validity_scope=LOCAL_SUBJECT</code> 、 <code>graph_hash/case_fact_ontology_version/input_manifest_hashes</code> 、类型/基数/孤儿/来源校验结果、校验器版本和签名状态	变化不要求重签
	事件假设	<code>hypothesis_id</code> 、类型、原文证据、支持/反证、置信状态	低质量假设只能生成候选，不可直接决定责任
	PolicyContext	<code>policy_context_id</code> 、候选 ContractVersion 列表/哈希、选定团单/批单/知识版本、 <code>AUTO_RESOLVED</code> / <code>USER_CONFIRMED</code> 、选择依据/回执	一个分析版本最多一个当前 PolicyContext； <code>AUTO_RESOLVED</code> 只允许唯一候选， <code>USER_CONFIRMED</code> 必须有有效选择回执。未确定单一版本时不创建 PolicyContext
14	PolicyContextSelectionReceipt	source/committed 双哈希、候选集合哈希、选定 ContractVersion、reviewer_id/role、理由、 <code>single_version_asserted=true</code> 、签名/时间	仅由受控界面 CAS 产生；选择业务载荷先计算 committed S/W，回执再绑定该 committed 版本且其审计字段不进入 S，避免循环哈希。实际跨版本时禁止签发；候选集合或选择变化即失效
	PolicyAggregateContext	<code>policy_aggregate_context_id?</code> 、当前唯一 <code>policy_context_id</code> 、被保险人、责任桶、期间、当前事件/费用贡献 ID、权威历史快照、历史纳入/冲正规则、解析状态	只为 POLICY_PERIOD 跨事件约束建立；所有当前贡献必须使用同一 PolicyContext。缺快照/期间/责任桶时补证，规则定义缺失时知识治理
16	ContractClauseManifest	<code>policy_context_id</code> 、合同目录哈希、完整条款 ID、批单覆盖状态、理赔相关性、条款结构化状态、知识关联版本/完整性、双向索引哈希、审核点映射状态、适用性条件版本	发布相关性 <code>UNKNOWN</code> ，或关联缺失/孤儿/重复/跨版本/索引不一致，均属于知识缺口；已发布条件仅因本案事实缺失而 <code>UNKNOWN</code> 不属于 Manifest 缺陷
	案件对象清单	从当前有效 CaseFactGraph 投影的 <code>case_id</code> 、事件/就诊/诊断/治疗/发票/费用明细 ID、父子关系、材料关联、对象来源、唯一 <code>policy_context_id</code> 、清单哈希	只读投影，不是另一套权威对象模型；对象可以多个但合同上下文只有一个。对象归属不明时补证，发现真实跨版本时使 PolicyContext 失效并转拆案/人工
18	NonClauseAuditManifest	清单哈希、审核点及契约版本、 <code>scope_level</code> 、对象展开规则、适用性谓词、规则依赖、签名	覆盖全部 <code>RULE_ONLY</code> 和 <code>HYBRID</code> 规则侧；缺项、谓词未知或签名失效时不能自动完成
	AuditScopeKey	<code>CASE{case_id,target_id=case_id}</code> ； <code>POLICY_PERIOD{case_id,policy_context_id,policy_aggregate_context_id,...}</code> ； <code>EVENT{case_id,policy_context_id,event_scope_id,target_id=event_scope_id}</code> ； <code>ENCOUNTER{... ,encounter_id,target_id=encounter_id}</code> ； <code>INVOICE{... ,invoice_id,target_id=invoice_id}</code> ； <code>ITEM{... ,expense_item_id,target_id=expense_item_id}</code>	以 <code>scope_level</code> 判别且字段互斥。合同相关变体必须携带同一当前 <code>policy_context_id</code> ；事件及以下保留原对象父链，禁止兄弟对象证据横向复用
20	S_applicable / AuditInstance	<code>scope_version</code> 、 <code>scope_partition=CASE POLICY policy_period_id</code> 、 <code>audit_instance_key</code> 、完整 AuditScopeKey、审核点及契约版本、强制标记、评估类型、来源配置	<code>S_applicable_v = S_case u S_policy u uS_policy_period</code> ；PolicyContext/CaseFactGraph 就绪后一次形成 <code>S_policy</code> ， <code>audit_instance_key</code> 全案唯一
	Case/Policy/PolicyPeriod ReproductionReceipt	当前状态、 <code>scope_partition/scope_hash</code> 、CaseFactGraph 或聚合快照、PolicyContext/Manifest/配置哈希、模型部署、提示/组装机、参数、工具/外部快照、 <code>FROZEN/BLOCKED</code> 、缺项	CASE、POLICY、POLICY_PERIOD 实例分别要求匹配当前分区和 ACTIVE Envelope；PolicyContext 选择、CaseFactGraph、聚合成员或范围变化后旧回执不可授权
22	ClauseInference	<code>audit_instance_key/AuditScopeKey</code> 、 <code>case_fact_graph_hash</code> 、 <code>fact_target_ids</code> 、条款/可判断条件/约束 ID、五态结果、 <code>CaseEvidenceAssociation/Evidence</code> 引用、工具回执、缺失项、 <code>inference_path</code>	是跨本体的运行时关系实例；每条记录只连接当前图中的事实目标和当前合同版本的条件，必须回到案件来源及条款原文；未知不能当作不满足
	AuditFrontierItem	<code>audit_instance_key/AuditScopeKey</code> 、审核点、验证假设、相关性/工作状态、优先级因子、加入/重开原因、依赖项	审核实例必须属于 <code>S_applicable</code> ；强制实例不可删除；变更由 <code>apply_frontier_update</code> 校验后写入
23	FrontierImpactReceipt	<code>source_observation_id</code> 、 <code>source/committed</code> 、 <code>analysis_state_hash</code> 、 <code>source/comm</code>	仅由会话动作 <code>PROPAGATE_FRONTIER_IMPACT</code> 生成；只能引用当前 <code>S_applicable</code> ，可加入/重

24		itted session_work_index_hash、affected_instance_keys[]、逐项依赖/触发契约引用、作用域传播校验、fan-out 限额、校验器版本	开其他实例但不得创建范围外实例或传播结论/证据；提交后按 committed 双哈希校验
25	RuleBatchReceipt	batch_id、mode=ACTIVATION_PREEXECUTION AGENT_SELECTED、状态/范围/规则版本、目标 键、per_item_receipts[]、并发上限、FULL PARTIAL FAILED、失败分类	只执行纯函数型已发布规则；RULE_ONLY 在全部门禁输入已具备时可同批执行已编译 Gate，HYBRID 只缓存规则腿；始终只产生一条主 Observation
26	ScopeGapReceipt	gap_token/gap_identity_hash、当前双哈希、scope_version/hash、CaseFactGraph、PolicyContext/PolicyAggregateContext、两类 Manifest/映射/谓词/展开配置哈希、expected/missing instance keys、唯一受影响分区、签名	只在唯一 PolicyContext 已确认且本案实例图/聚合上下文完备，但 expected key 漏范围时签发；PolicyContext 或 CaseFactGraph 变化即失效
27	ScopeRebuildReceipt	consumed_gap_token、source/committed 双哈希、旧/新 scope_version、唯一受影响 CASE/POLICY/POLICY_PERIOD 分区、新 ReproductionReceipt/Envelope 哈希、实例差异、CAS 版本、状态	只有 REBUILT 才消费缺口并原子切换范围、复现回执和信封
28	SessionWorkItem	session_work_id、review_session_id、policy_context_id?、policy_aggregate_context_id?、assurance_unit_id?、clause_ids[]?、gap_token?、类型、目标/候选证据/尝试、OPEN/BLOCKED/WAITING_*/DONE/STOPPED/STOPPED_CROSS_VERSION、恢复/交接条件	类型含 POLICY_CONTEXT_RESOLUTION、POLICY_CONTEXT_SELECTION、INPUT_CATALOG、EVENT_EXTRACTION、EVENT_DISCOVERY、EVENT_DISCOVERY_ASSURANCE、SEMANTIC_DISCOVERY_REVIEW、AGGREGATE_CONTEXT_RESOLUTION、RANGE_REBUILD、KNOWLEDGE_GAP_SOURCE、REVIEW 等；完整载荷只进入 session_work_index_hash。STOPPED_CROSS_VERSION 不可恢复
29	SupplementRequestDraft	draft_id、会话/事件、affected_instance_keys[]、missing_fact_ids[]、最小材料类型、原因引用、收件人/渠道、最小披露字段、草案哈希、有效期、状态	只能由 DRAFT_SUPPLEMENT_REQUEST 生成；不得直接发送，实例键存在时必须属于当前 S_applicable
30	UserConfirmationReceipt / SupplementDispatchReceipt	确认回执含草案哈希、操作者/角色、确认时间和有效期；发送回执含确认 ID、渠道、外部消息 ID、SENT/FAILED/UNKNOWN、错误、重试性、幂等键	SEND_SUPPLEMENT_REQUEST 是显式外部写动作，仅在确认回执与草案哈希完全一致且操作者有权限时执行；重复幂等键不得重复发送，失败不得显示为已补件
31	AuditPlan / AuditAction	计划版本、analysis_state_hash/session_work_index_hash、当前目标、候选动作、唯一选中动作、target: AuditActionTarget、预期观察、风险/成本、本轮停止条件	AUDIT_INSTANCE 目标必须携带合法实例键；REVIEW_SESSION 目标必须省略实例键并携带会话/双哈希；任一哈希变化即计划过期，每轮仍只有一个动作
32	Evidence	evidence_id、类型、来源定位、版本、target: AUDIT_SCOPE{AuditScopeKey} SESSION_SCOPE{review_session_id,candidate_event_scope_id?,policy_context_id?,policy_aggregate_context_id?,source_object_ids[]?,clause_ids[]?,purpose?}、传播策略、质量、方向、provenance	实例门禁只接受 AUDIT_SCOPE；事件、发票、明细证据按原对象隔离；聚合实例只接受带逐项来源的 AggregateEvidence；知识缺口原文只进交接包
33	ToolReceipt / Observation	analysis_state_hash_before/after、session_work_index_hash_before/after、联合目标、工具或推理模式、参数摘要、输入/输出引用、执行/数据快照版本、时间、失败原因、父计划 ID	实例观察携带 audit_instance_key/AuditScopeKey，会话观察携带 review_session_id/session_work_id?；每轮只产生一个主业务 Observation，双哈希差异可独立回放
	EvidenceGateResult	audit_instance_key/AuditScopeKey 契约/证据哈希、语义标注、CLAIM/EVIDENCE	T/X 不得映射为五态结论；TECHNICAL_BLOCKED 与

34		、 <code>条约/微颗粒布</code> 、语义标识 <code>U/W/O/F/P</code> 、 执行标志 <code>T/X</code> 、工具逐项状	<code>TECHNICAL_BLOCKER</code> 与 <code>TOOL_EXECUTION_GAP</code> 分别进入技术重试
35	AuditDecision	态、 <code>DECIDED</code> <code>ACTION_REQUIRED</code> 、五态 结果或 <code>action reason</code> 、 <code>GateReceipt</code>	和必调工具队列。只有 <code>DECIDED</code> 才可创建 <code>AuditDecision</code>
36	ConflictRecord	<code>audit_instance_key</code> 、完整 <code>AuditScopeKey</code> 、审核点/执行契约版本、 五态结果、支持/反证/缺失证 据、 <code>EvidenceGateReceipt</code> 、理由、复 核状态	必须来自 <code>EvidenceGateResult=DECIDED</code> ；不能 用分数或 <code>ACTION_REQUIRED</code> 覆盖门禁结 果，也不能只用 <code>audit_point_id</code> 定位结 论
37	CoverageReceipt	<code>conflict_id/type</code> 、完整作用域、左右 引用 <code>{kind,id,hash}</code> 、适用性/结果影 响、分类状态、 <code>VERIFIED</code> 时的 <code>route=CONTINUE_EVIDENCE</code> <code>IRETRY_TE</code> <code>CHNICAL</code> <code>IREBUILD_OR_GOVERN</code> <code>MANDATO</code> <code>RY_HUMAN_REVIEW</code> 、非 <code>VERIFIED</code> 时的 <code>reclassified_gap/resolution_code</code> 、校验器版本	七类分歧均有专门证明条件；只有 <code>VERIFIED</code> 才持有冲突 <code>route</code> ，重分类/无效候选进入各自 <code>Gap</code> 或 <code>NON_BLOCKING</code> ，不允许形成不可 达的裸 <code>CONFLICT</code>
38	ConsistencyReceipt	当前 <code>analysis_state_hash/session_work</code> <code>_index_hash</code> 、结构/语义/ <code>EventDiscoveryCoverageReceipt</code> 、 <code>CaseFactGraphValidationReceipt</code> 、对象清 单、 <code>S_applicable</code> 、 <code>PolicyContext/PolicyAggregateContext</code> 、各分 区 <code>Envelope/ReproductionReceipt</code> 、两类知识 <code>Manifest</code> 、知识关联/双向索引哈希、三支路覆 盖矩阵、 <code>Frontier</code> 历史和校验器版本	只有事件发现达到批准运营保证、案件实例图 符合本体、所有上下文/聚合约束闭环、知识 关联对账通过、复现冻结且条款/非条款支路 完备时签发；任何实例图、工作项或知识版本 变化立即失效
39	ReviewRequirementReceipt / ReviewReceipt	当前 <code>analysis_state_hash/session_work</code> <code>_index_hash</code> 、一致性规则版本、检查结 果、风险触发项	只能对与覆盖回执相同的双哈希签发；存在阻 断项不签发通过回执
40	ReviewOutputArtifact	要求回执含当前 <code>analysis_state_hash/session_work</code> <code>_index_hash</code> 、复核策略版 本、 <code>required</code> 、 <code>required_reviewer_</code> <code>type=AGENT_REVIEW</code> <code>NAMED_HUMAN</code> 、 <code>c</code> <code>ompletion_mode=STANDARD_APPROVAL</code> <code>HANDOFF_ONLY</code> 、原因和允许角色；通过回 执只含 <code>PASS</code> ，并记录相同双哈 希、 <code>reviewer_type/reviewer_id/rol</code> <code>e</code> 、 <code>reviewed_artifact_hash</code> 、签名 和签名验证版本；修改要求另记 <code>HumanReviewObservation</code>	每个双哈希版本都先确定是否需要复核； <code>PASS</code> 关闭 <code>REVIEW</code> 工作项时必须单 <code>CAS</code> 中对新 <code>W</code> 重算并重签语义完全相同的 <code>Requirement</code> ，再签 <code>ReviewReceipt</code> 。具名人 工 <code>PASS</code> 可在 <code>STANDARD_APPROVAL</code> 下 满足普通提交； <code>HANDOFF_ONLY</code> 只能形成 交接资格。人工提出修改时只写 <code>Observation</code> ，不得给旧版本签发 <code>PASS</code>
41	OutputValidationReceipt	当前 <code>analysis_state_hash/session_work</code> <code>_index_hash</code> 、 <code>review_snapshot_has</code> <code>h</code> 、结构化结论快照、确定性状态标签/人工 边界/证据引用、模板版本、产物哈希	完全由批准模板和 <code>review snapshot</code> 确定性渲 染；终止事务内生成并校验，不调用 <code>LLM</code>
42	HandoffEligibilityReceipt	当前 <code>analysis_state_hash/session_work</code> <code>_index_hash</code> 、 <code>handoff_reason</code> 、受 影响事件/对象、事实/失败/语义保证回执、补 证/人工枚举尝试与策略阈值、校验器版本	只有产物语义逐项等于 <code>review snapshot/结构</code> 化状态、证据引用存在且同作用域、人工边界 完整时签发；任何文本、业务状态或工作项索 引变化立即失效
43	ManualHandoffPackage	原因只允许 <code>CROSS_VERSION</code> / <code>VERIFIED_CONFLICT</code> / <code>EVIDENCE_UNOBTAINABLE</code> / <code>TECHNICAL_BLOCKER</code> / <code>KNOWLEDGE_GAP</code> / <code>SCOPE_UNPROVEN</code> / <code>MANDATORY_HUMAN_REVIEW</code> ；不得由 <code>Agent</code> 自由声称满足。 <code>CROSS_VERSION</code> 只 接受当前 <code>CROSS_VERSION_DETECTED</code> 及 其权威证据； <code>SCOPE_UNPROVEN</code> 不再承载 跨版本	可在尚无 <code>S_applicable</code> 或普通完成回执 时自动冻结；只属于内部分析产物，不调用人 工队列/案件状态/通知接口，不宣称覆盖完 成、 <code>PASS/NOT_PASS</code> 终审或理算完成

		LY	
44	HandoffDispatchIntent / HandoffConfirmationReceipt / HandoffDispatchReceipt	意图含 package_id/package_hash、目标系统/队列、拟写案件状态、影响/撤销说明、intent_hash、有效期；确认回执绑定 intent/package 哈希及操作者/角色；派发回执含确认 ID、外部任务 ID、SENT/FAILED/UNKNOWN、错误、幂等键和包哈希	PREPARE/DISPATCH 均不属于 Agent 审核动作；只有确认与未过期意图、不可变包及目标完全匹配、操作者有权且幂等校验通过时才能外写。换包、换队列或换案件状态必须重新生成意图并确认；FAILED/UNKNOWN 不得展示为已转人工
45	FinalizationPermit	当前 analysis_state_hash/session_work_index_hash、完成模式、产物哈希、内部引用的覆盖/一致性/复核/输出或 handoff eligibility 回执 ID、CAS 版本	只在 commit_review_outcome 事务内部短暂存在；不得作为 Agent 可单独选择的中间动作
46	CommitAttempt	commit_attempt_key、计划 ID、模式、commit_precondition_hash、意图哈希、尝试序号、前序尝试、结果、analysis_state_hash/session_work_index_hash/active_receipt_index_hash/CAS	同一 key 重放返回已记录结果；仅当上一结果非终态且状态/回执/工作项/CAS 使前置哈希变化后，才可由新计划重试
47	OutcomeCommitReceipt	当前 analysis_state_hash/session_work_index_hash、STANDARD_COMMITTED/MANUAL_HANDOFF_COMMITTED、产物哈希、内部门禁摘要、CAS 版本	原子冻结成功后签发；普通完成和人工交接的回执类型、语义及展示必须明确区分
48	证据包	会话/输入/知识/PolicyAnalysisEnvelope、案件对象清单、PolicyContext 及选择回执、Frontier 历史、逐版本双哈希及全部回执、OutcomeCommitReceipt、结论、证据、人工记录	普通包携带 ReviewOutputArtifact，交接包携带 ManualHandoffPackage；重分析产生新版本并保留父子关系

3.8 五态结论与会话状态

条款推导层先输出 SATISFIED / NOT_SATISFIED / UNKNOWN / CONFLICT / NOT_APPLICABLE；审核点执行层再结合一个或多个条款推导结果、规则回执和案件证据，映射为以下五态。UNKNOWN 只能映射为证据不足或待补证，不能因为事实缺失被当作条款条件不满足。

为避免把“当前是否相关”“是否已经处理”和“最终审核结论”混成一个状态，AuditFrontierItem 分开维护三类状态：

1	状态维度	枚举	用途
2	相关性状态	CONFIRMED / POSSIBLE / NOT_RELEVANT	表示当前证据对该审核点与本案相关性的判断；新事实可使其变化
3	工作状态	UNSEEN / QUEUED / IN_PROGRESS / BLOCKED / DONE / DROPPED	表示 Agent 是否已计划和完成工作；DROPPED 必须保留排除依据并可被重开
4	审核结论	PASS / NOT_PASS / INSUFFICIENT_EVIDENCE / CONFLICT / NOT_APPLICABLE	只在执行契约与证据门禁满足后形成，不由工作状态直接映射

因此，POSSIBLE + BLOCKED 表示“可能相关但缺关键证据”，不能被误写成 NOT_APPLICABLE；NOT_RELEVANT + DROPPED 也不等于永久删除，后续事实命中其触发条件时仍可重新进入 QUEUED。

审核点结果：

1	状态	含义	默认动作
2	PASS	证据满足审核点要求	继续审核
3	NOT_PASS	证据支持不满足，存在拒赔倾向	必须人工复核
4	INSUFFICIENT_EVIDENCE	缺少形成判断所需的关键材料	补件或人工处理
5	CONFLICT	经校验且影响结果的事实/合同/规则/条款/推导互斥	按 ConflictRecord.route 人工复核；缺证、技术和配置根因先重分类到各自路径
6	NOT_APPLICABLE	有证据证明该审核点不适用于本案	记录排除依据后继续

3.8.1 多个条款条件汇总时的完备五态语义

执行引擎先按 `material_when` 计算当前对象的**实质依赖集合**，再把业务语义和执行状态分开规范化：`C` 表示存在已验证的实质冲突；`N` 表示审核点不适用且排除证明完整；`U` 只表示案件/适用性仍有语义未知或缺证；`F/P` 分别表示契约定义的失败和通过表达式；`T` 表示必调工具已执行但 `FAILED/TIMEOUT/UNAVAILABLE`；`X` 表示必调工具 `NOT_RUN/STALE/WRONG_VERSION`。工具成功但因案件输入不足返回未知时，工具执行状态仍为成功，缺失事实进入 `U`。

`evaluate_evidence_gate` 输出联合类型：`DECIDED{五态 AuditDecision}` 或 `ACTION_REQUIRED{TECHNICAL_BLOCKER|TOOL_EXECUTION_GAP}`。执行门禁先于业务语义，按以下优先级确定且每行互斥：

1	条件	唯一输出	说明
2	<code>T</code>	<code>ACTION_REQUIRED(TECHNICAL_BLOCKER)</code>	任一实质必调工具执行故障；无论 <code>C/N/U/F/P</code> 为何都不生成 <code>AuditDecision</code> ，进入有界技术重试/降级，耗尽后按 <code>TECHNICAL_BLOCKER</code> 交接
3	<code>!T && X</code>	<code>ACTION_REQUIRED(TOOL_EXECUTION_GAP)</code>	必调工具未运行、过期或版本错误；即使已有冲突候选也先重新排队执行正确工具，不按缺材料或业务冲突闭环
4	<code>!T && !X && C</code>	<code>CONFLICT</code>	所有必调工具已成功，任一实质依赖、案件证据或权威回执冲突才可形成业务冲突结论
5	<code>!C && !T && !X && N</code>	<code>NOT_APPLICABLE</code>	只有 <code>applicability=FALSE</code> 且排除证明完整才成立；条件性无关输入不参与 <code>U</code>
6	<code>!C && !T && !X && !N && U</code>	<code>INSUFFICIENT_EVIDENCE</code>	包括 <code>applicability=UNKNOWN</code> 、 <code>FALSE</code> 但排除证明不完整、实质语义输入 <code>UNKNOWN/MISSING</code> 或案件证据缺失
7	<code>!C && !T && !X && !N && !U && F && !P</code>	<code>NOT_PASS</code>	所有实质输入已确定，且只满足失败表达式
8	<code>!C && !T && !X && !N && !U && P && !F</code>	<code>PASS</code>	所有实质输入已确定，且只满足通过表达式
9	<code>!C && !T && !X && !N && !U && (F == P)</code>	<code>CONFLICT + DECISION_POLICY_GAP</code>	配置表达式同时成立或同时不成立；生成 <code>CONFIGURATION ConflictRecord</code> ，路由 <code>KNOWLEDGE_GAP</code> /治理

这张表覆盖完整执行域且按顺序互斥。`C` 可以在 `T/X` 恢复期间作为冲突候选保留，但不能产生 `Decision`、不能标记 `Frontier` 已闭环；工具恢复会改变依赖哈希并在新状态重新计算。对于 `{SATISFIED, UNKNOWN, NOT_APPLICABLE}` 混合输入，先按 `material_when` 去掉对当前对象已证明无关的依赖：剩余集合仍有实质 `UNKNOWN` 时输出 `INSUFFICIENT_EVIDENCE`；全部适用分支均有完整反证时输出 `NOT_APPLICABLE`；只有 `!T&&!X` 且任一实质输入为已验证 `CONFLICT` 时输出 `CONFLICT`。`NOT_SATISFIED` 不被全局硬编码为 `NOT_PASS`，而必须由该审核点的 `F` 表达式明确说明业务含义。

发布校验必须验证：输入类型与变量引用合法；`T/X` 来源仅为工具执行状态，`U` 不允许引用 `FAILED/TIMEOUT/UNAVAILABLE`；适用性 `UNKNOWN` 和不完整排除必命中 `U`；`T`、`X`、五态的全域路由互斥完备；任何 `T/X` 状态不能生成业务 `outcome`；五个业务结果仅在 `!T&&!X` 域互斥完备；每个依赖在所有可达分支有定义，`F xor P` 在确定输入区域恒真。`evaluate_evidence_gate` 只执行已编译 DSL，不调用 LLM；生产出现 `DECISION_POLICY_GAP` 视为配置缺陷，不能由 Agent 选择一个更“合理”的结果。

3.8.2 ConflictRecord 的穷尽分类与路由

`CONFLICT` 不是可由模型自由填写的错误码。每个分歧先进入 `validate_conflict_record`，按下表产生唯一分类；`route` 只允许 `CONTINUE_EVIDENCE / RETRY_TECHNICAL / REBUILD_OR_GOVERN / MANDATORY_HUMAN_REVIEW`：

1	候选类型	VERIFIED 的最小证明	不满足证明时	VERIFIED 后路由
2	FACT_SOURCE	同一事实/作用域的两个当前权威证据互斥	缺一方/低质/多候选 → EVIDENCE_GAP	MANDATORY_HUMAN_REVIEW
3	CONTRACT_VERSION	当前已选 ContractVersion 与另一份同等权威合同登记互斥，且来源优先级不能消解	仅存在多个候选但尚未选择 → POLICY_CONTEXT_SELECTION；缺合同号/批单号 → EVIDENCE_GAP；版本缓存旧 → 重解析	MANDATORY_HUMAN_REVIEW
4	RULE_VS_CLAUSE	同一实例/PolicyContext 的成功 RuleReceipt 与当前 ClauseInference 结果互斥	规则失败 → TECHNICAL_BLOCKER；条款未建模 → KNOWLEDGE_GAP	MANDATORY_HUMAN_REVIEW
5	RULE_VS_EVIDENCE	同一实例的成功 RuleReceipt 与当前权威案件证据互斥	规则输入缺失 → EVIDENCE_GAP	MANDATORY_HUMAN_REVIEW
6	MODEL_VS_TOOL	同一作用域/规范问题的当前模型 Observation 与成功工具回执互斥且影响结果	过期引用 → STALE_RETRY；工具失败 → TECHNICAL_BLOCKER；不同问题/作用域或不影响结果 → INVALID/NON_BLOCKING	唯一为 MANDATORY_HUMAN_REVIEW；工具结果不被模型覆盖，不存在策略性重取证支
7	INFERENCE_PATH	同版本、同作用域且均可回放的两条推导路径互斥	旧版本/缓存 → STALE_RETRY；缺知识 → KNOWLEDGE_GAP	MANDATORY_HUMAN_REVIEW
8	CONFIGURATION	Manifest、映射、DSL 或发布配置内部互斥/空洞	—	REBUILD_OR_GOVERN，按 KNOWLEDGE_GAP 交接

工具调用失败不创建冲突，直接进入 RETRY_TECHNICAL；事实缺失进入 CONTINUE_EVIDENCE。无法归入任何一行的裸分歧生成 classification_status=RECLASSIFIED、reclassified_gap=KNOWLEDGE_GAP、resolution_code=CONFLICT_CLASSIFICATION_GAP 的记录，且必须省略 route；随后由知识缺口治理/交接规则决定恢复动作。只有满足表中类型证明的 VERIFIED 记录才持有 route，因此不存在“非 VERIFIED 记录却越权写 route”的类型破坏，也不存在“阻断 STANDARD、又没有人工交接资格”的悬挂状态。

会话状态：

</>

Plain Text

CS0 已接入/输入准备 → CS1 分析中 ⇌ CS2 全会话暂无可执行动作、等待外部输入
↳ CS3A 普通审核建议已冻结
↳ CS3H 人工交接包已冻结

等待首先是 SessionWorkItem 的局部状态，不是全案屏障。每次 Observation 或工作项变化后，确定性 compute_runnable_action_set 都在当前双哈希下对 CASE、当前 POLICY、可选 POLICY_PERIOD 和会话工作项做授权预检查：集合非空即保持/恢复 CS1，ClaimAnalyst 继续从中选择一个动作；只有集合为空、且至少一个未闭环工作项正在等待材料、用户选择、具名人工或外部依赖时，状态钩子才把会话置为 CS2。例如某事件等补件时，其他已具备证据的对象仍可审核；但合同相关实例只有在唯一 PolicyContext 确认后才可执行。

CROSS_VERSION_DETECTED 是覆盖 CS1/CS2 普通行为的硬停止标志，不是可恢复的等待态。标志存在时授权器拒绝全部分析、取证、补件、复核和范围动作，仅允许 COMMIT_REVIEW_OUTCOME(MANUAL_HANDOFF, CROSS_VERSION) 生成内部交接包；上游选择拆案时关闭当前提交，并以拆分后的新提交分别创建全新审核会话，禁止从旧会话复制 Gate/Decision。

CS2 是可恢复的暂停态，不等同于已经交接或 Agent 已完成。补件草案生成后对应工作项为 AWAITING_CONFIRMATION；只有 SupplementDispatchReceipt.status=SENT 才变为 WAITING_MATERIAL。若同时仍有其他可执行动作，会话保持 CS1。FAILED/UNKNOWN 不得展示为已发送，Agent 可在新一轮按同一幂等键查询/重试或换渠道；有界策略耗尽且仍阻断时才具备 TECHNICAL_BLOCKER 交接资格。新材料/人工回执/依赖恢复必须关联原工作项，落账后重算 RunnableActionSet；非空则自动 CS2→CS1 并唤醒 Agent。只有取得 OutcomeCommitReceipt 才进入分析终态。

CS3H 只表示不可变的内部 ManualHandoffPackage 已冻结，人工理赔流程仍保持开放。外部派发状态是与分析状态正交的 NOT_REQUESTED / AWAITING_CONFIRMATION / SENT / FAILED / UNKNOWN：没有当前包的有效 HandoffDispatchIntent 时为 NOT_REQUESTED，已有意图但尚无匹配确认/派发成功时为 AWAITING_CONFIRMATION，派发调用后按回执进入其余三态。OutcomeCommitReceipt(MANUAL_HANDOFF_COMMITTED) 不改变该外部状态，也不得据此显示“已转人工”；只有单独的 HandoffDispatchReceipt.status=SENT 才能显示“已进入人工队列”。恢复分析不覆盖旧证据包或旧交接包；若生成新包，旧意图与确认自动失效，必须针对新 package_hash 重新准备、确认和派发。

3.9 业务状态哈希与最终授权回执链

analysis_state_hash 是业务分析状态的规范 JSON 哈希，覆盖 CaseSourceSnapshot、CaseInputManifest/DiscoveryUnitManifest、案件事实本体版本、隔离且带 NON_ADJUDICATIVE 标记的 provisional_event_hypotheses、当前 CaseFactGraph 及其校验结果、对象归属和 CaseEvidenceAssociation、PolicyContext/PolicyContextSelectionReceipt 的业务载荷、CROSS_VERSION_DETECTED 及权威证据引用、PolicyAggregateContext、Case/Policy/PolicyPeriod ReproductionEnvelope 的规范配置哈希与分区激活状态、语义保证业务结果、条款知识与规则引用、S_applicable_v、补件业务状态、ConflictRecord、ClauseInference、聚合事实、证据引用、规则/条款判断的规范业务结果、Frontier、对象级结论、风险和复核策略版本。SessionWorkItem 的任何字段均不进入该哈希，而由下述 session_work_index_hash 完整承载；Receipt 的 ID、时间、签名、bound/committed_state_hash 等审计元数据、RunnableActionSet 和 ProvisionalAgentAssessment 也不进

入。需要参与业务状态的逐项规则/门禁结果以规范字段单独进入，完整回执则进入 `active_receipt_index_hash`，避免签发回执、刷新首屏或更新任务队列反向改写被证明的业务状态。

人工派发使用独立的 `handoff_dispatch_ledger`，以

`{package_hash,intent_hash,target_system,target_queue,target_case_status,idempotency_key}` 为键保存派发意图、确认和派发回执。它引用已终止分析版本但不进入 `analysis_state_hash`、`active_receipt_index_hash` 或 COMMIT 前置哈希，也不改写 CS3H 产物；因此外部派发失败/重试不会重开审核或使终态回执自我失效。若业务事实需要重新分析，必须显式创建子分析版本，而不是修改派发账本来恢复旧版本。

任何会改变上述业务状态的 Observation——包括新材料、跨版本硬停止、语义保证业务结果、事实修正、对象归属变化、新事件/聚合分区激活、聚合成员/历史快照变化、复现配置变化、Frontier 变更、补件业务状态、冲突分类、规则/条款重算、证据或结论变化——都必须原子生成新 `analysis_state_hash`。仅更新 SessionWorkItem 的状态、缺口引用、尝试次数或恢复条件时可保持该哈希，但必须原子生成新的 `session_work_index_hash`。任一哈希变化都立即使旧 `EventDiscoveryCoverageReceipt / CoverageReceipt / ScopeGapReceipt / ConsistencyReceipt / ReviewRequirementReceipt / ReviewReceipt / HandoffEligibilityReceipt / OutputValidationReceipt / FinalizationPermit` 失效，并使绑定旧双哈希的 `AuditPlan/AuthorizationReceipt` 过期；技术重试需要保留同一 scope gap 时，只能按 5.1 契约重验后签发绑定新 W 的替代 `ScopeGapReceipt`。已冻结的 `OutcomeCommitReceipt` 和产物不可改写；若恢复分析则创建子版本。输出产物由确定性终止事务生成，不接受事务外草案覆盖。

普通完成条件由 `commit_review_outcome(mode=STANDARD)` 在一个确定性事务内计算：

```
</> Plain Text |
S = current_analysis_state_hash
W = current_session_work_index_hash
FinalizationPermit(S, W) :=
    EventDiscoveryCoverageReceipt.status == PASS
    && EventDiscoveryCoverageReceipt.analysis_state_hash == S
    && EventDiscoveryCoverageReceipt.session_work_index_hash == W
    && CaseFactGraphValidationReceipt.status == PASS
    && CaseFactGraphValidationReceipt.graph_hash == current_CaseFactGraph.hash
    && CaseFactGraphValidationReceipt.case_fact_ontology_version == current_case_fact_ontology_version
    && CaseFactGraphValidationReceipt.input_manifest_hashes == current_input_manifest_hashes
    && CaseFactGraphValidationReceipt.validator_version in approved_case_fact_validators
    && CaseFactGraphValidationReceipt.signature_status == VERIFIED
    && CoverageReceipt.status == PASS && CoverageReceipt.analysis_state_hash == S
    && CoverageReceipt.session_work_index_hash == W
    && ConsistencyReceipt.status == PASS && ConsistencyReceipt.analysis_state_hash == S
    && ConsistencyReceipt.session_work_index_hash == W
    && ReviewRequirementReceipt.analysis_state_hash == S
    && ReviewRequirementReceipt.session_work_index_hash == W
    && (!ReviewRequirementReceipt.required
        || (ReviewRequirementReceipt.completion_mode == STANDARD_APPROVAL
            && ReviewReceipt.status == PASS
            && ReviewReceipt.analysis_state_hash == S
            && ReviewReceipt.session_work_index_hash == W
            && ReviewReceipt.review_requirement_id == ReviewRequirementReceipt.id
            && ReviewReceipt.reviewed_artifact_hash == review_snapshot_hash(S)
            && ReviewReceiptReviewerType == ReviewRequirementReceipt.required_reviewer_type
            && ReviewReceipt.role in ReviewRequirementReceipt.allowed_roles
            && ReviewReceipt.signature_status == VERIFIED
            && (ReviewReceiptReviewerType != NAMED_HUMAN
                || ReviewReceiptReviewerId is not null)))
    && every applicable EvidenceGateResult.gate_status == DECIDED
    && no EvidenceGateResult.gate_status == ACTION_REQUIRED
    && every AuditDecision has a current EvidenceGateReceipt
    && no OPEN/BLOCKED/WAITING SessionWorkItem whose type or recovery_condition can affect discovery, context, scope,
    evidence, tool compliance, review, or output
    && OutputValidationReceipt.status == PASS
    && OutputValidationReceipt.analysis_state_hash == S
    && OutputValidationReceipt.session_work_index_hash == W
    && OutputValidationReceipt.review_snapshot_hash == review_snapshot_hash(S)
    && OutputValidationReceipt.output_artifact_hash == ReviewOutputArtifact.hash
    && current_analysis_state_hash == S
    && current_session_work_index_hash == W
```

人工交接不复用上述普通完成公式。 `commit_review_outcome(mode=MANUAL_HANDOFF)` 只要求当前状态满足一项可验证的

`handoff_reason`。它可以在 `S_applicable` 尚未建立、发现/覆盖回执不存在、`PolicyContext` 尚未解决或已记录 `CROSS_VERSION_DETECTED` 时运行，但必须生成 `HandoffEligibilityReceipt`，并把结构/局部语义保证缺口、候选合同版本与选择状态、`PolicyContext`/聚合上下文、已完成部分结果、冲突/失败、尝试和恢复条件写入 `ManualHandoffPackage`。跨版本场景只允许生成交接材料，不得恢复任何自动审核动作。

`active_receipt_index_hash` 对所有未撤销回执按可辨识有效性联合类型做规范排序哈希：`GLOBAL_STATE{receipt_type,receipt_id,payload_hash,bound_state_hash,bound_work_index_hash,status}` 用于停止链/授权回执；`LOCAL_SUBJECT{receipt_type,receipt_id,payload_hash,subject_type,subject_id,subject_raw_hash,subject_projection_hash,policy_snapshot_hash,authority_snapshot_hash,status}` 用于 `CaseFactGraph`、逐单元语义保证等局部证明，且禁止填全案 `bound hashes`。图回执的主体键为 `graph_hash + case_fact_ontology_version + input_manifest_hashes + validator_version`；语义回执使用各自的 `raw/projection/policy` 键。局部回执只有主体、来源/政策、校验器/签名或角色授权快照变化才失效；全局 `S/W` 的无关变化不能批量撤销它。工作项全载荷进入 `W`，创建/修改/关闭只撤销依赖旧 `W` 的 `GLOBAL_STATE` 停止链回执；最终 `EventDiscoveryCoverageReceipt/CoverageReceipt` 仍重验局部证明并绑定当前 `S/W`。

`COMMIT` 开始时锁定 `{analysis_state_hash=S, active_receipt_index_hash=I0, session_work_index_hash=W0, CAS=V0}`。事务内部新生成的 `Coverage/Consistency/ReviewRequirement/OutputValidation`、`ScopeGapReceipt` 等回执与工作项先写暂存区，并确定性计算预期 `I* / W*`；这些属于本事务计划内写入，不要求结束时仍等于 `I0/W0`。若事务只创建/更新工作项，`S` 保持不变但新回执必须绑定将要发布的 `W*`；若同时形成业务 `Observation`，则另计算 `S*`，所有终止链回执绑定 `S*/W*`。提交前只检查数据库当前可见值仍为 `S/I0/W0/V0`，随后一次 `CAS` 发布 `S*/I*/W*`、产物和 `OutcomeCommitReceipt`；无业务变化时 `S*=S`。若返回非终态，也只原子发布本次允许保留的回执/工作项及其新索引，下一次必须基于新双哈希和 `precondition` 创建计划。任何事务外人工回执、新材料或工作项变化都会使可见值偏离 `S/I0/W0` 并返回 `STALE_RETRY`，不会与本事务自有写入混淆。

`Reviewer` 或具名人工若只确认“当前结构化审核快照可按既定人工边界展示”且要求回执为 `STANDARD_APPROVAL`，可签发绑定 `S/W` 与 `review_snapshot_hash(S)` 的 `ReviewReceipt(PASS)`；`review snapshot` 只由业务分析状态 `S` 的规范结构生成，`W` 另作授权/新鲜度绑定，因此关闭 `REVIEW` 工作项不会改变人工已审内容。该 `PASS` 不表示终审拒赔、理算或支付批准。若提出事实、`Frontier` 或结论修改，只能签发 `CHANGES_REQUIRED` 并形成 `Observation`，不得给旧双哈希版本签发通过回执。`HANDOFF_ONLY` 即使已有人工阅知记录也不能满足普通完成。一次提交尝试的前置条件定义为：

```
</> Plain Text |
commit_precondition_hash = hash(
    analysis_state_hash, active_receipt_index_hash,
    session_work_index_hash, handoff_evidence_hash,
    policy_and_template_versions, current_CAS_version
)
commit_attempt_key = hash(
    review_session_id, mode, commit_precondition_hash, commit_intent_hash
)
```

`Agent` 在一个 `AuditPlan` 中对同一前置哈希至多选择一次提交；服务端以 `commit_attempt_key` 幂等，重复请求只返回已记录结果，绝不重复冻结、创建工作项或发送外部请求。`RESUME_ANALYSIS / REVIEW_REQUIRED / HANDOFF_ELIGIBLE / STALE_RETRY` 均是非终态：相应缺口被处理、回执新增、工作项变化或 `CAS` 重读后，`ClaimAnalyst` 必须建立新计划；只有 `commit_precondition_hash` 已变化才允许新尝试。终态 `OutcomeCommitReceipt` 关闭当前分析版本，继续分析必须创建子版本。事务内部依次计算输入发现、全案事件闭环、覆盖、一致性和复核要求；任一可消减缺口只返回一条 `Observation`，不冻结半成品。整个终止事务禁止 `LLM`，`Agent` 不负责路由其中的固定校验步骤。

3.10 轨迹回放与重新推理复现

“可重放”必须拆成两个不同目标，不能用同一个 100% 指标描述：

1	模式	执行方式	验收口径
2	轨迹回放（Trace Replay）	不重新调用 LLM 或外部工具；按已冻结的 <code>AuditPlan</code> 、 <code>ToolReceipt/Observation</code> 、 <code>FrontierDiff</code> 和人工记录重建状态	状态迁移、结论、证据引用和覆盖结果重建一致率 100%；这是审计必选项
3	重新推理复现（Re-inference Reproduction）	使用同一输入重新执行模型和工具，用于回归与漂移评估	记录结构化决策一致率及方差，不承诺天然 100%；按风险分层设置阈值，关键安全门禁必须 100% 一致

重新推理必须冻结“复现信封”：输入快照、原 `CaseFactGraph/PolicyContext` 比对目标哈希、案件事实本体版本、条款知识本体与 `Manifest` 参考哈希、规则版本、系统提示与工具 `Schema` 版本、模型 ID、部署构建哈希、采样参数、随机种子（平台支持时）、上下文组装器版本，以及医学/名单/RAG 索引等外部查询的数据快照 ID。全链路复现从原始案件快照重新生成成本案本体实例图并解析合同，旧 `CaseFactGraph/PolicyContext` 只作为比对目标，不能把旧结果注入后伪称可复现；若做阶段级复现则必须明确起始快照。任一要素无法冻结时标记

`NON_DETERMINISTIC_REPLAY`，只能用于统计回归；线上审计以已记录回执的轨迹回放为准。

四、Logic 层：Skill vs Agent 分工

判断标准：能否由 Schema、规则、查询路径或确定性计算穷举。能穷举的交给 Skill；需要基于上下文决定“查什么、问什么、相信什么、何时停止”的交给 Agent。Skill 是原子能力和护栏，Agent 负责证据化判断与动态编排。

4.1 Skill 清单（确定性护栏）

1	Skill	作用	输入	输出与硬约束
2	compile_clause_knowledge_model	在开发态将团单/批单逐条拆为五类知识对象，并为条件—责任、条件—审核点生成知识关联候选	条款原文、轻量概念字典、团单版本、责任及审核点目录	知识对象草案、Knowledge 原文映射；禁止把象，只能生成候选
3	validate_clause_knowledge_model	校验知识对象覆盖、1:1/1:N 基数约束、N:M 知识关联、来源、版本一致性和正反边界用例	知识对象及关联记录草案、原文、Testcase	覆盖状态、孤儿/重复、回归结果和待均不得发布
4	validate_case_fact_ontology	离线校验案件事实本体的类型、属性、1:1/1:N/N:M 基数和允许关联目标	案件事实本体 Schema、概念字典、正反边界用例	本体发布报告；未父类型、N:M 未使不完备时不得发布
5	validate_case_fact_graph	确定性校验本案实例图是否符合已发布案件事实本体	CaseFactGraph、案件事实本体版本、CaseInputManifest/DiscoveryUnitManifest、来源引用	CaseFactGraph ASS 或类型/基数、事件抽取、重发现由 Agent 用自然语言
6	validate_audit_point_contract	编译并校验审核点来源关系、作用域、证据传播和五态决策 DSL	AuditPointContract、已发布知识关联/双向索引、依赖类型域、正反边界用例	先验证 association 输出互斥性/完备性作用域错误；关联布
7	prepare_case_snapshot	冻结原始案件源并按无环顺序准备输入发现基线	案件号、申请数据、收单/材料/费用源目录	始终优先签发可验证 CaseSourceSnapshot 依次签发 Manifest InputDiscoveryBundle INPUT_CATALOG
8	build_discovery_unit_manifest	将已签名父 Manifest 下沉为可独立对账的结构化源行、页面片段、表格行、图像区域和事件边界候选	parent_manifest_hash、权威结构化源、原始页面像素/版面、确定性锚点扫描及独立版面/语义边界检测配置	已签名 Manifest 区域覆盖 100%，提取事件抽取器/CAS 区域未覆盖或任一完成态；不回写父
9	retry_input_discovery	对 INPUT_CATALOG 缺口重取目录/重跑结构检测并发布新输入基线	RETRY_INPUT_DISCOVERY + REVIEW_SESSION + INPUT_CATALOG 工作项、PARTIAL 快照/失败引用、当前源适配器和检测器版本	InputDiscovery 成功时以 CAS 发回父→子→Bundle，EVENT_EXTRACTION RESOLUTION 工作项、不串接语义
10	extract_case_events	会话级语义动作，从材料中实例化案件、事件、就诊、诊断、治疗、发票、费用明细和材料关系	EXTRACT_CASE_EVENTS + REVIEW_SESSION + EVENT_EXTRACTION 工作项、冻结 CaseSourceSnapshot、案件事实本体版本和执行模式	COMPLETE + Bundle CaseFactGraph，validate_case_fact_graph PASS 才发布正式 PARTIAL 或 Bundle，不创建 Policy 回后必须重规划
11	assess_event_discovery_semantics	对原始输入执行与事件抽取器隔离的盲事件边界核验，并可校准弃权	ASSESS_EVENT_DISCOVERY + REVIEW_SESSION + EVENT_DISCOVERY_ASSURANCE 工作项、原始输入、批准保证政策/验证器版本	局部主体 SemanticDiscovery ABSTAIN/DISAGREE 与该单元事件投影图提示。无关单元权创建具名人工核
12	record_named_human_event_enumeration	由受控界面记录具名人工对一个 assurance unit 的事件/就诊边界枚举；不由 ClaimAnalyst 规划	OPEN SEMANTIC_DISCOVERY_REVIEW 工作项、原始输入单元、人工边界清单、身份/角色/签名	先固化人工清单，PASS 或 DISAGREE “系统图正确”或跳
13	validate_event_discovery_coverage	确定性核对结构覆盖、逐单元语义保证与当前 CaseFactGraph 的事件/就诊投影是否达到停止放行政策	当前双哈希、InputDiscoveryBundleReceipt、双输入 Manifest、InputStructuralCoverageReceipt、全部 SemanticDiscoveryAssuranceReceipt、CaseFactGraphValidationReceipt、事件/就诊投影	PASS / EVENT_DISCOVERY SEMANTIC_ASSURANCE INPUT_CATALOG, CASE_FACT_GRAPH TECHNICAL_BLOCK 器，也不以 PARTIAL 义完整

14	rediscover_case_events	对 EVENT_DISCOVERY_GAP 执行可授权的事件重发现和案件实例重归属	REVIEW_SESSION、EVENT_DISCOVERY 工作项、缺口 input/unit/boundary refs、双输入 Manifest、当前 CaseFactGraph、冻结材料、本体版本及复现配置	EventRediscover CaseFactGraph validate_case 时创建子版本，使 PolicyAnalysisEnv 效，并建立重新解合同解析
15	resolve_policy_context	会话级语义动作，为本次提交解析候选团单/批单版本并建立唯一合同上下文	RESOLVE_POLICY_CONTEXT + REVIEW_SESSION + POLICY_CONTEXT_RESOLUTION 工作项、案件/投保单位/保单批单引用、冻结合同登记簿与必要案件证据	一条 PolicyContext 回 MISSING_IN 建 AUTO_RESOLUTION 候选创建 POLICY_CONTEXT 工作项。若已证实 CROSS_VERSION 止，不创建 Policy
16	record_policy_context_selection	由受控界面记录授权用户从当前候选集合中选择一个合同版本；不由 ClaimAnalyst 规划	OPEN POLICY_CONTEXT_SELECTION 工作项、完整候选清单/差异、用户身份/角色、选择理由和 single_version_asserted	单选时签发 PolicyContext 原子生成 USER_POLICY_CONTEXT；若签回执、不创建上 CROSS_VERSION 止
17	derive_aggregate_context_work_items	在唯一 PolicyContext 与正式 CaseFactGraph 就绪后从发布契约确定性派生聚合上下文需求	当前 PolicyContext、CaseFactGraph、保单期间/责任桶登记、已发布 POLICY_PERIOD AuditPointContract 与现有工作项	创建/更新/撤销 AGGREGATE_CONTEXT 工作项，不建立 PolicyContext 用 LLM
18	resolve_policy_aggregate_context	会话级动作，为年度累计免赔、累计限额、次数或跨事件重复性建立保单期间聚合上下文	RESOLVE_POLICY_AGGREGATE_CONTEXT + REVIEW_SESSION + AGGREGATE_CONTEXT_RESOLUTION 工作项、被保险人/责任桶/期间、当前事件与权威历史赔案快照	一条 PolicyAggregateContext 缺完整历史/期间或缺批单过渡语义时 RESOLVED 后只创建子
19	activate_case_scope	激活不依赖具体合同/事件的案件级审核范围	案件快照、NonClauseAuditManifest 中 CASE 契约、完整复现配置	原子冻结 CaseReproductionEnvelope S_case 并推不得进入 S_case
20	activate_policy_period_scope	将一个已解析 PolicyAggregateContext 安全激活为跨事件合同审核范围	一个 RESOLVED 聚合上下文、权威历史快照、聚合契约/Manifest 和完整复现配置	原子冻结 PolicyPeriod S_policy_period 只有 FROZEN 才冻结 PolicyAggregateContext S_policy_period 和本身
21	activate_resolved_policy_scope	将当前唯一合同上下文和正式本案实例图安全激活为合同相关审核范围	一个 AUTO_RESOLVED/USER_CONFIRMED PolicyContext、CaseFactGraph 及匹配的 PASS CaseFactGraphValidationReceipt、选择回执（如需）、双知识 Manifest、发布配置和完整复现配置	在同一事务内冻结 PolicyReproductionEnvelope 有效且回执 FROZEN PolicyAnalysisEnv S_policy 并生成本证据时原子记录 CROSS_VERSION 止；图无效、对象拒绝激活并返回对
22	load_contract_clause_manifest	从合同原文发布目录加载当前唯一 PolicyContext 的完整条款及关系清单	PolicyContext、合同目录哈希、批单覆盖链、已发布知识对象/关联记录快照	已签名 ContractManifest 含知识关联版本、源独立于在线触发完成
23	load_non_clause_audit_manifest	从审核点主数据、规则契约和强制配置发布源加载非条款审核完整清单	公司/产品/团单版本、审核点主数据快照、规则契约	已签名 NonClauseAuditManifest S_app 止从在线 S_app 索引生成
24	resolve_applicable_audit_points	按 CASE、POLICY、POLICY_PERIOD 及案件本体实例层级确定正式审核实例边界	CASE 契约、当前唯一 PolicyContext + 有效 CaseFactGraph，或一个 PolicyAggregateContext 及生效配置	AuditInstance[]；目标对象。CASE 仅 POLICY_PERIOD EVENT/ENCOUNTER 对象分别实例化并 policy_context_id：例
25	freeze_reproduction_envelope	在案件/合同/聚合范围激活事务内冻结实例审核所需版本与快照	案件快照、案件事实本体版本、CaseFactGraph/ValidationReceipt、唯一 PolicyContext，或聚合上下文/历史快照、Manifest、模型部署/提示/参数/工具和外部数据快照	Case/Policy/PolicyReproductionEnvelope BLOCKED，调用 ACTIVE
26	resolve_medical_entities	归一化疾病、药品、诊疗项目和材料名称	AUDIT_INSTANCE 目标、目标对象或其合法父层实体原文	EntityResolution RESOLVED/AMBIGUOUS

				标准实体候选及版 化
27	retrieve_context_evidence	为合同标识/版本候选或保单期间/历史累计上 下文未知项取得证据	REVIEW_SESSION 目标、 POLICY_CONTEXT_RESOLUTION 或 AGGREGATE_CONTEXT_RESOLUTION 工 作项、案件快照/只读权威源	带来源的合同标识 录证据或补件缺口 自行选择合同版本
28	draft_supplement_request	根据当前证据缺口生成最小化补件草案	REVIEW_SESSION、缺失事实/工作项、受 影响实例、收件人与允许渠道	SupplementRec 案，去除非必要敏
29	send_supplement_request	经人工确认后执行补件外发	REVIEW_SESSION、未过期草案、匹配草案 哈希的 UserConfirmationReceipt、操作者权 限、幂等键	SupplementDis 只使对应工作项 W 进入 CS2 由全会 定；FAILED/UNK
30	prepare_handoff_dispatch	为已冻结内部交接包生成目标化派发预览；属 于终态后的工作台能力，不由 ClaimAnalyst 规划	CS3H、ManualHandoffPackage、候选目标 系统/队列/案件状态、操作者可见权限	HandoffDispa ONFIRMATION)； 撤销说明和有效期
31	dispatch_manual_handoff	将已冻结的内部人工交接包派发到人工队列/ 案件状态；属于终态后的受控外部适配器，不 由 ClaimAnalyst 规划	CS3H、ManualHandoffPackage、未过期 HandoffDispatchIntent、匹配意图/包哈希的 HandoffConfirmationReceipt、操作者权限、 幂等键	HandoffDispa 才表示已转入工。 态，FAILED/UNK 包/目标必须重新准
32	authorize_audit_action	按联合目标类型校验本轮唯一动作的作用域、 权限、参数、预算和前置条件	计划版 本、analysis_state_hash/session_w ork_index_hash、一个 AuditActionTarget + action_type、当前状态	实例动作校验 S_a review_session/双 绝，禁止借用实例
33	compute_runnable_action_set	全会话确定性枚举当前可授权且依赖已满足的 动作模板，决定 CS1/CS2 状态钩子	当前双哈希、SessionWorkItem、 S_applicable/Frontier、分区 Envelope、权限/ 预算/依赖状态	RunnableActionSe 不执行动作。非空 外部等待项才进入 可保留合同无关 C CROSS_VERSION 任何分析动作，只 拆案由上游受控操
34	validate_provisional_agent_asses sment	在首屏/过程展示前校验暂定判断只忠实复述 当前结构化状态	ProvisionalAgentAssessment 候选、同双哈 希状态/RunnableActionSet、来源 Observation/evidence	PASS 或安全降级 盖边界、禁用表述 候选文本写入业务 AuditAction
35	execute_clause_inference	针对当前选中的责任审核实例，将标准事实或 冻结聚合事实匹配关联条款	Frontier 当前实例、AuditScopeKey、对 应 PolicyContext 或 PolicyAggregateContext/AggregateEvidence 、同作用域事实、工具回执	逐条款五态、责任 inference_pa PolicyContext，聚 历史/条款过渡语义
36	retrieve_clause_source	依据条款/条件 ID 返回对应事件或聚合合同视 图原文，或为尚无审核实例的知识缺口交接包 执行受限 RAG	AUDIT_INSTANCE + 已映射条款 ID + 对应 PolicyContext/PolicyAggregateContext，或 REVIEW_SESSION + KNOWLEDGE_GAP_SOURCE 工作项 + PolicyContext/Manifest clause_ids	实例模式返回同作 KnowledgeGapSc 接引用，绝不能创 PARTIAL/UNMOC G 改为可裁决状态
37	seed_audit_frontier	依据强制配置、初始案件假设、明确触发信号 和高风险未知项建立首轮工作集合	S_applicable、候选状态哈希、事件假 设、风险策略、预执行逐项 Rule/Gate/Decision 回执	初始 AuditFr 有记录，当前有效 进入历史而不重复 QUEUED/BLOCK
38	apply_frontier_update	提交实例或会话 Observation，并按目标类型 更新状态	当前双哈希、AuditActionTarget、Agent 提 议、新证据/回执、依赖图	落账前先执行跨版 例目标可变更 Fro SessionWorkItem 希和失效回执
39	propagate_frontier_impact	将实例 A 的观察显式传播为实例 B... 的 Frontier 工作，而不传播 A 的结论	REVIEW_SESSION、source_observation、 候选受影响键、已发布依赖/触发/作用域契约	FrontierImpac FrontierDiff； S_applicable，逐 额约束
40	validate_scope_coverage	在事件发现运营保证 PASS 后用两类独立知识 基线校验对象级和聚合约束覆盖	当前双哈希、 EventDiscoveryCoverageReceipt、 CaseFactGraph/校验回执、 PolicyContext/PolicyAggregateContext、各分 区回执、两类知识 Manifest、S_applicable、 Frontier/Gate/结论	优先返回 CROSS 停止；否则返回各 技术/范围/知识缺 PASS；不是 Ager
41	reconcile_applicable_scope	处理独立基线已证明但不在 S_applicable 的 范围实例	REVIEW_SESSION、RANGE_REBUILD 工 作项、同 gap_token 的当前 ScopeGapReceipt、已发布配置/Manifest、唯 一 PolicyContext、CaseFactGraph/聚合上下	ScopeRebuild gap_token 并原子 Case/Policy/Policy ReproductionRec

42			文、当前复现配置	不发布新实例
	execute_business_rule	执行身份、日期、名单、重复、金额等确定性校验	规则 ID、已校验参数	规则回执、输入质果
43	execute_rule_batch	预执行或批量执行机械确定性规则，减少逐实例模型调度	激活事务候选分区，或 REVIEW_SESSION + 显式 eligible_instance_keys；统一事实/规则快照、批策略	RuleBatchReceipts；有界作；RULE_ONLY Gate 闭环，HYBF
44				
45	query_medical_knowledge	查询疾病、药品、诊疗与治疗关系	标准医学实体、问题	带来源和版本的专
	retrieve_case_evidence	从病历、票据、费用明细和影像中取得所需证据	AuditScopeKey、证据需求、案件快照	evidence_id、略、定位、质量、
46	evaluate_evidence_gate	按已编译 DSL 校验条款/规则、证据完整性、冲突和必调工具	audit_instance_key/AuditScopeKey、条款推导、执行契约、同作用域证据、工具回执	EvidenceGateFact 或 ACTION_REQUIREMENT_EXECUTION 互斥，确定性执行
47	validate_case_consistency	检查输入发现、本案实例图/合同作用域、复现、覆盖、逐条款推导、跨实例传播、引用和风险；仅供终止事务内部调用	当前双哈希、输入 Bundle/发现回执、CaseFactGraph/校验回执、复现回执、两类知识 Manifest、S_applicable、Frontier/影响回执、Gate/ConflictRecord/结论	ConsistencyRequirement Agent 可单独路由
48	evaluate_review_requirement	按确定性风险策略判断当前状态是否必须复核；仅供终止事务内部调用	当前双哈希、对象级结论、风险/人工策略	ReviewRequirement 核且尚无合法回执 REVIEW_REQUIREMENT
49	record_named_human_review	由受控复核界面记录具名人工对当前结构化审核快照的批准或修改要求；不由 ClaimAnalyst 规划	当前 ReviewRequirementReceipt、不可变 review snapshot、操作者身份/角色/签名、PASSCHANGES_REQUIRED	合法 PASS 生成 F CHANGES_REQUIRED HumanReviewObject。不得改写 Audit 表示终审拒赔/理赔
50	commit_review_outcome	响应 Agent 的“结束审核”目标，在单个确定性事务内校验并冻结普通产物或人工交接包	REVIEW_SESSION、mode、计划/前置/意图哈希、当前状态、结构化结论、回执/失败证据、批准模板	以 commit_attitude 态或可重试非终态盖、一致性、复核禁止 LLM
51	replay_audit_trace	不调用模型/外部工具，按冻结日志重建会话状态	证据包、计划/动作/观察/差异日志、版本哈希	轨迹回放报告；否则为审计缺陷
52	evaluate_reinference_reproduction	在隔离环境按复现信封重新执行并统计漂移	输入快照、复现信封、外部数据快照	结构化一致率、路不冒充确定性轨迹

4.2 Agent 清单（判断力与动态探索）

1	Agent	职责	为什么必须是 Agent
2	ClaimAnalystAgent	作为唯一主控制器维护假设：每次观察后重新选择一个 AuditAction	案件表达与证据缺口不同，下一能力不能由固定拓扑编排
3	EvidencePlannerAgent	可选规划推理模式：比较候选动作并返回一个建议，不执行后续工具	先补哪个事实、执行哪项规则或查哪类知识取决于当前状态
4	ChallengerAgent	仅在 ClaimAnalyst 选择 CHALLENGE_INSTANCE 时，对一个审核实例主动寻找反证、替代解释、证据作用域错误和推导脆弱点，返回一条挑战 Observation	反事实和隐含假设难以用固定 checklist 穷举；它不得改结论、更新其他实例、触发后续工具或决定停止
5	ReviewerAgent	COMMIT 返回 AGENT_REVIEW 类型 REVIEW_REQUIRED 后执行全案复核，识别跨层风险并形成复核 Observation	checklist 能查合规，但新颖场景需要上下文判断；它不能替代 NAMED_HUMAN，结果仍需主 Agent 再决定继续分析或重新提交

多 Agent 不等于四个固定串联阶段。ClaimAnalyst 是唯一控制器，EvidencePlanner、Challenger、Reviewer 都是它可以选择的单步推理动作；任何一个角色或分析工具返回 Observation 后必须立即交回 ClaimAnalyst，不得自动调用另一个角色或 Skill。确定性 Function 负责唯一 PolicyContext 的安全激活、RunnableActionSet、动作授权、状态写入、证据门禁和结果提交事务。

4.3 阶段策略

1	阶段	Skill / Agent 配比	重点
2	Demo / PoC	Skill 约 70%，Agent 约 30%	先固定五类条款知识对象、统一知识关联记录与基数规则，再固定唯一合同版本、对象级作用域、两类独立 Manifest、单动作协议、证据门禁和输出边界
3	代表性团单试点	Skill 约 60%，Agent 约 40%	引入逐条款推导、每观察重规划、受控合同版本选择、单事务终止、轨迹回放和重新推理漂移评测
4	多团单规模化	Skill 约 50%，Agent 约 50%	扩展多版本、多责任、多材料编排；权限和风险门禁不放松

可规划的分析 Skill 与 Agent 交织，但不在同一轮串接。案件/事件激活、事件重发现的图版本切换、范围重建的范围版本切换和结果提交都是单个受控事务，其内部纯校验/迁移函数不暴露成下一 Agent 动作；事件重发现与范围重建本身仍须由 Agent 在一轮中显式选择。人工确认或新材料先形成一条 Observation；Agent 随后逐轮选择实体重对齐、条款重推导、责任更新或挑战等一个动作。

五、Agent 执行编排

5.1 完整调用链

</> Plain Text

```
① 新案件到达
|
├ OPEN_CASE 立即创建 review_session 与最小不可变 CaseOpeningObservation（案件引用、接入时间、当前源读取状态），
| 自动唤醒 ClaimAnalyst；即使源冻结尚未完成，3 秒首屏也可诚实显示 INPUT_UNPROVEN 与正在验证的来源，
| 但 CaseOpeningObservation 不得成为合同/责任事实或实例证据
├ prepare_case_snapshot：先把当时可校验读取的原始输入冻结为不可变 CaseSourceSnapshot；
| 目录完整时依次生成并签名 CaseInputManifest → DiscoveryUnitManifest → InputDiscoveryBundleReceipt，
| 父载荷不含子哈希、两个 Manifest 都不含 Bundle 哈希，不存在循环签名
├ Bundle PASS 时，确定性初始化事务可调用 activate_case_scope，仅展开一次合同无关 S_case，
| 并创建彼此独立的正式 EVENT_EXTRACTION 与 POLICY_CONTEXT_RESOLUTION 工作项；不得抽取案件事实、解析合同或建立 CaseFactGraph
└ 目录失败时冻结可验证的 PARTIAL 快照；仅分段/边界服务失败时可保留 COMPLETE 快照但 Bundle 未证明；
  两类情况都创建 INPUT_CATALOG 与
  `mode=RESTRICTED_DISCOVERY` 的 EVENT_EXTRACTION 工作项；受限抽取结果只进入 provisional 区，
  不进入正式 CaseFactGraph、PolicyContext、S_applicable 或 EvidenceGate。若无可信原文可冻结，则不允许抽取，
  只保留失败回执和 MANUAL_HANDOFF 路径。RETRY_INPUT_DISCOVERY 成功发布新 COMPLETE 快照/Bundle 后，
  才创建新的正式 EVENT_EXTRACTION 与 POLICY_CONTEXT_RESOLUTION 工作项；所有路径均阻断 STANDARD 直至 Bundle PASS
|

② `CASE_OPENED/CASE_PREPARED` Observation 均自动唤醒 ClaimAnalyst，无需用户点击“开始/继续”
├ ClaimAnalyst 先计算当前 RunnableActionSet，再流式生成 ProvisionalAgentAssessment：即使尚无正式事件，也必须在
| 3 秒内明确 INPUT_UNPROVEN/HYPOTHESIS_ONLY、当前不能下责任结论的原因、已有来源与风险；输入冻结仍 RUNNING
| 时下一步为 SYSTEM_WAIT，否则唯一 proposed_next_action 必须来自同双哈希 RunnableActionSet；展示前经
| validate_provisional_agent_assessment 做来源/边界/动作成员校验，失败则使用保守安全模板；不得写成案件事实、Decision 或停止回
执
├ 随后进入语义初始化的单动作循环，不预串接固定 Pipeline；每个动作有独立 Plan/授权/Observation，
| Observation 落账即重算双哈希、RunnableActionSet 和暂定判断，再由新的 Agent 轮次选择下一动作
├ Bundle PASS 时初始创建彼此独立的 FORMAL EVENT_EXTRACTION 与 POLICY_CONTEXT_RESOLUTION 工作项；Bundle 非 PASS 只创建
INPUT_CATALOG 及可选
| RESTRICTED_DISCOVERY。ClaimAnalyst 一轮只显式选择 FORMAL/RESTRICTED EXTRACT、RESOLVE_POLICY_CONTEXT 或 RETRY 之一；
| 对应 Observation 落账后本轮结束，不自动解析合同或执行另一初始化动作
├ 正式抽取 Observation 的确定性提交先调用 validate_case_fact_graph；只有 PASS 才发布 CaseFactGraph 并创建
| EVENT_DISCOVERY_ASSURANCE 工作项。任何 Bundle 非 PASS 的受限抽取不建立正式实例图。合同解析不依赖“先切事件”，
| 案件事实实例化与合同解析谁先执行由 ClaimAnalyst 根据当前信息选择
├ ASSESS_EVENT_DISCOVERY 使用不读取 CaseFactGraph 的盲独立验证器先列事件清单，再由确定性比较器读取实例图投影：
| PASS：记录 SemanticDiscoveryAssuranceReceipt；DISAGREE：重开发现工作；
| ABSTAIN/中高风险/域外：建立 SEMANTIC_DISCOVERY_REVIEW，等待具名人工逐输入枚举
├ RESOLVE_POLICY_CONTEXT 每次只处理本次提交并返回一个 Observation：
| 0 个候选：MISSING_INFORMATION，明确缺失的保单号、团单号、批单号或登记信息；
| 1 个候选：AUTO_RESOLVED，建立当前唯一 PolicyContext；
| 多个候选：不猜选，创建 POLICY_CONTEXT_SELECTION，界面展示版本差异并等待授权用户选一个；
| 已证实材料实际跨多个版本：CROSS_VERSION_DETECTED，立即停止自动审核，只提示上游拆案或转人工。
| 受控单选产生 USER_CONFIRMED PolicyContext；任何候选集合/选择变化都建立子分析版本并使旧范围失效。
```

- | CROSS_VERSION_DETECTED 由同一事务关闭全部分析工作项、停用 CASE/POLICY/POLICY_PERIOD Envelope,
- | 将已有 Gate/Decision 标为仅供交接引用; 不再建立 PolicyContext、S_applicable、Frontier、条款推导、补件或范围重建任务
- └ 当且仅当唯一 PolicyContext、正式 CaseFactGraph 与匹配的 PASS CaseFactGraphValidationReceipt 均就绪, Observation 提交器才运行无语义选择的
 - | activate_resolved_policy_scope 安全钩子, 原子冻结 PolicyReproductionReceipt、激活 PolicyAnalysisEnvelope、
 - | 一次展开 S_policy; 钩子不执行审核实例, 也不解析聚合语义
 - └ RESOLVE_POLICY_AGGREGATE_CONTEXT 每次只处理一个保单期间/责任桶; RESOLVED 后同样只由
 - | activate_policy_period_scope 安全钩子原子激活 S_policy_period, 不执行其中审核实例;
 - | PENDING_EVIDENCE/CONFLICT/KNOWLEDGE_GAP 只更新该工作项并结束本轮
 - └ 当前 S_applicable = S_case ∪ S_policy ∪ 已激活 POLICY_PERIOD 分区; 仅“多候选待选择”时可继续合同无关 S_case,
 - | 但不得执行任何依赖条款/责任的实例, 也不得 STANDARD 完成; 一旦确认跨版本, 连 S_case 自动审核也立即停止
 - └ 任一语义动作只产生一条主 Observation; 不存在 extract → resolve → activate 的隐式语义串接
 - |
- ③ ClaimAnalystAgent 主动开场并持续刷新暂定判断
 - └ 首屏无需等待事件/合同初始化完成; 分别展示当前候选/已选合同版本、已识别案件对象、待核验/补证和真实冲突, 声明当前覆盖边界、证据和最大未知项
 - └ 已激活分区已有自己的强制实例、明确触发实例和高风险未知实例; Agent 无需等待全案补件
 - |
- ④ ClaimAnalystAgent 执行严格单动作循环
 - └ 读取最新 Case State / Frontier / Observations, 自主生成候选 AuditAction
 - └ 选择唯一动作 a_t, 声明互斥的 AUDIT_INSTANCE 或 REVIEW_SESSION 目标、预期观察、成本和本轮停止条件
 - └ authorize_audit_action: 按 target_type 分支校验 a_t 的权限、作用域、参数、预算和前置条件
 - └ 只执行 a_t 对应的一个能力, 例如:
 - | RUN_RULE / INFER_CLAUSE / NORMALIZE_MEDICAL_ENTITY / RETRIEVE_EVIDENCE /
 - | QUERY_MEDICAL / RETRIEVE_CLAUSE_SOURCE / EVALUATE_GATE / CHALLENGE_INSTANCE /
 - | RETRIEVE_CONTEXT_EVIDENCE / RETRIEVE_KNOWLEDGE_GAP_SOURCE /
 - | DRAFT_SUPPLEMENT_REQUEST / SEND_SUPPLEMENT_REQUEST /
 - | EXTRACT_CASE_EVENTS / RETRY_INPUT_DISCOVERY / ASSESS_EVENT_DISCOVERY / REDISCOVER_CASE_EVENTS /
 - | RESOLVE_POLICY_CONTEXT / RESOLVE_POLICY_AGGREGATE_CONTEXT / EXECUTE_RULE_BATCH /
 - | PROPAGATE_FRONTIER_IMPACT / REVIEW_CASE /
 - | RECONCILE_APPLICABLE_SCOPE / COMMIT_REVIEW_OUTCOME
 - └ 普通分析能力只返回一条主 Observation, 不自动调用后续分析 Skill; 由 apply_frontier_update 校验并落账
 - └ REDISCOVER_CASE_EVENTS / RECONCILE_APPLICABLE_SCOPE 各自在单个 CAS 事务中切换图/范围版本,
 - | 只返回一条会话 Observation, 不在事务内继续解析合同、取证、推导或执行实例
 - └ COMMIT_REVIEW_OUTCOME 自含确定性校验/CAS, 不再经过 apply_frontier_update 二次提交;
 - | 失败/缺口观察由同一事务原子登记, 但不得在事务内调用取证、归一化、Challenger 或 Reviewer
 - └ 本轮立即结束, 强制返回 ④ 顶部, 由 Agent 基于新状态重新选择下一动作
 - |
- ⑤ Agent 在当前 AuditPlan/commit_precondition_hash 下至多选择一次 COMMIT_REVIEW_OUTCOME
 - └ STANDARD 模式: 一个确定性事务内部完成以下检查, 不把步骤暴露为 Agent 动作:
 - | A. CaseFactGraphValidationReceipt 证明实例类型/基数/来源合法; InputStructuralCoverageReceipt 校验输入/源行/区域结构;
 - | 每个语义保证单元另有权成清单、经校准可弃权的盲验证器 PASS 或具名人工枚举, 且与实例图事件/就诊投影逐项一致
 - | B. 当前分析版本恰有一个合法 PolicyContext: 唯一候选可自动解析, 多候选必须有有效选择回执; 若发现跨版本,
 - | 立即记录 CROSS_VERSION_DETECTED 并终止后续校验, 不签 CoverageReceipt;
 - | 必需聚合上下文闭环, CASE/POLICY/POLICY_PERIOD 复现回执 FROZEN
 - | C. ContractClauseManifest 与 NonClauseAuditManifest 双支路逐对象覆盖
 - | D. 一致性、EvidenceGate 新鲜度和确定性复核要求
 - | E. 用批准模板确定性生成文本, 核对状态/证据/人工边界并 CAS 冻结
 - └ 若存在 EVENT_DISCOVERY_GAP: 创建/重开事件发现工作项; Agent 下一轮可选择重抽取或补证
 - └ 若尚未执行语义保证: 返回 RESUME_ANALYSIS(reason=SEMANTIC_ASSURANCE_REQUIRED), Agent 可选择独立核验;
 - | 验证器 ABSTAIN 时返回 REVIEW_REQUIRED(reason=SEMANTIC_DISCOVERY_REVIEW), 对应工作项等待具名人工逐输入枚举;
 - | 仅当全会话 RunnableActionSet 为空才进入 CS2, 其他分区继续推进。
 - | 提交事务不调用任何语义验证器或抽取器
 - └ 若存在 FRONTIER_GAP: 返回实例键, 由提交护栏在当前版本加入/重开 Frontier
 - └ 若存在可补的 EVIDENCE_GAP 或 PENDING_EVIDENCE: 返回缺失事实/SessionWorkItem, Agent 重新选择取证或补件
 - └ 若存在 SCOPE_GAP: 按受影响分区原子签发绑定当前双哈希/基线的 ScopeGapReceipt, 并为每个
 - | gap_token 创建唯一 RANGE_REBUILD SessionWorkItem; Agent 后续一轮只能凭一个同 token 回执选择
- RECONCILE_APPLICABLE_SCOPE,
 - | 只有新范围、复现回执和对应 POLICY/聚合信封原子重冻结成功才消费 token 并切换版本。
 - | 缺 PolicyAggregateContext 则返回 AGGREGATE_CONTEXT_GAP, 不得误走范围重建
 - └ 若存在复核要求且尚无合法 ReviewReceipt: 返回 REVIEW_REQUIRED, Agent/人工另行复核后再提交
 - └ 上述可行动缺口只形成一条 CommitOutcomeObservation; 事务不生成半成品输出, 也不自动继续调用能力
 - └ 处理非终态结果后必须创建新 AuditPlan; 仅当前置哈希变化才可重试。相同 commit_attempt_key
 - | 只返回原结果, 不重复重建工作项或冻结产物
 - └ 所有条件满足: 原子签发内部回执、ReviewOutputArtifact 和 OutcomeCommitReceipt, 进入 CS3A

- |
- ⑥ MANUAL_HANDOFF 模式覆盖所有可验证人工终止场景
- └ 允许原因: CROSS_VERSION / VERIFIED_CONFLICT / EVIDENCE_UNOBTAINABLE / TECHNICAL_BLOCKER /

|

| KNOWLEDGE_GAP / SCOPE_UNPROVEN / MANDATORY_HUMAN_REVIEW

└ 可在尚无 S_applicable、只完成部分事件或普通完成门禁未通过时执行，不要求 CoverageReceipt

└ 确定性校验冲突证据、补证渠道/时限、重试/降级记录或强制人工策略，签发 HandoffEligibilityReceipt

└ 原子冻结内部 ManualHandoffPackage 与 OutcomeCommitReceipt，进入 CS3H；此时没有派发回执，

外部派发状态派生为 NOT_REQUESTED；不调用人工队列、通知或案件状态接口，

不得标记“已转人工”、自动完成或最终拒赔
- |

⑦ 仅取得 OutcomeCommitReceipt 才结束；无可执行动作时在 CS2 暂停并等待外部输入

└ 任一工作项 WAITING 不直接暂停全案；每次变化后重算 RunnableActionSet，非空时保持 CS1 并继续其他分区

└ 只有 RunnableActionSet 为空且存在等待材料/确认/具名人工/外部依赖，才进入 CS2 并让出执行权

└ 新材料或人工回执到达后重算集合，非空即自动 CS2→CS1、生成新暂定判断并恢复单动作规划

└ CS3H 后工作台先调用 prepare_handoff_dispatch 生成目标化预览；业务人员确认该 intent_hash 后

才可调用 dispatch_manual_handoff。只有 HandoffDispatchReceipt=SENT 才显示已进入人工队列，

这两个终态后能力都不由 Agent 规划

关键约束：固定的是案件/唯一合同上下文/聚合范围的安全激活、动作授权、状态提交和终止事务，不是语义能力调用顺序。案件打开后的自动推进只是事件驱动地连续唤醒多个独立 Agent 轮次，不是把 EXTRACT→RESOLVE→ACTIVATE 合成一次工具调用；任何语义分析结果都必须成为 Observation 并触发新一轮规划。ProvisionalAgentAssessment 及其确定性展示校验只读当前状态、不改变 S/W、不调用业务工具，因此不占用或附带 AuditAction。唯一多实例例外是 EXECUTE_RULE_BATCH，且仍只返回一条主 Observation。

5.1.1 实例级与会话级动作的联合目标

每个 AuditAction 必须且只能选择下列一个目标变体：

</>YAML|

```
target:
  target_type: AUDIT_INSTANCE
  audit_instance_key: AI-...
  audit_scope_key: {...}

# 或
target:
  target_type: REVIEW_SESSION
  review_session_id: RS-...
  analysis_state_hash: AS-...
  session_work_index_hash: SWI-...
  session_work_id: SW-...      # 仅有具体会话工作项时填写
```

1	动作类别	允许目标	授权规则
2	RUN_RULE / INFER_CLAUSE / NORMALIZE_MEDICAL_ENTITY / RETRIEVE_EVIDENCE / QUERY_MEDICAL / RETRIEVE_CLAUSE_SOURCE / EVALUATE_GATE / CHALLENGE_INSTANCE	AUDIT_INSTAN CE	实例必须属于当前 S_applicable 且参数同作用域；CASE 只允许其合同无关契约声明的规则/案件证据/门禁/挑战动作，禁止 INFER_CLAUSE、RETRIEVE_CLAUSE_SOURCE 及任何需要 PolicyContext 的能力
3	EXTRACT_CASE_EVENTS / RETRY_INPUT_DISCOVERY / ASSESS_EVENT_DISCOVERY / RETRIEVE_CONTEXT_EVIDENCE / RETRIEVE_KNOWLEDGE_GAP_SOURCE / DRAFT_SUPPLEMENT_REQUEST / SEND_SUPPLEMENT_REQUEST / REDISCOVER_CASE_EVENTS / RESOLVE_POLICY_CONTEXT / RESOLVE_POLICY_AGGREGATE_CONTEXT / PLAN_NEXT_ACTION	REVIEW_SESSI ON	校验 review_session、当前双哈希和匹配类型的工作项；PARTIAL 快照只允许 EXTRACT 的 RESTRICTED_DISCOVERY 或 RETRY，正式 EXTRACT/ASSESS/RESOLVE 要求 Bundle PASS；RESOLVE_POLICY_CONTEXT 只面向当前提交并读取完整候选集合，不能返回多个可激活上下文；每次只返回一条 Observation，不互相串接；知识缺口取证只接受登记的 PolicyContext/clause_ids；REDISCOVER 只接受 gap refs；SEND 另要求匹配确认、权限和幂等键；允许尚无审核实例时执行
4	EXECUTE_RULE_BATCH	REVIEW_SESSI ON	携带有序且有界的 eligible_instance_keys；逐项必须属于当前 S_applicable、规则/输入快照一致且契约允许批执行。批内只做纯规则及可选 RULE_ONLY 编译 Gate，输出逐项回执和一条主 Observation
5	PROPAGATE_FRONTIER_IMPACT	REVIEW_SESSI ON	必须引用已落账 source_observation 和候选 affected_instance_keys；确定性校验已发布依赖/触发契约、作用域与 fan-out，所有目标必须在当前 S_applicable
6	REVIEW_CASE / RECONCILE_APPLICABLE_SCOPE	REVIEW_SESSI ON	必须省略实例键；REVIEW_CASE 仅接受当前 AGENT_REVIEW 要求，NAMED_HUMAN 走受控复核界面；范围重建要求 RANGE_REBUILD 工作项与同 gap_token、同双哈希的 ScopeGapReceipt，通过单事务预演后只有 ScopeRebuildReceipt=REBUILT 才同时切换 S_applicable、ReproductionReceipt 与 Envelope
7	COMMIT_REVIEW_OUTCOME	REVIEW_SESSI ON	必须省略实例键且指定 STANDARD 或 MANUAL_HANDOFF；STANDARD 由事务全量校验，MANUAL_HANDOFF 可在 S_applicable 建立前执行，但必须由确定性原因证据签发 HandoffEligibilityReceipt。CROSS_VERSION_DETECTED 时只授权 MANUAL_HANDOFF，CROSS_VERSION

授权器拒绝同时出现两个目标、会话动作携带实例键、实例动作缺少实例键、双哈希任一过期，或为会话动作借用任意 Frontier 实例。CROSS_VERSION_DETECTED 的拒绝检查优先于其他授权分支，只有 COMMIT_REVIEW_OUTCOME(MANUAL_HANDOFF，CROSS_VERSION) 例外。任何实例动作还必须具有与其 CASE/POLICY/POLICY_PERIOD 分区及当前状态匹配的 FROZEN ReproductionReceipt；合同相关实例还要求当前唯一 PolicyContext 与 PolicyAnalysisEnvelope 均有效。Envelope 仅标 ACTIVE 但缺回执仍拒绝。Observation 继承同一联合目标；跨实例 Frontier 传播必须有 FrontierImpactReceipt，范围外实例只能由当前 ScopeGapReceipt 驱动的 ScopeRebuildReceipt 原子加入。

PREPARE_HANDOFF_DISPATCH / DISPATCH_MANUAL_HANDOFF 不在上述 AuditAction 白名单中：它们发生在 CS3H 之后，由工作台/原理赔流程先生成目标化预览，再由受控适配器在用户确认后执行。这样，ClaimAnalyst 可以无外部副作用地冻结一份可审计交接包，但不能借“结束审核”自动创建人工任务、通知人员或改案件状态；外部派发的预览、权限、确认和幂等审计独立闭环。

RECORD_NAMED_HUMAN_REVIEW 同样不在 AuditAction 白名单中：它是受控复核界面的显式用户操作，只能消费当前 NAMED_HUMAN 要求和不可变 review snapshot。其工作项可等待人工，但其他 RunnableAction 存在时会话仍为 CS1；PASS 只签发复核回执，CHANGES_REQUIRED 只创建子分析版本。

RECORD_NAMED_HUMAN_EVENT_ENUMERATION 也属于受控界面操作：操作者必须先对原始 assurance unit 独立提交边界清单，系统再与该单元的当前事件投影比较；不能把当前事件数量预填为答案。相同 assurance_unit_id/raw_hash/enumeration_hash/unit_event_projection_hash/policy_version/人工签名 幂等；无关单元或 SessionWorkItem 变化不使回执失效，本单元原文、事件投影或政策变化才失效。该工作项可等待人工，但只有全会话 RunnableActionSet 为空时才把会话置 CS2。

RECORD_POLICY_CONTEXT_SELECTION 同样是受控界面操作，不是 Agent 动作。系统必须展示完整候选版本、有效期、批单号和差异摘要；有

权限的用户只能在确认“本次提交只对应一个版本”后选择其一。操作与当前候选集合哈希绑定并生成 `PolicyContextSelectionReceipt`；候
选变化、撤回选择或后续发现跨版本材料时立即失效。若用户确认实际跨版本，直接进入 `CROSS_VERSION_DETECTED`；界面只保留上游拆案和
生成内部人工交接包，不创建可恢复审核工作项。

5.2 动态审核计划

在线审核先按 `scope_level` 构造互斥的作用域变体，再把审核点模板展开为对象级范围集合：

</> Plain Text

```
AuditScopeKey =
CASE      { case_id, target_id = case_id }
| POLICY_PERIOD { case_id, policy_context_id, insured_party_id, policy_aggregate_context_id,
                  policy_period_id, benefit_bucket_id,
                  target_id = policy_aggregate_context_id }
| EVENT      { case_id, policy_context_id, event_scope_id,
                  target_id = event_scope_id }
| ENCOUNTER { case_id, policy_context_id, event_scope_id,
                  encounter_id, target_id = encounter_id }
| INVOICE { case_id, policy_context_id, event_scope_id,
                  encounter_id?, invoice_id, target_id = invoice_id }
| ITEM      { case_id, policy_context_id, event_scope_id,
                  encounter_id?, invoice_id, expense_item_id,
                  target_id = expense_item_id }

audit_instance_key = hash(
  AuditScopeKey, audit_point_id, audit_contract_version
)

S_applicable_v = S_case union {
  resolve_applicable_audit_points(
    PolicyContext[current], case_object_graph, 公司/团单/强制配置
  )
  | PolicyContext.status in [AUTO_RESOLVED, USER_CONFIRMED]
    and PolicyAnalysisEnvelope.status == ACTIVE
} union {
  resolve_applicable_audit_points(
    PolicyAggregateContext[policy_period_id, benefit_bucket_id], 聚合契约/强制配置
  )
  | PolicyAggregateContext.status == RESOLVED
    and PolicyAggregateAnalysisEnvelope.status == ACTIVE
}
```

`CASE` 变体禁止任何合同/事件字段，只允许身份一致性、公司/监管全案强制项等合同无关契约。依赖当前合同的点进入 `EVENT` 或更低层，并绑定
同一个当前 `policy_context_id`；`target` 始终是原始案件对象，不为不同合同版本创建额外运行对象。年度累计免赔、累计限额、次数限制、
同一保单期间跨事件重复性等契约必须声明 `scope_level=POLICY_PERIOD`，不得伪装成 `CASE`，也不得让一个 `EVENT` 实例直接读取兄弟事
件。

`POLICY_PERIOD` 以 `PolicyAggregateContext` 为唯一输入边界：确定性聚合器只从其中显式列举的当前事件/费用贡献和权威历史赔案/理
算回执派生 `AggregateEvidence`（金额、次数、去重键及逐项 `provenance`），不复制或开放任意兄弟事件原始证据。聚合实例拥有独立
`EvidenceGate/AuditDecision`；任一成员、历史快照、保单期间、责任桶或当前 `PolicyContext` 变化都会使聚合 `Envelope`、`Gate` 和 `Decision` 失效，
须重新解析并原子激活。

单事件案件仍可能从 188 个审核点模板得到约 150 类适用点，但发票级/明细级模板按原对象分别形成实例，跨事件约束则按被保险人—保单期间—
责任桶形成 `POLICY_PERIOD` 实例；不能按 `audit_point_id` 简单去重。合同标识缺失进入 `POLICY_CONTEXT_RESOLUTION`，多候选进入
`POLICY_CONTEXT_SELECTION`，聚合上下文证据缺失进入 `AGGREGATE_CONTEXT_RESOLUTION`，权威来源真实矛盾才生成
`ConflictRecord`。条款知识模型和 `Agent` 都不能在线创造正式清单之外的实例；独立基线发现范围缺口时走 `RECONCILE_APPLICABLE_SCOPE`，
预演成功后原子重建对应 `CASE/POLICY/POLICY_PERIOD` 范围、复现回执和信封，或转配置治理。`S_applicable` 是权限边界，不是任务清单。

每个适用审核实例继承审核点契约的两个相互独立控制属性：

- `mandatory_flag`：是否属于公司/监管强制执行；为 `true` 时必须在初始 `Frontier` 历史中有记录。若激活预执行已有当前有效
`Gate/Decision`，则直接以 `DONE/PREEXECUTION_CLOSED` 记录；否则必须 `QUEUED/BLOCKED` 并完成或进入明确人工路由；
- `evaluator_type`：使用哪种能力完成条件判断和结论生成。

评估类型如下：

1	评估类型	含义	在线处理方式
2	RULE_ONLY	完全由确定性条件判断的通用审核点	可由激活期预执行或 Agent 选择 EXECUTE_RULE_BATCH 批量运行；规则和全部 Gate 输入齐备时用已编译 DSL 同批形成对象级结论，否则保留逐项缺口
	CLAUSE_KNOWLEDGE	依赖责任条款语义的审核点	该点被 Agent 选中时加载条款知识，逐条件判断
4	HYBRID	同时依赖条款语义和确定性规则	确定性规则腿可预执行/批执行并缓存逐项回执；条款推导仍由 Agent 按语义路径选择，二者齐备后再执行门禁

动态计划维护 `AuditFrontier_t ⊆ S_applicable_v`，每项均带 `audit_instance_key` 和完整 `AuditScopeKey`。分区激活时，确定性激活事务先按已发布 `preexecution_policy` 对无副作用 `RULE_ONLY` 和 `HYBRID` 规则腿执行有界批处理：每个实例产生独立 `RuleReceipt`，`RULE_ONLY` 仅在全部 Gate 输入已具备时生成独立 `GateReceipt/Decision`；缺输入或失败项仍进入 `Frontier`。该预执行不调用 `30B` 模型、不做语义探索，也不把整批状态当成对象结论。随后以以下三类工作项增量播种 `Frontier`：

- `mandatory_flag=true` 的强制审核实例；
- 已被结构化案件事实或确定性触发索引明确命中的审核实例；
- 一旦遗漏会产生高业务风险、且当前存在关键未知事实的审核实例。

播种阶段只读取审核实例元数据、强制配置、批规则逐项回执、粗粒度触发索引和当前案件信号，不预先执行条款推导。触发索引只用于规划效率，绝不作为停止覆盖依据。某个责任类实例被 Agent 选为下一动作后，才加载其所属 `PolicyContext` 或 `PolicyAggregateContext` 的关联条款；机械规则不需要为每个实例消耗一次模型规划。

Agent 每轮不是遍历所有点，而是对 `Frontier` 中候选动作进行有界选择。优先级可配置为：

</> Plain Text

```
priority(action, t)
  = w1 × business_risk
  + w2 × expected_information_gain
  + w3 × dependency_fanout
  + w4 × mandatory_urgency
  - w5 × execution_cost
```

其中，`business_risk` 表示错误遗漏的业务影响，`expected_information_gain` 表示动作对当前未知项的预期消减，`dependency_fanout` 表示结果可影响多少其他责任/审核点，`execution_cost` 包括工具耗时、材料请求和人工成本。权重与硬优先规则由业务策略配置；Agent 必须记录候选动作、选中理由和预期观察，不得只输出一个不可解释的排序分数。

每个 `Frontier` 项分别维护 3.8 定义的相关性状态、工作状态和审核结论。新诊断、治疗、费用项目、事件归属、`PolicyContext` 或人工确认进入时，依赖项只能提出候选受影响项。若实例 A 的 `Observation` 指向实例 B，A 本轮只写自身及候选列表；下一轮 Agent 可选择 `PROPAGATE_FRONTIER_IMPACT`，由确定性 `Skill` 校验 `source_observation_id`、A→B 的已发布依赖/触发边、对象传播规则、当前 `S_applicable` 成员资格和 fan-out 限额，签发 `FrontierImpactReceipt` 后才能加入/重开 B。该动作不复制 A 的证据/结论，也不执行 B；B 的真实重算仍是后续单独动作。

一次会话中实际处理的审核实例集合定义为：

</> Plain Text

```
S_visited = { audit_instance_key ∈ S_applicable | 该实例曾进入 IN_PROGRESS、BLOCKED 或 DONE }
```

`S_visited` 可能接近原流程中的约 50 个点，但它是动态路径的结果，不是开始阶段批量生成的静态执行集。不同案件即使拥有相同 `S_applicable`，也应产生不同的 `Frontier` 变化、审核点顺序和工具轨迹。

Agent 在每个 `AuditPlan/commit_precondition_hash` 下至多选择一次 `COMMIT_REVIEW_OUTCOME` 表达结束审核目标；非终态处理后可在新计划与新前置哈希下重试，不能自行宣布成功。普通完成由该确定性事务验证：

1. `validate_event_discovery_coverage` 先验证 `COMPLETE` `CaseSourceSnapshot`、无环父→子→Bundle 绑定和 `CaseFactGraphValidationReceipt`，再以 `CaseInputManifest/DiscoveryUnitManifest` 证明父输入、权威结构化源行和页面区域的结构覆盖；随后要求每个语义保证单元具有权威清单、校准域内低风险盲验证器或具名人工枚举的 `PASS` 回执，并与当前 `CaseFactGraph` 的事件/就诊投影一致；`PARTIAL/结构覆盖` 均不被表述为事件语义完备证明；
2. 当前提交恰有一个 `AUTO_RESOLVED/USER_CONFIRMED` `PolicyContext`：自动解析只允许候选数为 1，用户确认必须有与当前候选集合匹配的选择回执；当前状态不是 `CROSS_VERSION_DETECTED`，全部案件对象绑定同一 `policy_context_id`；所有必需 `PolicyAggregateContext` 均为 `RESOLVED`，`S_case/S_policy/S_policy_period` 的 `ReproductionReceipt` 均 `FROZEN`，相应 `Envelope` 均 `ACTIVE`；
3. 所有强制审核实例均为 `DONE`，或已形成符合普通完成策略的具名复核回执；
4. 当前 `Frontier` 不存在仍可消减的高风险未知项，且所有已证明的跨实例影响已处理；
5. 内部 `validate_scope_coverage` 已对条款侧逐 `PolicyContext/PolicyAggregateContext` 比较完整条款清单、知识关联记录、由关联记录重建的双向索引与适用性条件；

6. 同一内部校验已从 NonClauseAuditManifest 对 CASE、每个保单期间责任桶及当前 PolicyContext 下的事件/就诊/发票/明细对象执行独立相关性扫描；
7. 每条可能影响当前对象的条款和每个可能相关的非条款审核实例，均已证明“不适用”或映射到同一 audit_instance_key 的闭环结论；
8. 案件事实未知形成 EVIDENCE_GAP，范围内漏入队形成 FRONTIER_GAP，范围集合漏项形成 SCOPE_GAP，输入/事件漏发现形成 EVENT_DISCOVERY_GAP；任一可行动缺口使事务返回 Agent；
9. Manifest/谓词定义/映射/发布配置或 PARTIAL/UNMODELED 等缺陷形成 KNOWLEDGE_GAP，RAG 命中原文也不能解除，只能人工交接/治理；
10. 一致性、复核要求、文本忠实度和 CAS 均通过。

因此，Agent 获得的是“下一步做什么”的自主权，确定性系统保留“允许做什么”和“是否可以结束”的控制权。这是本方案区别于普通工作流编排的核心 Agentic 特征。

5.3 关键设计判断

输入结构覆盖与事件语义保证分层，范围按 CASE/POLICY/POLICY_PERIOD 确定，路径不预编排。 CaseSourceSnapshot 先冻结原始输入，COMPLETE 时才按无环顺序建立 CaseInputManifest → DiscoveryUnitManifest → InputDiscoveryBundleReceipt；两个 Manifest 不依赖事件抽取结果，且本身只证明扫描范围。逐单元语义回执绑定本单元原文/事件投影/政策版本，最终聚合器可跨无关状态更新复用并重验。S_case 只展开一次；唯一 PolicyContext 与通过校验的 CaseFactGraph 共同冻结 S_policy；每个聚合上下文的成员边界、复现回执和范围分区原子冻结。Agent 在每条 Observation 后决定处理已激活实例还是未解析工作项，不存在固定语义 Pipeline。

推导、门禁和挑战都是可选动作。 execute_clause_inference、evaluate_evidence_gate 和 Challenger 不在每次新证据后自动串接；主 Agent 根据最新观察逐轮选择它们，并由输出前置条件保证必需门禁不会被跳过。

条款判断和门禁不能被分数覆盖。 模型置信度、历史准确率或相似案件只能帮助排序，不能补足条款中的可判断条件、当前案件证据和必调工具。

对象证据默认隔离。 合同原文、事件级诊断等父层证据，只有执行契约声明 scope_propagation_policy 后才向其子对象传播；发票或费用明细证据不得横向传播到兄弟对象。计划、工具调用和审核结论都以 audit_instance_key 做主键，audit_point_id 只用于类型归类，不能用于复用结论。

规则结果不能被静默覆盖。 Agent 若怀疑规则输入、适用条件或版本有问题，必须生成对应类型的 ConflictRecord：输入缺失回补证、执行失败回技术阻断、规则与条款/证据的同作用域有效回执分歧才能进入冲突人工；模型意见不能覆盖规则回执。

缺材料不等于拒赔。 无法证明责任时先判断是条款明确不满足，还是关键材料缺失；后者必须进入 INSUFFICIENT_EVIDENCE。

每次终止尝试是单个受控事务。 Agent 可基于信息增益选择继续探索或提交结果，但不逐步路由输入发现、覆盖、一致性、复核、文本和冻结。commit_review_outcome 全部通过才冻结；存在可行动缺口就返回 Agent。缺口处理后用新计划/新前置哈希重试，相同尝试键幂等返回。最终拒赔确认和理算留在原流程。

5.4 多 Agent 协作控制面

1	控制项	机制	目的
2	输入与事件事实底座	Agent 共享输入 Bundle、局部语义保证、CaseFactGraph/校验回执、唯一 PolicyContext/可选 PolicyAggregateContext、Case/Policy/PolicyPeriod ReproductionReceipt/Envelope、证据 ID 和版本；仅 COMPLETE/Bundle PASS 且实例图校验 PASS 可正式激活	目录/结构漏项可阻断，局部语义不确定可弃权；多候选必须确认，真实跨版本必须拆单/人工
3	受限工具面	按角色、会话状态和数据权限授权；外部业务数据默认只读	避免 Agent 越权或泄露敏感数据
4	联合动作目标	实例能力及实体归一化绑定 AUDIT_INSTANCE；上下文补证、复核、范围重建和幂等结果提交绑定 REVIEW_SESSION	让会话级控制动作可合法执行，同时禁止借用无关实例污染审计作用域
5	有界动态规划	每次声明假设、候选动作、预期信息增益和停止条件；服务端限制 Frontier 范围、调用预算、超时和重试	既允许案件路径动态变化，又防止无休止检索和成本失控
6	幂等终止门禁	Agent 每个计划只选择一次提交；输入发现、双 Manifest 覆盖、一致性、复核、确定性文本与冻结由一个事务完成；非终态处理后新计划可重试	避免让 LLM 路由固定收敛链，同时消除“一次提交后永远不可完成”和重复冻结风险
7	单动作原子性	每个 AuditPlan 只授权一个逻辑能力；普通工具禁止串接/扇出。EXECUTE_RULE_BATCH 是显式有界的纯函数复合能力，内部并行只针对预先列明实例并返回逐项回执和一条主 Observation	让语义观察改变下一能力，同时避免用 30B 模型逐条路由机械规则
8	可审计协作	记录计划、动作、Observation、FrontierDiff、复现信封和耗时	同时支持 100% 轨迹回放及重新推理漂移分析
9	不确定性分流	可补案件证据进入 Agent 补证；权威冲突、已证明无法补证、技术阻断或知识配置缺陷可确定性交接	不允许用模型常识填事实，也不让需要人工的路径卡在等待态
10	人工操作保护	内部交接包可在具名原因校验后自动冻结；补件发送、人工队列派发和案件状态改变等外部写操作必须预览并由授权人员确认	保留业务责任和可撤销性，并避免把“已生成材料”误报为“已转人工”

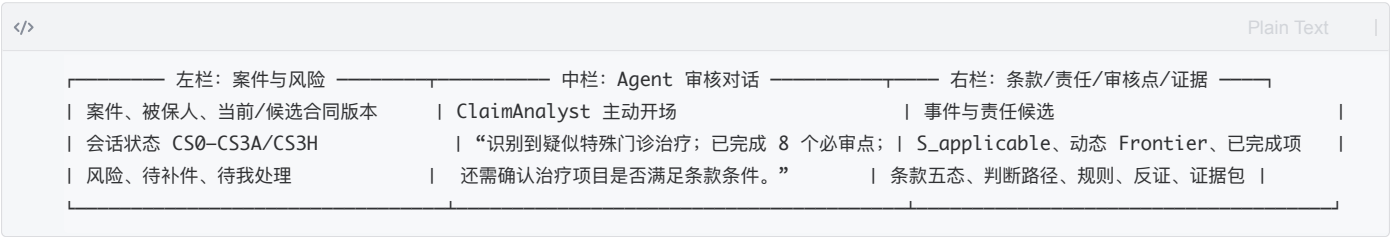
5.5 全案风险路由

1	全案状态	输出方式
2	全部输入、语义单元、唯一 PolicyContext、案件对象/聚合上下文和必审项闭环，且只有 PASS/NOT_APPLICABLE	COMMIT_REVIEW_OUTCOME(STANDARD) 确定性生成并冻结审核提示，进入现有工作台
3	存在 NOT_PASS 且复核策略为 NAMED_HUMAN + STANDARD_APPROVAL	先由具名人工在受控界面对当前结构化快照签发 ReviewReceipt；无修改则 Agent 用新计划重试 STANDARD，有修改则创建子分析版本重算；均不得表述为终审拒赔
4	复核策略明确 HANDOFF_ONLY，或 Agent 选择有证据支持的人工交接	COMMIT_REVIEW_OUTCOME(MANUAL_HAN DOFF, MANDATORY_HUMAN_REVIEW) 冻结内部复核包；不得表述为已进入人工队列，实际派发另需确认
5	存在校验通过的 ConflictRecord，包括 S_applicable 建立前的合同上下文冲突	按类型冻结双方事实/合同或规则/推导回执、版本和影响范围； route=MANDATORY_HUMAN_REVIEW 时执行 MANUAL_HANDOFF， VERIFIED_CONFLICT
6	存在 INSUFFICIENT_EVIDENCE/PENDING_EV IDENCE	对应工作项进入补证/等待；若其他分区仍有 RunnableAction，则会话保持 CS1 继续推进。仅全会话无可执行动作时进入 CS2；渠道耗尽、超时、用户拒绝或证据客观不可得时以 EVIDENCE_UNOBTAINABLE 冻结交接包
7	当前责任涉及 PARTIAL/UNMODELED 或映射缺失条款	无条件按 KNOWLEDGE_GAP 阻断普通完成；有已知 PolicyContext/clause_ids 时建立 KNOWLEDGE_GAP_SOURCE 工作项，由 Agent 另轮选择 RETRIEVE_KNOWLEDGE_GAP_SOURCE 给交接包补原文，命中与否都不能解除门禁。只有离线审批发布新的 MODELED 条款知识/判断规则/映射版本后，子分析版本才可恢复自动审核
8	CROSS_VERSION_DETECTED	立即停止自动审核并停用全部分析 Envelope；界面只提供“上游拆案”和“生成内部人工交接包”。选择交接时以 MANUAL_HANDOFF，CROSS_VERSION 冻结现有证据和已完成部分；不得继续补证、范围重建或审核实例
9	EVENT_DISCOVERY_GAP	建立/重开 EVENT_DISCOVERY SessionWorkItem，重新抽取或归属后重做独立对账；若输入目录/材料本身不可证明完整则以 SCOPE_UNPROVEN 人工交接
10	SEMANTIC_ASSURANCE_REQUIRED	未核实时由 Agent 选择盲核验；ABSTAIN 后对应工作项等待具名人工逐单元枚举，但其他可执行分区继续。只有 RunnableActionSet 为空才进入 CS2；批准人工渠道不可用或业务时限届满时，才以 SCOPE_UNPROVEN 冻结内部交接包
11	FRONTIER_GAP / EVIDENCE_GAP	加入或重开已有范围实例，由 Agent 继续取证、补件或执行门禁，不签发停止回执
12	POLICY_CONTEXT_GAP	为缺失合同标识创建/重开 POLICY_CONTEXT_RESOLUTION；多候选创建 POLICY_CONTEXT_SELECTION。它只表示尚未确定单一版本；真实跨版本使用独立终止状态 CROSS_VERSION_DETECTED，不得归入该缺口或直接补 S_applicable
13	SCOPE_GAP	创建会话级范围重建任务；可由已发布来源确定修复时新建分析版本，否则转配置治理
14	KNOWLEDGE_GAP	以 KNOWLEDGE_GAP 冻结 COVERAGE_UNPROVEN 人工交接包，列出缺失 Manifest/谓词/映射/配置
15	工具/依赖在有界重试与降级后仍失败	以 TECHNICAL_BLOCKER 冻结失败回执、重试记录和已完成部分；不得输出确定性业务结论

六、UI 交互设计（Agentic 审核工作台）

页面采用三栏结构：左侧是案件与风险，中间是 Agent 主导的审核对话，右侧是同步生长的条款推导、责任、审核点和证据面板。GUI 用于查看、确认和复核；对话负责推进审核，结构化面板负责让逐条款推理状态可见。

6.1 页面布局



6.2 三栏职责

1	位置	内容	设计要点
2	左栏	案件摘要、案件对象树、当前/候选 PolicyContext、版本有效期与差异、风险、会话状态、局部等待项	唯一候选显示自动确认；多个候选显示 AWAITING_SELECTION；缺合同标识显示 PENDING_EVIDENCE；真实跨版本显示 “CROSS_VERSION_DETECTED”：自动审核已停止，请拆案或转人工，且隐藏继续审核/补件按钮；只有已核验权威来源互斥才显示 CONFLICT
3	中栏	主动开场、当前唯一动作、Observation、冲突解释、确认动作	每轮只显示一个可验证动作；观察出现后立即生成新计划，不预告固定后续链
4	右栏	按 case/policy/policy-period/event/encounter/invoice/item 展示互斥 AuditScopeKey、S_applicable / AuditFrontier / 已完成、下一动作、逐条款五态、输入发现及双知识支路覆盖证明	CASE 点不显示伪造合同上下文；POLICY_PERIOD 显示责任桶、期间、历史快照和 AggregateEvidence；合同相关对象统一显示当前 policy_context_id，证据仍按对象隔离

6.3 双向绑定与可执行动作

- 对话提到一个条款条件、保障责任、本案审核点或证据时，右栏自动定位到对应 audit_instance_key/AuditScopeKey；
- 用户点击右栏节点时，中栏同时写入 selected_audit_instance_key、selected_scope_key 和可选 selected_evidence_id，Agent 只回答该对象上下文；
- 人工确认/纠正事实会产生新的结构化事实版本，并显示受影响审核点，不覆盖原记录；
- Agent 可直接执行获授权的只读查询、规则运行、实体归一化和 Frontier 更新提议；覆盖/一致性/输出冻结只在其选择 COMMIT_REVIEW_OUTCOME 后由确定性事务内部执行；
- COMMIT_REVIEW_OUTCOME(MANUAL_HANDOFF) 可自动冻结内部交接包且不得调用外部接口；补件通知、把交接包派入人工队列和案件状态写入必须先生成固定包/目标哈希的“将执行什么、影响什么、如何撤销”预览，再由授权用户确认，只有对应外部回执 SENT 才显示成功；
- 最终拒赔、赔付金额和支付操作不在该页面的 Agent 权限内。

七、交互剧本：疑似门诊特殊治疗案件

以下仅用于说明 Agentic 行为，不代表对任何真实团单的责任判断。

7.1 端到端交互序列

1	步骤	用户动作	Agent 动作	右栏变化
2	S0	打开案件	立即以 CaseOpeningObservation 自动唤醒 ClaimAnalyst；输入冻结/Bundle 构造作为确定性初始化继续，完成后再发 CASE_PREPARED Observation。Agent 在 3 秒内给出绑定当时双哈希的 ProvisionalAgentAssessment：尚未冻结时明确“输入正在验证，当前不能形成责任判断”，只列已核验接入状态、风险、限制和下一动作	首屏不等待慢目录/OCR 完成，也不显示空白页；状态为 INPUT_UNPROVEN/HYPOTHESIS_ONLY/PARTIAL_FORMAL，且不得伪造事件、责任或 AuditDecision
	S0a	无需点击（自动单动作推进）	ClaimAnalyst 基于当前状态只选一个动作：Bundle PASS 可选 FORMAL	正式抽取显示事件/对象候选和保证工作；受限抽取只显示隔离 hvpotheses。不出现正式

3			EXTRACT_CASE_EVENTS 或 RESOLVE_POLICY_CONTEXT；否则可选 RESTRICTED_DISCOVERY 或 RETRY_INPUT_DISCOVERY。该动作独立授权，Observation 落账即结束本轮、刷新暂定判断并触发新一轮规划	实例
4	S0b	多候选时选择一个版本；否则无需点击	新 Agent 轮次可在 ASSESS_EVENT_DISCOVERY、RESOLVE_POLICY_CONTEXT、上下文取证或已激活实例中选一个。唯一候选自动确认；多个候选暂停合同相关范围并等待受控选择；确认实际跨版本时立即终止全部自动审核	当前/候选版本和差异可见；选择回执与候选集合绑定。跨版本只显示拆案/人工；单一 PolicyContext 与通过校验的 CaseFactGraph 就绪后才一次激活 POLICY 范围
5	S1	查看“为何先核验特殊治疗”	本轮只选择 EvidencePlanner 动作；它比较候选并返回“先归一化治疗项目”的一条建议 Observation，不加载条款或调用其他工具	显示候选动作、选中理由和计划结束标记
6	S2	确认执行	新一轮以当前 AUDIT_INSTANCE 执行 NORMALIZE_MEDICAL_ENTITY → resolve_medical_entities，返回带对象作用域的 EntityResolutionReceipt 后停止本轮	显示 RESOLVED/AMBIGUOUS/NOT_FOUND、标准编码候选和版本；Agent 基于新状态重新规划
7	S3	查看下一步	若 S2=RESOLVED，本例新一轮选择 query_medical_knowledge；若为 AMBIGUOUS/NOT_FOUND，则改选补证或人工确认，不预定同一后续	显示实际工具回执或实体缺口；未自动触发条款推导
8	S4	继续审核	新一轮选择 execute_clause_inference，只判断该 audit_instance_key 的关联条款条件和同对象事实；Observation 仅提出受影响材料/费用实例候选	当前实例的条款条件转为 SATISFIED，其他实例尚未自动变更
9	S4b	传播影响	下一轮选择 PROPAGATE_FRONTIER_IMPACT；护栏逐项校验依赖边、作用域、S_applicable 成员资格与 fan-out	合法关联实例加入/重开 Frontier，并显示 FrontierImpactReceipt；仍未执行这些实例
10	S5	系统查找病历	新一轮只执行 retrieve_case_evidence，Observation 表明关键治疗记录缺失	当前点转为 BLOCKED，但尚未自动形成结论
11	S6	查看判断	新一轮选择 evaluate_evidence_gate，门禁返回 INSUFFICIENT_EVIDENCE	生成最小补件需求；Challenger 未被自动调用
12	S7a	审核人员查看补件	Agent 新一轮只选择 DRAFT_SUPPLEMENT_REQUEST，形成最小材料、收件人、渠道和披露字段草案	状态为 AWAITING_CONFIRMATION，尚不显示“已发送”
13	S7b	审核人员确认发送	系统记录匹配草案哈希的 UserConfirmationReceipt；Agent 后续一轮选择 SEND_SUPPLEMENT_REQUEST，按幂等键外发	SENT 只把对应工作项置 WAITING_MATERIAL；其他 RunnableAction 存在时会话仍为 CS1，全部为空才进入 CS2。FAILED/UNKNOWN 显示错误并允许有界重试或技术交接
14	S8	新材料回流	材料到达只形成新 Observation 并重开受影响 Frontier 项，不自动重跑推导、规则或门禁	Agent 重新选择下一动作；无关身份和票据规则不变
15	S9	Agent 选择结束审核	新一轮只选择 COMMIT_REVIEW_OUTCOME(STANDARD)；事务内部检查输入目录对账、全部事件/复现、双 Manifest、一致性、复核、文本与 CAS	有可行动缺口只返回一条 Observation；全部通过直接冻结，不路由固定子步骤；重复 attempt key 返回同一结果
16	S10	非终态后恢复	若 S9 返回缺口/REVIEW_REQUIRED，处理后生成新状态与新 AuditPlan，再以变化后的 precondition hash 重试；合格人工原因则新计划选择 MANUAL_HANDOFF	普通完成进入 CS3A；具名人工、类型化冲突、无法补证、技术阻断或知识缺陷进入 CS3H

7.2 剧本背后的设计原则

Agent 先说话。 审核人员打开案件无需点击“开始/继续”，3 秒内先看到绑定当前状态、带覆盖限制的暂定判断、证据和缺口，而不是 188 个审核点列表；初始化后续仍逐 Observation 单动作重规划。

新事实改变 Frontier。 疑似特殊治疗一旦确认，关联的材料和费用审核点会被加入、提级或重开，下一工具也随之变化，而不是只更新一个预先召

回清单中的标签。

每个观察都能改变下一动作。 实体映射、医学知识、条款推导、取证、门禁和 Challenger 分属不同轮次；前一 Observation 未落账前不存在预定的后续工具链。

停止校验与规划异源。 Frontier 触发索引漏标不会被自身“证明无遗漏”；条款点回到合同原文 Manifest，非条款点回到审核点主数据/规则契约 Manifest，并按完整对象清单重建期望实例。案件证据未知回到 Agent，范围差异进入重建，只有知识/配置无法证明才交给人。

最终授权与业务状态同版本。 终止事务内部的覆盖、全案一致性、复核要求和必要复核回执必须绑定同一 analysis_state_hash ；若新材料改变事实或结论，提交 CAS 失败并返回重规划。

最终文本也是受控产物。 状态、证据引用、人工边界和批准话术全部由确定性模板渲染并校验；终止事务不调用 LLM。普通 Artifact 与 ManualHandoffPackage 使用不同模板和回执，不能互相冒充。

不确定性产生行动。 缺病历、日期或归属证据形成实例级或会话级补证任务，不被压成“冲突”或提前人工退回；只有权威来源真实矛盾才进入 CONFLICT 。

高风险结论安全停止。 拒赔倾向和冲突只生成复核包，最终决定仍属于人工和既有流程。

八、落地路径

8.1 MVP（建议 20 个工作日，前提满足后起算）

该周期只在试点团单、批单与完整条款清单、脱敏案件、审核点清单、规则接口、医学知识源和业务专家已准备就绪时成立。MVP 必须明确选定的责任和条款结构化范围，范围外条款统一标记 PARTIAL/UNMODELED 。MVP 只证明“逐条款可判断、可审计、可补证、可动态规划的审核建议”，不承诺覆盖全部条款、全部 188 个审核点或直接进入生产自动决策。

1	时间	范围与交付	验证口径
2	Day 0 前置	至少两个代表性团单、完整条款/批单目录、目标责任、金标案件、现有审核点、规则接口和权限就绪	业务、合规、理赔和技术共同确认逐条款建模边界、数据责任与输出边界
3	Day 1–5	冻结最小案件事实本体、五类条款知识对象、两类关联记录及统一 1:1/1:N/N:M 基数规则；同步冻结结构 Manifest、语义保证、合同版本确认、范围/复现和五态控制契约	案件与条款两侧的 N:M 均只能进入独立关联记录；实例类型、归属、来源和孤儿对象可确定性校验；结构源行/区域漏项被阻断；真实跨版本不得激活；各分区只有复现回执 FROZEN 才激活
4	Day 6–10	完成条款知识对象、知识关联记录、双向索引及 AuditPointContract 草案，完成专家复核和原子版本发布；实现五态 DSL 校验	每条条款可溯源；关联无孤儿、重复、跨版本或索引差异；每个审核契约的五态真值域无重叠、无空洞
5	Day 11–15	实现增量范围/Frontier、跨实例传播、实体归一化、补件草案/确认外发、联合目标控制器、条款/规则门禁及六类 Gap 恢复	A 发现 B 可在下一轮合法入队；补件失败不冒充 SENT；事件发现、漏队、缺证、缺聚合上下文、漏范围、缺知识命中不同路径
6	Day 16–20	完成幂等可重试的单事务提交、类型化冲突、普通/人工双产物、确定性文本校验、人工恢复、轨迹回放和漂移看板	同 key 不重复冻结、非终态处理后可完成；所有冲突类型有恢复/交接路径；状态变化后 CAS 100% 阻断旧提交

8.2 分阶段放量

1	阶段	运行方式	准入条件
2	P0 基线	固化现有准确率、召回率、幻觉率、时效、人工复核率和推翻率	指标口径、金标集和风险分层达成一致
3	P1 影子运行	Agent 与现流程并行，不影响生产结论	控制指标通过，逐案可回放
4	P2 审核助手	向人工展示证据包、缺件和冲突，支持断点恢复	拒赔倾向漏报、证据与工具遵从达到门槛
5	P3 受控自动化	仅低风险 PASS 提示减少人工查看，按团单/责任/审核点放量	业务、合规审批；可即时回退原流程

8.3 标准化与定制边界

1	层次	可标准化	按团单/系统定制
2	交互	三栏工作台、主动开场、单点追问、证据包	角色权限、页面字段、原系统交接动作
3	领域本体	最小健康险概念字典、案件事实本体、五类条款知识对象、案件/知识关联记录、1:1/1:N/N:M 基数规则及条件约束 Schema	每个团单/批单的条款、责任、可判断条件、审核点定义和知识关联；本案具体对象以实例图保存，不改本体定义；计划、动作、回执和状态机不进入本体
4	Skill	案件事实本体/实例图校验、条款/五态契约编译校验、输入结构对账/语义保证/授权重发现、唯一 PolicyContext 解析与选择、CASE/POLICY/POLICY_PERIOD 原子激活、范围/信封原子重建、对象实例展开、实体归一化、确定性规则批执行、补件外发、具名复核、人工交接确认派发、双知识 Manifest、跨实例传播、单动作授权、幂等提交、轨迹回放	规则参数、医学知识源、材料清单、团单特有约束、人工路由和阈值
5	Agent	系统提示骨架、工具选择、Challenger/Reviewer 机制	业务话术、复核政策、禁用表述
6	评测	追溯、工具遵从、门禁、轨迹回放、重新推理漂移、风险指标	各团单准确率、召回率和复现阈值

8.4 验收指标与发布门禁

1	维度	指标/计算方式	MVP 发布门禁
2	输入结构覆盖与事件语义保证	CaseSourceSnapshot 状态、父/子 Manifest 各自签名和无环 InputDiscoveryBundleReceipt；权威源行枚举率、页面区域覆盖率；每个 assurance unit 的保证路径覆盖率；盲验证器在校准域的召回下置信界/弃权率/域外识别率；中高风险或低置信未转具名人工数；有标签故障注入集上的误 PASS 数	Bundle PASS、结构源行、页面区域和结构处置 100%；PARTIAL/Bundle 未证明不得正式激活；每个 assurance unit 100% 有 AUTHORITATIVE/合格盲验证器/具名人工之一的 PASS，ABSTAIN/DISAGREE 不得签发完成回执；中高风险、域外、低质量未转人工为 0；故障注入集误 PASS 为 0。该门禁是经审批运营保证，不宣称未知分布上的绝对召回完备
3	逐单元语义回执局部新鲜度	后续无关单元/工作项更新导致已 PASS 单元重签次数；本单元 raw/projection/policy 变化后旧回执仍被接受次数；最终聚合漏重验局部键次数	无关更新重签为 0；本单元变化后旧回执接受、漏重验均为 0；多单元串行人工枚举可最终签发当前双哈希 EventDiscoveryCoverageReceipt
4	案件事实本体与实例图一致性	CaseFactGraph 使用未发布类型、1:N 多父/无父、非法跨层归属、无来源/孤儿实例、重复或两端内嵌 N:M 关系、CaseEvidenceAssociation 非法端点数；本体或实例图版本变化后旧范围/推导/结论仍有效次数	所有违规均为 0；每张正式实例图 100% 具有匹配当前 graph hash、本体版本和校验器版本的 PASS CaseFactGraphValidationReceipt；图或本体版本变化 100% 使相关范围、ClauseInference、Gate 和 Decision 失效
5	三秒首屏与自动初始化	OPEN_CASE 到首个 ProvisionalAgentAssessment 延迟；需要用户点击开始/继续次数；无正式依据却输出责任 PASS/NOT_PASS、暂定产物进入 Gate/Decision 次数；观察后未刷新次数	P95≤3 秒；用户驱动初始化、越权责任断言、进入正式门禁、展示旧双哈希产物均为 0；至少展示判断边界、来源、风险、未知和唯一下一动作
6	事件重发现恢复	EVENT_DISCOVERY_GAP 有合法重发现动作的比例；CaseFactGraph 改变后旧 POLICY 范围/信封/回执仍可授权次数；无变化无限重试或重发现隐式调用合同解析/实例执行次数	缺口恢复入口 100%；旧授权残留、隐式串接和无界循环均为 0；新图通过本体校验后，按新 CaseFactGraph 原子重建 POLICY 分区
7	PolicyContext 解析与选择	唯一候选自动确认准确率；多候选无选择回执仍激活、候选变化沿用旧选择、真实跨版本仍自动审核、用户选择无权限/无理由次数	唯一候选金标一致率 100%；其余违规均为 0；真实跨版本 100% 拆单或人工交接
8	作用域联合类型与适用范围	CASE/POLICY/POLICY_PERIOD 下事件/就诊/发票/明细对象键与金标一致率；CASE 重复、合同相关对象未绑定当前 policy_context_id、兄弟证据复用、键碰撞、集合外动作次数	一致率 100%；非法变体、错误上下文、横向复用、键碰撞和集合外正式实例均为 0
9	激活复现不变量	ACTIVE CASE/POLICY/POLICY_PERIOD 分区缺 FROZEN 回执，或 PolicyContext/CaseFactGraph/本体校验回执、聚合成员/历史/AggregateEvidence 与	必须全部为 0；每个激活事务故障注入测试均原子回滚

		Envelope 哈希个匹配仍授权/次数	
10	范围重建原子性	REBUILT 后 S_applicable/ReproductionReceipt/Envelope 的 scope/config hash 不一致次数；冻结失败却暴露新实例、旧分区提前失效或新增实例沿用旧信封次数	必须全部为 0；任一预演/冻结/CAS 故障均不发布候选范围，成功时三者单事务切换
11	独立条款清单	Manifest 与合同原文目录/批单覆盖链完整性，及知识关联、双向索引和条款—审核点覆盖	MVP 合同清单和关联对账 100%；未建模、关联缺失或未映射必须显式且阻断自动完成
12	知识关联完整性	N:M 映射进入 KnowledgeAssociation 的比例；孤儿、重复、跨版本关联数；从关联记录重建的双向索引差异数	N:M 入知识关联记录 100%；两端对象不得保留重复的权威 ID 列表，孤儿、重复、跨版本关联和索引差异均为 0
13	独立非条款清单	NonClauseAuditManifest 与审核点主数据、规则契约及强制配置完整性	RULE_ONLY/HYBRID 规则侧登记 100%；缺项、失签或谓词未知必须阻断自动完成
14	条款知识覆盖	已建模且专家发布的理赔相关条款数 / MVP 范围理赔相关条款总数	MVP 声明范围内 100%；范围外必须显式 PARTIAL/UNMODELED
15	条款推导正确性	金标案件上逐条款五态、责任汇总和审核点相关性状态的准确率/召回率	分条款类型建立基线和目标；除外、批单覆盖等高风险条款不得被总体均值掩盖
16	推导可追溯	具有完整 inference_path 且能回到条款原文的推导数 / 推导总数	100%
17	结论可追溯与隔离	有有效 evidence_id、audit_instance_key /AuditScopeKey 的结论数 / 结论总数；兄弟对象证据复用次数	100%；横向误复用必须为 0
18	五态与执行分流完备性	发布契约中结果谓词重叠/空洞/不可达数；适用性 UNKNOWN/不完整排除误入策略空洞，工具失败误报 INSUFFICIENT_EVIDENCE，C&T / C&&T&X 误生成 CONFLICT Decision，ACTION_REQUIRED 生成 AuditDecision，运行时 DECISION_POLICY_GAP 数	必须全部为 0；UNKNOWN/不完整排除 100% 进入 U，FAILED/TIMEOUT（包括同时 C）100% 进入 TECHNICAL_BLOCKER，NOT_RUN/STALE（包括同时 C）100% 进入 TOOL_EXECUTION_GAP；工具恢复后才重算业务冲突，生产策略 Gap 即阻断并回滚契约
19	强制与执行覆盖	强制实例未进入初始 Frontier 历史、预执行有效闭环被重复 QUEUED/执行、无效/INSUFFICIENT/ACTION_REQUIRED 被误标 DONE，或未完成且无补证/人工路由次数	必须全部为 0；有效预执行闭环只形成 DONE/PREEXECUTION_CLOSED，逐项失效才允许重开
20	确定性规则批执行	批目标超出 S_applicable、批内调用 LLM/RAG/外部写、批状态直接覆盖实例结论、HYBRID 缺条款腿却闭环、逐项回执缺失或快照不一致次数；每批 Agent 计划/主 Observation 数	违规必须全部为 0；同快照串行/有界并行逐项结果一致，部分失败只阻断对应实例；激活预执行的 30B 规划调用为 0，AGENT_SELECTED 每批恰好 1 个 Plan/1 条主 Observation
21	终止缺口分类与恢复	COMMIT 内 EVENT_DISCOVERY/FRONTIER/EVIDENCE/AGGREGATE_CONTEXT/SCOPE/KNOWLEDGE GAP 分类准确率；集合外键被直接补 Frontier、无 ScopeGapReceipt 重建次数	分类金标一致率 100%；可行动缺口只返回一条 Observation；缺聚合上下文不误入范围重建；非法补队/无回执重建均为 0
22	跨实例 Frontier 传播	A 观察发现 B 后合法入队率、无契约传播/集合外传播/证据结论复制/同轮自动执行次数	合法金标 100% 可达；四类非法行为均为 0；每次有 FrontierImpactReceipt
23	补件外发安全	无匹配确认发送、重复发送、FAILED/UNKNOWN 展示 SENT、非最小材料请求、回流未建新版本次数	必须全部为 0；同幂等键重复调用只产生一个外部消息；成功/失败/超时/换渠道用例全通过
24	人工交接确认边界	冻结内部包时产生人工任务/改案件状态、MANUAL_HANDOFF_COMMITTED 显示已转人工、无有效意图或无匹配 intent/package 确认派发、重复派单、FAILED/UNKNOWN 展示 SENT 次数	必须全部为 0；只有 HandoffDispatchReceipt=SENT 显示已进入队列；同幂等键至多一个外部任务，换包/目标必须重新生成预览并确认
25	具名人工复核恢复	NAMED_HUMAN 要求被 Agent Reviewer 代替、PASS 未绑定当前双哈希/快照/角色/签名、关闭 REVIEW 工作后未按新 W 重签等价 Requirement、STANDARD_APPROVAL 有合法 PASS 仍不可完成、HANDOFF_ONLY 被 PASS 绕过、CHANGES_REQUIRED 仍签发旧版本 PASS 次数	必须全部为 0；合法 STANDARD_APPROVAL PASS 在新计划可完成，HANDOFF_ONLY 只能交接，人工修改必须创建子版本并重跑门禁
26	普通/人工提交新鲜度	状态/产物哈希不一致、状态变化后旧提交成功、无合格原因冻结交接包次数	必须为 0；CAS 阻断率 100%；六类 handoff reason 正反用例全部通过
27	COMMIT 复等与恢复	同 attempt key 重复制作包 同计划重复提	必须全部为 0；每种非终态经新计划/新前署哈

27	COMMIT 带号交接	向 CommitProxy 提交的请求、向计划提交提交、非终态处理后仍不可重试、终态版本被再次提交次数	每次主程序提交、带号提交必须经计划审批希均有完成或交接路径
28	最终文本忠实度	产物状态与 AuditDecision 不一致、虚构/跨作用域引用、遗漏边界、终止事务内 LLM 调用次数	必须全部为 0；故意颠倒状态、删除边界或注入证据 ID 均被确定性校验阻断
29	单动作与动态路径	每个 AuditPlan 的主动作数、Observation 后未重规划、分析工具自动串接、固定收敛子步骤由 Agent 路由次数	均必须为 0（主动作数必须为 1）；不同事实产生不同分析路径，COMMIT 内部护栏不计分析动作
30	局部等待与 CS2 状态	任一工作项等待但其他合法动作存在时误入 CS2 次数；RunnableActionSet 为空且有等待项却未暂停次数；新材料/用户选择/人工回执后集合非空却未恢复次数	三类均为 0；合同选择等待时 CASE 合法动作仍可执行，CS2 仅在全会话无可执行动作时出现
31	动作目标合法性	实例动作缺实例键、实体归一化跨对象、会话动作借实例、无实例知识缺口无法取原文、会话级条款原文进入 Gate、S_applicable 建立前合法人工交接被拒次数	必须全部为 0；每个动作恰有一个合法联合目标；KnowledgeGapSourceReceipt 只能进入交接包
32	Frontier 效率	S_visited 数量、无关工具调用数、单个有效结论平均动作数及人工补证轮次	与现流程同口径建立基线；在不降低覆盖和高风险召回的前提下降低无关执行
33	工具遵从	必调工具成功回执数 / 应调用次数	100%；失败必须阻断确定结论
34	条款知识覆盖门禁	当前责任存在 PARTIAL/UNMODELED 条款却自动输出确定结论，或因 RAG 命中解除知识缺口的次数	必须为 0；命中/未命中 RAG 两组用例均只能进入 KNOWLEDGE_GAP
35	冲突路由完备	各 ConflictRecord 类型的校验/重分类准确率；同一 MODEL_VS_TOOL 输入产生不同路由、STANDARD 被阻断但无恢复或 MANUAL_HANDOFF 资格的次数	类型金标一致率 100%；VERIFIED MODEL_VS_TOOL 唯一转 MANDATORY_HUMAN_REVIEW，过期/失败/不影响结果分别稳定重分类；各类卡死为 0
36	门禁有效性	R1-R13 违规却仍输出确定结论、错误文本或越权动作的次数	必须为 0
37	轨迹回放	不调用模型/外部工具，按冻结的计划、回执和差异日志重建状态的一致率	结构化状态、结论、引用和覆盖回执一致率 100%
38	重新推理复现	从原始案件快照重跑的 CaseFactGraph 对象/关系、事件作用域、PolicyContext、结构化决策一致率、路径差异率和风险门禁一致率	风险门禁 100% 一致；实例图、事件/业务路径/结论按分层基线设阈值，不宣称天然 100%；缺少快照时标记非确定性
39	幻觉	不存在的事实/条款/工具结果、错版本知识、证据不足时编造事实	控制类幻觉必须为 0；业务语义错误与基线对比
40	业务效果	审核点 Precision/Recall、拒赔倾向漏报率、人工推翻率	先建立分团单/责任/风险基线，再共同设目标
41	效率	首次可审计初判、整案 P50/P95、工具/模型成本、人工补证轮次	与现有简单 1-2 分钟、复杂约 5 分钟同口径比较

达到业务准确率但未通过表中“必须为 0/100%”的条款覆盖、溯源、工具和安全控制门禁的版本不得进入生产；控制通过但业务价值未证明的版本只能用于影子运行或辅助检索。

8.5 幻觉率口径

满足任一条件计为可观测幻觉：

- 引用不存在的条款、材料、案件事实或工具结果；
- 必调工具未调用，却声称已经验证；
- 工具结果与 Agent 描述不一致；
- 在证据不足时补写缺失事实；
- 使用不属于当前团单、批单或有效期的知识；
- 将 INSUFFICIENT_EVIDENCE/CONFLICT 错误包装为确定性 PASS/NOT_PASS。

同时统计案件级幻觉率和结论级幻觉率，避免复杂案件因审核点更多而扭曲指标。

8.6 Badcase 筛选与持续演进

1	Badcase 类型	自动判定示例	后续处置
2	结果偏差	Agent 建议与人工终审不一致	标记漏审、误审、责任错误或风险路由错误
3	合同上下文偏差	唯一候选解析错误、多候选未确认、选择回执过期、真实跨版本仍继续，或对对象绑定了不同 policy_context_id	重开 POLICY_CONTEXT_RESOLUTION/SELECTION 并使 POLICY 分区失效；真实跨版本拆单/人工；只有权威来源互斥才冲突
4	审核实例范围/映射偏差	对象级 S_applicable 与配置不一致、audit_instance_key 碰撞，或 Manifest 条款找不到双向审核点映射	修订对象展开、生效配置或映射；不允许在线临时创建正式审核实例
5	对象作用域污染	发票/明细结论缺少完整 AuditScopeKey，或证据在兄弟对象间横向复用	修订 Schema、传播策略和一致性校验；受污染结论全部失效重算
6	条款建模偏差	可判断条件、逻辑组、约束、知识关联、批单覆盖或原文映射与专家判断不一致	修订知识对象/关联记录候选、判断规则和对 应 Testcase，重新走原子发布流程
7	证据不足/冲突	条款判断或审核结论缺合同/案件证据，或 A/B 与 R 冲突	修订条款知识模型、派生执行契约、查询路径或门禁
8	工具异常	必调工具漏调、参数错误、结果解释不一致	修订工具 Schema、权限和自动测试
9	实体归一化偏差	NORMALIZE_MEDICAL_ENTITY 无合法动作类型、跨对象取值，或把多候选强制唯一化	修订实例动作白名单、EntityResolutionReceipt、对象校验和 AMBIGUOUS 路由
10	新颖/漂移	新疾病、药品、诊疗或团单条款组合	扩展 Ontology、契约和评测集
11	高风险推翻	拒赔倾向、客户权益或合规场景被人工推翻	专项复盘并提高人工门槛
12	Frontier/停止偏差	停止漏项，或把 EVIDENCE_GAP 当知识缺陷、把缺 PolicyAggregateContext 当 SCOPE_GAP、把 SCOPE_GAP 直接补 Frontier	分离 EVENT_DISCOVERY/FRONTIER/EVIDENCE/AGGREGATE_CONTEXT/SCOPE/KNOWLEDGE 六类 Gap，修订发现、聚合解析、范围重建和故障注入 Testcase
13	五态契约偏差	DSL 判断分支重叠/空洞，或多个条件的混合状态命中 DECISION_POLICY_GAP	拒绝/回滚契约版本，补齐真值域证明和边界用例，不允许 Agent 裁决
14	过期回执偏差	状态变化后旧终止事务仍成功冻结	失效当前提交，修订状态哈希、内部回执依赖和 CAS 竞态测试
15	输出文本偏差	Artifact 状态颠倒、虚构证据、遗漏人工边界，或终止事务调用 LLM	阻断冻结，修订确定性模板/校验器；重新执行 COMMIT
16	人工交接死路	前置 CONFLICT、无法补证或技术阻断只能停在 CS2，或无资格原因也能交接	修订 handoff reason、资格回执和 MANUAL_HANDOFF 授权；普通/交接回执严格分型
17	编排/目标退化	单计划多分析动作、自动串接、会话动作借用实例，或让 Agent 依次路由固定终止子步骤	修订联合目标与 COMMIT 控制器；按计划—目标—动作—观察回放
18	复现漂移	轨迹无法重建，或重新推理缺少部署哈希、采样参数、种子/数据快照	补齐复现信封；区分审计回放缺陷和模型非确定性漂移

Badcase 修正只能形成概念字典、条款知识对象、知识关联记录、规则、审核点执行契约和测试用例候选，必须通过离线回放、关联完整性校验、专家审批和原子版本发布后才能影响线上行为。

九、三个反面案例

1	#	错误做法	判断标准
2	1	把“现有页面 + AI 问答框”当作 Agentic	打开案件后用户首要动作仍是翻审核点、查条款和填表，则不是 Agentic 原生
3	2	把“一次召回 + 50 次 LLM 调用”换成更大模型	新事实能否改变审核计划？缺证据能否触发工具或补件？不能则仍是批量分类器
4	3	让 Agent 自由判断赔付以追求智能感	能否说明强制审核点、证据门禁、权限边界和人工停止条件？不能则不可用于保险审核

识别信号：

- “把所有数据一次塞进长上下文，让模型直接给结论”——没有工具遵从和证据门禁；
- “条款知识模型只负责从审核点中选审核点，条款仍完全依赖 RAG 临场理解”——没有完成条款知识范式转变；
- “一个条款对应一个标签即可”——忽略了一条条款中的多个可判断条件、逻辑组合、例外和批单覆盖；
- “召回 Top 50 后就不会再变”——保留了一次召回的漏审风险；

- “Planner 选点后自动串接条款推导、取证、门禁和 Challenger”——仍是固定 Pipeline，不是观察驱动的逐步决策；
- “用 Frontier 的触发索引再扫描一遍就签发覆盖回执”——规划与校验同源，无法发现索引漏标和新批单未映射；
- “用 extract_case_events 的结果清单证明事件都已发现”——抽取器漏掉整段材料时会同源漏检，必须先以 CaseSourceSnapshot/无环 InputDiscoveryBundle 做独立输入对账，再以逐单元语义保证核验事件边界；
- “ACTIVE 后再异步补补发复现信封”——首个实例动作可能在版本/快照不完整时执行，激活与 FROZEN 回执必须原子；
- “实例 A 的 Observation 直接把 B 入队并执行”——跨实例影响必须下一轮选择 PROPAGATE_FRONTIER_IMPACT，且不能传播 A 的结论/证据；
- “Agent 生成补件文字就直接发送”——缺少草案哈希确认、幂等键与发送回执的外部写操作不可审计；
- “RAG 找到未建模条款原文即可继续自动判定”——文本命中不能替代已发布的可判断条件、决策规则和 EvidenceGate；
- “所有 CONFLICT 都要求两个 evidence_id”——规则/条款/推导冲突会无合法交接路径，必须使用类型化 ConflictRecord；
- “为了跑停止/复核，随便绑定一个已完成审核点”——混淆会话级与实例级动作，污染审计作用域；
- “适用性 UNKNOWN 一律转 COVERAGE_UNPROVEN”——把 Agent 可补齐的案件事实缺口误作知识治理缺陷；
- “发现 S_applicable 漏项后直接补 Frontier”——集合外键会被权限护栏拒绝，必须先重建范围版本；
- “许可通过后再让 LLM 润色最终提示”——最终用户文本脱离已校验回执，可能颠倒状态或虚构引用；
- “多个候选时模型随便选一个，或真实跨版本仍强行按一个版本继续”——绕过了本次提交的合同边界；
- “冻结模型名称就宣称重新推理 100% 一致”——混淆轨迹回放与非确定性模型复现；
- “模型觉得规则错了就采用模型结果”——违反 R7；
- “材料不全就先判不通过”——混淆拒赔倾向与证据不足；
- “人工改一次，下次模型自动记住”——可能污染已发布知识且无法审计；
- “Agent 直接拒赔或进入理算”——违反 R8/R9 和现有业务边界。

十、上线前检查清单

10.1 Agentic 原生三条硬标准

1	检查项	验证方法
2	用户第一动作	打开案件无需点击开始/继续，3 秒内是否先看到绑定当前双哈希的 ProvisionalAgentAssessment；无正式依据时是否明确“不能形成责任判断”，并展示来源、风险、缺口和下一动作，而不是空白页/全量表格
3	动态工具路径	每个计划是否只有一个动作，每条 Observation 后是否立即重规划；不同事实是否产生不同下一能力
4	终止边界	每个计划/前置版本是否至多一次 COMMIT、同 attempt key 是否幂等、非终态后是否可新计划重试；普通模式能否以输入发现 + 双 Manifest 阻断漏项，人工模式能否校验具名原因

10.2 领域本体与证据

- 是否已经定义最小案件事实本体，并仅包含 ClaimCase/ClaimEvent/Encounter/Diagnosis/Treatment/Invoice/ExpenseItem/CaseMaterial 等审核必需类型？本案具体对象是否作为 CaseFactGraph 实例保存，而不是在线修改本体定义？
- 案件实例的 1:N 归属是否由子对象唯一父 ID 约束；材料—案件事实 N:M 是否全部进入 CaseEvidenceAssociation，而不是在材料和事实两端各维护一份权威列表？
- 每张正式 CaseFactGraph 是否都有匹配当前 graph hash、案件事实本体版本和输入来源的 CaseFactGraphValidationReceipt(PASS)；未知类型、多父/无父、孤儿、无来源、重复关系或非法跨层关联是否全部阻断范围激活？
- 是否已经定义试点所需的最小概念字典，并将 MVP 范围内每项影响理赔的团单/批单条款逐条建成保障责任、可判断条件及内嵌约束/证据要求？是否确保本案实例、状态机和回执不进入条款知识本体？
- 条款知识是否只允许 1:1、1:N、N:M 三类关系；1:1/1:N 是否使用受约束外键，所有 N:M 是否进入统一 KnowledgeAssociation，而没有在两端知识对象中各保留一套权威 ID 列表？
- 条件—责任、条件—审核点关系是否均有稳定 association_id、同版本两端、关系含义、原文依据和审批记录；由知识关联记录重建的正反索引是否完全一致？
- 每个条款是否标记 MODELED/PARTIAL/UNMODELED，且能定位稳定 ID、原文、页码、版本、有效期和适用范围？
- 是否正确表达一条条款拆分多个可判断条件、多个条款共同定义责任，以及批单修改/覆盖关系？
- 条款推导是否输出逐条款五态和完整 inference_path，UNKNOWN 是否避免被当作条件不满足？

- `ClauseInference` 是否作为“案件事实实例—可判断条件”的运行时关系实例保存，并绑定 `CaseFactGraph`/条款知识版本、目标事实、证据和原文路径；当前案件事实、事件假设、模型解释和已发布知识是否明确分层？
- `CaseInputManifest` 是否直接来自冻结目录，`DiscoveryUnitManifest` 是否逐权威源行枚举并连续覆盖页面区域；是否明确区域/候选覆盖不能证明事件语义完整，且每个 `assurance unit` 都有权威清单、校准可弃权盲验证器或具名人工枚举的 `PASS`？
- 是否明确执行“一次提交一个团单/批单版本”；唯一候选才自动确认，多候选是否必须有受控选择回执，实际跨版本是否强制拆单/人工而非建立多个 `PolicyContext`？
- `ContractClauseManifest` 是否从合同原文目录独立生成，并覆盖批单新增、删除和覆盖的全部条款？
- `NonClauseAuditManifest` 是否从审核点主数据和规则契约独立发布，覆盖所有 `RULE_ONLY/HYBRID` 规则侧且不依赖触发索引？
- `CASE/POLICY_PERIOD/ENCOUNTER/INVOICE/ITEM` 是否为字段互斥的 `AuditScopeKey` 联合类型；合同相关变体是否强制同一当前 `policy_context_id` 且 `target` 为真实案件对象；`CASE` 是否只展开一次，跨事件累计点是否只读冻结 `AggregateEvidence`？
- 每个结论是否可定位 `audit_instance_key`、`evidence_id`、原文位置、版本和支持/反证方向，且不存在兄弟对象横向复用？
- 审核点执行契约是否能双向回溯来源条款/可判断条件/约束，并结构化描述作用域、证据传播、必调工具、完备五态和人工门槛？
- 五态 DSL 是否在发布时同时校验 `T/X` 执行分流；适用性 `UNKNOWN/不完整排除` 是否必进 `U`，工具失败是否必进 `TECHNICAL_BLOCKER`，未调用/过期工具是否必进 `TOOL_EXECUTION_GAP`，且 `ACTION_REQUIRED` 不产生 `AuditDecision`？
- `ITEM` 审核点需要父层诊断时，是否声明允许的祖先路径和 `join` 谓词；`EVENT` 诊断是否必须显式列出适用 `encounter`，所有传播是否派生目标引用并禁止兄弟横向复用？
- 多条件审核点中任一实质必需条件 `NOT_SATISFIED` 是否都有明确 `PASS/NOT_PASS/NOT_APPLICABLE` 业务分支，不会落入策略空洞？
- 当前会话结果和人工修正是否避免直接写入正式知识？

10.3 Skill / Agent 分工

- 条款编译只能生成候选、条款发布必须经过校验和专家审批的边界是否落实？
- 在线是否只建立一个当前 `PolicyContext`；唯一候选/用户确认规则是否确定性执行；`CASE/POLICY`/每个 `RESOLVED` 聚合是否在同一激活事务中取得匹配 `FROZEN ReproductionReceipt` 后才进入 `ACTIVE/S_applicable`？
- `EVENT_DISCOVERY_GAP` 是否只能由授权的会话级重发现动作修改 `CaseFactGraph`；图变化后当前 `POLICY` 范围/信封/结论是否失效，并在新图通过本体校验后重新展开，而非沿用旧实例范围？
- `SCOPE_GAP` 重建是否先完整预演候选范围、复现回执和信封，再以单个 `CAS` 原子发布；任一冻结失败时是否完全不暴露新实例？
- 可穷举的条款推导、规则、查询、版本、门禁和状态迁移是否由确定性 `Skill` 执行？
- 机械 `RULE_ONLY/HYBRID` 规则是否可经激活期预执行或显式 `EXECUTE_RULE_BATCH` 有界运行，并仍逐实例校验作用域、快照、回执和 `Frontier`；是否禁止用批状态代替业务结论？
- 激活期已具有当前有效 `Gate/Decision` 的强制实例是否只以 `DONE/PREEXECUTION_CLOSED` 进入 `Frontier` 历史，不会被 `mandatory_flag` 无条件重新排队；`INSUFFICIENT/ACTION_REQUIRED/失效回执` 是否不会误标 `DONE`？
- 每个 `AuditPlan` 是否只声明并授权一个动作，工具/角色是否禁止自动串接和后台并行扇出？
- 每个动作是否恰有一个联合目标；实体归一化是否绑定合法实例/对象；无实例的 `PARTIAL/UNMODELED/MAPPING_MISSING` 条款是否只能凭 `REVIEW_SESSION + KNOWLEDGE_GAP_SOURCE` 工作项受限取原文，且回执只进入交接包？
- 每条 `Observation` 落账后是否立即结束本轮，由 `ClaimAnalyst` 重新选择下一能力？
- 案件打开是否由 `CASE_PREPARED` 自动唤醒 `ClaimAnalyst`，但 `EXTRACT/ASSESS/RESOLVE` 仍分别有独立 `Plan/授权/Observation`；是否存在用户点击驱动或固定语义串接？
- 每次工作项变化后是否全会话重算 `RunnableActionSet`；某个对象等待补件或用户选择时，其他合法动作是否继续；是否仅集合为空且有外部等待项才进入 `CS2`？
- 实例 `Observation` 发现其他实例受影响时，是否仅记录候选，并在下一轮凭 `FrontierImpactReceipt` 合法入队而不复制证据/结论？
- `Agent` 选择 `COMMIT_REVIEW_OUTCOME` 后，内部是否把事件发现、`PolicyContext` 缺口/多候选/真实跨版本、漏入队、案件证据、范围和知识缺口分开，并只返回一条可重规划观察？
- 同一 `commit_attempt_key` 是否无重复副作用；非终态处理后是否生成新计划/新 `precondition hash` 并可再次提交？
- `NAMED_HUMAN + STANDARD_APPROVAL` 是否可凭绑定当前双哈希/快照/角色/签名的 `PASS` 回执恢复普通提交；关闭 `REVIEW` 工作项时是否在同一 `CAS` 对新 `W` 重签等价 `Requirement`；`HANDOFF_ONLY` 和 `CHANGES_REQUIRED` 是否分别稳定进入交接或子版本重分析？
- 是否不存在 `PREPARE/VALIDATE/FINALIZE` 等 `Agent` 路由动作；普通 `Artifact` 是否由同一确定性事务生成、校验和 `CAS` 冻结，且全程禁止 `LLM`？
- 在 `S_applicable` 建立前的真实冲突、无法补证、技术阻断、知识/范围缺陷和强制人工策略，是否都能以合法原因冻结 `ManualHandoffPackage`，而不是卡在 `CS2`？
- 必调工具失败时是否形成 `TECHNICAL_BLOCKER` 而不是 `INSUFFICIENT_EVIDENCE`；未调用/过期时是否形成 `TOOL_EXECUTION_GAP`，二者是否都阻断所有 `AuditDecision`？
- `ChallengerAgent` 是否列入实现范围，且只能在 `CHALLENGE_INSTANCE` 动作中处理一个实例、返回一条 `Observation`，不能自动更新结论或串接工具？
- 多 `Agent` 是否共享同一结构化状态，而不是互相传递自然语言摘要？
- 工具是否具有权限、范围、预算、超时、重试和失败降级？
- 轨迹回放与重新推理是否分开验收；复现信封是否包含部署哈希、采样参数、种子支持状态和工具数据快照？
- `PARTIAL/UNMODELED` 是否无条件阻断普通完成，且 `RAG` 只补交接引用；所有分歧是否先形成类型化 `ConflictRecord` 并具有恢复/交接路径？

10.4 UI 与受控行动

- 页面是否以 Agent 判断为主语，而不是 Dashboard 旁的气泡？
- 对话与右栏 `S_applicable` / `AuditFrontier` / `已完成`、Agent 下一动作、条款条件/逐条款五态/责任/审核点/证据是否双向绑定？
- 是否清楚区分通过、不通过、证据不足、冲突和不适用？
- 补件是否分为草案与外发两个动作；发送前是否校验匹配草案哈希的具名确认、权限、幂等键，FAILED/UNKNOWN 是否避免显示 SENT？
- 内部 `ManualHandoffPackage` 是否可无外部副作用地冻结；实际进入人工队列/改变案件状态是否先生成绑定包哈希/目标的派发预览，再由终态后独立适配器校验匹配意图、具名确认、权限和幂等键，且只有 `HandoffDispatchReceipt=SENT` 才显示成功？
- 拒赔倾向向交接包是否始终标注“非终审”；进入人工队列前是否具名确认派发，最终拒赔是否仍由原流程的具名审核人员确认？
- Agent 是否无法直接触发理赔、支付或最终拒赔？

10.5 反面清单（出现即修正）

- 首屏是全量审核点、KPI 卡片或空白对话，没有 Agent 初判；
- 条款仍只做 RAG 切片，没有逐条款的可判断条件、约束、版本和判断状态；
- 未按本次提交确定唯一 `PolicyContext`，或由模型在多个候选中静默猜选，并临时创造审核点；
- 用户尚未选择候选版本时仍执行合同相关实例，或把所有合同无关 CASE 动作也一并阻塞；
- 缺少日期或唯一归属证据时直接标为 CONFLICT/转人工，没有建立会话级补证任务；
- `NORMALIZE_MEDICAL_ENTITY` 没有合法 `action_type`/目标，或可读取兄弟发票、明细实体；
- `COMMIT_REVIEW_OUTCOME`、全案 `REVIEW_CASE` 使用/借用某个 `audit_instance_key` 才能通过授权；
- Agent 流程被写成不可分支的固定 Pipeline；
- 一个计划中自动串接推导、取证、门禁和 Challenger，首个观察不能先改变下一动作；
- 用 Frontier 触发索引自身作为停止覆盖的唯一来源；
- 不建立 `CaseInputManifest`，或仅遍历已抽取事件/对象来决定事件发现放行；
- 只按 `file/page` 归属证明完成；或者虽然建立源行/页面区域/边界候选清单，却把 100% 区域覆盖当作事件语义完备证明，没有逐 `assurance unit` 的独立 PASS/弃权人工路径；
- `COMMIT` 发现 `EVENT_DISCOVERY_GAP` 后没有可授权的重发现动作，或重发现改变 `CaseFactGraph` 后继续使用旧 `POLICY` 范围、信封和结论；
- CASE 作用域强制携带 `event_scope_id/policy_context_id`，导致多事件重复或无事件时不可执行；
- `PolicyAnalysisEnvelope` 已 ACTIVE 但缺少匹配的 `FROZEN PolicyReproductionReceipt`；
- `SCOPE_GAP` 只重写 `S_applicable`，未原子重冻受影响分区的 `ReproductionReceipt/AnalysisEnvelope`；
- 停止只扫描合同条款，不全量扫描 `RULE_ONLY/HYBRID` 规则侧审核实例；
- `S_applicable`、Frontier 或 Decision 只带审核点/事件 ID，不带发票、明细等完整对象作用域；
- 同一审核点在多张发票/明细间复用证据或覆盖结论；
- 多候选合同版本未确认就自动激活，或已发现真实跨版本仍允许选择一个版本继续；
- 年度累计免赔、累计限额、次数或跨事件重复性被塞进 CASE/EVENT，或 `POLICY_PERIOD` 实例可直接读取任意兄弟事件原始证据而无冻结 `AggregateEvidence/provenance`；
- 将“轨迹回放 100%”误写成“重新调用 LLM 也必须天然 100% 一致”；
- 用批量激活函数一次把约 150 个点变成静态 Top 50，只是更换了召回器而没有形成动态行动循环；
- 每个纯确定性 `RULE_ONLY` 实例都强制经过一次 30B 模型规划，或反过来用无界批处理跨作用域执行、调用 LLM/RAG/外部写并以批状态覆盖对象级结论；
- 激活预执行已为强制实例生成当前有效 Gate/Decision，播种时仍无条件置 QUEUED；或把 INSUFFICIENT/ACTION_REQUIRED 误当预执行闭环；
- 只有结论文本，没有证据、反证、工具回执和版本；
- Frontier 中被暂缓或排除的审核点在新证据命中后不可重开；
- 实例 Observation 可不经依赖契约直接更新其他实例，或覆盖校验之外没有任何跨实例合法路径；
- `REQUEST_SUPPLEMENT`/补件只有动作名，没有草案、确认、幂等发送回执和失败状态机；
- 冻结 `ManualHandoffPackage` 时自动派人工队列/改案件状态，或把 `MANUAL_HANDOFF_COMMITTED` 当成已转人工；外部派发没有绑定包哈希/目标的预览意图、匹配确认、权限、幂等回执和 FAILED/UNKNOWN 状态；
- 已发布谓词仅因本案事实缺失返回 UNKNOWN，却被归为 `COVERAGE_UNPROVEN` 而不是 `EVIDENCE_GAP`；
- `applicability=UNKNOWN`/排除证明不完整落入 `DECISION_POLICY_GAP`，或工具 FAILED/TIMEOUT 被 U 吸收并显示为证据不足；
- `PARTIAL/UNMODELED/MAPPING_MISSING` 尚无实例时只能调用 `AUDIT_INSTANCE` 原文取证，或会话级 RAG 命中后清除 `KNOWLEDGE_GAP`；
- ITEM 契约要求诊断却没有父层证据传播路径/join，或把 EVENT 诊断无条件复制到所有 `encounter/item`；
- 独立基线发现集合外 `SCOPE_GAP` 后直接调用 `apply_frontier_update`，形成无法执行的恢复路径；
- Agent 可以自行宣布结束，或 COMMIT 未分别校验结构覆盖、逐单元语义保证/弃权路径及两类知识 Manifest 的逐实例覆盖；
- 相同 `MODEL_VS_TOOL` 冲突可由实现自由选择人工或重新取证，而没有互斥确定性谓词；
- 五态执行契约允许谓词重叠、空洞，或由 Agent 在混合状态下自由选择结果；
- 示例/生产契约中第二个或后续必需条件不满足时没有失败分支，落入 `DECISION_POLICY_GAP`；
- 让 Agent 依次选择 `PREPARE_OUTPUT`、`VALIDATE_OUTPUT`、`FINALIZE_OUTPUT`——用 LLM 路由完全固定的终止工作流；
- COMMIT 只检查“存在 `CoverageReceipt`”，未校验同一状态的事件闭环、一致性/复核，或状态变化后继续使用旧回执；

- NAMED_HUMAN 已签发匹配当前状态与快照的 STANDARD_APPROVAL PASS 仍只能交接；或反过来用 Agent Reviewer/阅知记录绕过具名身份、签名、角色和 HANDOFF_ONLY；
- 把“每个计划至多一次 COMMIT”实现成“整个会话永远只能 COMMIT 一次”，使 RESUME_ANALYSIS/REVIEW_REQUIRED 后无法完成；
- PARTIAL/UNMODELED 因 RAG 命中原文而绕过知识门禁；
- 裸 CONFLICT 阻断 STANDARD，但又因不满足两个 evidence_id 而无法人工交接；
- 人工交接只允许 COVERAGE_UNPROVEN，导致前置真实冲突、无法补证或技术阻断永远卡在 CS2；
- FinalizationPermit 通过后才生成用户文本，或冻结未经状态/证据/人工边界忠实度校验的原始文本；
- 模型分数覆盖证据门禁或规则冲突；
- OCR 低置信字段被直接当作事实；
- 新材料回流后整案无差别重跑；
- 单案人工修正直接进入正式规则或 Ontology；
- Agent 输出后自动拒赔、理算或支付。

附录 A：核心 Skill 内部逻辑

每个 Skill 可由三类节点组合：`UseLLM` 完成受控抽取和语义判断；`DataSearch` 查询已发布条款、材料和知识索引；`Function` 完成参数、版本、规则、门禁、状态与审计。任何 UseLLM 输出都不能直接充当已发布事实。

compile_clause_knowledge_model(policy_documents, concept_dictionary)

</> Plain Text

Input: 团单/批单文档、条款目录、轻量概念字典版本、责任目录、审核点目录、已有条款知识对象/关联记录结构

Output: knowledge_model_draft { contract_version, policy_clauses[], coverage_responsibilities[], propositions[] { policy_clause_id, type, subject, predicate, object, constraints[], required_evidence[], concept_refs[] }, audit_point_definitions[], associations[] { association_id, association_type, left_object_type/id/version, right_object_type/id/version, semantic_role, source_refs[], knowledge_version } }

DataSearch: 定位定义、责任、限制、除外、例外、材料要求和跨条款引用

UseLLM: 按最小 Schema 拆分 ClauseProposition (可判断条件)，并把约束、证据要求和概念引用写入条件字段

Function: 固化原文坐标、条款层级、批单覆盖关系和稳定候选 ID; ContractVersion-PolicyClause/CoverageResponsibility/AuditPointDefinition 及 PolicyClause-ClauseProposition 按 1:N 在 N 侧保存外键

Function: 条件-责任、条件-审核点的每一对候选必须分别生成 KnowledgeAssociation; 禁止在 ClauseProposition、CoverageResponsibility 或 AuditPointDefinition 中写入对端 ID 数组作为权威关系

Function: 标记 MODELED / PARTIAL / UNMODELED，不允许自动发布

关键设计：一条条款可拆成多个可判断条件，多个条件可共同定义责任或审核点；所有 N:M 关系都显式生成知识关联候选，LLM 不能直接发布条款知识对象或关联记录。

validate_clause_knowledge_model(clause_drafts)

</> Plain Text

Input: 五类条款知识对象草案、知识关联草案、原文、责任目录、审核点、正反边界 Testcase

Output: validation { coverage, cardinality_errors, orphan_associations, duplicate_associations, cross_version_associations, schema_errors, logic_conflicts, source_gaps, regression, expert_tasks }

Function: 检查每个理赔相关条款均具有建模状态和原文溯源

Function: 检查 1:1 唯一约束、1:N 子对象外键和同版本约束；检查每条 KnowledgeAssociation 左右对象均存在、对象类型组合在白名单内、组合键唯一且原文/审批依据完整

Function: 从知识关联记录分别重建“条件→责任/审核点”和“责任/审核点→条件”双向索引并逐项对账；任何对象内重复维护的权威 N:M ID 数组、孤儿关联、跨版本关联或索引差异均视为发布阻断

Function: 检查 AND/OR/NOT、例外、优先级、批单覆盖、有效期和单位一致性

Function: 执行逐条款推导 Testcase 和受影响审核点回归

Function: 只有条款知识对象、知识关联记录、双向索引校验均通过且专家审批后，才能在同一知识版本原子发布

关键设计：条款知识建模错误会系统性传播，因此条款发布门禁必须独立于在线 Agent。

validate_case_fact_ontology(case_fact_ontology)

</> Plain Text

Input: 案件事实本体 Schema、ClaimCase/ClaimEvent/Encounter/Diagnosis/Treatment/Invoice/ExpenseItem/CaseMaterial 类型定义、CaseEvidenceAssociation 定义、概念字典和边界 Testcase

Output: ontology_validation { type_errors, property_errors, cardinality_errors, invalid_parent_types, association_errors, cycle_errors, regression, expert_tasks, publishable }

Function: 验证每个类型具有稳定 type_id、必需属性、允许父类型和来源要求

Function: 验证 ClaimCase→ClaimEvent→Encounter、Encounter→Diagnosis/Treatment/Invoice、Invoice→ExpenseItem 的 1:N 父链无环且子对象只能有一个直接父对象

Function: 验证所有 N:M 关系只能通过带 association_id/type/left/right/provenance 的独立关联对象表达；一期只开放 MATERIAL_FACT，其他关系类型必须另行发布

Function: 验证标准疾病、治疗、药品、费用和机构只引用概念字典/外部标准编码，不复制外部知识库为本体节点

Function: 正反边界 Testcase 全部通过且专家审批后，才能发布不可变 case_fact_ontology_version

关键设计：案件事实本体只稳定对象语义和关系约束，不保存任何真实案件实例，也不包含 Agent 状态。

validate_case_fact_graph(case_fact_graph, input_manifests)

</> Plain Text

Input: 候选 CaseFactGraph、当前 case_fact_ontology_version、CaseInputManifest/DiscoveryUnitManifest、实例来源引用和可选旧图版本

Output: CaseFactGraphValidationReceipt { validity_scope: LOCAL_SUBJECT, graph_version/hash, case_fact_ontology_version, input_manifest_hashes, validator_version, instance_count_by_type, association_count_by_type, type/cardinality/orphan/source/duplicate/cycle checks, diff_hash?, status: PASS|BLOCKED, signature_status }

Function: 逐实例验证 type 在当前本体版本中已发布，必填属性和 source_refs 完整，instance_id 在本图唯一

Function: 逐父链验证类型、case_id 和基数；任何孤儿事件/就诊/诊断/治疗/发票/费用明细、跨案件父对象或循环归属均 BLOCKED

Function: 逐 CaseEvidenceAssociation 验证左右实例存在、类型组合在 MATERIAL_FACT 白名单内、组合键唯一且原文区域/支持或反证角色完整；禁止对象两端各存一套权威 N:M 数组

Function: 从双输入 Manifest 对账结构化源行、材料单位和实例 source_refs；无来源实例、已发现输入未归属或一个源对象被非法重复实例化均形成缺口

Function: 旧图存在时输出 CaseFactGraphDiff；任何影响对象身份、父链或材料关联的变化使依赖旧 graph_hash 的范围、ClauseInference、Gate 和 Decision 失效

Function: 全部检查通过才以批准校验器密钥签发 PASS；回执主体键固定为 graph_hash + case_fact_ontology_version + input_manifest_hashes + validator_version，不绑定全案双哈希。任一主体键或签名变化即失效，无关工作项变化可复用；检查失败只返回逐对象 blocker，不得发布正式图或激活范围

关键设计：该 Skill 只做确定性本体一致性和来源校验，不证明事件语义召回完备；事件完备性仍由独立结构/语义保证链负责。

validate_audit_point_contract(audit_point_contract)

</> Plain Text

Input: AuditPointContract、当前发布版本的 KnowledgeAssociation/双向索引、依赖状态类型域、证据/工具 Schema、作用域传播策略、正反边界 Testcase

Output: contract_validation { association_errors, projection_differences, type_errors, overlap_states, uncovered_states, unreachable_states, scope_errors, proof_hash }

Function: 校验 derived_from.association_ids 全部属于 `PROPOSITION\_AUDIT\_POINT`、右端为当前 AuditPointDefinition、左右对象同版本且状态有效；现场展开 proposition/policy_clause 投影并与契约只读 resolved_projection 对账，禁止契约自带另一套权威映射

Function: 编译 material_when、执行标志 T/X、语义标志 C/N/U/F/P、predecision_routes 和五个 outcome_rules，拒绝未声明变量或类型错误

Function: 类型系统禁止 U 引用 FAILED/TIMEOUT/UNAVAILABLE 等执行失败；强制生成 applicability=UNKNOWN、FALSE+proof.incomplete、tool FAILED/TIMEOUT、tool NOT_RUN/STALE 等边界状态

Function: 对有限状态域真值枚举，并用 SAT/SMT 验证全域按 `T → !T&&X → !T&&!X&&五态` 顺序互斥完备，五个业务结果只在 `!T&&!X` 可决策域互斥完备；显式生成 C&&T、C&&!T&&X 用例并证明没有 AuditDecision

Function: 验证确定输入区域 F xor P 恒真，runtime_fallback 在有效契约中不可达

Function: 验证 scope_level、对象父子键和每条 evidence scope_propagation_policy 的 allowed_path/join；父层向下只派生目标引用，不允许兄弟对象横向传播或无条件 EVENT→ITEM 扩散

Function: 只有全部证明、Testcase 和专家审批通过后才能发布契约版本

关键设计：五态是可执行决策协议，不是提示词约定；运行时只执行已发布的确定性 DSL。

prepare_case_snapshot(input)

</> Plain Text

Input: OPEN_CASE 已创建的 review_session_id/CaseOpeningObservation、案件号、申请信息、收单批次、材料库文件/页目录、结构化票据/费用源目录、影像引用、各源完整性签名
Output: CaseSourceSnapshot { snapshot_status: COMPLETE|PARTIAL, available_source_refs[], unavailable_source_refs[], catalog_statuses[], source_hashes[], failure_refs[] }、可选 CaseInputManifest/DiscoveryUnitManifest/InputDiscoveryBundleReceipt、data_quality、source_links、reproduction_envelope_draft、INPUT_CATALOG?/EVENT_EXTRACTION?/POLICY_CONTEXT_RESOLUTION? SessionWorkItem

Function: 验证最小输入和权限

Function: 先冻结所有当时可校验读取的源字段、原始影像、OCR 质量、事件/材料日期及其引用；快照一经签名不可补写。目录或检测服务缺失但至少一项可信原始输入可冻结时签发 PARTIAL，并列出不可读来源和失败；若无可信原文可冻结或存在未消解的安全/完整性篡改，则不签快照、不授权任何抽取，只保留失败回执和人工交接资格材料

Function: 直接枚举每个 intake_record_id、file_id/page_id、权威 invoice_source_row_id/expense_source_row_id 及源目录哈希；禁止读取 extract_case_events、CaseFactGraph 或 Frontier 作为 Manifest 输入

Function: 对源目录数量、批次和签名做对账；无法证明收单/材料/费用目录完整时标记 INPUT_CATALOG_UNPROVEN，不签发完成态 CaseInputManifest。权威源不可读属于 INPUT_CATALOG_UNPROVEN，分段/边界检测服务失败属于 TECHNICAL_BLOCKER

Function: 仅当 CaseSourceSnapshot=COMPLETE 时，先对不含任何子/Bundle 引用的 CaseInputManifest 规范载荷计算 `H\_parent` 并签名；再调用 build_discovery_unit_manifest(parent_manifest_hash=H_parent)，得到并签名 `H\_child`；最后由独立封装器签发 `InputDiscoveryBundleReceipt(H\_snapshot,H\_parent,H\_child,signature\_hashes)`。任何一步失败都不回写前一步载荷，也不签发 Bundle PASS

Function: 记录模型 ID/部署构建哈希、提示与工具 Schema、采样参数、种子支持状态和外部数据快照候选

Function: 沿用 OPEN_CASE 的 review_session_id，生成输入哈希、复现信封草案和 CASE_PREPARED Observation。Bundle PASS 时创建彼此独立的 OPEN EVENT_EXTRACTION(mode=FORMAL) 与 POLICY_CONTEXT_RESOLUTION；存在可信冻结输入但 Bundle 非 PASS 时创建 INPUT_CATALOG 与可选 RESTRICTED_DISCOVERY；无可用快照时只创建 INPUT_CATALOG/TECHNICAL 工作项。不得调用 extract_case_events、建立 CaseFactGraph、解析 PolicyContext 或激活 POLICY/聚合分区

关键设计：原始源冻结与“目录完整性证明”分开。PARTIAL 快照给只读候选分析一条可执行但隔离的路径，绝不被提升为正式范围依据；父、子、Bundle 的单向哈希链消除循环签名。Agent 后续必须分别选择事件抽取、PolicyContext 解析和语义保证动作；复现信封在 CASE/POLICY/POLICY_PERIOD 激活事务内最终冻结。

build_discovery_unit_manifest(case_input_manifest, frozen_sources)

Input: 已签名 CaseInputManifest 及其规范哈希 `H\_parent`、权威票据/费用源表、原始文件页像素、版面/OCR 坐标、独立分段器、确定性锚点扫描器和独立版面/语义边界检测器的已批准版本/配置

Output: DiscoveryUnitManifest { parent_manifest_hash, units[] { discovery_unit_id, input_ref, unit_type, source_row_id?, page_region?, char_span?, content_hash, boundary_candidate_ids[] }, boundary_candidates[] { boundary_candidate_id, input_ref, detector_channel: DETERMINISTIC_ANCHOR|INDEPENDENT_LAYOUT_SEMANTIC, anchor_type, anchor_value?, page_region, detector_evidence }, region_coverage[], residual_units[], detector_channel_versions, generator_versions, signature }

Function: 权威结构化票据/费用源按不可合并 source_row_id 逐行枚举；目录计数、主键集合和批次签名必须与 CaseInputManifest 一致，OCR 是否识别不影响该行存在

Function: 非结构化页面以像素/版面连续区域切分 TEXT_SPAN/TABLE_ROW/IMAGE_REGION；全部页面区域必须恰好由语义单位或 RESIDUAL_REGION 覆盖，禁止只保存“模型认为相关”的片段

Function: DETERMINISTIC_ANCHOR 通道从版面锚点及结构化日期/机构/发票号确定性扫描可能的多次就诊、跨日记录和表格行边界；INDEPENDENT_LAYOUT_SEMANTIC 通道从原始页面像素/版面独立识别边界。两者均不得读取 extract_case_events 的模型、提示、候选、CaseFactGraph 或归属结果，版本分别冻结

Function: 同页出现多个日期/机构/就诊标题、结构化源行与页面表格行计数不一致，或两通道输出不一致时，取候选并集并分别保留 detector_channel/evidence；不得在 Manifest 构建期投票删除或合并为一个事件

Function: 任一权威源行未进入 units、页面区域覆盖率小于 100%、残余区域缺哈希、任一必需边界通道不可用或签名失败时不签发 Manifest；分别返回 INPUT_CATALOG_UNPROVEN 或 TECHNICAL_BLOCKER

Function: DiscoveryUnitManifest 的规范载荷必须包含 parent_manifest_hash，但不得包含 InputDiscoveryBundleReceipt 哈希；构造完成后只返回 H_child/签名给封装器，不得回写 CaseInputManifest。用于 UI 导航的 child pointer 不得进入父 Manifest 的规范哈希或签名

关键设计：该 Manifest 不声称已经正确理解事件，只提供与事件抽取器异源的“页内有什么、哪里可能有新边界”基线。因此一个页面即使整体已归属，只要其中第二个日期标题、表格行或权威费用源行尚未映射，停止校验仍会发现缺口。

retry_input_discovery(input_catalog_work_item)

Input: action_type=RETRY_INPUT_DISCOVERY、REVIEW_SESSION 目标、OPEN/BLOCKED INPUT_CATALOG SessionWorkItem、current analysis_state_hash/session_work_index_hash、原 CaseSourceSnapshot?、失败 source/detector refs、当前只读源适配器、批准检测版本和 CAS

Output: InputDiscoveryRetryObservation { status: BUNDLE_PUBLISHED|STILL_PARTIAL|TECHNICAL_BLOCKED|STALE_RETRY, old_snapshot_hash?, new_snapshot_hash?, input_discovery_bundle_receipt_id?, resolved_failures[], remaining_failures[], attempt_no, next_work_items[] }

Function: 每轮只处理工作项授权的目录/源/检测失败；不得借重试修改事件图、PolicyContext、知识、规则或既有审核结论

Function: 若新增来源可读，以全部当前可信原文创建新的 COMPLETE CaseSourceSnapshot，不修改旧 PARTIAL；随后严格执行 H_parent → H_child → H_bundle。若只是检测服务恢复，可复用未变原文哈希但仍重新签发匹配当前生成器版本的子 Manifest/Bundle

Function: 只有 Bundle PASS 才关闭 INPUT_CATALOG、使旧 provisional hypotheses 标为 SUPERSEDED，并分别创建一个 OPEN EVENT_EXTRACTION(mode=FORMAL) 与一个 OPEN POLICY_CONTEXT_RESOLUTION；不得把 provisional hypotheses 复制为正式 CaseFactGraph，也不得在本动作中调用任一语义能力

Function: 仍不完整时只原子更新 SessionWorkItem 的完整缺口、attempt_no、下次允许动作和交接阈值，更新 session_work_index_hash；若源业务内容未变可保持 analysis_state_hash。达到批准的重试/时限阈值后可据失败回执取得 SCOPE_UNPROVEN/TECHNICAL_BLOCKER 交接资格

Function: 任一前置哈希或 CAS 变化返回 STALE_RETRY，不发布半个 Manifest 或部分 Bundle

关键设计：输入发现失败既不会让已冻结原文消失，也不会把不完整目录伪装为可审核范围。恢复本身是一个可授权会话动作；成功后，事件抽取与 PolicyContext 解析仍由 Agent 在后续不同轮次自主选择。

extract_case_events(case_snapshot)

</> Plain Text |

Input: action_type=EXTRACT_CASE_EVENTS、REVIEW_SESSION 目标、OPEN EVENT_EXTRACTION SessionWorkItem、current analysis_state_hash/session_work_index_hash、CaseSourceSnapshot、可选 InputDiscoveryBundleReceipt、case_fact_ontology_version、mode=FORMAL|RESTRICTED_DISCOVERY、冻结抽取配置

Output: FORMAL 时为 CaseFactExtractionObservation { review_session_id, session_work_id, case_fact_graph_draft { ClaimCase, ClaimEvent[], Encounter[], Diagnosis[], Treatment[], Invoice[], ExpenseItem[], CaseMaterial[], CaseEvidenceAssociation[] }, CaseFactGraphValidationReceipt, object_evidence_gaps[], created_work_item_ids[], extractor_version }; RESTRICTED 时为 ProvisionalEventExtractionObservation { provisional_hypotheses[], visible_source_refs[], excluded/unavailable_source_refs[], limitations[], extractor_version }; 两者均返回最新双哈希

UseLLM: 按已发布案件事实本体 Schema 抽取疾病/意外事件、就诊、诊断、治疗及其材料来源候选；权威票据和费用源行按 Manifest ID 确定性实例化，不由模型虚构或合并

Function: FORMAL 要求 CaseSourceSnapshot=COMPLETE 且 InputDiscoveryBundleReceipt=PASS、父/子哈希匹配；RESTRICTED_DISCOVERY 要求存在至少一个可信冻结输入、Bundle 非 PASS 和匹配 INPUT_CATALOG 工作项，快照可为 PARTIAL，也可为因分段/检测失败而 Bundle 未证明的 COMPLETE。两种模式输出类型不可互换

Function: 合并重复假设、附原文定位和质量，建立 1:N 对象父链及 CaseEvidenceAssociation 候选

Function: 缺少有效时点或唯一材料归属证据时返回 PENDING_EVIDENCE 和可验证缺口，不制造冲突

Function: 仅当两个已核验权威材料明确给出互斥事实时生成 FACT_SOURCE ConflictRecord 候选；经 validate_conflict_record 校验前不进入 CONFLICT 终止语义

Function: FORMAL 在不可见提交区调用 validate_case_fact_graph；只有 PASS 才以一个 CAS 发布新 CaseFactGraph、关闭本次 EVENT_EXTRACTION 工作项，并为每个 assurance_unit_id 创建 EVENT_DISCOVERY_ASSURANCE 工作项。不得创建或修改 PolicyContext。若当前唯一 PolicyContext 已就绪，提交器可运行无语义选择的 activate_resolved_policy_scope；该钩子只冻结/激活范围，不执行实例

Function: RESTRICTED_DISCOVERY 只把候选写入独立 provisional 区并关闭本次受限工作项；不得分配正式 instance_id、发布 CaseFactGraph、创建 AGGREGATE_CONTEXT_RESOLUTION/EVENT_DISCOVERY_ASSURANCE、激活范围或供 EvidenceGate 使用。Bundle 恢复后旧 provisional 只作审计/交接参考，正式实例图必须经新 FORMAL 动作重建和校验

Function: 不调用 resolve_policy_context、assess_event_discovery_semantics、条款推导或规则；只返回一条主 Observation，ClaimAnalyst 必须基于新状态重新规划

关键设计：抽取阶段可以保留事件假设，但只有通过案件事实本体和来源校验的对象才进入正式 CaseFactGraph。LLM 抽取仍是一个完整会话动作，其 Observation 在任何后续语义动作前交还 ClaimAnalyst，不构成固定初始化 Pipeline。

assess_event_discovery_semantics(assurance_work_item)

</> Plain Text |

Input: action_type=ASSESS_EVENT_DISCOVERY、REVIEW_SESSION 目标、绑定唯一 assurance_unit_id 的 OPEN EVENT_DISCOVERY_ASSURANCE 工作项、current analysis_state_hash/session_work_index_hash、该单元原始页面/结构化源、批准 EventDiscoveryAssurancePolicy、独立验证器版本/校准报告；不得把 CaseFactGraph 事件投影或抽取器输出传入模型上下文

Output: SemanticDiscoveryAssuranceObservation { receipt: { validity_scope: LOCAL_SUBJECT, assurance_unit_id, raw_hash, enumeration_hash, unit_event_projection_hash, assurance_policy_version, verifier_or_roster_version, assurance_path: AUTHORITATIVE_ROSTER|BLIND_INDEPENDENT_VERIFIER, independently_enumerated_events[], calibration_domain, recall_lower_bound?, abstention_threshold?, risk_tier, status: PASS|DISAGREE|ABSTAIN, reason }, comparison_diff[], created_review_work_item_id?, new_analysis_state_hash

Function: 若权威收单/医疗服务登记簿逐事件/就诊枚举且签名有效，使用 AUTHORITATIVE_ROSTER 与当前输入单元精确对账；登记簿不完整不能降级声称权威

UseLLM: 仅在批准的 BLIND_INDEPENDENT_VERIFIER 路径中读取原始输入，先独立枚举事件/就诊边界、支持区间和置信/弃权理由；模型部署、提示、训练/校准集和抽取器必须满足发布的独立性约束，且模型上下文不得包含当前 CaseFactGraph、抽取结果或其数量

Function: 盲清单形成后，确定性比较器才读取当前 CaseFactGraph 的事件/就诊投影，并只提取 provenance 指向本 assurance_unit 的实例类型、规范边界、来源区间和排他/共享归属，按稳定语义键排序计算 unit_event_projection_hash；排除全局序号、工作项状态和无关对象 ID，避免无语义重编号导致假失效。任一新增/缺失/边界分歧返回 DISAGREE 并创建 EVENT_DISCOVERY 工作项

Function: 只有 risk_tier=LOW、输入落在冻结 calibration_domain、校准 Recall 下置信界达到业务阈值、质量达标且验证器未弃权/无分歧时，才允许自动 PASS；人口级抽样统计只用于校准和监控，不能为当前案件补签回执

Function: 中高风险、低质量、校准域外、低置信或任一不确定必须 ABSTAIN，创建 SEMANTIC_DISCOVERY_REVIEW 工作项；具名人工须在受控 UI 逐 assurance_unit 阅读原始输入并提交事件边界清单，系统才可签发 assurance_path=NAMED_HUMAN_ENUMERATION 的 PASS 回执

Function: 本动作只处理工作项绑定的一个 assurance_unit，只提交一份保证回执/弃权/分歧和一条 Observation；不重抽取、不解析合同、不激活分区，也不批量处理其他单元。回执以`hash(assurance\_unit\_id,raw\_hash,enumeration\_hash,unit\_event\_projection\_hash,assurance\_policy\_version,verifier\_or\_roster\_version,signature)`作为局部有效性键，不绑定全案 S/W。无关单元的图/工作项/审核状态变化不失效；本单元 raw/projection、政策、校准或验证器版本变化才失效

Function: 每个 assurance_unit 在同一 raw/projection/policy 下最多一个 CURRENT 回执；签发新回执时原子把该单元其他 CURRENT 回执标记 SUPERSEDED 并保留历史，防止最终聚合在多个相互竞争的 PASS/ABSTAIN 中自由选择

关键设计：空间/像素覆盖与事件语义召回被明确分开。自动路径是“经校准、可弃权的运营保证”，不是逻辑完备证明；无法可靠判断时必须停下来让具名人工逐输入枚举，而不是用两个可能同漏的模型互相证明。

record_named_human_event_enumeration(semantic_review_work_item, submission)

</> Plain Text |

Input: 受控界面、一个 OPEN SEMANTIC_DISCOVERY_REVIEW 工作项、唯一 assurance_unit_id/input_ref/raw_hash、原始输入、submission { enumerated_events[] { boundary, type, source_region }, reviewer_id, role, signature }、允许角色与签名验证版本

Output: SemanticDiscoveryAssuranceReceipt { validity_scope: LOCAL_SUBJECT, assurance_unit_id, raw_hash, enumeration_hash, unit_event_projection_hash, assurance_policy_version, assurance_path: NAMED_HUMAN_ENUMERATION, independently_enumerated_events[], reviewer_id, role, signature_status, status: PASS|DISAGREE, comparison_diff[] }

Function: 界面只展示原始单元与枚举工具，不展示当前 CaseFactGraph 的事件数量、抽取器标签或“直接通过”按钮；人工必须显式提交零个或多个事件/就诊边界及来源区间

Function: 先以签名和原文哈希固化人工清单，再由确定性比较器读取本单元当前事件投影并计算 unit_event_projection_hash；完全一致才签发 PASS，任一差异签发 DISAGREE 并创建 EVENT_DISCOVERY 工作项，不由本能力改图

Function: 校验操作者具名、角色授权、工作项/原文/保证政策当前有效；相同局部有效性键与签名幂等。本单元输入/投影/政策变化使回执失效，无关单元、全案 Frontier 或 SessionWorkItem 更新不影响。不得批量用抽样结论替代未枚举单元

Function: 签发时原子 SUPERSEDE 同单元旧 CURRENT 局部回执；DISAGREE 不能与旧 PASS 同时保持 CURRENT，也不能由最终聚合器择优忽略

关键设计：人工兜底不是“点一下确认”，而是与系统候选隔离的逐单元枚举与事后比较，从执行上避免用被审核结果提示人工答案。

validate_event_discovery_coverage(case_input_manifest, discovery_unit_manifest, case_fact_graph)

</> Plain Text |

Input: current analysis_state_hash/session_work_index_hash、CaseSourceSnapshot(COMPLETE)、InputDiscoveryBundleReceipt(PASS)、已签名 CaseInputManifest/DiscoveryUnitManifest、当前 CaseFactGraph/CaseFactGraphValidationReceipt、InputStructuralCoverageReceipt 候选、逐 assurance unit 的 SemanticDiscoveryAssuranceReceipt、EVENT_DISCOVERY/SEMANTIC_DISCOVERY_REVIEW 工作项、已发布 NON_ADJUDICATIVE/share/保证政策

Output: discovery_result { status: PASS|EVENT_DISCOVERY_GAP|SEMANTIC_ASSURANCE_REQUIRED|CASE_FACT_GRAPH_INVALID|INPUT_CATALOG_UNPROVEN|TECHNICAL_BLOCKER, structural_receipt?, semantic_receipt_matrix[], orphan_inputs[], orphan_units[], orphan_boundaries[], duplicate_owners[], fabricated_objects[], missing_assurance_units[], abstentions[], disagreements[], EventDiscoveryCoverageReceipt? }

Function: 先验证 CaseSourceSnapshot=COMPLETE; 验证 CaseInputManifest 规范载荷不含子/Bundle 哈希、DiscoveryUnitManifest.parent_manifest_hash=H_parent、InputDiscoveryBundleReceipt 精确定 H_snapshot/H_parent/H_child 及两份签名, 且签名/批次/生成版本有效; 再核对结构化主键集合与权威目录、每页 region_coverage=100%, 据此只签发 InputStructuralCoverageReceipt。PARTIAL、Bundle 缺失/错绑、源目录/区域不可校验返回 INPUT_CATALOG_UNPROVEN, 服务失败返回 TECHNICAL_BLOCKER

Function: 逐个 discovery_unit_id 要求合法 disposition: 排他结构化行/票据/费用单位必须唯一 OWNED; 允许跨事件共享的文本/图像单位必须命中 share_policy 并逐事件记录 SHARED_EVIDENCE; 否则只能进入唯一 PENDING 工作项或逐单位获批 NON_ADJUDICATIVE。父 input_ref 已 OWNED 不能替代任何子单位 disposition

Function: 逐个 boundary_candidate_id 要求映射到一个明确 ClaimEvent/Encounter 边界、一个未关闭 EVENT_DISCOVERY 工作项, 或有逐候选 NON_ADJUDICATIVE 依据: 同页多个日期、机构或就诊标题必须分别对账, 禁止因页面已归属而合并跳过

Function: 每个权威 invoice/expense source_row_id 必须唯一映射到同源 Invoice/ExpenseItem 对象; OCR/事件抽取未产生该对象时记 orphan_unit。反向检查每个事件、就诊、发票和费用对象至少有一个对应 discovery_unit/source_row/boundary_ref; 只有父页引用的对象不满足反向证明, 无细粒度来源者记 fabricated_object

Function: 同一排他源行跨互斥事件重复归属记 duplicate_owner; 共享材料不得复制票据/费用所有权。独立边界候选与 CaseFactGraph 事件/就诊投影的数量或边界不一致时, 差异逐项进入 EVENT_DISCOVERY 工作项而非由校验器猜测合并

Function: 任一 orphan input/unit/boundary、重复所有权、虚构对象或已知边界差异创建/重开 EVENT_DISCOVERY 工作项, 返回 EVENT_DISCOVERY_GAP; 结构覆盖不能抵消

Function: 从当前双 Manifest 独立枚举 assurance units; 逐单元重取 raw_hash、政策/验证器版本、签名密钥/人工角色授权状态并重算 unit_event_projection_hash, 要求唯一 CURRENT LOCAL_SUBJECT 回执与局部字段全部相等且签名未撤销。不得要求绑定当前全案 S/W; 缺失/失配/ABSTAIN 返回 SEMANTIC_ASSURANCE_REQUIRED, DISAGREE 返回 EVENT_DISCOVERY_GAP

Function: 权威清单/盲验证器/具名人工清单与当前 CaseFactGraph 的事件/就诊投影逐项比较, 任一事件或边界差异均不签发; 校验器自身不调用语义模型、抽取器或人工流程

Function: 仅当 CaseFactGraphValidationReceipt=PASS、InputDiscoveryBundleReceipt=PASS、InputStructuralCoverageReceipt=PASS、每个当前 assurance unit 的局部回执经上述重验为 PASS、所有清单与实例图投影一致、无孤儿/重复/虚构/未决项且业务状态/工作项索引均未变时, 聚合局部回执 payload hash/重算投影矩阵并签发绑定当前双哈希的 EventDiscoveryCoverageReceipt。后续无关状态变化只使该聚合回执过期; 重新签发时复用仍满足局部键的回执, 不批量重签, 并记录 operational_assurance_not_absolute=true

关键设计：该校验只做确定性放行核对。结构回执证明输入枚举，语义回执提供按风险政策的案件级保证；两者缺一不可。页面整体归属、区域 100% 或已有边界全部解释，均不能单独推出“没有第二个事件”。

rediscover_case_events(event_discovery_work_item)

</> Plain Text |

Input: action_type=REDISCOVER_CASE_EVENTS、REVIEW_SESSION 目标、OPEN/BLOCKED EVENT_DISCOVERY SessionWorkItem、current analysis_state_hash/session_work_index_hash、gap input/unit/boundary refs、
InputDiscoveryBundleReceipt/CaseInputManifest/DiscoveryUnitManifest、当前 CaseFactGraph、案件事实本体版本、冻结材料、事件抽取复现配置、当前 CAS 版本
Output: EventRediscoveryReceipt { status: GRAPH_UPDATED|PENDING_EVIDENCE|NO_CHANGE|STALE_RETRY, work_id, source_input_refs[], source_unit_refs[], boundary_candidate_refs[], old_graph_hash, new_graph_hash?, CaseFactGraphDiff, CaseFactGraphValidationReceipt?, added_event_scope_ids[], affected_event_scope_ids[], superseded_partition_ids[], next_work_items[], extractor_version, rediscovery_config_hash, attempt_no }, new_analysis_state_hash?

Function: 授权范围仅包含工作项列出的 orphan/duplicate/fabricated input/unit/boundary refs、其父子单位和发布策略允许的相邻材料窗口；父页 OWNED 不得自动关闭子单位缺口。扩大到全案重抽取必须由工作项显式给出 FULL_RESCAN 原因和预算
UseLLM: 在冻结输入与复现配置下重新抽取事件/就诊候选和材料归属，不读取旧结论作为真值
Function: 以稳定 source_ref 和对象身份规则合并候选，禁止覆盖原图；逐项输出 ADD/RELINK/SPLIT/MERGE/REJECT diff 及依据
Function: 对候选新图调用 validate_case_fact_graph，执行类型、输入/源行/区域、父子基数、CaseEvidenceAssociation、唯一票据/费用所有权和 fabricated object 检查；校验不通过不发布新图，也不得在本动作中签发语义保证。图变化后创建对应 EVENT_DISCOVERY_ASSURANCE 工作项
Function: 若图无合法变化返回 NO_CHANGE，记录已尝试范围与 attempt_no；Agent 下一轮只能选择补证、扩大经授权扫描范围或在策略耗尽后人工交接，禁止自动循环重试
Function: CaseFactGraph 改变时以 CAS 创建子 analysis_state；旧 PolicyAnalysisEnvelope、PolicyReproductionReceipt、S_policy、对应 ClauseInference/Frontier/Gate/Decision 全部置 SUPERSEDED/INACTIVE。若唯一 PolicyContext 仍有效，后续安全钩子只在新图再次取得 PASS CaseFactGraphValidationReceipt 后重建 POLICY 分区；成员集合受影响的 PolicyAggregateContext/Envelope/S_policy_period 同时失效并建立 AGGREGATE_CONTEXT_RESOLUTION
Function: S_case 保持 ACTIVE；当前 Skill 不隐式串接 PolicyContext 解析、语义保证、范围激活或实例执行
Function: 图改变时，按 assurance-unit provenance 重算受影响单元投影；只有 unit_event_projection_hash 改变的 LOCAL_SUBJECT SemanticDiscoveryAssuranceReceipt 失效，未受影响单元继续有效。全局 EventDiscoveryCoverageReceipt 及覆盖/一致性/复核/输出/最终许可回执全部失效，且不在本 Skill 内重签；图差异、局部回执失效清单、分区失效和工作项迁移同事务落账
Function: PENDING_EVIDENCE/NO_CHANGE 也以 CAS 落账回执、工作项状态、尝试次数和允许的下一动作；若业务事实未改变可保持同一 analysis_state_hash，但完整 SessionWorkItem 载荷变化必须生成新 session_work_index_hash，并撤销绑定旧 W 的停止链回执/计划。任一模式 CAS 变化都返回 STALE_RETRY，不发布半张 CaseFactGraph 或半次工作项迁移

关键设计：EVENT_DISCOVERY_GAP 有合法的单动作恢复入口。重发现只改变本案本体实例图，不越权修改领域本体、选择合同或创建审核点；为换取简单和安全，正式 CaseFactGraph 变化会撤销整个 POLICY 分区，再按当前唯一 PolicyContext 原子重建，避免精细局部失效带来的遗漏。

resolve_policy_context(case_snapshot, policy_context_work_item)

</> Plain Text |

Input: action_type=RESOLVE_POLICY_CONTEXT、REVIEW_SESSION 目标、唯一 OPEN POLICY_CONTEXT_RESOLUTION 工作项、current 双哈希、投保单位/团单号/保单号/批单号等已知标识、冻结合同登记簿及候选筛选规则
Output: PolicyContextObservation { session_work_id, status: AUTO_RESOLVED|AWAITING_SELECTION|MISSING_INFORMATION|CROSS_VERSION_DETECTED|CONFLICT, candidate_contexts[] { contract_version_id, policy_id, endorsement_id, effective_interval, knowledge_version, source_refs[] }, candidate_set_hash, policy_context_id?, missing_fact_ids[], conflict_record_id?, cross_version_evidence_refs[] }

Function: 从当前提交标识和权威合同登记簿生成完整候选集合；候选排序只用于展示，不得改变候选集合或代替选择
Function: 候选数为 0 时返回 MISSING_INFORMATION 并列最小缺失字段；候选数为 1 时生成 `AUTO\_RESOLVED` PolicyContext；候选数大于 1 时返回 AWAITING_SELECTION 并创建唯一 POLICY_CONTEXT_SELECTION 工作项，不得由模型、日期近似或默认优先级猜选
Function: 跨版本判定谓词固定为：`count(distinct verified\_contract\_version\_id bound\_to submitted\_source\_object\_id) > 1 OR authorized\_user\_confirmation == CROSS\_VERSION`。仅候选集合大于 1、OCR/模型推测或日期落在边界附近均不满足该谓词，只能等待选择或补证
Function: 若收单声明、权威元数据或用户明确确认本次提交实际对应多个合同版本，则运行统一硬停止事务：返回 `CROSS\_VERSION\_DETECTED`，不创建 PolicyContext；当前 PolicyContext 置 SUPERSEDED，全部 CASE/POLICY/POLICY_PERIOD Envelope 置 INACTIVE，当前 S_applicable 置空，未终态工作项关闭为 `STOPPED\_CROSS\_VERSION`，已有 Gate/Decision 仅保留为交接历史且不得参与 STANDARD；同一 CAS 只开放上游拆案和 `MANUAL\_HANDOFF(CROSS\_VERSION)`
Function: 只有两份同等权威登记对同一合同标识给出互斥事实且优先级不能消解时，才生成 CONTRACT_VERSION ConflictRecord；“多个合法候选”本身不是冲突
Function: AUTO_RESOLVED Observation 落账后，只有正式 CaseFactGraph 及匹配的 PASS 校验回执也就绪时才可运行 activate_resolved_policy_scope；否则仅保存 PolicyContext。该动作不得调用事件抽取、聚合解析或审核实例

关键设计：一期只支持“一个审核提交对应一个团单/批单版本”。系统只负责找全候选和证明唯一性；多个候选由授权用户选择，真实跨版本不在线审核中切片。

record_policy_context_selection(selection_work_item, submission)

</> Plain Text |

Input: 受控界面、OPEN POLICY_CONTEXT_SELECTION 工作项、当前 candidate_set_hash、完整候选差异、submission { selected_contract_version_id, single_version_asserted, reason, reviewer_id, role, signature }

Output: PolicyContextSelectionReceipt 或 `PolicyContextObservation(status=CROSS\_VERSION\_DETECTED)`

Function: 校验操作者角色、候选集合当前有效、所选版本属于集合、理由非空且 single_version_asserted=true; 事务以 source S/W 预演 USER_CONFIRMED PolicyContext 与关闭工作项后的 committed S*/W*, 再签发绑定 source/committed 双哈希的选择回执并一次 CAS 发布。回执的 ID/签名/bound hashes 不进入 S, 避免自指

Function: 相同 candidate_set_hash/选择/用户/理由幂等; 候选集合、合同登记或选择变化时建立子分析版本并使旧回执及全部 POLICY 下游失效

Function: 若用户选择“实际涉及多个版本”, 不得签发选择回执; 运行与 `resolve\_policy\_context` 完全相同的硬停止事务, 不创建可恢复的拆案/补证/范围工作项

Function: 若正式 CaseFactGraph 及匹配的 PASS 校验回执已就绪, 成功选择的提交事务可运行 activate_resolved_policy_scope 安全钩子; 钩子失败则不暴露任何 POLICY 实例

关键设计：选择是有责任主体的业务确认，不是 Agent 推理动作；它只能解决“候选歧义”，不能把真实跨版本案件伪装成单版本。

derive_aggregate_context_work_items(policy_context, published_aggregate_contracts)

</> Plain Text |

Input: 当前唯一 AUTO_RESOLVED/USER_CONFIRMED PolicyContext、正式 CaseFactGraph 及匹配的 PASS CaseFactGraphValidationReceipt、被保险人/保单及期间登记、已发布 scope_level=POLICY_PERIOD 的 AuditPointContract/ContractClauseManifest/NonClauseAuditManifest、现有 AGGREGATE_CONTEXT_RESOLUTION 工作项和当前双哈希

Output: aggregate_requirement_diff[] { requirement_key, policy_period_id?, benefit_bucket_id?, source_contract_refs[], action: CREATE|UPDATE|KEEP|SUPERSEDE, missing_fact_ids[] }, new_session_work_index_hash

Function: 独立于现有 PolicyAggregateContext、S_applicable、Frontier 和 Agent 文本，从已发布契约的适用保单版本、责任桶映射和期间规则枚举 requirement_key; 无 POLICY_PERIOD 契约时输出空差异而不是伪造工作

Function: 先重验 CaseFactGraphValidationReceipt 与当前图/本体版本一致；再对 `{insured\_party\_id,policy\_id,policy\_context\_id,policy\_period\_id?,benefit\_bucket\_id?,aggregate\_contract\_version}` 稳定去重。CaseFactGraph 变化时更新候选事件/费用贡献引用而非重复建项；期间/责任桶事实尚缺时保留 PENDING_EVIDENCE 和 missing_fact_ids; 映射知识缺失时创建 KNOWLEDGE_GAP 工作而非猜值

Function: 只创建、更新或撤销 SessionWorkItem, 并把差异写入同一个 PolicyContextObservation; 不得建立 PolicyAggregateContext、计算 AggregateEvidence、调用历史查询、激活 POLICY_PERIOD 分区或执行其中实例

Function: 事件归属/PolicyContext 变化时，按相同 requirement_key 重算并 SUPERSEDE 不再成立的工作项，同时使对应旧聚合上下文/Envelope 进入待重解析；所有工作项变化原子更新 session_work_index_hash

关键设计：聚合工作项在“唯一 PolicyContext 与通过校验的正式 CaseFactGraph 均就绪”时由纯函数派生。这样年度累计类路径在首次 COMMIT 前已可达，又不会把聚合语义解析偷偷串接在初始化后面。

resolve_policy_aggregate_context(case_snapshot, aggregate_work_item)

</> Plain Text |

Input: action_type=RESOLVE_POLICY_AGGREGATE_CONTEXT、REVIEW_SESSION 目标、一个 OPEN_AGGREGATE_CONTEXT_RESOLUTION 工作项、唯一`{insured\_party\_id, policy\_id, policy\_context\_id, policy\_period\_id?, benefit\_bucket\_id}`、当前案件对象/费用贡献列表、保单期间登记簿、权威历史赔案/理算快照及其完整性签名

Output: PolicyAggregateContextObservation { session_work_id, policy_aggregate_context_id?, policy_context_id, insured_party_id, policy_id, policy_period_id?, benefit_bucket_id, window_start?, window_end?, included_current_event_ids[], included_current_expense_item_ids[], historical_snapshot_id?, historical_record_ids[], aggregate_clause_refs[], historical_inclusion_policy_id?, missing_fact_ids[], knowledge_gap_refs[], status: RESOLVED|PENDING_EVIDENCE|CONFLICT|KNOWLEDGE_GAP, conflict_record_id? }

Function: 授权时要求一次只处理一个被保险人-保单-期间-责任桶；不得用当前案件全部事件的自由数组替代工作项边界

Function: 从当前唯一 PolicyContext、保单登记簿确定期间和责任桶，从正式 CaseFactGraph 取得当前事件/费用贡献，从权威历史赔案/理算目录验证历史快照的覆盖窗口、分页/批次完整性、source high-watermark 与截止时点

Function: 独立检查当前 CaseFactGraph 中可能贡献的全部对象；任何对象归属或金额/次数尚未确定且无不适用证明时，本聚合上下文必须 PENDING_EVIDENCE，不能只用当前已知子集形成 RESOLVED

Function: 缺期间边界、责任桶、当前成员归属或历史目录完整性时返回 PENDING_EVIDENCE；不得把“本案当前事件合计”冒充年度累计值

Function: 逐当前/历史贡献项绑定其合同/条款引用；历史期间若存在批单变更，只消费权威系统已计算的累计/理算回执或已发布的聚合规则，不在本次提交中为历史案件重建多个 PolicyContext。规则未建模时返回 KNOWLEDGE_GAP

Function: 历史贡献只接受权威理算状态和聚合契约允许的状态集合（如已结案/已支付）；待决、冲正、撤销或状态未知记录按发布 inclusion_policy 明确纳入、抵销或阻断。系统消费其权威理算回执，不重新审核历史案件，也不得静默忽略未决/冲正记录

Function: 只有两个当前有效权威登记互斥且无法按优先级消解时，才生成 CONTRACT_VERSION/FACT_SOURCE ConflictRecord 并返回 CONFLICT；多候选或缺历史仍是证据缺口

Function: RESOLVED 时冻结当前事件/费用贡献 ID、历史记录 ID、去重规则及快照哈希；任何成员、历史记录、PolicyContext 或期间变化均使上下文和下游聚合分区失效

Function: PENDING_EVIDENCE/CONFLICT/KNOWLEDGE_GAP 只更新本工作项并结束；RESOLVED 提交可调用 activate_policy_period_scope 安全钩子，钩子完成后立即交回 ClaimAnalyst，不自动执行聚合审核实例

关键设计：跨事件合同判断以可证明完整的保单期间快照为边界，而不是让某个事件实例读取兄弟事件。解析与激活之间沿用“一个语义 Observation + 一个确定性安全钩子”的边界。

activate_case_scope(case_snapshot)

</> Plain Text |

Input: CaseSourceSnapshot(COMPLETE)、InputDiscoveryBundleReceipt(PASS)、CaseInputManifest/DiscoveryUnitManifest、NonClauseAuditManifest 中 scope_level=CASE 的已发布契约、审核点配置、完整 ReproductionConfigSnapshot

Output: case_activation_result { CaseReproductionReceipt, case_scope_instances[], preexecution_rule_batch_receipt?, frontier_diff, new_scope_version, new_analysis_state_hash }

Function: 先校验 Bundle 精确绑定当前 COMPLETE 快照与两个 Manifest；PARTIAL、Bundle 缺失/过期或任一哈希不一致时不得激活 S_case。再校验 CASE 契约不读取 policy_context_id、合同责任或事件事实；违反者返回 CONFIGURATION ConflictRecord/KNOWLEDGE_GAP，不得降级执行

Function: 在同一事务内计算 S_case 并冻结匹配其 scope_hash 的 CaseReproductionReceipt；按 preexecution_policy 对 eligible CASE 规则调用 execute_rule_batch(ACTIVATION_PREEXECUTION)，再依据逐项结果播种未闭环 Frontier

Function: CASE 分区全案只激活一次；重复同配置请求幂等，输入或配置变化创建新分析版本

关键设计：身份一致性等真正案件级审核不随事件复制，也能在 PolicyContext 待选择时执行；但它不能承载任何需要合同版本的判断。

activate_policy_period_scope(policy_aggregate_context)

</> Plain Text |

Input: CaseSourceSnapshot(COMPLETE)/InputDiscoveryBundleReceipt(PASS)、一个 status=RESOLVED 的 PolicyAggregateContext、其中显式列举的当前事件/费用贡献与历史赔案理算记录、聚合契约及双 Manifest、完整 ReproductionConfigSnapshot、当前 scope_version

Output: aggregate_activation_result { policy_aggregate_context_id, PolicyPeriodReproductionReceipt, aggregate_envelope_hash?, aggregate_evidence_ids[], added_audit_instances[], preexecution_rule_batch_receipt?, frontier_diff, new_scope_version, new_analysis_state_hash }

Function: 在不可见预演区先校验 COMPLETE 快照/Bundle, 再校验聚合上下文、当前 PolicyContext、成员对象、历史完整性签名与聚合契约版本; 任一缺失不发布分区

Function: 只从上下文列明的当前对象与历史记录派生 AggregateEvidence; 每项携带 source_event_id/source_expense_item_id 或 historical_record_id、责任桶、服务日期、适用合同引用和原始回执哈希, 禁止开放任意兄弟事件原始 Evidence

Function: 调用 resolve_applicable_audit_points(POLICY_PERIOD) 计算 candidate S_policy_period, 并校验全案 audit_instance_key 不碰撞

Function: 以聚合上下文、成员/历史快照、AggregateEvidence 和 candidate scope 哈希调用 freeze_reproduction_envelope(POLICY_PERIOD); 任一必填快照缺失即 BLOCKED

Function: 只有 PolicyPeriodReproductionReceipt=FROZEN 且 scope/config/context/evidence 哈希完全匹配, 才生成候选 PolicyAggregateAnalysisEnvelope

Function: 可按发布策略对纯聚合 RULE_ONLY/HYBRID 规则腿执行有界激活预执行; 逐项失败进入对应 Frontier/技术缺口, 不得以批级成功替代聚合实例结论

Function: 以一个 CAS 原子发布 ACTIVE 聚合 Envelope、S_policy_period、AggregateEvidence、逐项回执和 Frontier; 任一阶段失败均回滚候选

Function: 安全钩子不调用 LLM、RAG、事件取证、合同解析或聚合实例条款推导; 激活完成后由 ClaimAnalyst 选择下一动作

关键设计: POLICY_PERIOD 是拥有独立 Gate/Decision 的正式审核分区。它只消费显式、可追溯、完整性已证明的聚合输入, 既允许年度累计类判断执行, 又不破坏事件间证据隔离。

activate_resolved_policy_scope(policy_context, case_fact_graph)

</> Plain Text |

Input: 一个 status=AUTO_RESOLVED|USER_CONFIRMED 的当前唯一 PolicyContext、USER_CONFIRMED 时的有效 PolicyContextSelectionReceipt、正式 CaseFactGraph 及匹配的 PASS CaseFactGraphValidationReceipt、CaseSourceSnapshot(COMPLETE)/InputDiscoveryBundleReceipt(PASS)、两类知识 Manifest、审核点发布配置、完整 ReproductionConfigSnapshot、当前 scope_version

Output: activation_result { policy_context_id, PolicyReproductionReceipt, policy_envelope_hash?, added_audit_instances[], preexecution_rule_batch_receipt?, frontier_diff, new_scope_version, new_analysis_state_hash }

Function: 在同一事务的不可见预演区校验当前 PolicyContext 唯一; AUTO_RESOLVED 的候选数必须为 1, USER_CONFIRMED 的回执必须匹配当前候选集合/角色/签名; 任一经权威来源确认的跨版本证据都运行统一 `CROSS\_VERSION\_DETECTED` 硬停止事务, 而不是仅返回可重试的激活拒绝

Function: 重验 CaseFactGraphValidationReceipt 与当前 graph_hash/case_fact_ontology_version/input_manifest_hashes 一致且校验器/签名仍获批准; 每个合同相关 EVENT/ENCOUNTER/INVOICE/ITEM AuditScopeKey 绑定同一 policy_context_id, target 为实例图中的原对象 ID, 不创建切片对象

Function: 调用 resolve_applicable_audit_points 计算 candidate S_policy, 校验全案 audit_instance_key 不碰撞; 以该 scope_hash、PolicyContext、CaseFactGraph、本体版本、Manifest 和完整复现配置冻结 PolicyReproductionReceipt

Function: 任一必填项缺失返回 BLOCKED, 不生成 ACTIVE Envelope 或实例; 只有回执 FROZEN 且哈希完全匹配, 才生成候选 PolicyAnalysisEnvelope

Function: 可按 preexecution_policy 对 eligible RULE_ONLY/HYBRID 规则腿有界批执行; 逐项失败进入对应 Frontier/技术缺口, 不得以批状态覆盖单项

Function: 以一个 CAS 原子发布 ACTIVE PolicyAnalysisEnvelope、S_policy、逐项回执与未闭环 Frontier; 任一阶段失败均回滚候选

Function: PolicyContext、候选集合、选择回执、案件事实本体版本或 CaseFactGraph 变化时, 旧 POLICY 分区及依赖它的聚合分区全部失效; 安全钩子本身不解析聚合语义或执行实例

关键设计: 一期用“唯一 PolicyContext + 本体校验通过的 CaseFactGraph”作为合同相关审核的不变量。实现不存在多个在线合同分区, 也不存在无匹配本体版本/图校验回执却激活 PolicyAnalysisEnvelope 的合法状态。

retrieve_context_evidence(session_work_item)

</> Plain Text |

Input: REVIEW_SESSION 目标、POLICY_CONTEXT_RESOLUTION 或 AGGREGATE_CONTEXT_RESOLUTION SessionWorkItem、冻结案件快照、允许的只读权威数据源

Output: observation { review_session_id, session_work_id, context_type: POLICY_CONTEXT|POLICY_AGGREGATE, found_evidence[], remaining_missing_fact_ids[], conflict_candidates[] }

DataSearch: PolicyContext 分支按缺口精确查询团单号、保单号、批单号、版本登记及提交归属；聚合分支精确查询保单期间/责任桶登记、历史赔案理算目录批次/分页完整性、历史记录与其适用合同引用

Function: 只把可定位来源写为 SESSION_SCOPE Evidence；查无结果保持 INSUFFICIENT_EVIDENCE，并生成最小补件字段。唯一 PolicyContext 激活后，案件对象证据才可按 AuditScopeKey 派生 AUDIT_SCOPE Evidence；PolicyAggregateContext 激活后才可生成冻结 AggregateEvidence；均保留 source_evidence_id

Function: 聚合分支不得计算最终累计结论或把当前已知对象集合冒充完整期间贡献/历史；这些只能由后续 RESOLVE_POLICY_AGGREGATE_CONTEXT 按已发布契约完成

Function: 只有新证据与已有权权威证据互斥时生成 FACT_SOURCE/CONTRACT_VERSION conflict_candidate，并调用 validate_conflict_record；不能把多候选或低置信 OCR 当冲突

关键设计：该 Skill 让 ClaimAnalyst 在 S_applicable 尚未形成前仍能自主选择查证或补件；它不借用审核实例，也不自行推进到合同推导。

draft_supplement_request(session_work_item, missing_facts)

</> Plain Text |

Input: action_type=DRAFT_SUPPLEMENT_REQUEST、REVIEW_SESSION 目标、未关闭 SessionWorkItem/缺失事实、可选 affected_instance_keys、客户/经办人联系授权、允许渠道与材料目录

Output: SupplementRequestDraft { draft_id, review_session_id, event_scope_id?, affected_instance_keys[], missing_fact_ids[], requested_document_types[], reason_refs[], recipient, channel, data_minimization_fields[], draft_hash, expires_at, status: AWAITING_CONFIRMATION }

Function: 校验每个 missing_fact_id 仍阻断当前状态；affected_instance_keys 存在时必须属于当前 S_applicable，且仅用于说明影响

Function: 按已发布材料-事实映射生成最小充分材料集，删除与缺口无关的敏感字段；不得请求“全部病历”等无界材料

Function: 解析允许的收件人、渠道和授权；缺联系授权时返回 EVIDENCE_GAP，不猜测收件人

Function: 草案落账后只把对应工作项置 AWAITING_CONFIRMATION，不调用外发接口、不生成 SENT；随后重算 RunnableActionSet，只有无任何其他可执行动作时会话才进入 CS2

send_supplement_request(draft, confirmation)

</> Plain Text |

Input: action_type=SEND_SUPPLEMENT_REQUEST、REVIEW_SESSION 目标、未过期 SupplementRequestDraft、UserConfirmationReceipt、操作者权限、idempotency_key

Output: SupplementDispatchReceipt { request_id, draft_hash, confirmation_id, channel, external_message_id?, status: SENT|FAILED|UNKNOWN, error_code?, retryable, sent_at?, idempotency_key }

Function: 校验 confirmation.draft_hash 与当前草案哈希完全一致、操作者有外发权限、确认未过期；草案内容/收件人/渠道任何变化都要求重新确认

Function: 以 hash(review_session_id,draft_hash,recipient,channel) 生成/校验幂等键；重复请求先查询原回执，禁止重复发送

Function: 只有外部系统明确返回成功才记 SENT，并把对应工作项置 WAITING_MATERIAL；随后重算 RunnableActionSet，非空则会话保持 CS1，空且存在等待项才进 CS2。FAILED/UNKNOWN 保留错误和可重试性，不显示“已发送”

Function: 可重试失败由 Agent 新一轮选择查询、同键重试或经新确认换渠道；达到策略重试/时限上限且仍阻断时生成 TECHNICAL_BLOCKER 资格证据

Function: 新材料回流以 request_id 或确定性归属规则关联 missing_fact_ids，关闭工作项并创建子分析版本；不自动执行条款/规则/门禁

关键设计：补件是会改变外部状态的受控能力。把“写草案”和“经确认发送”拆成两个动作，既保留 Agent 的主动补证能力，也防止未经同意外发、重复发送和失败后虚假显示成功。

prepare_handoff_dispatch(package, target)

</> Plain Text |

Input: CS3H、不可变 ManualHandoffPackage、授权路由目录中的 target_system/target_queue/target_case_status、当前操作者可见权限、预览模板版本

Output: HandoffDispatchIntent { intent_id, package_id, package_hash, target_system, target_queue, target_case_status, impact_preview, rollback_instructions, intent_hash, expires_at, status: AWAITING_CONFIRMATION }

Function: 校验 OutcomeCommitReceipt=MANUAL_HANDOFF_COMMITTED、包未被新分析版本取代，目标命中已发布人工路由且操作者有查看/发起权限

Function: 按批准模板生成“将创建什么任务、将写入什么状态、通知谁、如何撤销”的确定性预览；intent_hash 覆盖完整包哈希、目标和模板版本

Function: 只写 handoff_dispatch_ledger，不创建人工任务、不通知、不改案件状态或分析状态；目标、包或模板变化即生成新 intent 并使旧确认失效

Function: 用户在预览页确认时，身份权限服务签发 HandoffConfirmationReceipt { intent_hash, package_hash, operator_id, role, confirmed_at, expires_at }；未展示完整预览、无派发权限或意图已过期时不得签发

dispatch_manual_handoff(package, intent, confirmation)

</> Plain Text |

Input: CS3H 当前分析版本、不可变 ManualHandoffPackage、未过期 HandoffDispatchIntent、HandoffConfirmationReceipt、操作者权限、idempotency_key

Output: HandoffDispatchReceipt { dispatch_id, intent_id, intent_hash, package_id, package_hash, confirmation_id, target_system, target_queue, target_case_status, external_task_id?, status: SENT|FAILED|UNKNOWN, error_code?, retryable, idempotency_key, dispatched_at? }

Function: 此能力由终态后的工作台/原理赔流程受控适配器调用，不创建 AuditPlan，不经过 authorize_audit_action，也不唤醒 ClaimAnalyst；调用身份必须具有人工派发和目标案件状态写权限

Function: 校验分析版本为 CS3H、OutcomeCommitReceipt=MANUAL_HANDOFF_COMMITTED；intent.package_hash 与交接包一致，confirmation.intent_hash/package_hash 与当前意图一致，确认者有外写权限且确认未过期；包内容、目标队列或拟写状态任一变化都必须重新准备和确认

Function: 以 hash(case_id,package_hash,intent_hash,target_system,target_queue,target_case_status) 生成/校验幂等键；重复调用先返回原回执，禁止重复建人工任务或重复写状态

Function: 外部接口仅可读取交接包引用并创建人工任务/写入批准状态，不得回写或改写 ManualHandoffPackage、AuditDecision、analysis_state_hash 或 OutcomeCommitReceipt

Function: 只有目标系统明确返回任务 ID/状态写入成功才记 SENT；FAILED 记录明确失败，超时或无法判定是否落地记 UNKNOWN，二者均不得显示“已转人工”

Function: FAILED 可在意图/确认仍有效且目标未变时用同一幂等键重试；UNKNOWN 必须先按同一键查询外部结果，禁止直接再次创建。若换目标或产生新 ManualHandoffPackage，旧意图/确认失效并重新准备、确认

关键设计: COMMIT_REVIEW_OUTCOME(MANUAL_HANDOFF) 负责证明“为什么需要人”和冻结内部材料，prepare_handoff_dispatch 固定“准备交给谁、将改变什么”，dispatch_manual_handoff 才在用户确认后真正派发。前两者无外部业务副作用，最后一个独立的授权写操作；三者的状态和回执不能互相代替。

load_contract_clause_manifest(policy_context)

</> Plain Text |

Input: 当前唯一 PolicyContext、保单管理系统团单/批单登记簿、合同原文库目录、批单新增/删除/覆盖清单、已发布条款知识对象/关联记录及双向索引快照、双方快照签名

Output: manifest { policy_context_id, source_catalog_hash, clause_ids, override_chain, adjudication_relevance, modeling_status, ontology_association_version, ontology_association_hash, association_integrity_status, bidirectional_index_hash, audit_mapping_status, applicability_predicate_ids }

Function: 先对账保单管理登记簿与合同原文库目录；任一批单缺文档或任一文档缺登记均视为不完整

Function: 从对账后的原文目录而非审核点触发索引枚举全部条款

Function: 应用批单覆盖链但保留被替换条款及覆盖关系

Function: 逐条记录 RELEVANT/NON_ADJUDICATIVE/UNKNOWN、MODELED/PARTIAL/UNMODELED、知识关联版本/完整性、由关联记录重建的双向索引哈希和适用性条件版本

Function: 独立重验两类 KnowledgeAssociation 的左右对象、同版本、唯一组合键和原文依据，并从关联记录现场重建双向索引；不得只信任已有索引状态

Function: 目录不完整、签名失效或批单链缺口时返回 MANIFEST_UNPROVEN

关键设计: Manifest 是停止校验的独立基线。它可以与条款知识发布共用合同原文来源，但不能从 AuditPointContract、Frontier 或触发索引反向生成。

load_non_clause_audit_manifest(company_product_versions)

</> Plain Text |

Input: 公司/产品版本及可选团单版本、审核点主数据发布清单、规则契约、公司/监管强制配置、发布签名
Output: non_clause_manifests[] { catalog_hash, audit_point_id, contract_version, scope_level, target_expansion, applicability_predicate_id, linked_rule_ids, mandatory_flag }

Function: 从权威审核点登记簿枚举全部 RULE_ONLY, 并纳入 HYBRID 的规则侧覆盖项
Function: 逐项固化作用域层级、对象展开规则、独立适用性谓词和规则版本; CASE 契约必须声明 contract_independent=true, 单事件团单/责任契约最低为 EVENT, 跨事件累计/次数/重复性契约必须为 POLICY_PERIOD
Function: 校验登记簿、规则契约和强制配置数量/版本对账, 缺项或签名失效时返回 MANIFEST_UNPROVEN
Function: 禁止从 Frontier、在线 S_applicable、粗粒度触发索引或历史访问轨迹生成清单

关键设计: 该清单专门消除非条款审核点与规划触发索引的同源漏检; 规划索引漏标不影响停止时的全量对象扫描。

resolve_applicable_audit_points(scope_partition, case_fact_graph)

Input: 互斥三选一: CASE 分区及 CaseFactGraph 案件根对象; 一个 RESOLVED PolicyAggregateContext、AggregateEvidence 与历史快照; 或当前唯一 PolicyContext、正式 CaseFactGraph 与 PASS CaseFactGraphValidationReceipt; 另含投保单位、产品/责任配置、审核点生效配置、强制审核点配置
Output: scope_instances[] { scope_partition, audit_instance_key, audit_scope_key, audit_point_id, audit_contract_version, mandatory_flag, evaluator_type, linked_clause_ids, linked_rule_ids, source_config }

Function: CASE 分区只接受 contract_independent=true 且不依赖 PolicyContext/条款责任的公司或监管契约; POLICY_PERIOD 只接受跨事件聚合契约, 并按被保险人-保单期间-责任桶裁剪; POLICY 分区按当前 policy_context_id 与案件对象层级裁剪模板
Function: 按 scope_level 构造可辨识联合类型; CASE 禁止事件/合同字段, POLICY_PERIOD 必须携带 policy_context_id/policy_aggregate_context_id/policy_period_id/insured_party_id/benefit_bucket_id 且禁止 event_scope_id; EVENT/ENCOUNTER/INVOICE/ITEM 必须逐级携带原对象父链、相同当前 policy_context_id, target 必须是对应原对象 ID
Function: 计算 hash(AuditScopeKey + audit_point_id + audit_contract_version) 作为唯一 audit_instance_key
Function: 合并公司/监管强制审核点并固化来源配置
Function: 为每个审核点分别标记 mandatory_flag 和 RULE_ONLY / CLAUSE_KNOWLEDGE / HYBRID evaluator_type
Function: 校验责任类审核点具有条款映射; 聚合责任点还必须声明期间、责任桶、聚合函数、历史完整性要求和 AggregateEvidence Schema, 任一缺失形成 KNOWLEDGE_GAP
Function: POLICY 分区校验 PolicyContext 唯一有效、CaseFactGraph 回执当前有效, 并只从图中投影目标对象; 聚合分区校验上下文成员/历史快照及 AggregateEvidence provenance。缺对象归属或历史完整性证据时返回 PENDING_EVIDENCE 并创建匹配类型工作项, 确定性键碰撞或已发布配置互斥时才返回配置 CONFLICT

关键设计: 这是 CASE/POLICY/POLICY_PERIOD 的在线权限入口; 结果只有经对应激活事务原子并入 S_applicable_v 后才可授权。Agent 不得跨 audit_instance_key 或兄弟对象复用事实/结论。跨事件合同约束由 POLICY_PERIOD 正式实例承担。

freeze_reproduction_envelope(case_snapshot, scope_partition, reproduction_config)

Input: 输入快照、案件事实本体版本、CaseFactGraph/ValidationReceipt, 以及互斥的 CASE/POLICY/POLICY_PERIOD 分区; POLICY 另使用唯一 PolicyContext/选择回执, POLICY_PERIOD 另使用 PolicyAggregateContext/成员/历史/AggregateEvidence; 另含适用 Manifest、条款知识/规则、模型/提示/参数/工具和外部数据快照
Output: ReproductionReceipt { scope_partition, scope_hash, case_fact_ontology_version, case_fact_graph_hash, case_fact_graph_validation_receipt_hash, policy_context_hash?, selection_receipt_hash?, policy_aggregate_context_hash?, aggregate_evidence_hash?, historical_snapshot_hash?, manifest_hashes[], config_hash, envelope_hash?, status: FROZEN|BLOCKED, frozen_fields, missing_mandatory_fields[], nondeterministic_factors[] }

Function: 校验当前 CaseFactGraphValidationReceipt=PASS 且与图/本体版本一致; 再校验目标分区 candidate scope 与对应输入已不可变: CASE 为案件根对象, POLICY 为唯一 PolicyContext/选择回执/实例图, POLICY_PERIOD 为聚合上下文、成员清单、历史完整性快照和 AggregateEvidence; 把所有对应哈希及 scope_hash 纳入签名载荷
Function: 冻结上下文组装器、模型部署、参数和所有工具数据快照 ID
Function: 模型/部署、提示、组装器、工具 Schema 或外部数据快照任一必填项缺失时返回 BLOCKED; 激活事务必须回滚 ACTIVE/S_applicable 写入
Function: 平台不支持 seed 等非必填确定性能力时写入 nondeterministic_factors; 可标 FROZEN 但重新推理口径为 NON_DETERMINISTIC_REPLAY

关键设计: 该函数只能由 activate_case_scope/activate_resolved_policy_scope/activate_policy_period_scope 在同一事务内调用; 授权器还会再次验证 FROZEN 回执。后续冻结要素变化创建新分析版本。非确定性标记不影响轨迹回放, 但禁止宣称重新推理 100% 复现。

authorize_audit_action(plan_version, analysis_state_hash, session_work_index_hash, audit_action)

</>

Plain Text

Input: 最新计划/状态版本、current analysis_state_hash/session_work_index_hash、唯一 AuditAction { action_type, target: AuditActionTarget, tool, args, expected_observation }

Output: authorization_receipt { allowed, reason, bound_analysis_state_hash, bound_session_work_index_hash, normalized_args, budget_reservation }

Function: 最高优先级检查当前状态是否为 CROSS_VERSION_DETECTED; 若是, 除

`COMMIT\_REVIEW\_OUTCOME(mode=MANUAL\_HANDOFF, handoff\_reason=CROSS\_VERSION)` 外全部拒绝, 后续分区、工作项和工具授权规则不再求值

Function: 拒绝包含多个 action_type/tool、零个/多个 target 变体, 或 action_type 与 target_type 不匹配的计划

Function: 通用校验计划和目标携带的 analysis_state_hash/session_work_index_hash 均等于当前值, 并校验工具权限、参数 Schema、预算和状态机前置条件; 任一哈希变化都必须重新规划, 不能只刷新目标字段复用旧计划

Function: AUDIT_INSTANCE 分支要求 audit_instance_key 属于当前 S_applicable_v、AuditScopeKey 变体/父链与 CaseFactGraph 一致, 并禁止会话级 action_type

Function: CASE 实例必须有绑定当前 S_case/配置哈希的 CaseReproductionReceipt=FROZEN; POLICY_PERIOD 实例必须有绑定当前 S_policy_period/PolicyAggregateContext/AggregateEvidence/历史快照且 PolicyAggregateAnalysisEnvelope=ACTIVE 的 PolicyPeriodReproductionReceipt=FROZEN; EVENT/ENCOUNTER/INVOICE/ITEM 实例必须绑定当前唯一 policy_context_id、S_policy、PolicyAnalysisEnvelope 与 PolicyReproductionReceipt=FROZEN; 缺回执、上下文过期或 Envelope 哈希不一致一律拒绝

Function: CASE 实例仅授权其 contract_independent AuditPointContract 白名单中的 RUN_RULE/RETRIEVE_EVIDENCE/EVALUATE_GATE/CHALLENGE_INSTANCE 等能力; 拒绝 INFER_CLAUSE、RETRIEVE_CLAUSE_SOURCE 以及参数 Schema 要求 PolicyContext 的动作

Function: POLICY_PERIOD 实例只允许读取其 Envelope 冻结的 AggregateEvidence、聚合条款/规则和同一 policy_aggregate_context_id; 禁止直接查询任意兄弟事件原始证据、扩大历史时间窗或把聚合证据传播回单事件实例

Function: POLICY_PERIOD 的 INFER_CLAUSE/RETRIEVE_CLAUSE_SOURCE 请求只能引用 Envelope 冻结的 aggregate_clause_refs/contribution_contract_refs 与 endorsement_transition_policy; 参数出现集合外 clause_id、event raw evidence 或临时聚合事实一律拒绝

Function: NORMALIZE_MEDICAL_ENTITY 还必须校验 entity_ref.source_object_id 等于 AuditScopeKey.target_id, 或属于同一 AuditScopeKey 父链的合法 ClaimEvent/Encounter; 禁止引用其他事件或兄弟发票/明细

Function: REVIEW_SESSION 分支要求 review_session_id 和双哈希匹配当前版本, 禁止携带 audit_instance_key/AuditScopeKey; 有 session_work_id 时校验其完整规范载荷已进入当前 session_work_index_hash 且未关闭

Function: EXTRACT_CASE_EVENTS(mode=FORMAL) 要求唯一 OPEN FORMAL EVENT_EXTRACTION、CaseSourceSnapshot=COMPLETE、当前 InputDiscoveryBundleReceipt=PASS 和已发布 case_fact_ontology_version; mode=RESTRICTED_DISCOVERY 只接受“至少一项可信冻结输入 + Bundle 非 PASS + OPEN INPUT_CATALOG + 匹配受限工作项”, 快照可为 PARTIAL 或 COMPLETE-but-Bundle-unproven, 并在参数/输出 Schema 层禁止正式 instance_id、Context/Assurance 工作或激活。RETRY_INPUT_DISCOVERY 只接受 OPEN/BLOCKED INPUT_CATALOG 及其失败引用, 不得携带案件实例图/合同写入参数。ASSESS_EVENT_DISCOVERY 要求 Bundle PASS、一个只绑定唯一 assurance_unit_id 的 OPEN EVENT_DISCOVERY_ASSURANCE、批准保证政策和与主抽取器隔离的验证器版本; 动作引用多个单元或模型输入中出现当前 CaseFactGraph/抽取结果均拒绝

Function: RESOLVE_POLICY_CONTEXT 要求当前 COMPLETE 快照/Bundle PASS 和唯一 OPEN POLICY_CONTEXT_RESOLUTION 工作项; 请求必须面向整个提交并读取冻结候选源, 不得携带预选版本、多个输出上下文或要求按事件切片。多个候选只能返回 AWAITING_SELECTION

Function: RESOLVE_POLICY_AGGREGATE_CONTEXT 要求当前 COMPLETE 快照/Bundle PASS、PASS CaseFactGraphValidationReceipt、一个由当前唯一 AUTO_RESOLVED/USER_CONFIRMED PolicyContext 与正式 CaseFactGraph 确定性派生或独立覆盖诊断产生的 OPEN AGGREGATE_CONTEXT_RESOLUTION 工作项, 以及唯一被保险人-保单-期间-责任桶; 历史快照来源/完整性策略缺失时不得授权 RESOLVED 结果

Function: RETRIEVE_CONTEXT_EVIDENCE 只接受 OPEN POLICY_CONTEXT_RESOLUTION 或 AGGREGATE_CONTEXT_RESOLUTION 工作项, 查询字段必须是该工作项 missing_fact_ids 的子集; 聚合分支只允许已登记的保单/历史只读源, 禁止参数中携带聚合结果

Function: RETRIEVE_KNOWLEDGE_GAP_SOURCE 要求 OPEN KNOWLEDGE_GAP_SOURCE 工作项、当前 AUTO_RESOLVED/USER_CONFIRMED PolicyContext 和已签名 ContractClauseManifest; 请求 clause_ids 必须是工作项登记的 PARTIAL/UNMODELED/MAPPING_MISSING 子集, purpose 固定为 KNOWLEDGE_GAP_HANDOFF, 并拒绝任何创建实例、更新建模状态或进入 EvidenceGate 的参数

Function: REDISCOVER_CASE_EVENTS 要求 session_work_id 指向 OPEN/BLOCKED EVENT_DISCOVERY 工作项, gap input/unit/boundary refs 是工作项缺口集合的非空子集, 扫描范围/预算合法; 父输入已归属不得删除其孤立子单位/边界缺口, 拒绝借此修改合同、条款知识、规则或直接创建 S_applicable

Function: RECONCILE_APPLICABLE_SCOPE 的动作参数只允许提交 OPEN RANGE_REBUILD 的 session_work_id/gap_token; 授权器从 active receipt index 唯一解析同 token CURRENT ScopeGapReceipt, 并校验当前双哈希、scope_version、CaseFactGraph/PolicyContext/PolicyAggregateContext/Manifest/映射/谓词/展开配置哈希。调用方提交 receipt payload/ID、回执不唯一、token 不同、任一基线变化或上下文未就绪均拒绝

Function: EXECUTE_RULE_BATCH 只接受 REVIEW_SESSION 目标和规范排序的非空 instance_keys; 逐项校验当前 S_applicable、FROZEN 分区回执、batch_eligible 规则及 max_items/concurrency/timeout, 拒绝任何 LLM/RAG/取证/写操作参数

Function: DRAFT_SUPPLEMENT_REQUEST 要求有效缺口/工作项; SEND_SUPPLEMENT_REQUEST 另要求草案哈希匹配的未过期 UserConfirmationReceipt、外发权限和幂等键

Function: PROPAGATE_FRONTIER_IMPACT 要求已落账 source_observation 和候选 affected_instance_keys; 不得使用 AUDIT_INSTANCE 目标

Function: REVIEW_CASE 只接受当前 required=true、required_reviewer_type=AGENT_REVIEW、completion_mode=STANDARD_APPROVAL 的 ReviewRequirementReceipt 与 OPEN REVIEW 工作项; NAMED_HUMAN 或 HANDOFF_ONLY 要求一律拒绝, 不能由 ReviewerAgent 冒名满足

Function: 尚无 POLICY 分区时, 仍允许 CASE 实例、EXTRACT/ASSESS、事件重发现、PolicyContext 解析/选择等待、上下文或聚合补证、对已确认 PolicyContext 的 KNOWLEDGE_GAP_SOURCE 原文取证, 以及 COMMIT_REVIEW_OUTCOME(mode=MANUAL_HANDOFF); 后者必须携带允许原因和对应事实/失败引用

Function: COMMIT_REVIEW_OUTCOME 要求 plan_id、commit_precondition_hash、commit_intent_hash；同一 AuditPlan/前置哈希只能有一个逻辑提交动作。传输重试复用原 AuthorizationReceipt 与 commit_attempt_key，由提交服务幂等返回，不计为第二个计划动作

Function: COMMIT_REVIEW_OUTCOME(mode=STANDARD) 只校验调用身份和参数，不预判成功；输入结构/语义保证、事件/聚合闭环、覆盖、一致性、复核、文本和 CAS 由 commit_review_outcome 内部计算

Function: COMMIT_REVIEW_OUTCOME(mode=MANUAL_HANDOFF) 允许 CROSS_VERSION、VERIFIED_CONFLICT、EVIDENCE_UNOBTAINABLE、TECHNICAL_BLOCKER、KNOWLEDGE_GAP、SCOPE_UNPROVEN、MANDATORY_HUMAN_REVIEW

Function: 按 handoff_reason 校验类型化证据：CROSS_VERSION 必须匹配当前 `CROSS\_VERSION\_DETECTED` 及其权威证据；VERIFIED_CONFLICT 用有效 ConflictRecord，EVIDENCE_UNOBTAINABLE 用 missing_fact_ids + Supplement/渠道时限回执，TECHNICAL_BLOCKER 用失败/重试回执，KNOWLEDGE 用治理校验回执，SCOPE 用输入/范围治理回执或“ABSTAIN + 具名枚举渠道不可用/超时”的证明，MANDATORY 用 policy_trigger；Agent 不能仅凭自然语言取得资格

Function: 禁止工具自动串接、角色接力和未声明的后台崩出

关键设计：该 Skill 只授权 Agent 已选择的一个动作，不替 Agent 选择动作。普通终止所需固定校验由单个事务内部完成，而不是伪装成多轮 Agent 规划；人工交接在实例范围建立前后都有合法授权路径。

compute_runnable_action_set(analysis_state, session_work_index)

Input: current analysis_state_hash/session_work_index_hash、会话状态、全部 SessionWorkItem、S_applicable/Frontier、Case/Policy/PolicyPeriod Envelope 与 ReproductionReceipt、当前权限/预算/重试窗口、外部确认/材料/人工回执状态

Output: RunnableActionSet { analysis_state_hash, session_work_index_hash, runnable_actions[] { action_type, target_type, session_work_id?, audit_instance_key?, precondition_hash }, waiting_items[] { session_work_id, wait_reason }, blocked_items[], calculator_version }

Function: 若当前为 CROSS_VERSION_DETECTED，短路普通枚举：所有分析工作列为 `STOPPED\_CROSS\_VERSION`，只在权威跨版本证据仍有效时返回 `COMMIT\_REVIEW\_OUTCOME(MANUAL\_HANDOFF,CROSS\_VERSION)`；上游拆案不是 AuditAction，不进入集合

Function: 对每个未关闭会话工作项和每个可推进 Frontier 实例调用 authorize_audit_action 的无预留、无副作用前置检查；只收录当前权限、依赖、预算和幂等条件均满足的动作模板，不执行工具、不生成 Plan、不排序

Function: 不把 PLAN_NEXT_ACTION、刷新 ProvisionalAgentAssessment、轮询尚未到期外部依赖或确定会返回同一结果的 no-op 计为 runnable。STANDARD COMMIT 仅在不存在已知必然阻断它的等待/未闭环工作，且当前 commit_precondition_hash 尚无已记录尝试时列入；非终态提交后必须先处理其缺口，使对应工作闭环并形成新的 precondition，才可再次列入。MANUAL_HANDOFF 仅在 HandoffEligibility 可由当前证据验证时列入，防止“随时可重提同一 COMMIT”让 CS2 永远不可达

Function: AWAITING_CONFIRMATION/WAITING_MATERIAL/WAITING_NAMED_HUMAN/WAITING_EXTERNAL 的工作项进入 waiting_items，但不得屏蔽其他对象、POLICY_PERIOD、CASE 或会话级动作；PolicyContext 待选择时禁止 POLICY 实例，但不屏蔽合同无关 CASE 动作

Function: runnable_actions 非空时状态钩子保持或切换 CS1，并唤醒 ClaimAnalyst 选择一个动作；集合为空且 waiting_items 非空时才切换 CS2。集合为空但存在可验证人工交接资格时，MANUAL_HANDOFF 必须作为 runnable action，不能错误暂停

Function: OPEN_CASE 后 prepare_case_snapshot/Bundle 构造仍为内部确定性 RUNNING 时，会话保持 CS0 并由完成/失败 Observation 再重算；不得把短暂的内部初始化执行误标为 CS2 外部等待，也不得为抢占三秒首屏而授权语义动作读取未冻结输入

Function: 新材料、人工回执、确认、定时重试窗口、双哈希、权限或预算变化后必须重算；旧集合立即过期。CS2 收到任一变化后先重算，非空则自动恢复 CS1

关键设计：RunnableActionSet 只把“全会话还有没有合法工作”变成确定性状态条件；下一步的价值排序和唯一选择仍由 ClaimAnalyst 完成，因此既消除全案等待屏障，也没有新增固定业务 workflow。

validate_provisional_agent_assessment(candidate, current_state)

Input: 候选 ProvisionalAgentAssessment、current analysis_state_hash/session_work_index_hash、同双哈希 RunnableActionSet、候选引用的 Observation/evidence/结构化状态、禁用表述与展示模板版本

Output: ProvisionalAssessmentValidation { status: PASS|SAFE_FALLBACK, validated_artifact, invalid_claims[], validator_version }

Function: 逐条声明必须能从引用的当前结构化字段确定性复算；禁止新增诊断、合同版本、条款适用、PASS/NOT_PASS/拒赔等未存在于正式状态的业务断言，禁止把 provisional hypothesis 表述为事实

Function: 核对 scope_coverage/limitations 完整；AUDIT_ACTION 类型下一步必须恰好属于同双哈希 RunnableActionSet，SYSTEM_WAIT 只允许 prepare_case_snapshot/Bundle 构造仍 RUNNING。旧双哈希、集合外动作或缺来源一律拒绝展示原候选

Function: 校验不通过或 Agent 首屏超时，使用确定性安全模板生成 SAFE_FALLBACK：“输入/状态仍在验证，当前不能形成责任判断”，列当前已核验来源、限制和系统下一步；保留候选与拒绝原因供审计。验证/降级不写 S/W、不进入 EvidenceGate、不算 AuditAction

关键设计：首屏可以早，但不能以“暂定”为名绕过事实和文本忠实度。正常路径展示 Agent 的证据化判断，异常路径宁可显示可审计的保守边界，也不编造责任结论。

resolve_medical_entities(audit_instance, entity_ref)

Input: action_type=NORMALIZE_MEDICAL_ENTITY、一个 AUDIT_INSTANCE 目标、entity_ref { entity_type: DIAGNOSIS|DRUG|PROCEDURE|MATERIAL, source_object_id, source_evidence_id, raw_text }
Output: EntityResolutionReceipt { audit_instance_key, AuditScopeKey, source_object_id, status: RESOLVED|AMBIGUOUS|NOT_FOUND, selected_standard_id?, candidates[], terminology_version, resolver_version }

Function: 校验源对象属于目标 AuditScopeKey, 或是执行契约允许向下传播的同一对象父链事件/就诊; 拒绝兄弟发票、兄弟明细和其他事件对象
Function: 先执行编码/词典精确匹配, 再产生带来源版本的候选; 候选分数只用于排序, 不直接证明唯一实体
Function: 唯一且超过发布阈值时返回 RESOLVED; 多个可行候选返回 AMBIGUOUS; 无候选返回 NOT_FOUND
Function: AMBIGUOUS/NOT_FOUND 形成当前实例的实体证据缺口, 供 Agent 下一轮选择补证、询问或专业知识查询; 不得自动调用后续工具
Function: 回执只写当前会话的标准化映射, 不修改正式医学知识、条款知识模型或其他对象事实

关键设计: `NORMALIZE_MEDICAL_ENTITY` 是合法的实例级原子动作。它补齐 S2 的授权、对象隔离和回执契约, 同时保留多候选不确定性。

execute_clause_inference(selected_audit_instance, case_facts)

</> Plain Text |

Input: 一个 Frontier 项及其 audit_instance_key/AuditScopeKey、知识关联记录指向的条款可判断条件; 事件及以下实例使用对应 PolicyContext 和同对象/获准向下传播事实, POLICY_PERIOD 使用对应 PolicyAggregateContext/冻结 AggregateEvidence/聚合条款与批单过渡语义; 另含已有工具回执

Output: observation { audit_instance_key, AuditScopeKey, clause_results[], responsibility, missing, inference_path }

Function: EVENT/ENCOUNTER/INVOICE/ITEM 先由 AuditPointDefinition 经当前版本的 `KnowledgeAssociation(PROPOSITION\_AUDIT\_POINT)` 反查可判断条件, 再沿 `policy\_clause\_id` 加载条款, 并经 `PROPOSITION\_RESPONSIBILITY` 汇总责任; POLICY_PERIOD 只从其冻结引用加载。关联记录缺失、孤儿、重复、跨版本或索引不一致均返回 ACTION_REQUIRED/KNOWLEDGE_GAP

Function: 事件及以下的父层证据必须命中执行契约 allowed_path/join 并先派生目标 Evidence; 拒绝未授权父层、无条件 EVENT→ITEM 及兄弟对象证据。POLICY_PERIOD 只接受 Envelope 中的 AggregateEvidence, 不允许临时查询/拼接兄弟事件原始 Evidence

Function: 逐个可判断条件计算 SATISFIED / NOT_SATISFIED / UNKNOWN / CONFLICT / NOT_APPLICABLE

Function: 执行逻辑组、例外和批单优先关系, 汇总责任触发/限制/除外状态

Function: 只返回本动作 Observation, 不自动调用取证、门禁或更新其他审核点

关键设计: UNKNOWN 不等于 NOT_SATISFIED; PARTIAL/UNMODELED 条款无条件形成 KNOWLEDGE_GAP, 当前分析版本不得继续自动裁决。原文核验只能丰富交接依据, 只有离线治理并发布 MODELED 条款知识/判断规则后才能在子版本恢复。

retrieve_clause_source(clause_or_proposition_ids, purpose)

</> Plain Text |

Input A: action_type=RETRIEVE_CLAUSE_SOURCE、AUDIT_INSTANCE 目标、已映射条款/条件 ID; 事件及以下目标携带 AuditScopeKey.policy_context_id, POLICY_PERIOD 目标携带 policy_aggregate_context_id 且 clause_id 必须属于冻结 aggregate_clause_refs/contribution_contract_refs; purpose=MODELED_CROSS_CHECK

Input B: action_type=RETRIEVE_KNOWLEDGE_GAP_SOURCE、REVIEW_SESSION 目标、OPEN KNOWLEDGE_GAP_SOURCE 工作项、RESOLVED policy_context_id、ContractClauseManifest、clause_ids、purpose=KNOWLEDGE_GAP_HANDOFF

Output A: source_evidence[] { source_id, AUDIT_SCOPE target, location, text_ref, version, coverage_status }

Output B: KnowledgeGapSourceReceipt { review_session_id, session_work_id, policy_context_id, manifest_hash, requested_clause_ids[], per_clause[] { clause_id, modeling/mapping_status, location?, text_ref?, retrieval_status }, index_snapshot, query_hash, execution_status: SUCCEEDED|FAILED|TIMEOUT, coverage_status?: FULL|PARTIAL|NOT_FOUND, error_code?, retryable }, SESSION_SCOPE source_evidence[]

Function: 实例模式只按目标 PolicyContext 中已映射 ID 精确返回条款知识对象绑定原文, 拒绝跨实例/跨合同查询

Function: 会话模式逐项校验 clause_id 属于该 PolicyContext 的已签名 Manifest, 且状态为 PARTIAL/UNMODELED/MAPPING_MISSING; 集合外 ID、无工作项或其他 purpose 均拒绝

DataSearch: 会话模式对 Manifest 原文目录先做稳定 ID/页码精确取证, 必要时再在同一 PolicyContext 和冻结索引快照内执行受限 RAG; 不得检索其他合同版本补空缺

Function: 逐条记录命中、未命中、页码/版本和检索覆盖; 成功结果 target 固定为 SESSION_SCOPE + KNOWLEDGE_GAP_HANDOFF, 只能写入当前工作项, 之后由 ManualHandoffPackage 在回执存在时引用

Function: 查询失败/超时记录 FAILED/TIMEOUT、错误码和重试性; 可重试时保留工作项 OPEN, 策略耗尽时标记 SOURCE_UNAVAILABLE。该失败只表示交接引用未补齐, 不增加自动裁决权限, 也不得撤销已由 Manifest 缺陷建立的 KNOWLEDGE_GAP/HandoffEligibilityReceipt

Function: 无论 SUCCEEDED(FULL/PARTIAL/NOT_FOUND) 或 FAILED/TIMEOUT, 均不得关闭根 KNOWLEDGE_GAP、创建 audit_instance_key、修改 S_applicable/modeling/mapping_status、临时生成可判断条件/DSL/EvidenceGate 或签发 AuditDecision

关键设计: RAG 用于原文证据与覆盖缺口, 不具有在线知识发布权。会话级目标解决“尚无审核实例却需要给人工交接补条款原文”的授权死路, 同时以 Manifest clause_ids 和 PolicyContext 把查询范围锁死。

seed_audit_frontier(S_applicable, hypotheses, trigger_signals, preexecution_results)

</> Plain Text

Input: candidate/current analysis_state_hash、S_applicable、事件/责任假设、强制配置、结构化触发信号、风险策略、可选 RuleBatchReceipt.per_item/RuleReceipt/EvidenceGateReceipt/AuditDecision

Output: frontier_v1[] { audit_instance_key, AuditScopeKey, audit_point, hypothesis, relevance_status, work_status, priority_factors, reason, closure_refs[]? }

Function: 先逐项验证预执行结果属于同一 candidate/current state、scope/config/input/contract 版本, Decision 与 Gate 状态一致且 dependency_hash 当前有效。只有 GateResult=DECIDED、T=false、X=false 且状态为 PASS/NOT_PASS/NOT_APPLICABLE/已验证业务 CONFLICT 才属于实例判断已闭环; INSUFFICIENT_EVIDENCE、DECISION_POLICY_GAP、ACTION_REQUIRED、失败、过期、T/X 非空或哈希不一致均不视为闭环

Function: 每个 mandatory_flag=true 实例都创建 Frontier 历史项: 通过上述闭环校验者置 `DONE`、reason=PREEXECUTION_CLOSED 并绑定逐项 Gate/Decision; 其中 NOT_PASS/CONFLICT 同时登记人工风险触发但不重跑实例。其余按缺口置 `QUEUED`, 技术/知识阻断置 `BLOCKED`。禁止把整批 FULL 状态当作逐项闭环依据

Function: 用确定性触发索引加入已有案件事实明确命中的对象级审核实例

Function: 按风险策略加入遗漏代价高且当前存在关键未知项的审核实例

Function: 非强制触发实例若已有同样当前有效的逐项 Gate/Decision, 也只补 `DONE/PREEXECUTION\_CLOSED` 历史记录, 不重新执行; ACTION_REQUIRED 或 INSUFFICIENT_EVIDENCE 仍进入 QUEUED/BLOCKED

Function: 校验每项 audit_instance_key 属于 S_applicable 且 AuditScopeKey 完整; 映射缺失生成 Badcase

关键设计: 该 Skill 只播种首轮工作集合, 触发索引只影响优先级, 不提供停止覆盖证明。强制表示“必须有可审计闭环”, 不是“即使已闭环也必须再运行一次”。

apply_frontier_update(frontier, proposal, observations)

</> Plain Text

Input: 当前 Frontier/SessionWorkItems/analysis_state_hash/session_work_index_hash、AuditActionTarget、Agent 变更提议、Observation、依赖图

Output: frontier_diff、session_work_diff、new_versions、analysis_state_hash_before/after、session_work_index_hash_before/after、invalidated_receipt_ids[]、rejected_changes[]

Function: 落账的新材料、对象来源或合同元数据先执行与 `resolve\_policy\_context` 相同的跨版本判定谓词; 命中时短路后续 Frontier 更新并运行统一硬停止事务, 保证晚到材料也不能让自动审核继续一轮

Function: AUDIT_INSTANCE 分支验证实例属于 S_applicable、作用域/乐观锁和 Frontier 状态迁移; 强制实例不得删除或无依据 DROPPED

Function: REVIEW_SESSION 分支验证会话/双哈希, 可更新 SessionWorkItem 或写入验证回执; 不得要求或伪造 audit_instance_key

Function: 实例 Observation 只能更新其自身 audit_instance_key; 对其他实例只能记录 impact_candidates, 不得直接加入/重开

Function: 会话 Observation 如声明 affected_instance_keys, 逐项验证均属于当前 S_applicable; 只有覆盖 FRONTIER/EVIDENCE GAP、有效 FrontierImpactReceipt, 或 EXECUTE_RULE_BATCH 的逐项 RuleBatchReceipt 可加入/重开/完成相应实例

Function: RuleBatchReceipt 只能更新其显式 instance_keys: RuleReceipt/GateReceipt/Decision 与 Frontier 状态逐项落账; 批级 FULL/PARTIAL/FAILED 不得直接写任何实例结论

Function: SCOPE_GAP 不得经本 Skill 直接加入 Frontier, 只能创建 RANGE_REBUILD SessionWorkItem

Function: 完成、暂缓、相关性变化和会话工作恢复必须绑定条款推导、规则回执、案件证据或覆盖差异回执

Function: 每次只接收一个已授权动作的一条主 Observation, 记录预期/实际观察和 Frontier 差异

Function: 若 Observation 改变规范业务状态, 则原子计算新 analysis_state_hash; 若 SessionWorkItem 任一规范字段改变, 则原子计算新 session_work_index_hash。任一哈希变化均使所有旧覆盖/一致性/复核/最终许可回执及计划失效

Function: 若仅落账不改变业务状态、工作项或 Frontier 的验证回执, 则双哈希均保持不变, 避免回执自指

关键设计: 这是动作后的联合提交钩子, 不是下一业务动作; 实例与会话目标都有合法审计位置。跨实例影响必须另开一轮选择传播动作, 写入完成后不得自动触发规则、推导、门禁或其他 Agent。

propagate_frontier_impact(source_observation, affected_instance_keys)

</> Plain Text

Input: action_type=PROPAGATE_FRONTIER_IMPACT、REVIEW_SESSION 目标、current analysis_state_hash/session_work_index_hash、已落账 source_observation_id、候选 affected_instance_keys[]、已发布依赖/触发/作用域传播契约

Output: FrontierImpactReceipt { source_observation_id, source_analysis_state_hash, source_session_work_index_hash, committed_analysis_state_hash, committed_session_work_index_hash, affected_instance_keys[], dependency_refs[], scope_checks[], fanout_limit, validator_version }, FrontierDiff

Function: source_observation 必须属于当前状态祖先链且其事实/回执仍有效；候选键必须全部属于当前 S_applicable。集合外候选只记录为 scope_check_candidate 并拒绝补队；只有后续 COMMIT 的独立 validate_scope_coverage 能签发 ScopeGapReceipt, Agent 观察不能自行宣告 SCOPE_GAP

Function: 逐个目标验证 A→B 的已发布依赖边、当前 Observation 命中该边触发谓词、对象父链/传播方向合法；禁止只凭 LLM 文本声称相关

Function: 按策略限制 fan-out；超过阈值返回分批候选或 REVIEW_REQUIRED, 不后台并行展开

Function: 仅将合法 B 加入/重开 Frontier 并记录原因；不复制 A 的 Evidence、ClauseInference、Decision, 不执行 B, 不关闭 A 之外的实例

Function: 同一 CAS 先从 source 双哈希和 FrontierDiff 计算 committed 双哈希, 再签发同时携带 source/committed 值的回执并发布 diff；回执审计元数据不进入 analysis_state_hash, 不形成自指。Frontier 改变必产生新 analysis_state_hash, 工作项未变则 W 可保持；旧停止回执失效

关键设计：这为“实例 A 发现应审实例 B”提供了 COMMIT 前可达路径，同时保持每轮一个动作、S_applicable 权限边界和证据作用域隔离。

validate_scope_coverage(analysis_state_hash, policy_context, manifests, case_state)

</> Plain Text |

Input: current 双哈希、输入 Bundle/双 Manifest、PASS EventDiscoveryCoverageReceipt 及局部语义回执矩阵、正式 CaseFactGraph 及匹配的 PASS CaseFactGraphValidationReceipt、当前 PolicyContext/PolicyContextSelectionReceipt、可选 PolicyAggregateContext[]、合同版本/被保险人/责任桶/期间权威登记簿、历史赔案理算快照、Case/Policy/PolicyPeriod ReproductionReceipt 与 Envelope、独立 ContractClauseManifest/NonClauseAuditManifest、知识关联记录及其双向索引、适用性条件、S_applicable_v、Frontier/Gate/结论

Output: coverage_result { status_set, event_discovery_gaps[], policy_context_gaps[], aggregate_context_gaps[], frontier_gaps[], evidence_gaps[], conflict_records[], scope_gaps[], scope_gap_receipts[], knowledge_gaps[], technical_blockers[], stale_refs[], mandatory_gaps[], coverage_receipt? }

Function: 先重验 COMPLETE 输入、Bundle、结构回执、逐 assurance unit 局部语义回执和当前 EventDiscoveryCoverageReceipt; 再校验 CaseFactGraphValidationReceipt=PASS 且 graph_hash、案件事实本体版本、输入 Manifest 与当前图一致。PARTIAL、ABSTAIN、DISAGREE 或对象/源行漏映射分别进入既定发现缺口, 实例图校验失败返回 CASE_FACT_GRAPH_INVALID, 均不得由知识覆盖抵消

Function: 独立从本次提交标识与权威合同登记簿重算 candidate_set_hash: 候选数为 0 记 POLICY_CONTEXT_GAP; 候选数为 1 时只接受匹配的 AUTO_RESOLVED; 候选数大于 1 时只接受匹配当前集合的 USER_CONFIRMED + PolicyContextSelectionReceipt。多个候选本身不构成冲突

Function: 独立扫描收单声明、对象来源和合同元数据中的版本标识。若权威证据确认一次提交涉及多个版本, 则原子记录 `CROSS\_VERSION\_DETECTED`、执行统一硬停止并立即返回, 不再检查聚合、知识、Frontier 或范围, 也不签 CoverageReceipt; 未确认的候选歧义仍返回 POLICY_CONTEXT_SELECTION_REQUIRED, 不得当作跨版本

Function: 独立从已发布 POLICY_PERIOD 契约、当前 PolicyContext、CaseFactGraph、保单登记簿、被保险人、责任桶和期间规则枚举 expected_aggregate_context_keys; 缺事实记 EVIDENCE_GAP, 缺定义记 KNOWLEDGE_GAP, 已可确定却无上下文记 AGGREGATE_CONTEXT_GAP

Function: 逐 expected aggregate key 校验成员等于 CaseFactGraph 中命中谓词的完整当前事件/费用贡献集合, 并验证历史目录/窗口完整性签名; PENDING 记 EVIDENCE_GAP, 权威来源互斥才保留 VERIFIED ConflictRecord

Function: S_case/S_policy 必须分别有匹配的 FROZEN Case/Policy ReproductionReceipt 与 ACTIVE Envelope; 每个 RESOLVED 聚合上下文必须有匹配的 FROZEN PolicyPeriodReproductionReceipt、ACTIVE Envelope 和 AggregateEvidence。缺失记 SCOPE_GAP 或 TECHNICAL_BLOCKER

Function: 条款支路从当前唯一 ContractClauseManifest 枚举全部条款, 重验批单覆盖链、相关性、建模状态、适用性条件、两类 KnowledgeAssociation 及其双向索引; PARTIAL/UNMODELED/MAPPING_MISSING、关联缺失/孤儿/重复/跨版本/索引不一致一律记 KNOWLEDGE_GAP, RAG 命中不能解除

Function: 非条款支路从 NonClauseAuditManifest 独立枚举全部 RULE_ONLY/HYBRID 模板: CASE 展开一次, EVENT/ENCOUNTER/INVOICE/ITEM 对正式 CaseFactGraph 逐对象展开, POLICY_PERIOD 对 expected aggregate key 展开; 不得从 S_applicable、Frontier 或触发索引反推

Function: 谓词定义缺失/未编译/错版本记 KNOWLEDGE_GAP; 谓词完整但因 diagnosis/date/document 等案件事实缺失返回 UNKNOWN 记 EVIDENCE_GAP

Function: 两支路仅在 PolicyContext、CaseFactGraph、聚合上下文、Manifest 和展开输入完备时合并 expected_instance_keys; expected key 不在 S_applicable 记 SCOPE_GAP, 已在范围但未入 Frontier/被无依据 DROPPED/无闭环结论记 FRONTIER_GAP

Function: ACTION_REQUIRED(TOOL_EXECUTION_GAP) 记 FRONTIER_GAP, ACTION_REQUIRED(TECHNICAL_BLOCKER) 记技术阻断; 二者都不得被业务五态抵消。实例证据缺口返回 affected_instance_key, 范围尚未确定的对象归属缺口返回 EVENT_DISCOVERY/EVIDENCE 工作, 聚合缺口返回 AGGREGATE_CONTEXT_RESOLUTION

Function: 所有 conflict_candidate 先经 validate_conflict_record; 检查全部强制实例、FrontierImpactReceipt 应重开实例及对对象级 UNKNOWN, 禁止按 audit_point_id 聚合后视为完成

Function: 只有 scope_gaps 非空才按 CASE/POLICY/POLICY_PERIOD 分区签发 CURRENT ScopeGapReceipt 并建立唯一 RANGE_REBUILD 工作项; gap_token 基于分区、预期/缺失键和发布版本, 回执另绑定当前双哈希/CaseFactGraph/PolicyContext/Manifest, 禁止直接补 Frontier

Function: KNOWLEDGE_GAP 可创建受限 KNOWLEDGE_GAP_SOURCE 工作补交接原文, 但不能清除门禁; INPUT_CATALOG_UNPROVEN 返回 SCOPE_UNPROVEN。跨版本不进入知识、范围或证据缺口分支

Function: 仅当发现保证 PASS、CaseFactGraphValidationReceipt 与当前图/本体版本匹配、唯一 PolicyContext 证明成立、无跨版本信号、所有聚合上下文及 CASE/POLICY/POLICY_PERIOD 复现回执闭环、全部 gap/conflict/technical/stale 集合为空、两知识支路与对象级实例完备且双哈希未变化时, 签发 CoverageReceipt; 回执载荷必须包含 graph_hash、案件事实本体版本和图校验回执 ID

关键设计: 该校验只由 `commit_review_outcome` 或范围治理内部调用。事件发现基线来自收单目录, 知识覆盖基线来自两个发布 Manifest, 三者均与规划异源; “输入没看见、知识不知道、本案事实暂时不知道、范围没展开、Frontier 没入队”分别恢复, 增量开审不等于允许最终停止时遗漏任何一层。

reconcile_applicable_scope(scope_gap_receipt, analysis_state)

`</>`

Plain Text

Input: action_type=RECONCILE_APPLICABLE_SCOPE、REVIEW_SESSION 目标、OPEN_RANGE_REBUILD SessionWorkItem 及其 gap_token (调用方不提交 receipt payload/ID)、授权器从 active receipt index 解析出的同 token CURRENT ScopeGapReceipt、CaseFactGraph/CaseFactGraphValidationReceipt、PolicyContext/PolicyAggregateContext、AggregateEvidence/历史快照、两类 Manifest、已发布生效/展开配置、当前 ReproductionConfigSnapshot、current analysis_state_hash/session_work_index_hash/CAS
Output: ScopeRebuildReceipt { status: REBUILT|REBUILD_BLOCKED|SCOPE_UNPROVEN|STALE_RETRY, consumed_gap_token?, source_analysis_state_hash, source_session_work_index_hash, committed_analysis_state_hash?, committed_session_work_index_hash?, old_scope_version, new_scope_version?, affected_partition, old_scope_hash, new_scope_hash?, new_reproduction_receipt_id?, new_envelope_id?, added/retired/changed_instances[], frontier_diff?, invalidated_decisions[], governance_gaps[], blocker? }

Function: 先验证工作项/ScopeGapReceipt 的 gap_token、当前双哈希、scope_version、CaseFactGraph/CaseFactGraphValidationReceipt、PolicyContext/PolicyAggregateContext、Manifest/映射/谓词/展开配置哈希全部匹配; 任何变化返回 STALE_RETRY, 并要求重新 COMMIT 生成缺口证明。不得接受裸 `scope\_gaps[]`、旧 Coverage 诊断或调用方自填缺失实例
Function: 从 ScopeGapReceipt 的独立基线引用、已签名 Manifest、审核点登记簿、当前 PolicyContext、CaseFactGraph、保单/期间/责任桶登记簿和对对象展开规则重新计算 candidate S_case/S_policy/S_policy_period, 并逐项等于 receipt.expected/missing keys; 不读取旧 Frontier 或 Agent 文本。图校验回执无效、PolicyContext/CaseFactGraph/聚合上下文缺失或变化返回 CASE_FACT_GRAPH_INVALID/STALE_RETRY/POLICY_CONTEXT_GAP/AGGREGATE_CONTEXT_GAP
Function: 只对 ScopeGapReceipt.affected_partition 计算 diff; 其他分区完全不参与本动作并复用现有 ACTIVE Envelope/ReproductionReceipt。若该分区重算后无差异, 返回 STALE_RETRY 并要求重新覆盖诊断, 不能消费 token 假装重建成功
Function: CASE 分区以当前 CaseFactGraph/校验回执生成新的 CaseReproductionReceipt; POLICY 分区以当前唯一 PolicyContext、选择回执、CaseFactGraph/校验回执、Manifest、candidate S_policy 和当前配置生成新的 PolicyReproductionReceipt 与 PREPARED PolicyAnalysisEnvelope; POLICY_PERIOD 分区以 RESOLVED PolicyAggregateContext、成员/历史/AggregateEvidence、Manifest、candidate S_policy_period 和当前配置生成新的 PolicyPeriodReproductionReceipt 与 PREPARED PolicyAggregateAnalysisEnvelope
Function: 所有新回执必须 FROZEN, 候选 Envelope 必须引用同一 candidate scope/config/context/input hash。任一分区冻结 BLOCKED、对应上下文非 RESOLVED、聚合历史完整性不成立或输入版本不一致时返回 REBUILD_BLOCKED; 不得创建子版本、不得发布任何 candidate 实例, 旧版本保持可审计原状但 STANDARD 继续被 SCOPE_GAP 阻断
Function: 全部预演成功后, 以一个 CAS 事务创建父子关联 analysis_state, 同时发布新 S_applicable 分区/新 ReproductionReceipt、把候选 Envelope 置 ACTIVE、签发 consumed_gap_token 的 ScopeRebuildReceipt、关闭匹配 RANGE_REBUILD 工作项并撤销 ScopeGapReceipt, 把旧分区/Envelope/Receipt 置 SUPERSEDED; 同时计算新双哈希, 事务外不存在新旧混用的可见中间状态
Function: 同一事务只将新增实例、范围/契约变化实例及无当前有效闭环的强制实例置 QUEUED/BLOCKED; 按已发布依赖受影响旧 Decision 与 EvidenceGateReceipt 失效。未变化且 dependency_hash 仍一致的强制实例保留原 `DONE/PREEXECUTION\_CLOSED`, 不得因 mandatory_flag 被无条件重排
Function: 若审核点配置、Manifest 或映射彼此冲突/缺失, 返回 SCOPE_UNPROVEN 并转治理。技术冻结失败返回 REBUILD_BLOCKED: 同一事务更新 attempt_no/W, 重新验证 gap identity 及当前可变基线; identity 不变时撤销旧 ScopeGapReceipt 并签发“同 gap_token、绑定新 W”的替代回执, 供有界重试; identity 改变或无法重验时不签替代回执, SUPERSEDE 旧工作项并要求重新 COMMIT。CAS/业务状态或任一基线变化返回 STALE_RETRY, 均不消费 token、不暴露 candidate 范围
Function: REBUILT 后旧状态的发现/覆盖/一致性/复核/输出校验/最终许可回执全部失效; Agent 基于唯一 ScopeRebuild Observation 重新规划, 不在事务内执行新实例

关键设计: **FRONTIER_GAP** 是当前权限边界内的队列漏项, **SCOPE_GAP** 会改变权限边界。后者必须把“范围计算—复现冻结—Envelope 激活—CAS 发布”作为一个原子事务; 不存在新范围已生效而授权信封仍指向旧哈希的中间状态。

若一次 COMMIT 为多个分区签发了多个 ScopeGapReceipt, Agent 每轮仍只重建一个分区。第一个重建关闭工作项并改变 W 后, 其余旧回执按双哈希规则失效; 下一次 COMMIT 以不变的 gap_token 幂等复用剩余工作项并签发绑定新 W 的替代回执, 不重复建项, 也不允许拿旧回执连续重建。

execute_business_rule(rule_id, facts)

</>

Plain Text

Input: 规则 ID、audit_instance_key/AuditScopeKey、同对象事实引用; 事件及以下实例的 PolicyContext, 或 POLICY_PERIOD 实例的 PolicyAggregateContext/AggregateEvidence
Output: tool_receipt { audit_instance_key, AuditScopeKey, result, inputs, input_quality, rule_version, applicability }

Function: 按规则 Schema 校验输入
Function: 检查规则适用范围与版本; CASE 规则必须 contract_independent=true 且禁止读取合同上下文; POLICY_PERIOD 规则必须匹配 policy_aggregate_context_id 且只能读冻结 AggregateEvidence; 事件及以下规则必须匹配目标 policy_context_id
Function: 执行规则并固化回执

关键设计: 缺输入、错版本或不适用时返回明确状态, 不输出伪确定结论。

execute_rule_batch(instance_keys, mode)

</>

Plain Text

Input: mode=ACTIVATION_PREEXECUTION 时输入 candidate scope partition/逐项契约/统一事实与规则快照; mode=AGENT_SELECTED 时输入 action_type=EXECUTE_RULE_BATCH、REVIEW_SESSION 目标、current analysis_state_hash/session_work_index_hash、ordered eligible_instance_keys[]、batch_policy { max_items, max_concurrency, timeout, failure_policy }
Output: RuleBatchReceipt { batch_id, mode, before_state_hash?, committed_state_hash, scope/rule_snapshot_hashes, ordered_instance_keys[], per_item[] { audit_instance_key, AuditScopeKey, evaluator_type, input_hash, required_rule_ids[], rule_receipts[], gate_receipt?, decision_status?, status: SUCCEEDED|INSUFFICIENT_INPUT|FAILED|SKIPPED, error? }, max_concurrency, status: FULL|PARTIAL|FAILED, started_at, completed_at }, 一条 RuleBatchObservation

Function: 逐项验证实例属于 candidate/current S_applicable, AuditScopeKey 完整, evaluator_type=RULE_ONLY|HYBRID, 规则标记 deterministic=true、side_effect_free=true、batch_eligible=true, 且目标规则/事实/PolicyContext 或 PolicyAggregateContext/AggregateEvidence 版本与统一快照匹配
Function: 目标集合由激活策略或当前 AuditPlan 显式给出并规范排序, 数量/并发/超时不得超过发布策略; Skill 不自行扩大集合, 不调用 30B 模型、LLM、RAG、取证或任何外部写接口
Function: 在有界 worker pool 内按每个实例的 required_rule_ids 规范顺序调用 execute_business_rule, 分别固化 RuleReceipt; 批次并行只是执行优化, 不改变对象作用域、规则语义或逐项审计 ID
Function: 对 RULE_ONLY, 只有该实例全部 required RuleReceipt 成功且全部 material Gate 输入已经冻结时, 才在同一纯确定性能力内执行已编译 evaluate_evidence_gate 并生成独立 GateReceipt/Decision; 任一输入不足返回 INSUFFICIENT_INPUT 并排队, 不伪造失败/通过。
HYBRID 永远只生成规则腿回执
Function: 单项失败不回滚其他成功项; FULL/PARTIAL/FAILED 只描述执行容器。FAILED/INSUFFICIENT 项分别形成 TECHNICAL/EVIDENCE 缺口并加入/重开自身 Frontier, 成功项是否 DONE 仅由其独立 GateReceipt 决定
Function: AGENT_SELECTED 模式以一个 CAS 事务落账全部逐项回执、Decision/FrontierDiff 和一条主 Observation;
ACTIVATION_PREEXECUTION 由外层激活事务统一提交或回滚。两种模式都先计算完整候选状态, 再把 committed_state_hash 写入批/逐项回执后一起提交; 状态过期则整批返回 STALE_RETRY, 不留下仅部分可见回执

关键设计: Agent 决定是否需要一批机械校验或由发布策略在激活期预执行, 但不逐条调度确定性规则。批能力不合并业务结论、不掩盖部分失败, 也不把语义取证包装进固定流水线。

validate_conflict_record(conflict_candidate)

Input: conflict_type、AuditScopeKey/REVIEW_SESSION 作用域、left_ref/right_ref `{kind,id,hash}`、当前 PolicyContext、适用性与结果影响、相关 Evidence/Rule/ClauseInference/ToolReceipt/Observation
Output: ConflictRecord { conflict_id, conflict_type, scope, left_ref, right_ref, outcome_material, classification_status: VERIFIED|RECLASSIFIED|INVALID, route?, reclassified_gap?, resolution_code?, validator_version }

Function: FACT_SOURCE/CONTRACT_VERSION 仅在两个当前有效权威来源给出相互矛盾的事实陈述且作用域相同时 VERIFIED; 缺一方或仅多候选重分类为 EVIDENCE_GAP
Function: RULE_VS_CLAUSE/RULE_VS_EVIDENCE 要求当前成功 RuleReceipt 与当前 ClauseInference/EvidenceGate/Evidence 在同一 AuditScopeKey、PolicyContext 和适用条件下结果互斥; 绑定双方回执哈希
Function: MODEL_VS_TOOL 只有在模型 Observation 与当前成功工具回执同作用域、回答同一问题、结果相互矛盾且 outcome_material=true 时才 VERIFIED, 并唯一设置 route=MANDATORY_HUMAN_REVIEW; 不存在“按策略重新取证”分支, 模型不得覆盖工具
Function: MODEL_VS_TOOL 候选若模型/工具引用过期则 `classification\_status=RECLASSIFIED, reclassified\_gap=STALE\_RETRY`; 工具未成功则 `classification\_status=RECLASSIFIED, reclassified\_gap=TECHNICAL\_BLOCKER`; 不同问题/作用域或 outcome_material=false 则 `classification\_status=INVALID, resolution\_code=NON\_BLOCKING` 记录后继续。只有 VERIFIED 记录写 route, 四类谓词互斥, 由校验器而非实现方选择
Function: INFERENCE_PATH 要求两条均可回放且同版本的推导路径互斥; 若由旧缓存/版本造成则重分类为 STALE_RETRY
Function: CONFIGURATION 只有在两份当前已发布配置/Manifest/映射, 或可回放 DSL 完备性证明与发布声明形成可验证互斥时才 VERIFIED, 并唯一设置 route=REBUILD_OR_GOVERN; 仅缺配置、空洞/未覆盖的 DECISION_POLICY_GAP 或缺少冲突双方时, 输出 RECLASSIFIED + KNOWLEDGE_GAP 且省略 route。工具未成功为 TECHNICAL_BLOCKER; 输入缺失为 EVIDENCE_GAP
Function: 任何无法满足类型证明的裸 CONFLICT 输出 `classification\_status=RECLASSIFIED, reclassified\_gap=KNOWLEDGE\_GAP, resolution\_code=CONFLICT\_CLASSIFICATION\_GAP`, 必须省略 route 和 handoff_reason; 由独立知识缺口诊断据此创建治理工作/交接资格。只有 VERIFIED ConflictRecord 才允许 route, 禁止在记录内混写分类路由和人工原因

关键设计: VERIFIED_CONFLICT 的证据不限于两个 evidence_id; 规则、条款和推导回执都是带哈希的合法冲突双方。不同根因进入不同可达恢复/交接路径, 避免 STANDARD 被阻断而 MANUAL_HANDOFF 又无资格。

evaluate_evidence_gate(audit_instance, inputs)

Input: audit_instance_key/AuditScopeKey、逐条款推导、已发布审核点执行契约、同作用域 A/B/C/D/R 证据、工具回执

Output: gate { audit_instance_key, gate_status: DECIDED|ACTION_REQUIRED, decision_status?, action_reason?: TECHNICAL_BLOCKER|TOOL_EXECUTION_GAP, missing_evidence, conflicts, tool_compliance, normalized_flags: {C,N,U,F,P,T,X}, dependency_hash, evidence_gate_receipt }

Function: 验证所有输入与目标 audit_instance_key 一致; 父层证据必须命中已发布 scope_propagation_policy 的 allowed_path 和 join 谓词, 并派生新的目标 Evidence 引用、保留 source_evidence_id。拒绝兄弟对象证据及无 encounter 适用列表的 EVENT→ITEM 传播

Function: 验证来源条款、可判断条件状态、适用条件和强制证据类型

Function: 逐必调工具区分 `SUCCEEDED`、`NOT\_RUN/STALE/WRONG\_VERSION` 与 `FAILED/TIMEOUT/UNAVAILABLE`; 成功工具因业务输入缺失返回 UNKNOWN 时提取 missing_fact_ids, 不把执行标记为失败

Function: 去重同源或镜像证据; 任何分歧先调用 validate_conflict_record, 只有 classification_status=VERIFIED 且 outcome_material=true 才令 C=true

Function: 按 material_when 得到实质依赖, 分别计算 C/N/U/F/P 与 T/X; U 只吸收 applicability UNKNOWN、FALSE+排除证明不完整、语义 UNKNOWN/MISSING 和案件缺证, 不得吸收任何执行失败

Function: 若 T=true, 输出 ACTION_REQUIRED(TECHNICAL_BLOCKER); 否则若 X=true, 输出 ACTION_REQUIRED(TOOL_EXECUTION_GAP)。此时即使 C=true也只在 GateReceipt 中保留 pending_conflict_refs, ACTION_REQUIRED 只形成 Frontier 阻断或重排, 不生成 AuditDecision

Function: 仅在 !T&&!X 时进入五态 DSL: C=true 输出 DECIDED(CONFLICT); 否则适用性未知/排除不完整稳定输出 INSUFFICIENT_EVIDENCE, 完整排除输出 NOT_APPLICABLE, 确定输入按 F/P 输出 NOT_PASS/PASS

Function: 若可决策域命中 runtime_fallback, 则输出 DECIDED(CONFLICT + DECISION_POLICY_GAP)、生成 CONFIGURATION ConflictRecord 并路由 KNOWLEDGE_GAP, 阻断普通完成

Function: 按输入、证据、工具及契约版本生成 dependency_hash 和 EvidenceGateReceipt

关键设计：门禁确定性地产生“一个五态结论”或“一个执行恢复动作”，两类输出互斥。案件缺证、技术故障和工具未执行因此不会共享同一个状态；Agent 只选择下一步恢复能力，不能自行把 ACTION_REQUIRED 改写为业务结论。

validate_case_consistency(analysis_state)

</> Plain Text

Input: current analysis_state_hash/session_work_index_hash、输入 Bundle/双 Manifest/EventDiscoveryCoverageReceipt、结构/局部语义保证矩阵、CaseFactGraph/CaseFactGraphValidationReceipt、PolicyContext/PolicyContextSelectionReceipt/PolicyAggregateContext、AggregateEvidence/历史快照、Case/Policy/PolicyPeriod ReproductionReceipt/Envelope、两类知识 Manifest、S_applicable、Frontier/影响/范围/规则批回执、Gate/覆盖/冲突/推导/计划/结论和风险策略

Output: consistency_result { discovery_mismatch, scope_collisions, reproduction_gaps, unmodeled_clauses, missing_instances, contradictions, invalid_refs, risk_triggers, consistency_receipt? }

Function: 检查 EventDiscoveryCoverageReceipt/CoverageReceipt 绑定当前双哈希, CaseSourceSnapshot=COMPLETE、InputDiscoveryBundleReceipt=PASS 且无环父→子绑定有效, CaseFactGraphValidationReceipt 与当前图/本体版本匹配, 并确认 CaseFactGraph、S_applicable、复现回执、两类知识 Manifest/映射/谓词哈希均未变化; 输入级 PASS 不得掩盖 unit/boundary 缺口

Function: 检查 S_applicable、Frontier、Plan、Observation、ClauseInference、RuleReceipt、EvidenceGate 和 AuditDecision 的 audit_instance_key/AuditScopeKey 一致

Function: 检查每个 AuditScopeKey 符合联合类型, CASE 合同无关且只实例化一次; POLICY_PERIOD 绑定当前聚合上下文; 事件及以下 key 的 policy_context_id/原对象父链一致, 每个分区有匹配当前配置和输入的 FROZEN ReproductionReceipt

Function: 检查无 audit_instance_key 碰撞、无兄弟对象横向证据/结论复用; POLICY_PERIOD 只读取带逐项 provenance 的冻结 AggregateEvidence, 且不得把聚合结论/证据反向传播到事件实例

Function: 检查所有跨实例 Frontier 加入/重开都有唯一合法来源: Agent 传播必须有 FrontierImpactReceipt; COMMIT 发现的 FRONTIER_GAP 必须有同双哈希 CommitOutcomeObservation 及逐实例 diff; 范围新增只能来自消费当前 ScopeGapReceipt 的 ScopeRebuildReceipt。三类来源互斥, 均不得复制源实例结论/证据, 也不得接受无 Schema 的通用“覆盖缺口”占位回执

Function: 检查 RuleBatchReceipt 的目标均在同一状态/范围快照、逐项回执作用域/输入/规则版本一致; 批级状态未被当作 Decision, HYBRID 未在缺条款随时闭环

Function: 检查每个 AuditDecision 都来自同实例/同 dependency_hash 的 GateResult=DECIDED; ACTION_REQUIRED 不得存在 Decision, TECHNICAL_BLOCKER 不得被记为 INSUFFICIENT_EVIDENCE, TOOL_EXECUTION_GAP 不得被视为已完成

Function: 检查所有当前责任相关条款均有建模状态和五态推导

Function: 检查所有 mandatory_flag=true 审核实例均已完成或进入明确补证/人工路由, 且没有未处置的高风险 Frontier 项

Function: 检查条款 → 责任 → 审核点 → 案件/保单期间/事件/票据/明细对象层依赖一致性

Function: 检查推导路径、EvidenceTarget/派生 provenance、对象归属、唯一 PolicyContext/PolicyContextSelectionReceipt、PolicyAggregateContext、历史快照、工具回执、ConflictRecord 分类和人工门槛

Function: 仅在无阻断项且业务状态/工作项索引均未变化时签发绑定当前双哈希的 ConsistencyReceipt

关键设计：任何漏审、失效引用或未处置冲突都阻断证据包冻结。

evaluate_review_requirement(analysis_state)

</> Plain Text

Input: current analysis_state_hash/session_work_index_hash、对象级五态、风险分层、拒赔/冲突/证据质量/客户权益策略、人工状态
Output: ReviewRequirementReceipt { analysis_state_hash, session_work_index_hash, review_snapshot_hash, required, required_reviewer_type: AGENT_REVIEW|NAMED_HUMAN, completion_mode: STANDARD_APPROVAL|HANDOFF_ONLY, allowed_roles[], reasons[], policy_version }

- Function: 从同状态结构化结论、证据引用、人工边界和风险标签确定性生成不可变 review_snapshot/hash; 始终签发 required=true/false 的要求回执, 同一输入和策略幂等得到同一 payload
- Function: 低风险策略需要语义复核时可设 `AGENT\_REVIEW + STANDARD\_APPROVAL`; 任一 NOT_PASS 必须至少为 `NAMED\_HUMAN + STANDARD\_APPROVAL`, Agent Reviewer 不得替代
- Function: 未解决且 route=MANDATORY_HUMAN_REVIEW 的 VERIFIED ConflictRecord、法规/客户策略明确禁止自动归档的情形必须为 `NAMED\_HUMAN + HANDOFF\_ONLY`; 被重分类的缺证/技术/知识项走各自恢复或交接路径
- Function: `completion\_mode` 由版本化规则唯一确定, 不能由 Agent/Reviewer自由选择; 若某策略允许人工解决冲突, 人工修改必须形成 HumanReviewObservation 和新分析版本, 冲突在新状态被消解后才可能重新计算为 STANDARD_APPROVAL
- Function: required=true 且无合法回执时创建 REVIEW 工作项; AGENT_REVIEW 可由后续 REVIEW_CASE 动作处理, NAMED_HUMAN 只能由受控复核界面处理
- Function: Reviewer/人工若提出业务状态变更, 不为旧哈希签发通过回执; 变更提交后旧覆盖/一致性/复核回执同时失效

关键设计：是否需要复核、需要谁复核以及复核后能普通提交还是只能交接，三者都是确定性门禁；“已有人看过”不能替代匹配当前状态、快照、角色和签名的 ReviewReceipt。

record_named_human_review(review_requirement, review_snapshot, submission)

</>

Plain Text

|

Input: 受控复核界面、当前 ReviewRequirementReceipt、与其 review_snapshot_hash 匹配的不可变结构化快照、submission { reviewer_id, role, disposition: PASS|CHANGES_REQUIRED, change_requests[], signature, signed_at }、身份/权限/签名验证版本、current analysis_state_hash/session_work_index_hash/CAS

Output: ReviewReceipt { analysis_state_hash, session_work_index_hash, review_requirement_id, reviewed_artifact_hash, reviewer_type: NAMED_HUMAN, reviewer_id, role, status: PASS, signature_status: VERIFIED, signed_at }, 或 HumanReviewObservation { status: CHANGES_REQUIRED, change_requests[], source_reviewer_id, before_state_hash, after_state_hash }

Function: 此能力是用户在受控界面的显式操作, 不属于 AuditAction 白名单, 不由 ClaimAnalyst 自动调用; 不得借 Agent 服务账号伪装 reviewer_id

Function: 校验要求为 required=true/NAMED_HUMAN、操作者角色在 allowed_roles、签名有效、要求/快照/双哈希均为当前版本; 过期、换快照或任一哈希变化返回 STALE_REVIEW, 不写回执

Function: 当 completion_mode=HANDOFF_ONLY 时拒绝 disposition=PASS 作为普通完成回执; 可记录阅知但不进入 active ReviewReceipt 索引, 后续只能由 MANUAL_HANDOFF 或人工修改后新版本继续

Function: STANDARD_APPROVAL + PASS 的提交事务先预演关闭匹配 REVIEW 工作项得到 W*, 在同一 S 下重新执行 evaluate_review_requirement; 只有 required/type/completion_mode/allowed_roles/reasons/policy_version 和 review_snapshot_hash 全部不变, 才撤销旧 W 的 Requirement、签发绑定 S/W* 的等价 ReviewRequirementReceipt 与 ReviewReceipt, 并原子关闭工作项。人工签名绑定 review_snapshot, 系统签名绑定新 Requirement/W*; 不得让“关闭工作项改变 W”使 PASS 天然过期, 也不得借重绑定改变复核语义

Function: 该 PASS 不改写任何事实、AuditDecision、Frontier 或案件外部状态, 只批准当前审核提示按人工边界展示; 若除 REVIEW 工作关闭外还有任一并发变化, CAS 失败并返回 STALE_REVIEW

Function: CHANGES_REQUIRED 不签发 PASS; 将结构化 change_requests 作为一条 HumanReviewObservation 以 CAS 创建子分析版本, 旧 Coverage/Consistency/ReviewRequirement/ReviewReceipt 全部失效, ClaimAnalyst 基于新状态重规划

Function: 重复提交使用 hash(requirement_id, snapshot_hash, reviewer_id, signature) 幂等; 同一 reviewer 对同一快照的冲突 disposition 拒绝并记审计异常

关键设计：具名人工复核有一条真正可完成的恢复路径，但它不能直接覆盖机器结论或越过 HANDOFF_ONLY。人工无修改批准与人工修改重分析是两个互斥、可审计的结果。

replay_audit_trace(frozen_evidence_package)

</>

Plain Text

|

Input: CaseSourceSnapshot/InputDiscoveryBundleReceipt/CaseInputManifest/DiscoveryUnitManifest/输入与知识哈希、结构/局部语义保证回执、CaseFactGraph/CaseFactGraphValidationReceipt、Case/Policy/PolicyPeriod ReproductionReceipt、Policy/PolicyAggregateAnalysisEnvelope、PolicyContext/PolicyContextSelectionReceipt/PolicyAggregateContext/AggregateEvidence、逐版本双哈希、计划/动作/观察、各类差异/回执、人工记录和终态产物

Output: trace_replay_report { state_match, decision_match, reference_match, coverage_match, first_divergence }

Function: 禁止调用 LLM、RAG、规则或任何外部数据源

Function: 按事件顺序应用已记录状态差异并校验每步前后哈希

Function: 分别重建每个 analysis_state_hash 与完整 SessionWorkItem 规范载荷所得 session_work_index_hash, 验证工作项变化只影响 W、业务变化按定义影响 S, 并重建局部语义/最终聚合矩阵、CASE/POLICY/POLICY_PERIOD 激活、对象级结论、跨实例传播、补件状态、冲突分类、回执失效及幂等提交链

关键设计：轨迹回放验证“当时发生了什么”，结构化结果必须 100% 一致；不一致是日志或状态机缺陷，不是模型随机性。

evaluate_reinference_reproduction(case_snapshot, reproduction_envelope)

</> Plain Text |

Input: 冻结 CaseSourceSnapshot 及 InputDiscoveryBundleReceipt/CaseInputManifest/DiscoveryUnitManifest、原 CaseFactGraph/校验回执/PolicyContext/PolicyAggregateContext/两类知识 Manifest 参考哈希、知识/规则/提示/工具版本、模型部署哈希、采样参数、种子支持状态、外部数据快照

Output: reproduction_report { input_manifest_match, event_scope_agreement, policy_context_agreement, structural_agreement, path_difference, risk_gate_agreement, nondeterministic_factors }

Function: 全链路模式从原始案件快照重新执行事件抽取、合同解析和后续推理，不注入旧事件结果

Function: 阶段级模式必须声明起点及作为固定输入的中间快照

Function: 缺少任一冻结项时标记 NON_DETERMINISTIC_REPLAY

Function: 风险门禁差异直接报回归失败；业务路径和结论按分风险阈值评估

关键设计：重新推理用于评估模型/工具漂移，不承担审计重建；除非运行平台能证明完全确定性，否则不得要求或宣称全链路天然 100% 一致。

commit_review_outcome(analysis_state, mode)

</> Plain Text |

Input: REVIEW_SESSION 目标、plan_id、current analysis_state_hash/session_work_index_hash、mode: STANDARD|MANUAL_HANDOFF、commit_precondition_hash、commit_intent_hash、handoff_reason?、原因证据/失败回执、结构化结论、批准模板/校验器版本、当前 CAS 版本

Output: commit_result { status: COMMITTED|AUTO_AUDIT_STOPPED|RESUME_ANALYSIS|REVIEW_REQUIRED|HANDOFF_ELIGIBLE|HANDOFF_COMMITTED|STALE_RETRY, reason?: SEMANTIC_ASSURANCE_REQUIRED|SEMANTIC_DISCOVERY_REVIEW|EVENT_DISCOVERY_GAP|POLICY_CONTEXT_GAP|POLICY_CONTEXT_SELECTION_REQUIRED|CROSS_VERSION_DETECTED|FRONTIER_GAP|EVIDENCE_GAP|AGGREGATE_CONTEXT_GAP|SCOPE_GAP|KNOWLEDGE_GAP|TECHNICAL_BLOCKER|REVIEW_GAP|STALE_STATE|handoff_reason, allowed_next_actions?: SPLIT_SUBMISSION|MANUAL_HANDOFF, ScopeGapReceipt[]?, CommitOutcomeObservation?, ReviewOutputArtifact?, ManualHandoffPackage?, OutcomeCommitReceipt? }

Function: 先用调用方提交的 mode/precondition/intent 计算 supplied_attempt_key 并查询幂等账本；若已存在，原样返回已记录 commit_result, 即使当前状态/回执已变化也不重执。仅在账本无记录时才重算当前 commit_precondition_hash; 不匹配返回 STALE_RETRY

Function: 校验同一 plan_id/commit_precondition_hash 尚无另一提交动作；开始时锁定 S、active_receipt_index_hash=I0、session_work_index_hash=W0 和 CAS=V0。内部回执/工作项只写暂存区并计算预期 S*/I*/W*；最终 CAS 要求数据库当前可见值仍为 S/I0/W0/V0, 再一次发布允许保留的 S*/I*/W*。纯工作项变化令 S*=S, 业务状态变化才计算新 S*；事务自有暂存写入不被误判为并发变化

Function: STANDARD 在任何校验前先检查 `CROSS\_VERSION\_DETECTED`；已存在时直接返回 `AUTO\_AUDIT\_STOPPED(reason=CROSS\_VERSION\_DETECTED, allowed\_next\_actions=[SPLIT\_SUBMISSION, MANUAL\_HANDOFF])`，不执行后续门禁

Function: 未命中跨版本硬停止时，STANDARD 才要求 CaseSourceSnapshot=COMPLETE、InputDiscoveryBundleReceipt=PASS, 再调用 validate_event_discovery_coverage 从当前 Manifest 重枚举 assurance units, 逐项重验局部回执的 raw_hash/unit_event_projection_hash/policy_snapshot 后聚合到当前双哈希；不得要求旧局部回执与当前全案 S/W 相同。PARTIAL/结构缺口返回 RESUME_ANALYSIS；缺/失配语义回执返回 SEMANTIC_ASSURANCE_REQUIRED, ABSTAIN 返回 SEMANTIC_DISCOVERY_REVIEW；不得用受限候选、区域覆盖、父页归属或已发现事件宣称语义完备

Function: 事件发现通过后才调用 validate_scope_coverage；若它新确认跨版本，则同一 CAS 运行统一硬停止并返回 `AUTO\_AUDIT\_STOPPED`，不签 ScopeGapReceipt。只有未跨版本时，POLICY_CONTEXT_GAP/SELECTION_REQUIRED、AGGREGATE_CONTEXT_GAP、FRONTIER/EVIDENCE/SCOPE GAP 才组成一条 RESUME_ANALYSIS Observation

Function: stale_refs 非空直接返回 STALE_RETRY；technical_blockers 尚可重试/降级时返回 RESUME_ANALYSIS, 策略耗尽时签发 HANDOFF_ELIGIBLE(TECHNICAL_BLOCKER)

Function: `CROSS\_VERSION\_DETECTED` 直接满足 HANDOFF_ELIGIBLE(CROSS_VERSION), 无需把它伪装成范围缺口；PARTIAL/UNMODELED、其他 KNOWLEDGE_GAP、SCOPE_UNPROVEN 或已校验且 route=MANDATORY_HUMAN_REVIEW 的 ConflictRecord 按各自原因签发 HandoffEligibilityReceipt。已知缺口条款可登记 KNOWLEDGE_GAP_SOURCE 工作项，但跨版本不得创建任何取证或恢复工作项

Function: 覆盖通过后内部调用 validate_case_consistency 和 evaluate_review_requirement；缺一致性返回 RESUME_ANALYSIS。若同

payload 的当前 ReviewRequirementReceipt 已存在则幂等复用，不因重签相同回执制造无限前置变化

Function: required=true 且 completion_mode=STANDARD_APPROVAL 时，缺少与 required_reviewer_type、allowed_roles、S、当前 W、review_snapshot_hash 和有效签名完全匹配的 ReviewReceipt 就返回 REVIEW_REQUIRED；AGENT_REVIEW 由后续 REVIEW_CASE 处理，NAMED_HUMAN 由受控复核界面处理。合法具名人工 PASS 与合法 Agent PASS 均可满足本门禁

Function: required=true 且 completion_mode=HANDOFF_ONLY 时返回 HANDOFF_ELIGIBLE(MANDATORY_HUMAN_REVIEW/VERIFIED_CONFLICT)，即使存在人工阅知记录也不得普通完成；若人工修改已消解根因，必须在新分析版本重新执行全部门禁

Function: 普通门禁全部通过后，从每个 AuditDecision 确定性生成 canonical_claim { audit_instance_key, status, evidence_ids, missing_ids, manual_boundary }

Function: 按批准模板版本确定性排序和渲染状态、证据、补件字段与人工边界；本 Skill 及所有内部函数禁止 UseLLM

Function: 逐实例核对集合完整性、状态、证据存在性/作用域、禁用表述和人工边界，证明渲染产物语义等于 review_snapshot_hash(S)，再生成绑定当前双哈希的 ReviewOutputArtifact 与 OutputValidationReceipt；W 只校验停止链新鲜度，不进入被审业务快照内容。因此具名人工批准的结构化快照与最终展示之间只允许批准模板的确定性格式化，不允许语义增删

Function: 仅在 FinalizationPermit(S,W) 公式全部为真，且数据库可见状态/索引/CAS 仍为锁定的 S/I0/W0/V0 时签发短许可，一次发布暂存 S*/I*/W*、冻结普通证据包并签发 OutcomeCommitReceipt(STANDARD_COMMITTED)；具名人工 ReviewReceipt 的语义仅是批准该快照和人工边界展示，不得把产物写成终审拒赔、理算或支付结论

Function: MANUAL_HANDOFF 模式不要求 S_applicable、EventDiscoveryCoverageReceipt、CoverageReceipt、ConsistencyReceipt 或完整 AuditDecision

Function: VERIFIED_CONFLICT 要求 validate_conflict_record 输出 classification_status=VERIFIED、outcome_material=true、route=MANDATORY_HUMAN_REVIEW；FACT/CONTRACT 类型绑定双方权威 evidence，RULE_VS_*、MODEL_VS_TOOL、INFERENCE_PATH 类型绑定其合法回执/Observation 哈希。多候选、低置信、工具失败、配置缺陷或单纯缺失须按重分类后的原因交接，不能冒充 VERIFIED_CONFLICT

Function: EVIDENCE_UNOBTAINABLE 要求 missing_fact_ids 非空，且补证渠道耗尽、业务时限届满、用户明确拒绝或权威源证明客观不可得之一成立，并保留尝试记录

Function: TECHNICAL_BLOCKER 要求失败工具/依赖回执、按策略完成的有界重试及降级记录，且失败仍阻断安全判断

Function: CROSS_VERSION 要求当前状态为 `CROSS\_VERSION\_DETECTED`，且至少一项收单声明、权威合同元数据或授权人员确认引用通过签名/新鲜度校验；KNOWLEDGE_GAP 要求 PARTIAL/UNMODELED、独立 Manifest/谓词/映射、缺失的聚合条款、DECISION_POLICY_GAP、CONFIGURATION ConflictRecord 或 CONFLICT_CLASSIFICATION_GAP 之一的治理校验回执；SCOPE_UNPROVEN 只要求输入目录/范围治理缺口，或 SemanticDiscoveryAssuranceReceipt=ABSTAIN 且批准的具名人工枚举渠道不可用/业务时限届满。单纯尚未安排人工不能交接

Function: MANDATORY_HUMAN_REVIEW 要求 NOT_PASS、客户权益/合规高风险或已发布策略触发，不能由 Agent 自由添加

Function: 资格满足后签发绑定当前双哈希的 HandoffEligibilityReceipt，并用独立确定性模板生成 ManualHandoffPackage：包含输入 Bundle/Manifest 缺口、逐 assurance unit 局部语义回执/弃权/人工枚举状态、未解析事件、候选合同版本/选择状态/PolicyContext/跨版本证据与聚合上下文、已有 KnowledgeGapSourceReceipt、ConflictRecord、已完成作用域、部分结论、证据/失败回执、补证/重试历史、恢复条件、“非终审”边界和 dispatch_boundary=INTERNAL_ONLY；原文取证失败/未执行不得阻止以已验证 KNOWLEDGE_GAP 冻结交接包

Function: 仅在数据库可见状态/索引/CAS 仍为锁定的 S/I0/W0/V0 时一次发布暂存 I*/W*、原子冻结交接包并签发 OutcomeCommitReceipt(MANUAL_HANDOFF_COMMITTED)；任何事务外变化返回 STALE_RETRY

Function: 本事务没有人工队列、通知和案件状态写接口；不得生成 HandoffDispatchIntent/HandoffConfirmationReceipt/HandoffDispatchReceipt，也不得把 MANUAL_HANDOFF_COMMITTED 映射为“已转人工”。CS3H 后只能先由 prepare_handoff_dispatch 生成目标化预览，再由 dispatch_manual_handoff 经授权用户确认执行

关键设计：Agent 只决定是否现在提交，以及提交普通完成还是有证据支持的内部人工交接；每个计划/前置版本至多一次，但非终态处理后可用新计划和新前置哈希重试。相同 attempt key 全程幂等。固定的发现、覆盖、一致性、复核、渲染、忠实度与 CAS 是一个确定性事务，不再用多轮 LLM 路由；该 Skill 不具备人工派单、案件状态写入、最终拒赔、理算或支付接口。

附录 B：Agent 内部逻辑

ClaimAnalystAgent

职责：主持一次案件审核会话，主动开场、维护事件/责任假设并解释逐条款推导和审核结论。

</>

Plain Text

可用工具：全部只读/会话内 Skill；外部写操作必须人工确认

system_prompt 核心约束：
“区分已发布条款知识/规则、当前案件事实、会话级条款判断和人工确认。
每次输出包含：当前判断、证据、反证/缺口、一个最有价值的下一步。
不得自行改变条款中的可判断条件或约束，不得把拒赔倾向表述为最终拒赔，不得以模型常识补齐事实。”

loop：
1. OPEN_CASE 立即创建最小 CaseOpeningObservation/工作项并自动唤醒 Agent；确定性 prepare_case_snapshot 并行完成输入冻结与父→子→Bundle，不抽取事件、不解析合同，完成后发 CASE_PREPARED 再次唤醒.Bundle PASS 后安全事务可激活合同无关 S_case，PARTIAL 不得激活正式分区
2. 每次被唤醒先调用 compute_runnable_action_set，再生成绑定同双哈希的 ProvisionalAgentAssessment，并经 validate_provisional_agent_assessment 才展示；3 秒首屏内输入仍在冻结时 next_step_type=SYSTEM_WAIT。其他时候 proposed_next_action 必须来自 RunnableActionSet。校验失败/超时用安全模板；产物不进入业务状态、Gate 或 Decision，双哈希变化后旧产物标 STALE
3. RunnableActionSet 非空则保持 CS1，并只从集中选择一个会话/实例动作；为空且有外部等待项才进入 CS2。任何新材料/确认/人工回执到达后自动重算并在非空时恢复 CS1
4. 语义初始化可选择 EXTRACT_CASE_EVENTS、RETRY_INPUT_DISCOVERY、ASSESS_EVENT_DISCOVERY、RESOLVE_POLICY_CONTEXT 或一个聚合工作项；任一 Observation 落账后立即结束本 Agent 轮次并自动唤醒下一轮。唯一候选自动形成 PolicyContext；多个候选等待受控选择；确认跨版本后不再唤醒分析循环，RunnableActionSet 只保留内部人工交接提交，拆案由上游处理。唯一上下文与通过校验的正式 CaseFactGraph 齐备时，确定性钩子一次激活 POLICY 范围但不执行实例
5. 主动开场/刷新时分别说明可立即审核、待抽取/核验/选择版本/补证和真实冲突的作用域；COMMIT/独立核验发现漏归属时建立 EVENT_DISCOVERY 工作项，不形成固定初始化 Pipeline
6. 读取最新 Case State 和完整工作项索引，生成绑定当前双哈希的候选 AuditActionTarget + action_type；EvidencePlanner 只是可选候选动作之一
7. 选择唯一动作，调用 authorize_audit_action 后只执行该动作；实体归一化使用 NORMALIZE_MEDICAL_ENTITY + AUDIT_INSTANCE；跨实例候选只能在下一轮选择 PROPAGATE_FRONTIER_IMPACT
8. 普通分析动作把唯一主 Observation 交给联合提交护栏落账；不得自动调用其他分析工具、Challenger 或 Reviewer；COMMIT 使用自身事务
9. 立即返回步骤 2，用新 Observation 刷新暂定判断并重规划；重发现改变正式 CaseFactGraph 时使整个 POLICY 及受影响聚合分区失效，只有新图再次校验通过才按当前唯一 PolicyContext 原子重建
10. 判断当前探索价值不足时，在当前 AuditPlan/commit_precondition_hash 下至多选择一次 COMMIT_REVIEW_OUTCOME(STANDARD)，不规划其内部校验步骤
11. RESUME_ANALYSIS/REVIEW_REQUIRED/HANDOFF_ELIGIBLE 时按 reason 建工作项/回执并返回步骤 2；某项等待人工或材料时仍须先计算其他 RunnableAction。只有 precondition 变化才可重试，重复 attempt key 只读取原结果
12. COMMITTED/HANDOFF_COMMITTED 后以 OutcomeCommitReceipt 结束；STALE_RETRY 重读 CAS 并回到步骤 2；终态后恢复创建子分析版本

terminate_when：仅取得 OutcomeCommitReceipt
yield_when：CS2 且 RunnableActionSet.runnable_actions 为空；这是可恢复暂停，不是完成或交接

EvidencePlannerAgent

职责：作为可选单步推理动作，比较候选并建议一个下一动作；自身不执行该动作。

</> Plain Text |

可读上下文：候选/已解析 PolicyContext/PolicyAggregateContext、SessionWorkItems、AuditFrontier、条款推导、聚合/对象证据、规则回执和预算；不拥有工具链执行权

system_prompt 核心约束：
“优先寻找能验证或推翻当前 ClauseProposition 及其 constraints[] 的直接证据。
每次只选择一个最能减少不确定性的动作，并说明验证目标和停止条件。
不把相似案例、模型置信度或通用知识当作当前合同/案件事实。”

action：
1. 读取当前 AuditActionTarget 可用范围；若部分事件未解析、部分已激活，同时比较会话补证与合法实例动作，而不是全案二选一
2. 比较候选动作的业务风险、预期信息增益、依赖影响、强制紧迫性和成本
3. 只返回一个 recommended_action、验证目标、预期观察和停止条件
4. 返回后立即结束；主 Agent 必须另开一轮才能授权和执行该建议

ChallengerAgent

职责：攻击当前条款推导和审核结论，发现漏建条款、漏审、反证和不当外推。

</> Plain Text |

可读上下文: Manifest、条款推导、审核计划、证据门禁回执、原文引用、案件材料和规则回执；不拥有工具调用权

system_prompt 核心约束：
“对每个准备汇总的责任和准备输出 PASS 或 NOT_PASS 的审核点检查：
CaseInputManifest/DiscoveryUnitManifest 是否有孤儿输入、页内单位/边界缺口或无来源对象？当前 audit_instance_key 的 AuditScopeKey/PolicyContext 是否正确？是否误用了其他发票或明细的证据？两类知识 Manifest 中相关项是否全部建模和映射？条款条件逻辑是否完整？
父层诊断传播是否命中明确 join？必调工具是否成功，FAILED 是否被误写成缺证，NOT_RUN 是否被误写成已完成？是否存在除外、例外、批单覆盖或反证？
每次只提出一个可验证问题，不使用‘请完善材料’等空泛表达。”

- action:
- 1. 检查条款与非条款覆盖、逐条件五态、逻辑组和原文溯源
 - 2. 检查每项证据的 AuditScopeKey、传播权限、来源质量和执行契约门禁
 - 3. 检查当前 Frontier 是否遗漏被新事实触发的对象级审核实例、是否无依据 DROPPED、是否应重开已完成实例
 - 4. 检查 R 类证据、规则输入、批单优先级和层级冲突
 - 5. 无法自动消除时形成最小人工问题
 - 6. 只返回一条 challenge Observation 后结束；不能自行取证、调用门禁或批准停止

ReviewerAgent

职责：仅在当前 ReviewRequirementReceipt 指定 required_reviewer_type=AGENT_REVIEW 时，以 REVIEW_SESSION 目标执行独立全案复核，综合门禁、风险和业务合理性，返回会话级复核 Observation；不借用审核实例、不直接冻结输出，也不能代替具名人工。

</> Plain Text

可读上下文: 覆盖/一致性/证据门禁回执、审核结论、风险策略和人工记录；不在本动作内调用其他 Skill

system_prompt 核心约束：
“先尊重 CaseInputManifest/DiscoveryUnitManifest/结构与语义保证回执、对象级 AuditScopeKey、PolicyContext/PolicyAggregateContext/AggregateEvidence、两类独立知识 Manifest、三类复现回执、S_applicable 范围、逐条款推导、强制审核实例、EvidenceGateResult 及权限边界，再判断是否存在遗漏、过度外推、规则适用异常或客户权益风险。输出审核提示、待补件或人工复核；
不得宣布最终拒赔，不得触发理算。”

action:

- 1. 检查 CaseInputManifest/DiscoveryUnitManifest/结构与语义发现回执、AuditScopeKey、PolicyContext/PolicyAggregateContext/AggregateEvidence、三类复现回执/Envelope、两类知识 Manifest/人工覆盖路由、S_applicable、Frontier/影响回执、逐条款五态、EvidenceGateResult 的 DECIDED/ACTION_REQUIRED 分流、类型化冲突和工具遵从
- 2. 识别低风险通过与必须人工处理的边界
- 3. 将人工问题压缩为可验证、可回答的最小集合
- 4. 若复核通过，受控提交器采用与具名人工相同的“预演关闭 REVIEW 工作项 → 在同一 S/W* 重算并重签等价 Requirement → 签发 ReviewReceipt”的单 CAS 协议；除该工作项关闭外无业务/队列变化才成功。ReviewReceipt 绑定 S/W*、review_snapshot_hash 且 reviewer_type=AGENT_REVIEW；要求为 NAMED_HUMAN 时授权器必须拒绝
- 5. 若提出事实、Frontier 或结论变更，只生成变更 Observation，不签发旧状态通过回执；提交后旧门禁回执全部失效
- 6. 由 ClaimAnalyst 在新一轮决定继续分析或再次选择 COMMIT_REVIEW_OUTCOME；Reviewer 不自动触发提交

十一、Agentic Checklist 设计评审

本节只评审设计是否覆盖 Agentic 要求，不等同于实现验收。正式验收还需要首屏截图、单动作 Tool Trace、失败降级轨迹、双向联动测试、轨迹回放报告和重新推理漂移报告。

1	#	检查项	设计结论	方案机制
2	1	首屏不是全量清单	覆盖	6.1 首屏为 Agent 初判、风险与缺口
3	2	首屏带 Agent 判断	覆盖	2.1、5.1 要求主动开场并给出证据化初判
4	3	收敛逻辑可见	覆盖	按对象显示 AuditScopeKey/PolicyContext、S_applicable / AuditFrontier / 已完成、唯一动作、Observation、五态、输入发现与双知识支路证明
5	4	不同输入走不同工具序列	覆盖	ClaimAnalyst 每条 Observation 后重规划一个动作；EvidencePlanner 只是可选动作，不是固定入口

6	5	自然语言与当前证据驱动工具	覆盖	对话问题与 <code>selected*_id</code> 共同形成工具上下文
7	6	工具轨迹带因果	覆盖	每轮记录 AuditPlan—联合目标类型—唯一 AuditAction—Observation—FrontierDiff/SessionDiff，禁止隐式串接
8	7	工具失败有降级与终态	覆盖	可恢复失败只阻塞对应工作项；其他 RunnableAction 继续，全部为空才进 CS2；有界重试/降级后仍阻断则以 TECHNICAL_BLOCKER 进入 CS3H
9	8	Agent 是页面主语	覆盖	三栏工作台以 ClaimAnalyst 对话为中栏主流程
10	9	对话与结构化视图双向绑定	覆盖	6.3 定义节点选择和上下文 ID 双向写入
11	10	对话产物即时结构化	覆盖	CaseSourceSnapshot、无环输入 Bundle、CaseFactGraph、AuditScopeKey、两类知识 Manifest、S_applicable、Frontier、补件、冲突、Plan、EvidenceGateResult、Decision 和回执链均有 Schema
12	11	Agent 能执行，不只建议	有边界地覆盖	每轮可自主选择并执行一个审核动作；权限/状态/停止由确定性护栏控制，外部写入需确认
13	12	执行边界明确	覆盖	R8/R9 和全案风险路由由明确权限
14	13	执行留痕且可更正	覆盖	外部允许动作需预览、具名确认、操作回执与更正/撤销入口
15	14	会话可跨补件周期恢复	覆盖	CS2 持久化状态，新材料回流后增量恢复
16	15	新材料到达可主动提醒	覆盖	事件驱动恢复并向待办审核人员提示受影响结论；不扩展为无期限自由监控
17	16	多轮有结构化记忆	覆盖	共享 Case State、ClauseInference、Frontier 历史和计划版本，不以聊天摘要为事实
18	17	回放与复现口径清晰	覆盖	已记录轨迹 100% 回放；重新推理冻结部署哈希、参数和数据快照后统计一致率，不承诺天然 100%
19	18	不确定性明确表达	覆盖	条款条件五态、审核点五态、条款知识覆盖、证据质量、缺口、反证和风险分开展示
20	19	对象级结论不碰撞	覆盖	<code>audit_instance_key</code> 贯穿范围、计划、证据和结论；证据默认禁止兄弟对象横向传播
21	20	非条款审核点不漏审	覆盖	NonClauseAuditManifest 对所有对象独立扫描 RULE_ONLY/HYBRID 规则侧，不依赖规划触发索引
22	21	五态决策确定且完备	覆盖	C/N/U/F/P 只描述业务五态，T/X 单独描述工具失败/未执行；发布期证明全输入域恰好命中 DECIDED 或 ACTION_REQUIRED，运行时策略空洞安全阻断
23	22	最终授权不使用过期校验	覆盖	COMMIT 内覆盖、一致性、复核要求、产物绑定同一 analysis_state_hash/session_work_index_hash，任一哈希或 CAS 变化均阻断冻结
24	23	会话动作不借用审核实例	覆盖	<code>AuditActionTarget</code> 区分 AUDIT_INSTANCE 与 REVIEW_SESSION；上下文补证、知识缺口原文取证、全案复核、范围重建和结果提交只绑定会话与当前双哈希
25	24	缺证据与真实冲突不混淆	覆盖	合同日期/材料归属等信息缺失形成 PENDING_EVIDENCE/INSUFFICIENT_EVIDENCE，由 Agent 补证；仅权威来源相互矛盾形成 CONFLICT
26	25	停止缺口具有可执行恢复路径	覆盖	EVENT_DISCOVERY 重抽取/归属，FRONTIER 当前版本入队，EVIDENCE 补证，SCOPE 重建版本，KNOWLEDGE 可先做会话级受限原文取证、但最终仍转入工治理
27	26	D2 失败具有确定业务结果	覆盖	当 D1 满足且 D2 不满足/不适用时明确进入 F；发布期枚举保证 C/N/U/F/P 互斥且完备
28	27	最终文本忠实且冻结后不可漂移	覆盖	COMMIT 内按批准模板确定性生成并校验状态、证据与人工边界；事务禁止 LLM，许可绑定产物哈希

				维护/物归原主
29	28	合同选择等待不阻塞无关动作	覆盖	唯一 PolicyContext 未确认时禁止 POLICY 实例，但合同无关 S_case 与输入/事件核验仍可推进；只有 RunnableActionSet 为空才进入 CS2
30	29	实体归一化路径可授权	覆盖	NORMALIZE_MEDICAL_ENTITY 使用 AUDIT_INSTANCE，校验对象链并产生 EntityResolutionReceipt；多候选保持 AMBIGUOUS
31	30	固定收敛链不由 Agent 路由	覆盖	每个计划至多一个 COMMIT；发现/覆盖/一致性/复核/渲染/冻结在事务内完成，非终态后新计划可幂等重试
32	31	所有人工终止场景可达	覆盖	六类具名 handoff reason 可在实例范围建立前后冻结 ManualHandoffPackage；无资格原因则拒绝交接
33	32	事件发现具有分层运营保证	覆盖	Manifest/结构回执只证明输入扫描覆盖；每个 assurance unit 另有权威清单、校准可弃权盲验证器或具名人工枚举，ABSTAIN/DISAGREE 均不能签发 EventDiscoveryCoverageReceipt，不宣称绝对语义完备
34	33	CASE/POLICY/POLICY_PERIOD 作用域不混淆	覆盖	AuditScopeKey 是六变体联合类型；合同无关 CASE 只展开一次，跨事件合同点进入 POLICY_PERIOD，事件及以下点绑定当前 policy_context_id 与原对象 ID
35	34	首个实例动作前复现已冻结	覆盖	activate_case/policy/policy_period 与 freeze 原子；授权器再次要求匹配当前状态的 FROZEN ReproductionReceipt
36	35	跨实例动态更新合法可达	覆盖	A 只提出影响候选；下一轮 PROPAGATE_FRONTIER_IMPACT 以依赖契约签发回执并仅更新 S_applicable 内 B
37	36	补件外发安全闭环	覆盖	草案与 SEND 分轮；同草案哈希人工确认、权限、幂等键、SENT/FAILED/UNKNOWN 和回流版本均有契约
38	37	RAG 不绕过知识门禁	覆盖	PARTIAL/UNMODELED/MAPPING_MISSING 无条件 KNOWLEDGE_GAP；即使尚无审核实例，也只能用 REVIEW_SESSION + KNOWLEDGE_GAP_SOURCE 工作项取原文，KnowledgeGapSourceReceipt 只进入人工交接包
39	38	所有冲突都有确定路由	覆盖	ConflictRecord 按事实/合同/规则/模型/推导/配置校验或重分类，裸冲突进入 KNOWLEDGE_GAP 而不悬挂
40	39	COMMIT 可恢复且无重复副作用	覆盖	每计划/前置哈希至多一次、attempt key 幂等；非终态变化后新计划可重试，终态关闭当前版本
41	40	事件发现缺口有授权恢复动作	覆盖	REDISCOVER_CASE_EVENTS 只接受 EVENT_DISCOVERY 工作项；正式图变化以 CAS 建子版本并使整个 POLICY/受影响聚合分区失效，再按唯一 PolicyContext 重建
42	41	范围重建不会复用旧信封	覆盖	ScopeRebuildReceipt 只有在候选范围、ReproductionReceipt、Envelope 全部预演成功后才原子发布；失败保持旧版本且继续阻断提交
43	42	机械规则无需逐点模型路由	覆盖	激活期预执行或 Agent 显式 EXECUTE_RULE_BATCH；纯函数、有界并行、逐项回执，HYBRID 不提前闭环
44	43	内部交接与实际派单分离	覆盖	COMMIT 只冻结标记 INTERNAL_ONLY 的内部包；终态后先生成目标化意图，再经匹配确认/权限/幂等的独立适配器派发，只有 SENT 表示已转人工
45	44	单个输入内部漏检风险有弃权闭环	覆盖	权威结构化源行不可合并；非结构化页面结构覆盖后仍须独立语义保证。双通道可能漏、无锚点或低置信时必须 ABSTAIN 转具名人工，父页/区域 OWNED 不能成为语义 PASS

46	45	案件缺证与工具执行异常互斥分流	覆盖	适用性 UNKNOWN/不完整排除进入 U； FAILED/TIMEOUT/UNAVAILABLE 进入 T， NOT_RUN/STALE/WRONG_VERSION 进入 X；即使同时 C，也由 T/X 优先且仅产出 ACTION_REQUIRED，不生成 AuditDecision
47	46	ITEM 可合法复用父层诊断且不污染兄弟对象	覆盖	执行契约声明 ENCOUNTER/EVENT→ITEM 的允许路径、精确 join 和目标派生引用； EVENT 证据还须列出适用 encounter，兄弟传播始终拒绝
48	47	预执行闭环实例不被重复排队	覆盖	seed_audit_frontier 逐实例校验同状态 Gate/Decision；有效闭环标记 DONE/PREEXECUTION_CLOSED，失效、缺证、ACTION_REQUIRED 或仅有批状态者才 QUEUED/BLOCKED
49	48	MODEL_VS_TOOL 路由唯一确定	覆盖	同作用域、同问题、当前成功工具且影响结果的互斥观察才 VERIFIED 并唯一转 MANDATORY_HUMAN_REVIEW；过期、工具失败、无关观察分别确定重分类
50	49	Challenger 实现边界明确	覆盖	ChallengerAgent 纳入主 Agent 清单，只能读取当前状态、针对一个实例返回一条 challenge Observation，不调用工具、不更新结论、不自动串接后续动作
51	50	语义初始化逐观察重规划	覆盖	案件打开自动唤醒而非用户驱动； EXTRACT/ASSESS/RESOLVE_POLICY_CONTEXT/RESOLVE_AGGREGATE 均为独立动作，每项一条 Observation，禁止固定串接
52	51	跨事件合同约定可执行且隔离	覆盖	PolicyAggregateContext 绑定期间/责任桶/成员/完整历史快照，POLICY_PERIOD 实例只读冻结 AggregateEvidence 并拥有独立 Gate/Decision；成员变化使聚合分区失效
53	52	具名人工复核可恢复且不越权	覆盖	STANDARD_APPROVAL 的当前状态/快照/角色/签名 PASS 可满足普通提交； HANDOFF_ONLY 不能被 PASS 绕过，CHANGES_REQUIRED 只创建子版本，Agent Reviewer 不得代替具名人工
54	53	S0 不含固定语义链	覆盖	OPEN_CASE 只创建会话与 CaseOpeningObservation；确定性输入准备完成后发 CASE_PREPARED，ClaimAnalyst 自动逐轮选择 EXTRACT/ASSESS/RESOLVE，首屏暂定判断不是业务动作或固定工具链
55	54	输入 Manifest 哈希可构造	覆盖	父规范载荷不含子哈希，子只引用 H_parent，独立 Bundle 最后绑定 H_parent/H_child/签名；导航指针排除在规范哈希外
56	55	目录/检测失败仍有受限可执行路径	覆盖	至少一项可信原文可冻结时签 COMPLETE/PARTIAL CaseSourceSnapshot；Bundle 非 PASS 只允许隔离 provisional 抽取或 RETRY_INPUT_DISCOVERY，禁止正式图/上下文/范围/门禁；无可信原文直接交接
57	56	SCOPE_GAP 有唯一授权证明	覆盖	只有唯一 PolicyContext/所需聚合上下文均就绪且 expected key 漏范围才签 ScopeGapReceipt；稳定 gap_token 标识缺口，CURRENT 回执绑定当前双哈希与独立基线，重建成功才消费，聚合上下文缺失走 AGGREGATE_CONTEXT_GAP
58	57	聚合上下文工作项及时可达	覆盖	唯一 PolicyContext 与通过校验的正式 CaseFactGraph 齐备后，从已发布 POLICY_PERIOD 契约确定性派生/去重工作项；聚合解析仍须下一轮 Agent 选择
59	58	业务状态与工作队列哈希不冲突	覆盖	SessionWorkItem 全载荷只进入 session_work_index_hash；业务事实进入 analysis_state_hash；计划、授权、停止回执和 COMMIT 同时绑定两者，任一变化使旧链失效
60	59	非 VERIFIED 油空不持有 route	覆盖	非油空重分类为 KNOWLEDGE_GAP +

61				CONFLICT_CLASSIFICATION_GAP 并省略 route/handoff_reason；只有满足类型证明的 VERIFIED ConflictRecord 才能写 route
62	60	局部语义回执不会因无关更新失效	覆盖	SemanticDiscoveryAssuranceReceipt 绑定 raw/projection/policy 局部键；最终聚合重验并绑定当前双哈希，无关单元或工作项变化无需批量重签
63	61	首屏主动且不越权	覆盖	3 秒内自动生成 ProvisionalAgentAssessment；依据不足时明确不能形成责任判断，且产物不能进入事实、Gate、Decision 或停止证明
64	62	单提交单版本边界不可绕过	覆盖	唯一候选才自动确认，多候选必须有受控选择回执，真实跨版本只允许拆单/人工；停止校验独立重验候选集合与跨版本信号
65	63	CS2 不形成全案同步屏障	覆盖	RunnableActionSet 全会话预检查；任一合法动作存在即 CS1，只有集合为空且有外部等待项才 CS2，新输入到达后自动恢复
66	64	案件对象本体化但不污染定义	覆盖	案件对象类型由最小案件事实本体发布；本案对象只形成版本化 CaseFactGraph 实例，在线纠错不得改本体定义；Agent 计划、动作、回执和状态机仍为控制元数据
	65	案件实例关系可验证	覆盖	1:N 由唯一父 ID 约束，材料—事实 N:M 只经 CaseEvidenceAssociation；正式图必须取得匹配图/本体/输入版本的 PASS 回执，变化后旧范围、推导和结论失效

设计结论：本方案已覆盖 Agentic 审核所需的主动判断、动态工具选择、结构化记忆、执行能力、证据门禁和安全停止。其定位是**受业务边界约束、以证据为中心的健康险审核 Agent**，不是能够自行拒赔、理算和支付的全权 Agent。

正式产品评审至少需要补充：

- 首屏截图，证明 Agent 初判而非全量审核点是用户第一动作；
- 三段真实 Tool Trace，分别覆盖普通案件、条款条件由 UNKNOWN 转为 SATISFIED 后关联审核点加入/提级 Frontier，以及合同/证据冲突；
- 一段相同 S_applicable、不同案件事实产生不同 Frontier 顺序和工具链的对照 Trace；
- 一组条款知识关系 Trace：分别覆盖 1:1 唯一外键、1:N 子对象外键，以及条件—责任、条件—审核点 N:M 只能经 KnowledgeAssociation 发布；注入两端重复 ID 列表、孤儿、重复、跨版本关联和双向索引差异时必须全部阻断发布；
- 一组案件事实本体与实例图 Trace：覆盖案件—事件—就诊—诊断/治疗/发票—费用明细的 1:N 唯一归属，以及材料—事实 N:M 只能经 CaseEvidenceAssociation 建立；注入未知类型、多父/无父、孤儿、无来源、重复关联、非法跨层和旧本体版本时必须阻断正式 CaseFactGraph，并证明图变化后旧 ClauseInference/范围/Gate/Decision 全部失效；
- 两段触发索引故意漏标的 Trace：条款侧由 ContractClauseManifest 发现遗漏，RULE_ONLY 侧由 NonClauseAuditManifest 发现从未进入 Frontier 的实例；
- 六段事件发现故障注入 Trace：整份材料/权威源行/结构化费用行漏项由结构 Manifest 对账阻断；同页第二事件有独立边界时形成 DISAGREE/EVENT_DISCOVERY_GAP；同页第二事件无锚点且主抽取器与边界通道同时漏检时，盲验证器必须低置信 ABSTAIN 或进入具名人工枚举，不能因 100% 区域覆盖签发 PASS；另验证无来源虚构事件被反向检查阻断；
- 三段输入初始化 Trace：父→子→Bundle 哈希从空库可顺序构造；目录缺失产生 PARTIAL + 隔离 provisional；分段器失败产生 COMPLETE-but-Bundle-unproven + 可授权重试，三者均证明 S0 未执行事件抽取或合同解析；
- 两段范围恢复 Trace：缺 PolicyAggregateContext 只产生 AGGREGATE_CONTEXT_GAP；上下文完备但 expected key 漏范围才签当前 ScopeGapReceipt，旧双哈希/token 错配均拒绝，成功重建原子消费 token；
- 一段双哈希 Trace：只修改 SessionWorkItem attempt_no 时 S 不变/W 改变且旧计划/停止回执失效；修改业务事实时 S/W 按各自定义变化，回放结果一致；
- 一组多 assurance-unit Trace：先完成单元 A 人工枚举，再处理 B 导致 S/W 变化，A 的 LOCAL_SUBJECT 回执仍有效且无需重签；修改 A 的 raw/projection/policy 时旧回执必须失效；最终聚合必须绑定当前双哈希；
- 一组首屏 Trace：COMPLETE、PARTIAL、Bundle-unproven 三种输入打开后均无需点击，3 秒内产生有边界的 ProvisionalAgentAssessment；验证每个语义工具仍有独立 Plan/Observation，且暂定文本不能进入 Gate/Decision；
- 三段 PolicyContext Trace：唯一候选自动确认；多个候选必须由有权限用户选择并生成绑定候选集合的回执；材料证实实际跨版本时选择被禁止、全部 Envelope/范围失效、无分析动作可授权且只可拆单/人工；
- 一段局部等待 Trace：合同版本待选择或事件 A 等补件时，CASE/输入核验等仍有 RunnableAction 则会话保持 CS1；全部动作耗尽才进入 CS2，新材料/选择到达后自动恢复；
- 一组合同标识信息暂缺的 Trace，证明先创建会话级 SessionWorkItem，由 Agent 补证并重规划；另用权威来源相互矛盾的 Trace 证明只有真实冲突才转人工；
- 一段同事件多发票/多明细使用同一审核点但形成不同 audit_instance_key，且证据不得横向复用的 Trace；
- 一段证明每个计划只有一个动作、每条 Observation 后重新规划的控制器的 Trace；
- 一段无 audit_instance_key 的会话级动作 Trace，分别覆盖上下文补证、知识缺口原文取证、全案 Reviewer、范围重建和 COMMIT；同时证明借用无关审核实例会被拒绝；

- 一段 NORMALIZE_MEDICAL_ENTITY 实例动作 Trace，覆盖唯一匹配、多候选和跨兄弟明细越权拒绝；
- 一组 CASE/POLICY/POLICY_PERIOD 作用域 Trace，证明 CASE 点多事件只生成一次、无事件时可执行；对象实例统一绑定当前 PolicyContext；年度累计免赔/限额从权威历史快照形成 AggregateEvidence 和独立 Decision；聚合实例读取兄弟事件原始证据或历史目录不完整均被拒绝；
- 一组激活故障注入 Trace，证明复现必填快照缺失时事务回滚，ACTIVE 但缺 FROZEN 回执的实例动作被授权器拒绝；
- 一组事件重发现 Trace：从 EVENT_DISCOVERY 工作项合法执行 REDISCOVER_CASE_EVENTS；ADD/RELINK/SPLIT/MERGE 后整个旧 POLICY 与受影响聚合分区失效并按新图重建；NO_CHANGE 有界停止，且不会同轮隐式解析合同或执行实例；
- 一组范围重建故障注入 Trace：新增/删除/变更实例时同步生成候选 Scope/Reproduction/Envelope；分别在冻结、PolicyContext 和 CAS 阶段注入失败，证明不暴露半更新范围，成功后旧信封不能再授权；
- 一组确定性规则批执行与播种 Trace：同快照逐点与批量结果逐实例一致，部分输入缺失/单项失败只影响对应实例；当前有效的预执行 RULE_ONLY Gate/Decision 以 DONE/PREEXECUTION_CLOSED 播种且不重跑，失效、缺证或 ACTION_REQUIRED 项仍进入 QUEUED/BLOCKED；越界键、无界并发、批内 LLM/RAG/外部写、HYBRID 提前闭环和批状态覆盖结论均被拒绝；
- 一段 A 条款推导发现 B 审核实例的 Trace，证明 A 本轮不改 B、下一轮传播回执将 B 入队、集合外/无依赖边/证据复制均被拒绝；
- 三段尚无审核实例的 PARTIAL/UNMODELED/MAPPING_MISSING 条款 Trace，以 REVIEW_SESSION + KNOWLEDGE_GAP_SOURCE 工作项执行原文取证；分别令 RAG 命中、部分命中和未命中，均只能形成 KnowledgeGapSourceReceipt/交接引用，不能创建实例、进入 EvidenceGate 或清除 KNOWLEDGE_GAP；
- 一组 U/T/X 边界 Trace：适用性 UNKNOWN、适用性 FALSE 但排除证明不完整均进入 U；工具业务成功但返回案件事实 UNKNOWN 进入 U；工具 FAILED/TIMEOUT 进入 TECHNICAL_BLOCKER，NOT_RUN/STALE 进入 TOOL_EXECUTION_GAP，后四类均验证不会生成 AuditDecision；
- 一组 ITEM 诊断传播 Trace：同 encounter 的父层诊断可派生目标引用，EVENT 诊断仅传播到显式 applies_to_encounter_ids，跨事件、跨 PolicyContext、跨 encounter 兄弟明细均被拒绝；
- 四组 MODEL_VS_TOOL Trace，使用同一分类器分别证明当前成功工具的实质互斥结果唯一进入 MANDATORY_HUMAN_REVIEW，过期引用进入 STALE_RETRY，工具失败进入 TECHNICAL_BLOCKER，不同问题/作用域或不影响结果进入 NON_BLOCKING；
- 一段 Challenger Trace，证明一次 CHALLENGE_INSTANCE 只读取一个实例、只返回一条 Observation，不调用工具、不直接改变 Frontier/Decision，后续动作由 ClaimAnalyst 新计划选择；
- 一组补件 Trace，覆盖草案未确认不得发送、改草案须重确认、同幂等键不重复发送、FAILED/UNKNOWN 不显示 SENT、成功回流创建子分析版本；
- 对话与右栏双向绑定的自动化测试；
- 一份轨迹回放 100% 重建报告，以及一份冻结复现信封后的重新推理漂移报告；
- 一组五态 DSL 真值枚举/SAT 报告，覆盖混合 SATISFIED/UNKNOWN/CONFLICT/NOT_APPLICABLE；
- 一组 D1=SATISFIED、D2=NOT_SATISFIED/NOT_APPLICABLE 的真值用例，证明均形成确定失败而不是 DECISION_POLICY_GAP；
- 六段停止恢复 Trace：EVENT_DISCOVERY_GAP 重抽取/归属、FRONTIER_GAP 当前版本补队列、EVIDENCE_GAP 由 Agent 补证、AGGREGATE_CONTEXT_GAP 先解析聚合上下文、SCOPE_GAP 凭 ScopeGapReceipt 重建新分析版本、KNOWLEDGE_GAP 只生成治理交接；
- 一段 COMMIT 校验期间新增 Observation，证明 CAS 阻断旧状态冻结并返回 STALE_RETRY；
- 一组 COMMIT 重试/幂等 Trace：同 attempt key 重放无重复工作项/产物；RESUME_ANALYSIS、REVIEW_REQUIRED、HANDOFF_ELIGIBLE、STALE_RETRY 处理后以新计划/新前置哈希可继续；终态版本拒绝再提交；
- 一组最终文本对抗测试，分别注入结论颠倒、虚构证据、遗漏人工边界和事务外改字，证明确定性校验或 CAS 阻断；
- 一段完整普通提交 Trace，证明 Agent 只有一个 COMMIT 动作，内部固定校验没有 Agent/LLM 路由，冻结字节与 ReviewOutputArtifact 完全一致；
- 六组人工交接正反 Trace：前置真实冲突、无法补证、技术阻断、知识缺口、范围不可证明、强制人工；证明可冻结交接包且普通缺证不能伪造资格；
- 一组人工交接派发 Trace：冻结内部包时无外部调用且 UI 先显示目标化预览；无意图/无确认/错 intent 或包哈希/错目标/越权均拒绝，同幂等键只建一个任务，FAILED/UNKNOWN 不显示已转人工，换包或换队列必须重新准备并确认；
- 七类 ConflictRecord Trace（FACT_SOURCE、CONTRACT_VERSION、RULE_VS_CLAUSE、RULE_VS_EVIDENCE、MODEL_VS_TOOL、INFERENCE_PATH、CONFIGURATION）及裸冲突，证明验证/重分类后均有可达恢复或交接路径；
- 拒赔倾向、缺材料和冲突三类人工门槛测试。
- 一组具名人工复核恢复 Trace：NOT_PASS + STANDARD_APPROVAL 在签名 PASS 后新计划 STANDARD 成功；过期快照/错误角色/Agent Reviewer 替代均失败；HANDOFF_ONLY 仍只能交接；CHANGES_REQUIRED 创建子版本并使旧回执失效。

十二、第一期交付物与待确认决策

12.1 第一期交付物

- 一期最小领域本体：健康险概念字典、最小案件事实本体、五类条款知识对象，以及统一的 1:1/1:N/N:M 基数规则；
- ClaimCase/ClaimEvent/Encounter/Diagnosis/Treatment/Invoice/ExpenseItem/CaseMaterial 类型定义、CaseEvidenceAssociation、CaseFactGraph/CaseFactGraphValidationReceipt Schema、版本发布包及正反校验用例；
- ContractVersion/PolicyClause/ClauseProposition/CoverageResponsibility/AuditPointDefinition、KnowledgeAssociation、可判断条件约束、版本和溯源 Schema；

- 两个试点团单/批单的逐条款结构化知识、条件—责任/审核点关联记录、可执行约束、条款覆盖矩阵和原子版本快照；
- 从合同原文目录及批单覆盖链独立生成并签名的 `ContractClauseManifest`；
- 从审核点主数据、规则契约和强制配置独立生成并签名的 `NonClauseAuditManifest`；
- 从冻结收单、材料和费用源生成 `CaseSourceSnapshot(COMPLETE/PARTIAL)`，并按父 `CaselnputManifest` → 子 `DiscoveryUnitManifest` → `InputDiscoveryBundleReceipt` 的无环顺序签名；包括不可合并权威源行、连续页面区域、残余区和边界候选，以及 `PARTIAL/检测失败的受限发现与重试契约`；逐 `assurance unit` 的权威清单/盲验证器校准与弃权/具名人工枚举契约，以及 `InputStructuralCoverageReceipt/SemanticDiscoveryAssuranceReceipt/EventDiscoveryCoverageReceipt`；
- 每项目标责任的知识关联构成、关联条款/条件、正例/反例/边界 `Testcase` 和专家发布记录；
- 单提交单版本的候选生成、唯一自动确认、多候选用户选择与真实跨版本拆单/人工金标；累计/限额/次数场景的 `PolicyAggregateContext/AggregateEvidence` 金标；`Case/Policy/PolicyPeriod ReproductionReceipt/Envelope` 与对象级 `AuditScopeKey/S_applicable_v` 金标；
- 两个试点团单的审核点生效配置快照、`mandatory_flag` 及 `RULE_ONLY/CLAUSE_KNOWLEDGE/HYBRID` 评估类型标注；
- 由 `KnowledgeAssociation(PROPOSITION_AUDIT_POINT)` 生成的试点审核点 `AuditPointContract`、完备五态 DSL、作用域/证据传播策略及可重建双向索引；
- 由条款条件和执行契约离线编译的粗粒度触发索引及依赖图，仅用于 `Frontier` 播种/重开，不作为停止证明来源；
- `PolicyContext/PolicyContextSelectionReceipt/PolicyAggregateContext/AggregateEvidence`、`ClauseInference`、`Policy/PolicyAggregateAnalysisEnvelope`、三类 `ReproductionReceipt`、局部主体语义回执、`ProvisionalAgentAssessment/RunnableActionSet`、各类范围/规则/审核/提交回执与证据包 `Schema`；
- 案件事实本体发布/实例图校验、条款知识对象/关联记录编译校验、无环输入基线/受限发现/输入重试、局部语义保证与最终聚合、授权重发现、唯一 `PolicyContext` 解析/选择、聚合上下文独立解析、`CASE/POLICY/POLICY_PERIOD` 原子激活、首屏暂定判断、全会话 `RunnableActionSet`、补件/复核/交接、双知识 `Manifest`、对象实例展开、规则批执行、五态/工具分流、双哈希授权、条款判断、跨实例传播、范围/信封原子重建、幂等提交及轨迹回放 `Skill`；
- `ClaimAnalyst`、`EvidencePlanner`、`Challenger`、`Reviewer` 四类 `Agent` 编排；
- 三栏审核工作台与人工补件/复核恢复机制；
- `R1-R13` 自动门禁、条款/责任/对象级审核实例一致性校验、输出忠实度校验和风险路由；
- 影子评测集、知识关系基数/关联记录故障注入、整输入/页内事件/权威源行/OCR 漏检与输入目录故障注入、触发索引/映射故障、作用域变体/复现激活、父层诊断传播与对象隔离、`C/N/U/F/P + T/X` 与 `D2`、预执行闭环播种、跨实例传播、无实例知识缺口取证、补件外发、`MODEL_VS_TOOL` 确定路由及七类冲突、六类缺口、七类人工交接、`Challenger` 单动作、`COMMIT` 幂等/重试、文本忠实度、`CAS`、轨迹回放和漂移用例；
- 开发态团单配置助手最小原型。

12.2 上线前必须由业务确认

1. 最小案件事实本体纳入哪些对象类型和必填属性；案件—事件—就诊—诊断/治疗/发票—费用明细的唯一归属口径，以及无法归属、跨就诊票据和孤儿对象的业务处理；
2. 案件材料可以证明哪些类型的事实，材料—事实关联的原文定位、支持/反证角色、人工确认和版本失效规则；确认 `N:M` 必须进入 `CaseEvidenceAssociation`；
3. 两个试点团单中哪些责任和理赔相关条款纳入 MVP，条款完整性由谁签字确认；
4. 条款拆分粒度、`AND/OR/NOT`、例外、引用和批单覆盖关系的专家确认口径；确认识别对象间只允许 `1:1`、`1:N`、`N:M`，`N:M` 必须进入统一知识关联记录；
5. 条件—责任、条件—审核点两类知识关联的 `semantic_role`、唯一键、原文依据、审批责任和版本失效规则；离线哪些审核点由条款条件关联/生成，哪些属于公司/监管强制配置，以及各审核点的作用域和对对象级展开规则；
6. 哪些规则结果是条款约束的权威执行结果，哪些仅是风险信号；
7. 条款推导和各类审核点所需的 `A/B/C` 证据组合、材料充分标准，以及合同/事件证据可向上传播但发票/明细证据不得横向复用的具体策略；
8. `PARTIAL/UNMODELED` 的识别、无条件 `KNOWLEDGE_GAP` 人工降级责任，以及 `RAG` 仅用于交接原文引用的权限边界；
9. `PASS` 提示可自动落地的最低条款覆盖和证据门槛；
10. 除 `NOT_PASS` 外，哪些经校验 `ConflictRecord` 必须具名人工，以及哪些 `INSUFFICIENT_EVIDENCE` 在补证策略耗尽后转人工；
11. 补件草案允许的最小材料映射、收件人/渠道权限、确认角色、幂等/重试/超时、撤销更正和 `FAILED/UNKNOWN` 展示口径；
12. 医学、药品、诊疗知识源的权威版本和更新频率；
13. “一次审核提交对应一个团单/批单版本”的业务约束；候选版本的权威来源与筛选字段、唯一候选自动确认规则、多候选可选择角色/展示差异/理由/签名，以及确认实际跨版本后的拆单或人工责任；
14. 人工推翻原因如何回写，以及是否允许团单级例外；
15. 两个试点团单、逐条款金标样本量和分风险验收阈值；
16. `Frontier` 优先策略中的业务风险、信息增益、依赖影响、强制紧迫性和成本权重，以及不可降级的硬优先规则；
17. 哪些案件事实信号可以播种/重开审核点，以及 `DROPPED` 的允许条件；
18. `ContractClauseManifest` 的权威合同目录来源、签名责任人、批单覆盖更新 `SLA` 和完整性证明口径；
19. 条款适用性谓词无法判定、未建模或未映射时的人工复核责任与处置时限；
20. `NonClauseAuditManifest` 的权威审核点登记簿、完整性签名责任人、`RULE_ONLY/HYBRID` 独立适用性谓词及更新 `SLA`；
21. 每类 `AuditPointContract` 的 `C/N/U/F/P` 业务表达式、`T/X` 工具执行表达式、`DECIDED/ACTION_REQUIRED` 全输入域发布测试、`DECISION_POLICY_GAP` 治理和回滚责任；

22. ReviewRequirementReceipt 的风险策略：何时使用 AGENT_REVIEW/NAMED_HUMAN，哪些 NAMED_HUMAN 场景为 STANDARD_APPROVAL、哪些为 HANDOFF_ONLY；允许角色、review snapshot 内容、签名/幂等/过期规则，以及哪些业务变化必须使门禁回执失效；
23. 单动作协议允许的 AuditAction 类型、禁止的自动串接/后台扇出，以及各动作预算；
24. 重新推理的模型部署哈希、采样参数、随机种子和外部数据快照可获得性及分风险复现阈值；
25. 哪些来源属于 PolicyContext/材料归属的权威证据、来源优先级、补证时限，以及各类 ConflictRecord 的双方回执、结果影响和人工路由阈值；
26. AUDIT_INSTANCE 与 REVIEW_SESSION 两类目标各自允许的动作白名单、最小参数和授权责任，特别是会话动作不得借用审核实例；
27. EVENT_DISCOVERY_GAP、FRONTIER_GAP、EVIDENCE_GAP、AGGREGATE_CONTEXT_GAP、SCOPE_GAP、KNOWLEDGE_GAP 的业务错误码、升级时限，以及事件重发现/聚合上下文解析/范围重建和新分析版本条件；
28. 最终审核文本和人工交接包的批准确定性模板、禁用表述、人工边界必显字段，以及 OutputValidationReceipt 的规则维护与签名责任；
29. 七类 handoff_reason 各自的权威证据、补证渠道耗尽/超时条件、有界重试次数、交接权限及恢复 SLA；其中 CROSS_VERSION 不设自动审核恢复 SLA，只能拆案或人工；
30. 疾病、药品、诊疗和材料实体归一化的词典来源、唯一匹配阈值、AMBIGUOUS 人工策略和允许的父子作用域传播；
31. CaseSourceSnapshot 的 COMPLETE/PARTIAL 判定、双 Manifest/Bundle 责任与重试 SLA；逐 assurance unit 的权威事件清单来源、盲验证器独立性/校准/弃权阈值、具名人工枚举角色和时限；LOCAL_SUBJECT 回执的 raw/projection/policy 失效口径与最终聚合责任；明确结构覆盖不等于语义完备；
32. 首屏 P95 三秒预算、ProvisionalAgentAssessment 允许/禁用表述、自动唤醒轮次预算，以及 RunnableActionSet 的权限/预算/重试窗口和“全会话无可执行动作才进入 CS2”的运营口径；
33. CASE 契约白名单；跨事件累计/限额/次数/重复性下沉到 POLICY_PERIOD 的契约清单；权威保单期间、责任桶、历史赔案/理算目录的完整性签名与截止时点；Case/Policy/PolicyPeriod ReproductionConfig 必填快照和 BLOCKED 运维责任；
34. PROPAGATE_FRONTIER_IMPACT 的依赖/触发契约、fan-out 阈值及跨层允许方向；
35. COMMIT 幂等键保存期、非终态重试上限、CAS 冲突策略和终态后创建子分析版本的权限。

第一期成功标准不是“Agent 可以独立拒赔”，而是：输入结构漏项可确定性阻断，逐单元语义保证可跨无关状态更新稳定复用并在最终聚合时重验；首屏自动给出有边界的可审计暂定判断；最小领域本体同时发布案件事实类型和五类条款知识对象，1:1/1:N 受外键约束，知识侧与案件侧的 N:M 100% 进入各自独立关联记录；具体案件形成可校验、可版本化的 CaseFactGraph 本体实例，Agent 计划、动作、回执和状态机不进入本体；一次提交只建立一个可证明的 PolicyContext，唯一候选自动确认、多候选受控选择、真实跨版本拆单或人工；CASE/POLICY/POLICY_PERIOD 只有在实例图校验和复现回执冻结后才开审；Agent 对抽取、语义核验、合同/聚合解析和实例审核均执行逐 Observation 单动作重规划；确定性事务以事件发现运营保证、案件实例图校验、双知识 Manifest、五态决策、工具执行分流和同状态 CAS 冻结普通结果，或凭可验证原因冻结人工交接包；同时提供 100% 轨迹回放和口径诚实的重新推理漂移评测。